

Ю.П. Грачев, Ю.М. Плаксин

**МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ**

ДЕЛИ
ПРИНТ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

УДК 519.2

ББК 22.172(в6)

Г78

Рецензенты:

Засл. деятель науки и техники, зав. кафедрой «Процессы и аппараты пищевых производств» МГУТУ, д.т.н., проф. *Г. Д. Кавецкий*

Зав. кафедрой «Пищевые машины» МГУТУ, д.т.н., проф. *Ю. А. Калошин*

Грачев Ю. П., Плаксин Ю. М.

Г78 Математические методы планирования эксперимента. – М.: ДеЛи принт, 2005. – 296 с.

ISBN 5-94343-096-2

В учебном пособии отражены статистические методы анализа первичных экспериментальных данных, однофакторное и многофакторное планирование: 2-уровневое в рамках полного ($ПФЭ2^n$) и дробного ($ДФЭ2^{n-n'}$) факторного эксперимента, симплексное планирование, композиционное планирование второго порядка – ортогональное и униформ-ротатабельное – и многоуровневое планирование, основанное на применении латинских и упорядоченных квадратов. Даны основы планирования экспериментов при изучении влияния состава смесей на конечный результат процесса (диаграммы состав-свойства). В отдельной главе даются некоторые правила работы с приближенными числами, к которым относятся как первичные экспериментальные данные, так и результаты вычислений, в приложении – необходимые справочные материалы. Изложение материала сопровождается, где это возможно, решением многочисленных примеров и контрольными задачами с ответами, а также вопросами для самопроверки.

Учебное пособие предназначено не только для студентов, аспирантов и магистров вузов, но и для научных сотрудников институтов и лабораторий.

УДК 519.2

ББК 22.172(в6)

© Грачев Ю. П., Плаксин Ю. М., 2005

© ДеЛи принт, 2005

ISBN 5-94343-096-2

Содержание

Введение	5
Глава 1. Статистические методы анализа экспериментальных данных	8
§ 1. Критерий оптимальности, факторы, ошибки опыта случайные, грубые, систематические	8
§ 2. Результат прямого измерения – случайная величина, подчиняющаяся нормальному закону распределения	11
§ 3. Экспериментальные оценки истинного значения измеряемой случайной величины и ее дисперсии	15
§ 4. Определение грубых ошибок среди результатов повторностей опыта	17
§ 5. Средневзвешенные оценки дисперсии. Анализ однородности исходных оценок дисперсии	19
§ 6. Определение доверительной ошибки экспериментальной оценки измеряемого параметра	21
§ 7. Определение оценки дисперсии функций результатов прямых измерений	22
§ 8. Определение числа повторностей опыта, обеспечивающего получение заданной доверительной ошибки оценки определяемого параметра	25
§ 9. Анализ однородности средних	28
§ 10. Проверка нормальности закона распределения	30
Глава 2. Планирование и обработка результатов однофакторных экспериментов	43
§ 1. Формализация экспериментальных данных методом наименьших квадратов	43
§ 2. Симметричный и равномерный план однофакторного эксперимента	48
§ 3. Проверка адекватности полученного уравнения и его использование для оптимизации процесса	53
§ 4. Получение экспоненциальной зависимости по результатам однофакторных экспериментов	56
Глава 3. Двухуровневые планы многофакторных экспериментов	62
§ 1. Метод наименьших квадратов при обработке результатов многофакторного эксперимента	63
§ 2. Двухуровневый план полного факторного эксперимента ПФЭ ²	65
§ 3. Уравнения, полученные по результатам реализации планов ПФЭ ²	69
§ 4. Статистический анализ значимости оценок коэффициентов уравнения, его адекватности и работоспособности	72
§ 5. Расчет программы оптимизации по линейному уравнению	78
§ 6. Расчет программы оптимизации с учетом эффектов межфакторных взаимодействий	82
§ 7. Дробный факторный эксперимент ДФЭ ^{2ⁿ-n'}	83
§ 8. Планирование эксперимента при изменяющемся во времени влиянии на процесс неучтенных факторов	89

§ 9. Использование планов ПФЭ ^п и ДФЭЗ ^{п-п'} для получения уравнения процесса в виде экспоненциальной зависимости	94
Глава 4. Симплексное планирование	120
§ 1. Оптимизация с помощью уравнения (уравнений)	122
§ 2. Оптимизация без получения уравнения	125
Глава 5. Планирование второго порядка	131
§ 1. Композиционные ортогональные планы второго порядка	132
§ 2. Композиционные униформ-ротатабельные планы второго порядка	136
§ 3. Преобразование квадратного уравнения в каноническую форму	139
Глава 6. Многоуровневые многофакторные планы, использующие свойства латинских квадратов	159
§ 1. Построение планов	160
§ 2. Получение и использование для оптимизации уравнений различной структуры	167
Глава 7. Планирование эксперимента при изучении влияния на конечный результат процесса состава смесей	193
§ 1. Исследование двухкомпонентных смесей	193
§ 2. Исследование смеси, состоящей из трех и более компонент	197
2.1. Симплекс-решетчатые планы Шеффе	197
2.2. Планы Ломбракиса	206
2.3. Симплекс-центроидные планы	207
2.4. D-оптимальные симплекс-решетчатые планы	209
2.5. Проверка адекватности уравнений, полученных в виде приведенных полиномов	211
2.6. Построение диаграмм «состав-свойство»	215
§ 3. Планирование эксперимента про наличие ограничений на величины долей компонент в смеси	218
Глава 8. Оптимизация процесса по нескольким критериям	235
§ 1. «Весовой» метод	235
§ 2. Использование функции желательности D	236
§ 3. Метод неопределенных множителей Лагранжа	241
§ 4. Использование органолептического метода при оптимизации качества продукта	242
Глава 9. Применение методов приближенных вычислений при обработке результатов экспериментов	252
§ 1. Оценки точности измерений и приближенных вычислений	252
§ 2. Запись приближенных значений результатов измерений	255
§ 3. Правила подсчета значащих цифр при действиях с приближенными числами	257
§ 4. Оценка ошибок функций случайной величины	260
§ 5. Оценка точности окончательного результата	267
§ 6. Практическое вычисление ошибок	268
§ 7. Планирование эксперимента с минимальной окончательной ошибкой результата	270
§ 8. Публикация результатов научного исследования	271
Приложения	278
Список рекомендуемой литературы	294

ВВЕДЕНИЕ

Промышленность и наука в России сейчас переживают тяжелые времена, поэтому проблемы восстановления промышленности и увеличения роли науки в ее развитии становятся определяющими.

Восстановление и развитие промышленности должно основываться на освоении новых методов руководства и внедрении новейших технологий и оборудования, которые позволят обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции по качественным и экономическим показателям.

Разработчики передовых технологий и оборудования должны знать и широко использовать эффективные методы научных исследований, что даст возможность сократить продолжительность и стоимость решения поставленных задач.

К таким эффективным методам в первую очередь следует отнести математизацию исследований.

Математизация исследований, а следовательно, и тех областей знания, к которым принадлежат эти исследования, предполагает в первую очередь получение математической модели исследуемого процесса, достаточно точно, адекватно его описывающей. При наличии такой модели возникает возможность дальнейшего исследования процесса заменить анализом его математической модели для получения решения поставленных конкретных задач.

Различают так называемые теоретические (эвристические) модели, описывающие механизм происходящих в объекте физико-химических и механических процессов на микро- и макроуровнях, и модели эмпирические (статистические, или стохастические).

Теоретические модели позволяют осуществить широкое прогнозирование результата процесса для условий, еще не реализованных на практике.

Статистические модели являются результатом обработки экспериментальных данных, полученных на исследуемом объекте (или его физической модели) в определенном диапазоне изменения условий процесса. Статистические модели имеют простую структуру, чаще всего в виде полинома той или иной степени. Соответствие (адекватность) модели объекту доказывается лишь количественно по экспериментальным данным. Естественно, область их применения ограничена изученным диапазоном изменения условий и допускает очень осторожную экстраполяцию, обычно с экспериментальной проверкой полученных решений.

Статистические модели широко применяют на уровне отраслевых НИИ, заводских лабораторий и т. д., где решаются вопросы совершенствования и оптимизации конкретного производства или объекта. Получить эти модели можно, проводя так называемый пассивный эксперимент или применяя активный эксперимент, который планируется заранее и позволяет получить эффективную математическую модель при малых затратах труда и времени.

Развитие математических методов планирования эксперимента началось с появления в 1935 г. монографии Р. А. Фишера «Планирование эксперимента», в которой для нужд агротехнических исследований с помощью дисперсионного анализа решались задачи по планированию эксперимента с дискретными факторами.

В 1951 г. появились основополагающие работы Бокса и Уилсона, позволяющие планировать экономный и эффективный эксперимент, результаты которого можно было использовать для получения адекватного описания «поверхности отклика» в виде многофакторного уравнения. Широкое применение математической статистики позволило осуществить статистический анализ первичных экспериментальных данных, обеспечить оценку их однородности и достоверности, определить необходимый для принятия тех или иных решений объем данных. Разработанные в рамках теории эксперимента алгоритмы формализации экспериментальных данных и использования полученных моделей для оптимизации процесса обеспечили возможность широкого внедрения в практику научных исследований математических методов планирования эксперимента (ММПЭ).

Ясное представление о месте методов математического планирования экспериментов можно получить, если рассмотреть общую схему научного экспериментального исследования объекта с недостаточно раскрытым механизмом процессов, происходящих в этом объекте.

1-й этап – изучение сведений об исследуемом объекте.

2-й этап – формулирование систем предпосылок, призванных ограничить объект в пространстве и времени, выделить главные черты объекта, упростить схему взаимодействия элементарных процессов внутри объекта и объекта с окружающей средой.

3-й этап – создание модели объекта, которой может быть:

а) сам объект, ограниченный в пространстве и времени, с упрощенной схемой взаимодействия элементарных процессов внутри объекта и объекта с окружающей средой;

б) дубликат объекта, уменьшенный или увеличенный во много раз по сравнению с исследуемым объектом, созданный на основе применения теории подобия.

4-й этап – исследование модели объекта на основе применения экономических и эффективных методов математического планирования экспериментов, современных приборов и методик.

5-й этап – анализ экспериментальных данных методами математической статистики и формализация этих данных, т. е. создание адекватной математической модели объекта.

6-й этап – использование математической модели объекта для дальнейшего его исследования с целью решения поставленных кон-

кретных задач (например, определение оптимальных условий функционирования исследуемого объекта).

7-й этап – экспериментальная проверка полученного решения.

8-й этап – составление отчета по научному исследованию.

Методы математического планирования обеспечивают эффективное проведение на современном высоком уровне этапов 4, 5 и 6-го, сокращая одновременно трудоемкость и стоимость самого исследования.

Первое издание этой книги в виде учебника было осуществлено в 1979 г. За прошедшее время в нашей стране произошло заметное внедрение в научно-исследовательскую работу компьютеров, автоматизированных систем научных исследований (АСНИ), повысилась грамотность в этих направлениях научных сотрудников и лаборантов.

IX глава и 1-й пример главы VI написаны проф. Ю. М. Плаксиным, остальные материалы подготовлены проф. Ю. П. Грачевым.

В основу данной книги положен материал курса, который читался с 1971 г. слушателям факультета повышения квалификации преподавателей всех пищевых вузов СССР и студентам биотехнологических специальностей Московского технологического института пищевой промышленности (МТИПП).

В настоящее время курс «Математические методы планирования экспериментов» в том или ином объеме читается студентам практически всех специальностей технологического и механического факультетов Московского государственного университета пищевых производств, в учебных планах подготовки магистров практически всех направлений предусмотрено изучение расширенного курса этой дисциплины.

В книге отражены статистические методы анализа первичных экспериментальных данных, однофакторное и многофакторное планирование: 2-уровневое в рамках полного ($ПФЭ2^n$) и дробного ($ДФЭ2^{n-1}$) факторного эксперимента, симплексное планирование, композиционное планирование второго порядка – ортогональное и униформ-ротатбельное – и многоуровневое планирование, основанное на применении латинских и упорядоченных квадратов. Даны основы планирования экспериментов при изучении влияния состава смесей на конечный результат процесса (диаграммы состав-свойства). В отдельной главе даются некоторые правила работы с приближенными числами, к которым относятся как первичные экспериментальные данные, так и результаты вычислений, в приложении – необходимые справочные материалы.

Изложение материала сопровождается, где это возможно, решением многочисленных примеров и контрольными задачами с ответами, а также вопросами для самопроверки.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

§ 1. Критерий оптимальности, факторы, ошибки опыта случайные, грубые, систематические

Экспериментальное исследование является необходимым этапом процесса познания. Имея дело с различными процессами и объектами в своей деятельности, человек постепенно накапливает практические сведения об этих процессах и объектах, что помогает ему познать их и на основе этого знания усовершенствовать, оптимизировать. Зачастую сведений явно недостаточно, чтобы сделать какие-либо выводы. Тогда тот или иной объект, процесс подвергают планомерному экспериментальному исследованию.

Экспериментом называется совокупность опытов, объединенных единой целью, единой системой ограничений в пространстве и времени (u – номер опыта, $u = 1 + N$).

Опыт можно считать реализацию на каком-либо объекте некоторых условий, правил. В результате опыта появляется то или иное **событие** (например, событием будет накопление фермента в результате жизнедеятельности культивируемого микроорганизма). Появление события регистрируется при помощи какого-либо параметра, имеющего, как правило, численное выражение и наиболее полно характеризующего эффективность исследуемого процесса в u -ом опыте с позиции цели исследования. Такой параметр обычно обозначается буквой y_u и называется **критерием оптимальности**.

Всеобъемлющим критерием оптимальности является экономический критерий. **Частным** критерием оптимальности может быть любой технологический параметр (накопление фермента, биомассы, освобождение препарата от сопутствующей нежелательной активности и т. д.) – такой критерий обычно называют **выходом процесса**.

Результат процесса зависит от условий его протекания, характеризующихся значениями параметров, влияющих на процесс (например, температуры, давления, величины рН и т. д.). Эти параметры называют **факторами**. Численное значение любого фактора C_i должно устанавливаться и реализовываться независимо от значений других факторов (i – номер фактора, $i = 1 + n$).

Условия проведения каждого опыта эксперимента в виде конкретного значения исследуемых факторов, а иногда и очередность проведения опытов регламентируются **планом эксперимента**. По результатам

опытов, следуя определенному алгоритму, получают соответствующее **уравнение**, характеризующее влияние факторов на эффективность исследуемого процесса.

При выборе типа плана следует учитывать его возможные недостатки или преимущества перед другими типами планов, имеющих одно и то же число опытов, один и тот же диапазон изменения факторов, но разное расположение экспериментальных точек.

Планы, обеспечивающие получение наименьшей величины максимальной дисперсии предсказания, называют **G-оптимальными**.

Планы, обеспечивающие получение одинаковых дисперсий предсказания для точек, равноотстоящих от центра эксперимента, называют **ротатабельными**.

Планы, обеспечивающие получение одинаковой величины дисперсии предсказания для любой точки в пределах изучаемой области, называются **униформ-ротатабельными**.

D-оптимальными называют планы, обеспечивающие получение минимальной обобщенной дисперсии коэффициентов уравнения.

Планы, обеспечивающие получение уравнения, коэффициенты которого ортогональны друг другу (независимы друг от друга) и имеют одинаковую дисперсию, называются **ортогональными**.

Составители планов находят зависимость этих свойств от расположения экспериментальных точек и оптимизируют по заданному свойству параметры плана. Для начинающих осваивать ММПЭ привлекательными обычно являются ортогональные планы, позволяющие получить уравнение с коэффициентами, характеризующими лишь те эффекты, которые описывает данный коэффициент.

Оптимизация процесса (объекта) сводится к отысканию таких условий его протекания (таких конструктивных размеров, технологических параметров и т. д.), при которых критерий оптимальности будет иметь экстремальное значение: максимум, если увеличение численного значения критерия оптимальности означает увеличение эффективности процесса (объекта), или минимум, если его увеличение означает снижение эффективности процесса (объекта).

Очевидно, исследователь должен быть вооружен приборами для измерения критерия оптимальности или его составляющих, для измерения и стабилизации величин исследуемых факторов. Последнее требование связано с тем, что опыт проводится при определенных заранее заданных условиях.

Изучение всех влияющих на исследуемый объект факторов одновременно провести невозможно, поэтому в эксперименте рассматривается их ограниченное число. Остальные активные факторы стабилизируются, т. е. устанавливаются на каких-то одинаковых для всех опытов уровнях.

Некоторые факторы не могут быть обеспечены системами стабилизации (например, погодные условия, самочувствие оператора и т. д.), другие же стабилизируются с какой-то погрешностью (например, содержание какого-либо компонента в среде зависит от ошибки при взятии навески и приготовления раствора). Учитывая также, что измерение параметра у осуществляется прибором, обладающим какой-то погрешностью, зависящей от класса точности прибора, можно прийти к выводу, что результаты повторностей одного и того же опыта y_k будут приближенными и должны отличаться один от другого и от истинного значения выхода процесса. Неконтролируемое, случайное изменение и множества других влияющих на процесс факторов вызывает **случайные** отклонения измеряемой величины y_k от ее истинного значения. Поэтому результаты повторностей одного и того же опыта $k = 1+m$ образуют набор случайных величин, анализ точности и достоверности которых осуществляется методами математической статистики и теории вероятности. Отличие полученных результатов повторностей опыта y_k от истинного результата y характеризуется величиной абсолютной погрешности

$$\Delta y_k = y_k - y. \quad (1)$$

Несовпадение результатов может вызываться и другими чрезвычайными причинами. Ими могут быть неквалифицированные действия оператора, неисправность измерительных приборов, резкое нарушение основных условий протекания процесса и т. д. Такие результаты выделяются из остальных по величине, и их называют **грубыми** ошибками. Их появление может исказить нормальность закона распределения вероятности случайной величины y_k и привести к ошибочным выводам. Грубые ошибки следует исключить из массива экспериментальных данных, доказав предварительно правомерность такого действия.

В исследовательской практике может возникнуть необходимость убедиться в надежности применяемой методики и исправности приборов. В этом случае проводят серию контрольных опытов, в которых осуществляют процесс с известным заранее результатом y (эталонный процесс). Если получаемые в контрольном опыте результаты y_k смещены относительно y преимущественно в одну сторону, то такие результаты искажены т. н. **систематической ошибкой**. Оценкой систематической ошибки может быть средняя арифметическая величина абсолютного отклонения результатов всех повторностей какого-либо опыта:

$$\overline{\Delta y} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (y_k - y). \quad (2)$$

Если выявить и исключить причины появления систематической ошибки не удастся, то в средние результаты $\bar{y}_u$ всех опытов эксперимента вносят соответствующие поправки:

$$\bar{y}'_u = \bar{y}_u + \bar{\Delta y}, \quad (3)$$

где

$$\bar{y}_u = \frac{1}{m_u} \sum_{k=1}^m y_{uk}.$$

§ 2. Результат прямого измерения – случайная величина, подчиняющаяся нормальному закону распределения

Процедура статистического анализа экспериментальных данных основывается на предположении о том, что эти данные являются случайной величиной, распределенной по нормальному закону.

Под **распределением случайной величины** понимают совокупность всех возможных ее значений и соответствующих им вероятностей появления этих значений, формализуется распределение в виде **закона распределения случайной величины**.

В соответствии с теоремой А. М. Ляпунова (1901 г.) случайная величина y_k будет распределена по нормальному закону, если она подвержена влиянию большого числа неучтенных, влияющих на процесс факторов, неконтролируемое (случайное) изменение которых вызывает малое и соразмерное для каждого фактора изменение измеряемого параметра y_k .

При экспериментальном исследовании какого-либо технологического процесса измеряемый результат последнего является случайной величиной, на которую оказывает влияние огромное число факторов (изменение погодных условий, самочувствие оператора, неоднородность сырья, влияние износа измерительной и стабилизирующей аппаратуры и т. д. и т. п.). Именно поэтому результат исследования является случайной величиной, распределенной по нормальному закону. Однако если исследователь какой-либо активный фактор не заметил или отнес его к неактивным, а неконтролируемое изменение этого фактора может вызвать несоразмерно большое изменение эффективности процесса и параметра, характеризующего эту эффективность, то распределение вероятности последнего может нормальному закону не подчиниться.

Точно так же приведет к нарушению нормальности закона распределения наличие в массиве экспериментальных данных грубых ошибок. Именно поэтому в первую очередь проводят анализ на наличие в экспериментальных данных грубых ошибок с принятой доверительной вероятностью.

При достаточно большом числе повторностей ($m \rightarrow \infty$) нормальный закон распределения проявляется в том, что:

1) абсолютные отклонения одинаковой величины, но разного знака встречаются одинаково часто;

2) большие по модулю абсолютные отклонения встречаются реже, чем меньшие, т. е. вероятность появления той или иной погрешности уменьшается с увеличением модуля этой погрешности.

В соответствии с (1) для всех m повторностей можно записать:

$$\sum_{k=1}^m \Delta y_k = \sum_{k=1}^m y_k - my.$$

Разделив полученное равенство на число повторностей m , имеем:

$$y = \bar{y} - \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \Delta y_k. \quad (4)$$

За экспериментальную оценку истинного значения (математического ожидания) критерия оптимальности y принимается **среднеарифметическая оценка результатов всех m повторностей**:

$$\bar{y} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m y_k. \quad (5)$$

Если случайная величина является распределенной по нормальному закону, то при достаточно большом числе повторностей ($m \rightarrow \infty$) будет справедливо равенство

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \Delta y_k \right) = 0.$$

Иными словами, лишь при $m \rightarrow \infty$ среднеарифметическое $\bar{y}$ равно истинному значению y .

Как уже отмечалось, более часто будут встречаться меньшие по модулю абсолютные отклонения, т. е. их появление более вероятно, и будет соответствовать величине плотности распределения вероятности появления этих результатов:

$$p(y_k) = \frac{dP}{dy_k}. \quad (6)$$

Плотность нормального распределения (рис. 1.1), во-первых, симметрична относительно y , во-вторых, достигает максимального значения при $y_k = y$ и, в-третьих, стремится к нулю при увеличении $|\Delta y_k| = |y_k - y|$.

Функция плотности нормального распределения случайной величины (функция Гаусса) задается двумя параметрами: истинным значением y и **среднеквадратичным отклонением σ** :

$$p(y_k) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(y_k - y)^2}{2\sigma^2} \right]. \quad (7)$$

Квадрат среднеквадратичного отклонения σ^2 называется **дисперсией** случайной величины и является количественной характеристикой разброса результатов y_k вокруг истинного значения y .

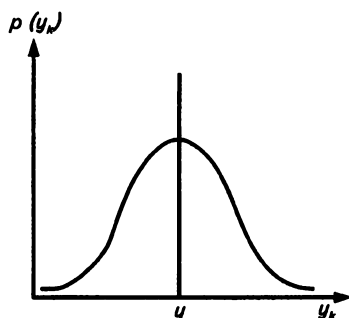


Рис. 1.1. Кривая плотности нормального распределения

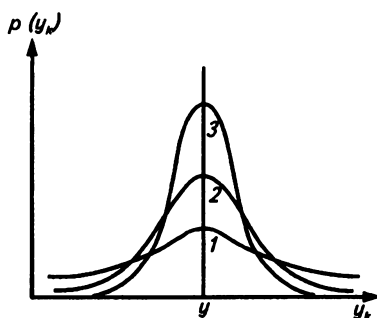


Рис. 1.2. Кривая плотности вероятности нормально распределенной случайной величины при различных дисперсиях

На рис. 1.2 изображены кривые плотности нормального распределения при различных значениях дисперсии, причем $\sigma_1^2 > \sigma_2^2 > \sigma_3^2$. Очевидно, кривая 3 характеризует плотность распределения случайной величины, воспроизводимость которой в повторных измерениях лучше, чем воспроизводимость случайных величин, имеющих плотность распределения 1 и 2.

Если переменную $\Delta y_k = y_k - y$ заменить на

$$t = \frac{\Delta y_k}{\sigma} \quad (8)$$

и по оси абсцисс откладывать вычисленный параметр t , то так называемая **нормированная плотность нормального распределения** будет описываться уравнением

$$p(t) = \frac{dP}{dt} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{t^2}{2} \right). \quad (9)$$

Кривая плотности распределения в этом случае будет симметричной для $t = 0$, ее вид не будет зависеть от величины дисперсии (рис. 1.3).

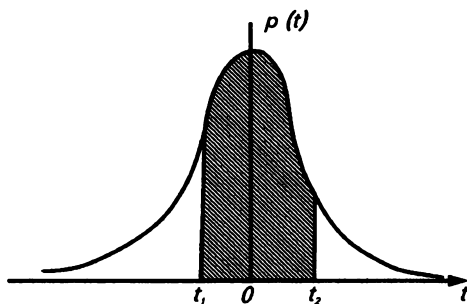


Рис. 1.3. Кривая нормированной плотности нормального распределения, закрашенная площадь равна вероятности $P(t_1 < 0 < t_2) = \Phi(t_2) - [1 - \Phi(\text{mod } t_1)]$

Из (9) следует:

$$dP = p(t)dt \quad (10)$$

$$\text{и } P = \int_{t_1}^{t_2} p(t)dt, \quad (11)$$

где t_1 и t_2 — границы заданного интервала; P — вероятность получения результата, лежащего в заданном интервале.

Этот интеграл (интеграл функции ошибок Гаусса) находится по таблицам. В приложении 1 представлены значения интеграла в пределах от $-\infty$ до $t \geq 0$, т. е.

$$P(-\infty < 0 \leq t) = \int_{-\infty}^t p(t)dt = \Phi(t). \quad (12)$$

Перед использованием таблицей пределы интегрирования следует выразить через параметры t_1 и t_2 :

$$t_1 = \frac{y_1 - y}{\sigma} = \frac{\Delta y_1}{\sigma}; \quad t_2 = \frac{y_2 - y}{\sigma} = \frac{\Delta y_2}{\sigma}.$$

Если $t_1 = -\infty$ и $t_2 \geq 0$, то

$$P(-\infty < 0 \leq t_2) = \Phi(t_2).$$

Если $t_1 \geq 0$ и $t_2 > 0$, то

$$P(0 \leq t_1 < t_2) = \Phi(t_2) - \Phi(t_1).$$

Если $t_1 < 0$ и $t_2 \leq 0$, то, учитывая симметричность кривой,

$$P(t_1 < t_2 \leq 0) = \Phi(\text{mod } t_1) - \Phi(\text{mod } t_2).$$

Если $t_1 = -\infty$ и $t_2 = \infty$

$$P(-\infty < t < \infty) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(t) dt = 1,0.$$

Если $t_1 < 0$ и $t_2 > 0$, то

$$P(t_1 < 0 < t_2) = \Phi(t_2) - [1 - \Phi(\text{mod } t_1)].$$

Последнее равенство иллюстрируется заштрихованной площадью на рис. 1.3.

Если $|-t_1| = t_2 = t$, то

$$P(t_1 < 0 < t_2) = \Phi(t_2) - [1 - \Phi(t_1)] = 2\Phi(t) - 1.$$

Для приближенной оценки вероятности попадания результата y_k в заданный интервал $y \pm \varepsilon$ (где ε – заданное предельное абсолютное отклонение $\Delta y_k = y_k - y$, кратное величине среднеквадратичного отклонения σ) используют так называемые **правила сигм**.

Если принять $\varepsilon = \sigma$, то вероятность попадания результата в этот интервал будет равна 0,68:

$$P(y - \varepsilon < y_k < y + \varepsilon) = P(y - \sigma < y_k < y + \sigma) = P(t_1 < 0 < t_2) = P(-1 < 0 < 1) = 2\Phi(1) - 1.$$

$$\Phi(1) = 0,8413 \text{ (таблица приложения 1),}$$

тогда
$$P(-1 < 0 < 1) = 2 \times 0,8413 - 1 = 0,6826 \approx 0,68. \quad (13)$$

Если принять $\varepsilon = 2\sigma$, то вероятность попадания результата в этот интервал будет равна

$$P(-2 < 0 < +2) = 2 \times 0,9772 - 1 = 0,9544 \approx 0,95. \quad (14)$$

Если принять $\varepsilon = 3\sigma$, то

$$P(-3 < 0 < +3) = 2 \times 0,9987 - 1 = 0,9974 \approx 0,997, \quad (15)$$

т. е. вероятность появления абсолютного отклонения, не превышающего трех среднеквадратичных, равна 0,997.

Очевидно, вероятность непадания результата в декларируемый интервал равняется

$$1 - P = q, \quad (16)$$

где q называют уровнем значимости.

§ 3. Экспериментальные оценки истинного значения измеряемой случайной величины и ее дисперсии

Если в распоряжении исследователя находится конечное число независимых результатов повторностей одного и того же опыта, то он мо-

жет получить лишь экспериментальные оценки истинного значения результата опыта y в виде единичных оценок y_k и среднеарифметической оценки $\bar{y}$, а также экспериментальную оценку дисперсии единичного результата $S^2(y_k)$.

Следует стремиться к тому, чтобы оценки обладали следующими свойствами:

- 1) несмещенностью, проявляющейся в том, что теоретическое среднее из генеральной совокупности результатов совпадает с истинным значением измеряемого параметра;
- 2) состоятельностью, когда оценки при неограниченном увеличении числа измерений могут иметь сколь угодно малый интервал при вероятности, стремящейся к единице;
- 3) эффективностью, проявляющейся в том, что из всех несмещенных оценок данная оценка будет иметь наименьшее рассеяние (наименьшую дисперсию).

Среднеарифметическое значение $\bar{y}$ (5), если y_k является случайной величиной, распределенной по нормальному закону, будет несмещенной, состоятельной и эффективной оценкой истинного значения y .

Экспериментальная оценка среднеквадратичного отклонения обозначается буквой S с указанием в скобках символа анализируемой величины. Например, $S(y_k)$ – оценка среднеквадратичного отклонения единичного результата; $S(\bar{y})$ – оценка среднеквадратичного отклонения среднего результата.

Квадрат экспериментальной оценки среднеквадратичного отклонения S^2 является экспериментальной оценкой дисперсии. Если истинное значение y известно, то по m повторностям y_k оценку дисперсии находят как среднее из квадратов абсолютных отклонений (см. пример 2):

$$S^2(y_k) = \frac{\sum_{k=1}^m (y_k - y)^2}{m}. \quad (17)$$

Если по m результатам рассчитывают оценку истинного значения $\bar{y}$ по формуле (5), а затем, используя те же результаты, рассчитывают оценки абсолютных отклонений:

$$\Delta y_k = y_k - \bar{y}, \quad (18)$$

то оценку дисперсии единичного результата находят по зависимости

$$S^2(y_k) = \frac{1}{m-1} \sum_{k=1}^m (y_k - \bar{y})^2. \quad (19)$$

Разность между числом m независимых результатов y_k и числом уравнений, в которых эти результаты уже были использованы для рас-

чета неизвестных оценок (в рассматриваемом случае полученные результаты использовались лишь для расчета $\bar{y}$), называют **числом степеней свободы** f :

$$f = m - 1. \quad (20)$$

Для оценки дисперсии эталонного процесса $f = m$.

Поскольку средняя оценка $\bar{y}$ является более точной, чем единичная y_k , дисперсия (разброс) средних будет меньше дисперсии единичных результатов.

В статистике доказывается, что оценка дисперсии среднего результата будет меньше оценки дисперсии единичного в m раз, если $\bar{y}$ рассчитано по всем m единичным результатам y_k (теорема о дисперсии среднеарифметической величины; см. пример 1):

$$S^2(\bar{y}) = \frac{1}{m} S^2(y_k). \quad (21)$$

§ 4. Определение грубых ошибок среди результатов повторностей опыта

При статистическом анализе экспериментальных данных для процессов, негативный результат которых не создает ситуаций, опасных для жизни людей или утраты больших материальных ценностей, достоверную вероятность обычно принимают равной $P = 0,95$.

Среди результатов y_k повторностей опыта могут быть результаты, значительно отличающиеся от других. Это может быть связано либо с какой-то грубой ошибкой, либо с неизбежным случайным влиянием неучтенных факторов на результат данной повторности опыта.

Признаком наличия «выделяющегося» результата среди других является большая величина абсолютного отклонения $|\Delta y_k| = y_k - \bar{y}$. Если $\Delta y_k > y_{пред}$, то такие результаты относят к грубым ошибкам. Предельное абсолютное отклонение определяют в зависимости от сложившейся ситуации различными методами. Если, например, проводится статистический анализ экспериментальных данных опыта с эталонным процессом (известно истинное значение результата опыта и $\Delta y_k = y_k - y$) и если исследователь имеет в своем распоряжении оценку дисперсии $S^2(y_k)$ с таким большим числом степеней свободы, что может принять $f \rightarrow \infty$ и $S^2(y_k) = \sigma^2$, то для определения грубых ошибок можно применить **правило «2-х сигм»**: все результаты, абсолютные отклонения которых по модулю превышают величину двух среднеквадратичных отклонений с надежностью 0,95 считаются грубыми ошибками и исключаются из массива экспериментальных данных (вероятность исключения достоверных результатов равна уровню значимости $q = 0,05$).

Если доверительная вероятность отличается от 0,95, то пользуются правилом «одной сигмы» ($P = 0,68$) или правилом «трех сигм» ($P = 0,997$), или по заданной вероятности $P = 2\Phi(t) - 1$ находят $\Phi(t)$ по таблице 1 и параметр t , по которому и рассчитывают предельное абсолютное отклонение $\Delta y_{пред} = t \cdot \sigma$.

Если в распоряжении исследователя имеется лишь приближенная оценка дисперсии $S^2(y_k)$ с небольшим (конечным) числом степеней свободы, то применение правила «сигм» может привести либо к необоснованному исключению достоверных результатов либо к необоснованному оставлению ошибочных результатов.

В этой ситуации для определения грубых ошибок можно применить критерий максимального отклонения $r_{max}(P, m)$, взятый из соответствующих таблиц (приложение 5). Для этого r_{max} сравнивают с величиной r , равной

$$r = \frac{|\Delta y_k|_{max}}{S(y_k)} \cdot \sqrt{\frac{m}{m-1}}. \quad (22)$$

Если $r > r_{max}$, то данный результат должен исключаться из дальнейшего анализа, оценка $\bar{y}$ должна быть пересчитана, изменяются абсолютные отклонения Δy_k и соответственно оценки дисперсии $S^2(y_k)$ и $S^2(\bar{y})$. Анализ на грубые ошибки повторяют при новых значениях оценок $\bar{y}$ и $S^2(y_k)$, прекращают его при $r \leq r_{max}$ (см. пример 5).

При пользовании формулой (22) следует применять оценку дисперсии, полученную по результатам повторностей опыта, среди которых находится сомнительный результат (см. пример 5).

Для определения грубых ошибок существуют и другие методы, среди которых наиболее быстрым является метод «по размаху», основанный на оценке максимальных различий полученных результатов. Анализ по этому методу проводят в такой последовательности:

1) располагают результаты y_k в упорядоченный ряд, в котором минимальному результату присваивается номер первый (y_1), а максимальному – наибольший (y_m);

2) если результатом, вызывающим сомнения, будет y_m , рассчитывают отношение

$$\alpha = \frac{y_m - y_{(m-1)}}{y_m - y_1}, \quad (23)$$

если сомнительным результатом будет y_1 – отношение

$$\alpha = \frac{y_2 - y_1}{y_m - y_1}; \quad (24)$$

3) при заданном уровне значимости q и известном числе повторностей m по приложению 6 находят табличное значение критерия α_T ;

4) если $\alpha > \alpha_T$, то «подозреваемый» результат является ошибочным и его следует исключить.

После исключения грубой ошибки находят по таблице новую величину α_T и решают судьбу следующего «подозреваемого» результата, сравнивая α_T и рассчитанный для него α .

Если есть основание предполагать, что 2 наибольших (или 2 наименьших) результата являются «промахами», то их можно выявить в один прием, используя соответствующий столбец таблицы приложения 6 для определения α_T и рассчитывая α по формулам:

$$\alpha = \frac{y_m - y_{(m-2)}}{y_m - y_1} \quad (25)$$

или
$$\alpha = \frac{y_3 - y_1}{y_m - y_1} \quad (26)$$

§ 5. Средневзвешенные оценки дисперсии. Анализ однородности исходных оценок дисперсии

Если в распоряжении экспериментатора имеются результаты многократных измерений величин критерия оптимальности в опытах при различных условиях ведения процесса, то появляется возможность расчета **средневзвешенной оценки дисперсии** единичного результата, единой для всех опытов эксперимента.

В каждом из N опытов (номер опыта $u = 1+N$) оценка дисперсии единичного результата равна

$$S^2(y_{uk}) = \frac{\sum_{k=1}^{m_u} (y_{uk} - \bar{y}_u)^2}{m_u - 1} = \frac{\sum_{k=1}^{m_u} \Delta y_{uk}^2}{m_u - 1}, \quad (27)$$

где m_u — число повторностей u -го опыта.

Средневзвешенная оценка дисперсии единичного результата рассчитывается по всем оценкам дисперсии единичного результата опытов:

а) при различных m_u

$$S^2(y_k) = \frac{1}{\sum_{u=1}^N (m_u - 1)} \sum_{u=1}^N S^2(y_{uk})(m_u - 1), \quad (28)$$

где $\sum_{u=1}^N (m_u - 1) = f$ – число степеней свободы средневзвешенной оценки дисперсии; $m_u - 1 = f_u$ – «вес» соответствующей u -ой оценки дисперсии, равный числу степеней свободы f_u ;

б) при $m_u = m = \text{const}$

$$S^2(y_k) = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N S^2(y_{uk}) = \frac{1}{N(m-1)} \sum_{u=1}^N \sum_{k=1}^m \Delta y_{uk}^2, \quad (29)$$

где $N(m-1) = f$ – число степеней свободы средневзвешенной оценки дисперсии.

Прежде чем пользоваться соотношениями (28) и (29) для расчета средневзвешенных уточненных оценок дисперсии (чем больше число степеней свободы, тем более точной будет оценка дисперсии), надо доказать однородность исходных оценок дисперсии (см. примеры 3, 4, 9).

Определение «однородные» в статистике означает «являющиеся оценкой одного и того же параметра» (в данном случае – дисперсии σ^2).

Если измеряемая случайная величина y_{uk} распределена по нормальному закону во всем исследуемом диапазоне, то независимо от значений $\bar{y}_u$ дисперсия σ^2 не будет изменять своей величины и оценки этой дисперсии должны быть однородными. Однородность этих оценок проявляется в том, что они могут отличаться друг от друга лишь незначительно, в пределах, зависящих от принятой вероятности и объема экспериментальных данных.

Если $m_u = m$ и $f_u = \text{const}$, то однородность оценок дисперсий можно проанализировать при помощи критерия Кохрена G_{kp} . Вычисляют отношение максимальной дисперсии $S^2(y_{uk})_{\max}$ к сумме всех дисперсий

$$G = \frac{S^2(y_{uk})_{\max}}{\sum_{u=1}^N S^2(y_{uk})} \quad (30)$$

и сравнивают это отношение с величиной критерия Кохрена $G_{kp}(P; f; N)$. Если $G \leq G_{kp}$, то оценки однородны.

Таблица значений критерия Кохрена в зависимости от числа степеней свободы числителя f_u , числа сравниваемых дисперсий N и принятого уровня значимости $q = 1 - P$ дана в приложении 2.

Если число повторностей в опытах различно ($f_u \neq \text{const}$), однородность оценок дисперсии можно проанализировать с помощью критерия Фишера F_T . Для этого из N оценок дисперсии выбирают 2: максимальную $S^2(y_{uk})_{\max}$ и минимальную $S^2(y_{uk})_{\min}$. Если вычисленное значение F их отношения меньше F_T :

$$F = \frac{S^2(y_{uk})_{\max}}{S^2(y_{uk})_{\min}} \leq F_T(P; f_1; f_2), \quad (31)$$

то все N оценок дисперсии будут однородны.

Значения критерия Фишера F_T даны в приложении 3 в зависимости от принятого уровня значимости q и числа степеней свободы f_1 и f_2 оценок $S^2(y_{uk})_{\max}$ и $S^2(y_{uk})_{\min}$ соответственно (см. примеры 3, 4, 9).

Если оценки дисперсии непосредственно измеряемого параметра y оказались неоднородными, т. е. оценками различных дисперсий, то средневзвешенная оценка не может быть рассчитана. И кроме того, величины y_k уже нельзя считать подчиняющимися нормальному закону, при котором дисперсия может быть лишь одной и неизменной при любом y .

Причиной нарушения нормального закона распределения может быть наличие оставшихся грубых ошибок (анализ на грубые ошибки либо не проводился, либо проведен недостаточно тщательно). Очевидно, следует это проверить.

Другой причиной может быть наличие активного фактора, ошибочно отнесенного исследователем к неактивным и не снабженного системой стабилизации. Поскольку условия изменились, этот фактор стал значимо влиять на процесс, и тем самым были нарушены условия теоремы Ляпунова. Очевидно, следует вернуться к отбору активных факторов.

§ 6. Определение доверительной ошибки экспериментальной оценки измеряемого параметра

Среднеарифметическая оценка $\bar{y}$ будет приблизительной, т. к. лишь при $m \rightarrow \infty$ $\bar{y} \rightarrow y$. Чем меньше число повторностей, по результатам которых рассчитывается $\bar{y}$, тем более грубой, более неопределенной будет оценка $\bar{y}$. Эта неопределенность характеризуется величиной интервала, в котором с принятой доверительной вероятностью находится истинное значение результата опыта:

$$\bar{y} - \epsilon(\bar{y}) \leq y \leq \bar{y} + \epsilon(\bar{y}), \quad (32)$$

где $\epsilon(\bar{y})$ – доверительная ошибка полученного среднего результата.

Если в распоряжении исследователя находится экспериментальная оценка дисперсии $S^2(y_k)$ с числом степеней свободы $f \rightarrow \infty$ и есть доказательства неизменности величины этой оценки при увеличении числа степеней свободы, то можно принять $S^2(y_k) = \sigma^2$.

В этой ситуации определение доверительной ошибки может осуществляться с применением правила «сигм» и параметра $t(P)$:

$$\varepsilon(\bar{y}) = t(P) \frac{\sigma}{\sqrt{m}}. \quad (33)$$

Доверительная ошибка единичного результата в соответствии с теоремой о дисперсии среднеарифметического будет в $\sqrt{m}$ раз больше

$$\varepsilon(y_k) = t(P) \cdot \sigma. \quad (34)$$

Если в распоряжении исследователя имеется экспериментальная оценка дисперсии $S^2(y_k)$ с небольшим конечным числом степеней свободы, то доверительные ошибки рассчитываются (см. пример 6) с помощью критерия Стьюдента $t(P; f)$

$$\varepsilon(\bar{y}) = t(P; f) \cdot \frac{S(y_k)}{\sqrt{m}} = t(P; f) \cdot S(\bar{y}); \quad (35)$$

$$\varepsilon(y_k) = t(P; f) \cdot S(y_k). \quad (36)$$

Поскольку оценки $S^2(y_k)$ могут быть меньше или больше дисперсии σ^2 , критерий Стьюдента должен быть больше параметра $t(P)$. Если $\sigma^2 < S^2(y_k)$, а об этом исследователь и не догадывается, то использование критерия Стьюдента $t(P; f) > t(P)$ приведет лишь к повышению надежности (доверительной вероятности) полученных решений. Если $\sigma^2 > S^2(y_k)$, то использование $t(P; f) > t(P)$ обеспечит фактическую надежность наших решений на уровне заданной.

При увеличении точности оценки дисперсии $S^2(y_k)$ (увеличении числа степеней свободы) величины $t(P)$ (приложение 1) и $t(P; f)$ (приложение 7, рис. 1.4) сближаются. Следует отметить, что при $\varepsilon(\bar{y}) > |\bar{y}|$ оценку $\bar{y}$ считают значимо от нуля не отличающейся, т. е. принимают $\bar{y} = 0$.

§ 7. Определение оценки дисперсии функций результатов прямых измерений

Критерием оптимальности исследуемого процесса может являться непосредственно измеренная каким-либо прибором величина (концентрация, вес, длина и т. д.). Чаще критерием оптимальности служит какая-то функция Z непосредственно измеряемых параметров — y_i , распределение вероятности для которых принимают за нормальное, а оценку дисперсий $S^2(y_i)$ получают в процессе исследования.

Конечный результат исследования желательно представить в виде

$$Z = \bar{Z} \pm \varepsilon(\bar{Z}), \quad (37)$$

для чего надо иметь оценку дисперсии функции $S^2(Z_k)$.

Если функция одного аргумента $Z = f(y)$ непрерывна и имеет производные, то в окрестности точки C ее можно разложить в ряд Тейлора. Ограничившись первыми двумя членами ряда, можно записать

$$Z_C + \Delta Z_k = f(y_C + \Delta y_k) = f(y_C) + \frac{dZ}{dy_C} \cdot \frac{(y_C + \Delta y_k) - y_C}{1!} = Z_C + \frac{dZ}{dy_C} \Delta y_k$$

или
$$\Delta Z_k = \frac{dZ}{dy_C} \Delta y_k. \quad (38)$$

Если число переменных $n > 1$, то полученный результат для этого случая записывается следующим образом:

$$\Delta Z_k = \sum_{i=1}^n \frac{\partial Z}{\partial y_{iC}} \Delta y_{ik}. \quad (39)$$

Возведем в квадрат выражения (38) и (39), произведем почленное сложение для всех m повторностей опыта и разделим на $m - 1$:

для $n = 1$
$$S^2(Z) = \left(\frac{\partial Z}{\partial y_C} \right)^2 S^2(y_k); \quad (40)$$

для $n = 2$, основываясь на уравнении (39), можно записать:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m (\Delta Z_k)^2 &= \sum_{k=1}^m \left(\frac{\partial Z}{\partial y_{1C}} \Delta y_{1k} + \frac{\partial Z}{\partial y_{2C}} \Delta y_{2k} \right)^2 = \left(\frac{\partial Z}{\partial y_{1C}} \right)^2 \sum_{k=1}^m \Delta y_{1k}^2 + \\ &+ 2 \frac{\partial Z}{\partial y_{1C}} \frac{\partial Z}{\partial y_{2C}} \sum_{k=1}^m \Delta y_{1k} \Delta y_{2k} + \left(\frac{\partial Z}{\partial y_{2C}} \right)^2 \sum_{k=1}^m \Delta y_{2k}^2. \end{aligned}$$

В этом уравнении выражение $\sum_{k=1}^m \Delta y_{1k} \Delta y_{2k}$ для нормального (вообще для симметричного) распределения может быть приравнено нулю, так как эти произведения для различных повторностей опыта могут быть как положительными, так и отрицательными. Тогда, разделив полученное выражение на число степеней свободы $f = m - 1$, можно записать:

$$S^2(Z_k) = \left(\frac{\partial Z}{\partial y_{1C}} \right)^2 S^2(y_{1k}) + \left(\frac{\partial Z}{\partial y_{2C}} \right)^2 S^2(y_{2k}). \quad (41)$$

Для любого n

$$S^2(Z_k) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial Z}{\partial y_{iC}} \right)^2 S^2(y_{ik}). \quad (42)$$

Это соотношение в литературе носит название **закона накопления ошибок**.

Если функция линейна ($Z = a_1 y_1 + a_2 y_2 + a_3 y_3 + \dots$) и известны величины $S^2(y_{ik})$, полученные при одном и том же числе степеней свободы, то:

$$S^2(Z_k) = a_1^2 S^2(y_{1k}) + a_2^2 S^2(y_{2k}) + a_3^2 S^2(y_{3k}) + \dots$$

Величина $S^2(Z_k)$ в данном случае не зависит от аргументов функции y_i , что даст основание считать функцию нормально распределенной случайной величиной. Тогда от дисперсии функции легко перейти к доверительной ошибке функции:

$$\epsilon(Z_k) = t(P; f) S(Z_k) = t(P; f) \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial Z}{\partial y_{ic}} \right)^2 S^2(y_{ik})}. \quad (43)$$

Рассмотрим другой пример, когда функция нелинейна, например:

$$Z = a_1 y_1 y_2 + a_2 y_1 y_3.$$

Реализуя (42), получим:

$$S^2(Z_k) = (a_1 y_2 + a_2 y_3)^2 S^2(y_{1k}) + (a_1 y_1)^2 S^2(y_{2k}) + (a_2 y_1)^2 S^2(y_{3k}).$$

В этом случае дисперсия функции зависит от значения аргументов и, следовательно, от самой функции. Очевидно, функция не будет подчиняться нормальному закону распределения, поэтому определять ее доверительную ошибку с помощью критерия Стьюдента некорректно. Если это и делают, то обязательно оговариваются о допущенной некорректности.

Доверительный интервал при $P = 0,95$ случайной величины $\bar{Z}$ (или $\bar{y}$), не подчиняющейся нормальному закону распределения, приближенно можно оценить, используя неравенство Чебышева:

для любого распределения:

$$\left[\bar{y} - 4,46 \frac{S(y_k)}{\sqrt{m}} \right] \leq y \leq \left[\bar{y} + 4,46 \frac{S(y_k)}{\sqrt{m}} \right];$$

для симметричного распределения:

$$\left[\bar{y} - 2,96 \frac{S(y_k)}{\sqrt{m}} \right] \leq y \leq \left[\bar{y} + 2,96 \frac{S(y_k)}{\sqrt{m}} \right].$$

§ 8. Определение числа повторностей опыта, обеспечивающего получение заданной доверительной ошибки оценки определяемого параметра

Большинство экспериментальных исследований с применением математических методов планирования экспериментов имеет своей целью определение оптимальных условий протекания исследуемого процесса, обеспечение максимальной эффективности исследуемого объекта. Конечный результат выдается в виде доверительного интервала $y = \bar{y} \pm \epsilon(\bar{y})$, в котором $\epsilon(\bar{y})$ может задаваться заранее величиной относительной доверительной ошибки среднеарифметической оценки результата опыта:

$$\alpha = \frac{\epsilon(\bar{y})}{\bar{y}} 100\% . \quad (44)$$

Если, например, сравнить полученные оценки

$$а) \quad y = \bar{y} \pm \epsilon(\bar{y}) = 98,2 \pm 8,9 \text{ ед.};$$

$$б) \quad y = \bar{y} \pm \epsilon(\bar{y}) = 99,15 \pm 2,38 \text{ ед.},$$

то более точным будет прогнозирование по оценке б), чем по а). При этом $\alpha_a = 9,1\%$ и $\alpha_b = 2,4\%$.

Совершенно очевидно, что для получения результата б) приходится проводить исследования при большем числе повторностей опытов, при использовании приборов более высокого класса точности и т. д., то есть следует ожидать увеличения затрат на само исследование. Величина $\epsilon(\bar{y})$ задается с учетом всех этих соображений.

Обычно бывает достаточно принять $\epsilon(\bar{y}) = (0,05+0,1) \bar{y}$ и доверительную вероятность $P = 0,95$. Незвестная $\bar{y}$ оценивается приблизительно.

Решение данной задачи (определение числа повторностей при заданной величине $\epsilon(\bar{y})$) может осуществляться различными методами в зависимости от того, имеет ли исследователь в своем распоряжении истинное значение среднеквадратичного отклонения $\sigma(I)$, его экспериментальную оценку $S^2(y_k)$ (II), или эту оценку предстоит еще получить, проведя соответствующий эксперимент (III).

I. Если исследователь имеет в своем распоряжении $S^2(y_k) = \sigma^2$ и $m \rightarrow \infty$, т. к. повышение числа степеней свободы не приводит к изменению оценки $S^2(y_k)$, то

$$\varepsilon(\bar{y}) = t(P) \frac{\sigma}{\sqrt{m}},$$

где $t(P)$ – параметр, определяемый из таблиц приложения 1 в зависимости от принятой доверительной вероятности P (см. пример 7).

Поскольку величина $\varepsilon(\bar{y})$ задана, имеем:

$$m = \frac{t^2(P)\sigma^2}{\varepsilon^2(\bar{y})}. \quad (45)$$

II. Если в распоряжении исследователя имеется лишь экспериментальная оценка дисперсии $S^2(y_k)$ с числом степеней свободы f , то можно, используя границы доверительного интервала оценки дисперсии $\sigma_{\max}^2$ и $\sigma_{\min}^2$, с заданной вероятностью P найти доверительный интервал для искомого числа повторностей, т. е. $m_{\min} \leq m \leq m_{\max}$ (см. пример 8):

$$m_{\max} = \frac{t^2(P)\sigma_{\max}^2}{\varepsilon^2(\bar{y})}, \quad m_{\min} = \frac{t^2(P)\sigma_{\min}^2}{\varepsilon^2(\bar{y})}, \quad (46)$$

где $\sigma_{\min}^2 = S^2(y_k)Z_1^2$ и $\sigma_{\max}^2 = S^2(y_k)Z_2^2$.

Параметры Z_1^2 и Z_2^2 берутся из таблицы 4 в зависимости от принятой доверительной вероятности P и числа степеней свободы f оценки дисперсии $S^2(y_k)$.

Из таблицы видно $Z_1^2 < Z_2^2$, что свидетельствует о том, что оценка дисперсии $S^2(y_k)$ является смещенной относительно экспериментальной оценки дисперсии, и доверительные интервалы $\sigma_{\min}^2 \leq \sigma^2 \leq \sigma_{\max}^2$ и, соответственно, $m_{\min} \leq m \leq m_{\max}$ будут несимметричными. К реализации приходится принимать $m = m_{\max}$, что гарантирует с вероятностью P получение заданной доверительной ошибки $\varepsilon(\bar{y})$ (см. пример 8).

Если в распоряжении исследователя имеется лишь ограниченное число повторностей, обработка которых дает слишком большой интервал $m_{\min} \leq m \leq m_{\max}$, то необходимое число повторностей для получения заданной доверительной (при P_0) ошибки среднего результата $\varepsilon(\bar{y})$ приближенно можно определить, используя график зависимости критерия Стьюдента от вероятности P и число степеней свободы $f = m - 1$ (рис. 1.4).

1. По полученным результатам, число которых обозначим m_0 , рассчитывают $S^2(y_{k0})$; по графику на рис. 1.4 находят критерий Стьюдента $t(P_0; f_0)$ при $f_0 = m_0 - 1$ и заданной P_0 .

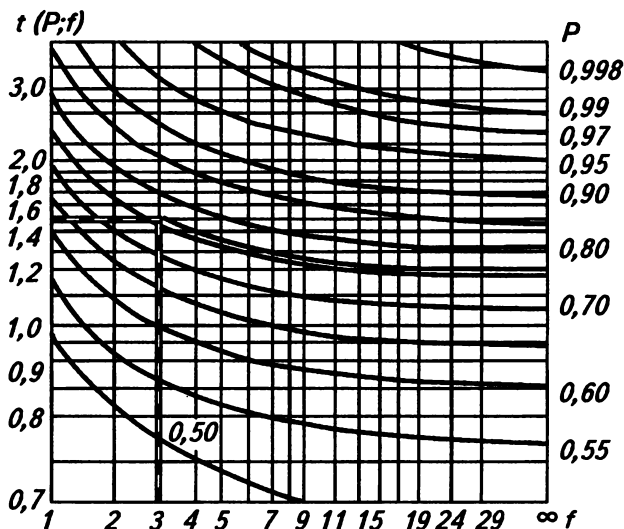


Рис. 1.4. Зависимость критерия Стьюдента $t(P; f)$ от доверительной вероятности P и числа степеней свободы f

2. Принимают $t(P_0; f_0) = t(P_0; f_1)$ и $S(y_{k0}) = S(y_{k1})$ и рассчитывают в первом приближении $m = m_1$ при заданном $\epsilon(\bar{y})$:

$$m_1 = \frac{t^2(P_0; f_0) S^2(y_{k0})}{\epsilon^2(\bar{y})}. \quad (47)$$

Этот результат будет явно завышен, так как $t(P_0; f_0) > t(P_0; f_1)$, если $f_1 > f_0$ при $m_1 > m_0$, или занижен, если $m_1 < m_0$.

Можно уточнить число m , подставив в формулу (47) $t(P_0; f_1)$, определив его по рис. 1.4 при $f_1 = m_1 - 1$, вместо $t(P_0; f_0)$. Тогда

$$m_2 = \frac{t^2(P_0; f_1) S^2(y_{k0})}{\epsilon^2(\bar{y})}$$

Можно провести дальнейшее уточнение, заменив $t(P_0; f_1)$ на $t(P_0; f_2)$, взятом по рис. 1.4 при $f_2 = m_2 - 1$, и т. д. до получения $m_{\text{кон}}$, отличающегося от предыдущего не больше чем на единицу.

Следует отметить, что найденное этим методом число повторностей опыта и после многократных итераций будет приближенным, т. к. в расчетах оценка дисперсии $S^2(y_{k0})$ оставалась неизменной, не зависящей от изменяющегося числа степеней свободы.

III. Если экспериментатор лишь приступает к исследованию, то определение необходимого числа повторностей для получения заданной

величины $\varepsilon(\bar{y})$ следует осуществлять одновременно с последовательной постановкой опытов по определению $S^2(y_k)$.

В соответствии с (35) можно записать

$$t(P; f) = \frac{\varepsilon(\bar{y})}{S(\bar{y})}. \quad (48)$$

Если осуществить $m_1 = 3+5$ повторностей, то, рассчитав $S^2(\bar{y}_1)$ по (21) и $t(P_1; f_1)$ по (48), по таблицам Стьюдента или графику (рис. 1. 4) при $f_1 = m_1 - 1$ можно определить доверительную вероятность P_1 , которая, конечно, не будет равной заданной P . Пусть, например, она будет получена несколько меньше той, которая требуется. Тогда надо увеличивать число повторностей и периодически производить соответствующие подсчеты. Увеличение числа повторностей прекращают, как только будет достигнута заданная величина P .

§ 9. Анализ однородности средних

В исследовательской практике может возникнуть необходимость сравнения эффективности технологических процессов, отличающихся либо какими-то условиями, либо аппаратным оформлением процесса. Например:

1. По результатам испытания двух конкурирующих аппаратов надо с надежностью P дать заключение о возможном преимуществе одного из них.

2. Исследование проводилось с использованием достаточно большой партии сырья. После того, как вся партия сырья израсходована, встает вопрос о приобретении и использовании новой партии сырья, которая должна быть идентичной прежней. Каким образом можно доказать, что новая партия сырья может быть использована для продолжения исследования?

3. После длительного перерыва появилась возможность продолжить какое-то исследование. А не изменились ли за это время свойства сырья, не изменилось ли влияние неучтенных факторов на исследуемый процесс, будут ли привлечены к исследованию специалисты такой же высокой квалификации, как и раньше?

Можно было бы и дальше перечислять возможные ситуации и задачи, в разрешении которых применяют статистический метод проверки однородности средних. Очевидно, в любой ситуации в распоряжении исследователя должны быть результаты повторностей 2-х опытов y_{II} и y_{III} , по которым получают средние $\bar{y}_I$ и $\bar{y}_{II}$.

В I ситуации y_{II} относится к первому аппарату, y_{III} — ко второму. В ситуациях II и III y_{II} должны соответствовать какому-либо опыту, уже

осуществленному ранее при использовании израсходованной партии сырья (II) или до перерыва в исследовании (ситуация III), а $y_{кII}$ тому же опыту, но осуществленному на новой партии сырья (II) или после перерыва (III).

Непрерывным условием эффективности этого анализа является возможно более полная идентичность условий, при которых проводились эти опыты, за исключением условий, создавших эти ситуации. Признаком благополучия в этом вопросе следует считать однородность оценок дисперсии $S^2(y_{кI})$ и $S^2(y_{кII})$ и, как следствие, возможность заменить их при анализе средневзвешенной оценкой $S^2(y_k)$ с $f = f_I + f_{II}$.

Если будет доказана однородность средних, то изменившиеся условия (конструкция аппарата, новая партия сырья и т. д.) значительно не влияют на результаты исследования. В противном случае можно говорить о большей эффективности какого-либо аппарата, о недопустимости проводить исследование на новой партии сырья и т. д.

Средние результаты двух опытов отличаются друг от друга на величину $\Delta \bar{y}$:

$$\Delta \bar{y} = |\bar{y}_I - \bar{y}_{II}|. \quad (49)$$

Если эта разность будет больше доверительной ошибки разности средних

$$|\Delta \bar{y}| > \epsilon |\bar{y}_I - \bar{y}_{II}| = t(P; f) \cdot S |\bar{y}_I - \bar{y}_{II}|, \quad (50)$$

то можно с вероятностью P говорить о неоднородности средних результатов.

Можно, основываясь на законе накопления ошибок (см. формулу (42)), записать

$$\begin{aligned} S^2(\bar{y}_I - \bar{y}_{II}) &= \sum_{i=I}^{II} \left[\frac{\partial(\bar{y}_I - \bar{y}_{II})}{\partial \bar{y}_i} \right]^2 S^2(\bar{y}_i) = \\ &= S^2(\bar{y}_I) + S^2(\bar{y}_{II}) = \frac{S^2(y_{кI})}{m_I} + \frac{S^2(y_{кII})}{m_{II}}. \end{aligned} \quad (51)$$

Дисперсии $S^2(y_{кI})$ и $S^2(y_{кII})$ должны быть однородны, только при этих условиях можно, сравнивая лишь средние $\bar{y}_I$ и $\bar{y}_{II}$, говорить о различной эффективности того или иного процесса.

Однородность дисперсий проверяется по критерию Кохрена (30) или критерию Фишера (31).

По однородным оценкам дисперсий $S^2(y_{кI})$ и $S^2(y_{кII})$ рассчитывают средневзвешенную оценку дисперсии $S^2(y_k)$ (см. (28)):

$$S^2(y_k) = \frac{\sum_{u=1}^n S^2(y_{ku}) f_u}{\sum_{u=1}^N f_u} = \frac{S^2(y_{kI})(m_I - 1) + S^2(y_{kII})(m_{II} - 1)}{(m_I - 1) + (m_{II} - 1)}. \quad (52)$$

Эта оценка $S^2(y_k)$ является более точной, чем оценки $S^2(y_{kI})$ и $S^2(y_{kII})$, так как число степеней свободы f для этой оценки равно

$$f = f_I + f_{II} = m_I + m_{II} - 2$$

Перепишем соотношение (51), заменив $S^2(y_{kI})$ и $S^2(y_{kII})$ на оценку $S^2(y_k)$:

$$S^2(\bar{y}_I - \bar{y}_{II}) = S^2(y_k) \left(\frac{1}{m_I} + \frac{1}{m_{II}} \right) = S^2(y_k) \frac{m_I + m_{II}}{m_I m_{II}}.$$

Тогда
$$\varepsilon(\bar{y}_I - \bar{y}_{II}) = t(P; f) S(y_k) \sqrt{\frac{m_I + m_{II}}{m_I m_{II}}}. \quad (53)$$

Если $|\bar{y}_I - \bar{y}_{II}| > \varepsilon(\bar{y}_I - \bar{y}_{II})$, то средние неоднородны (см. пример 9).

Процедура анализа однородности средних может сводиться к определению опытного критерия Стьюдента t_{on} :

$$t_{on} = \frac{|\bar{y}_I - \bar{y}_{II}|}{S|y_k|} \sqrt{\frac{m_I m_{II}}{m_I + m_{II}}} \quad (54)$$

и сравнению его с табличным значением $t(P; f)$ (см. пример 10).

Если $t_{on} > t(P; f)$, то средние неоднородны.

§ 10. Проверка нормальности закона распределения

Если возникает необходимость доказать, что эмпирическое распределение при $m \rightarrow \infty$ может быть принято за нормальное, пользуются различными критериями согласия. Чаще всего в качестве такого критерия используют критерий χ^2 (хи-квадрат), устанавливающий допустимое несовпадение экспериментальной частоты попадания результата в тот или иной интервал с частотой, вычисленной для этих интервалов по нормальному закону распределения. Критерий χ^2 является табличной величиной, зависящей от принятой доверительной вероятности и объема экспериментальных данных.

Процедура проверки нормальности закона распределения при помощи критерия χ^2 сводится к следующим этапам.

1. Диапазон полученных при одних и тех же условиях опыта значений повторностей $y_{max} + y_{min}$ разбивают на N интервалов; число результатов в каждом интервале одинаково и равно $m_u \geq 5$; $u = 1 + N$ – номер интервала; N – возможно большее число.

2. Подсчитывают для всего массива экспериментальных данных оценку дисперсии единичного результата:

$$S^2(y_k) = \frac{1}{\sum_{u=1}^N m_u} \sum_{u=1}^N \sum_{k=1}^{m_u} (y_{ku} - \bar{y})^2, \quad (55)$$

где $\bar{y} = \frac{1}{\sum_{u=1}^N m_u} \sum_{u=1}^N \sum_{k=1}^{m_u} y_{ku}$ – среднеарифметическая оценка результата опыта;

$\sum_{u=1}^N m_u = f$ – достаточно большое число степеней свободы (минус единицу в знаменателе опускают), равное общему числу повторностей.

1) Вычисляют вероятность ΔP_u появления результата в том или ином интервале при нормальном законе распределения, приняв $S^2(y_k) = \sigma^2$:

$$\Delta P_u = \Phi \left[\frac{y_u - \bar{y}}{S(y_k)} \right] - \Phi \left[\frac{y_{(u-1)} - \bar{y}}{S(y_k)} \right] = \Phi(t_u) - \Phi(t_{(u-1)}), \quad (56)$$

где y_u – конец u -го интервала; $y_{(u-1)}$ – начало u -го интервала; $\Phi(t)$ – интеграл функции плотности распределения (см. приложение 1 и § 2 главы 1).

Число результатов, которые при нормальном законе распределения должны попасть в каждый интервал, можно рассчитать по формуле

$$m_{uT} = \Delta P_u \sum_{u=1}^N m_u. \quad (57)$$

2) Критерий согласия χ^2 вычисляется по формуле

$$\chi^2 = \sum_{u=1}^N \frac{(m_u - m_{uT})^2}{m_{uT}}. \quad (58)$$

3) Если рассчитанное значение критерия χ^2 будет меньше критического его значения, взятого из таблицы (приложение 8) при заданных вероятности оценки P и числе степеней свободы $f = N - 1 - g$, где g – число найденных ранее оценок статистических параметров характеристик (для нормального распределения это $\bar{y}$ и $S^2(y_k)$, т.е. $f = N - 1 - 2 = N - 3$), то с принятой вероятностью можно утверждать, что распределение в данной совокупности не отличается от нормального.

При проверке какой-либо статистической первоначальной (нулевой) гипотезы, например, о том, что данная случайная величина распределена по нормальному закону, или какой-либо результат является гру-

бой ошибкой и т. д., следует иметь в виду доверительный (вероятностный) характер полученного решения. Если справедлива нулевая гипотеза, но критерий ее отвергает, то будет совершена *ошибка первого рода*. Очевидно, вероятность такой ошибки будет равна $1 - P$, или принятому уровню значимости. Если же критерий утверждает гипотезу, которая не является справедливой, то совершается *ошибка второго рода*. В первом приближении можно говорить о том, что вероятность ошибки второго рода будет тем больше, чем меньше принятый уровень значимости.

Попытки уменьшить вероятность ошибки одного рода обязательно приводят к увеличению вероятности ошибки другого рода. Единственным средством одновременного уменьшения вероятности ошибок обоих родов, т. е. снижения той неопределенности, которая всегда имеет место при проверке статистических гипотез, является увеличение объема экспериментальных данных.

Примеры и контрольные задачи к главе 1

Прежде чем приступить к рассмотрению изложенного ниже иллюстративного материала и тем более к решению контрольных задач, следует основательно ознакомиться с последней главой, посвященной некоторым правилам работы с приближенными числами при их использовании в различных вычислительных операциях.

К приближенным числам следует отнести результаты прямых измерений, а также результаты, полученные при вычислении каких-либо функций от них.

Пример 1. Рассчитать оценку дисперсии единичного $S^2(y_k)$ и среднего $S^2(\bar{y})$ результатов по $m = 9$ повторностям опыта:

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Σ
$y_k, \%$	35	36	37	40	36	39	35	38	37	333
$\Delta y_k, \%$	-2,0	-1,0	0,0	+3,0	-1,0	+2,0	-2,0	+1,0	0,0	0,0
$\Delta y_k^2, (\%)^2$	4,0	1,0	0,0	9,0	1,0	4,0	4,0	1,0	0,0	24,0

Решение:

1. Рассчитаем средний результат опыта:

$$\bar{y} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m y_k = 333 / 9 = 37,0\%.$$

2. Рассчитаем абсолютные отклонения:

$$\Delta y_1 = y_1 - \bar{y} = 35 - 37,0 = 2,0 \text{ и т. д. (см. таблицу).}$$

Проверка:

$$\sum_{k=1}^m \Delta y_k = -6,0 + 6,0 = 0 - \text{ошибок нет.}$$

$$\Delta_1^2 = 2,0^2 = 4,00 = 4,0 (\%)^2 \text{ (см. таблицу).}$$

3. Рассчитаем оценки дисперсии

$$S^2(y_k) = \frac{\sum_{k=1}^m \Delta y_k^2}{m-1} = \frac{24,0}{9-1} = 3,00 (\%)^2.$$

$$S^2(\bar{y}) = \frac{S^2(y_k)}{m} = 3,00 / 9 = 0,333 (\%)^2.$$

4. Число степеней свободы

$$f = m - 1 = 9 - 1 = 8.$$

Ответ:

$$S^2(y_k) = 3,00 (\%)^2, f = 8, S^2(\bar{y}) = 0,333 (\%)^2.$$

Пример 2. В таблице представлены результаты реализации эталонного процесса $y = 38,4$ мг/мл.

Найти оценки дисперсии $S^2(y_k)$ и $S^2(\bar{y})$.

k	1	2	3	4	5	6	7	8	Σ
Δy_k , мг/мл	39,6	37,2	38,4	39,2	36,8	37,4	38,8	39,0	306,4
Δy_k , мг/мл	+1,2	-1,2	0,0	+0,8	-1,6	-1,0	+0,4	+0,6	–
Δy_k^2 , (мг/мл) ²	1,4	1,4	0,0	0,6	2,6	1,0	0,2	0,4	7,6

Решение:

1. Абсолютные отклонения:

$$\Delta y_l = y_l - y = 39,6 - 38,4 = 1,2 \text{ мг/мл (см. таблицу).}$$

$$2. S^2(y_k) = \frac{\sum_{k=1}^m (y_k - y)^2}{m} = 7,6 / 8 = 0,95 (\text{мг/мл})^2.$$

$$S^2(\bar{y}) = S^2(y_k) / m = 0,95 / 8 = 0,12 (\text{мг/мл})^2.$$

3. Число степеней свободы $f = m = 8$.**Ответ:**

$$S^2(y_k) = 0,95 (\text{мг/мл})^2; f = 8. S^2(\bar{y}) = 0,12 (\text{мг/мл})^2.$$

Контрольная задача 1

Рассчитать оценки дисперсий по следующим экспериментальным данным.

k	1	2	3	4	5	6	7	8
y_{k1} , кг/ч	120	115	122	117	119	125	121	124
y_{k2} , мл/с	25	28	32	31	30	27	26	29
y_{k3} , кг/м ³	120	125	130	115	120	110	140	130
y_{k4} , %	68	72	73	69	70	72	71	69

k	9	10	11	12	13	14	15	16
y_{k1} , кг/ч	117	118	–	–	–	–	–	–
y_{k2} , мл/с	32	30	26	29	28	29	30	32
y_{k3} , кг/м ³	135	125	120	115	135	125	–	–
y_{k4} , %	72	74	73	69	68	–	–	–

Ответы:

$$S^2(y_{k1}) = 10,4 (\text{кг/ч})^2, f_1 = 9; S^2(\bar{y}_1) = 1,04 (\text{кг/ч})^2.$$

$$S^2(y_{k2}) = 4,9 (\text{мл/с})^2, f_2 = 15; S^2(\bar{y}_2) = 0,3 (\text{мл/с})^2.$$

$$S^2(y_{k3}) = 74,7 (\text{кг/м}^3)^2, f_3 = 13; S^2(\bar{y}_3) = 5,3 (\text{кг/м}^3)^2.$$

$$S^2(y_{k4}) = 4,3 (\%)^2, f_4 = 12; S^2(\bar{y}_4) = 0,33 (\%)^2.$$

Пример 3. Однородны ли дисперсии? Принять $P = 0,95$.

u	1	2	3	4	5	6
$S^2(y_{ku})$, кг ²	230	140	180	212	80	150
f_u	24	12	10	8	16	30

Решение:

Поскольку $f_u \neq \text{const}$, следует применить критерий Фишера:

$$1. F = \frac{S^2(y_{ku})_{\max}}{S^2(y_{ku})_{\min}} = 230 / 80 = 2,9.$$

$$2. \text{ По таблице приложения 3 } F_T(0,95; 24; 16) = 2,3 < 2,9.$$

Ответ:

Оценки дисперсии неоднородны.

Пример 4. Можно ли представленные в таблице оценки дисперсии объединить в единую средневзвешенную оценку? Если можно, то рассчитать такую оценку. Принять $P = 0,95$.

u	1	2	3	4	5	Σ
$S^2(y_{ku}), (\%)^2$	120	55	85	90	65	415
f_u	8	8	8	8	8	40

Решение:

Поскольку $f_u = \text{const}$, то для проверки однородности следует применить критерий Кохрена:

$$1. G = \frac{S^2(y_{ku})_{\max}}{\sum_{u=1}^N S^2(y_{ku})} = 120 / 415 = 0,2892.$$

2. По таблице приложения 2

$$G_{kp}(0,95; 8; 5) = 0,4387.$$

3. Поскольку $G_{kp} > G$, оценки однородны.

4. Средневзвешенная оценка:

$$S^2(y_k) = \frac{\sum_{u=1}^N S^2(y_{ku}) \cdot f_u}{\sum_{u=1}^N f_u} = \frac{\sum_{u=1}^N S^2(y_{ku})}{N} = 415 / 5 = 83,0 (\%)^2.$$

$$f = \sum_{u=1}^N f_u = N \cdot f = 8 \cdot 5 = 40.$$

Ответ:

$$S^2(y_k) = 83,0 (\%)^2, f = 40.$$

Контрольная задача 2

Рассчитать средневзвешенные оценки дисперсий по следующим экспериментальным оценкам дисперсий.

№	u	1	2	3	4	5	6	7	8
I	$S^2(y_{ku}), (\%)^2$	86	30	45	54	68	70	34	—
	f_u	5	14	20	10	6	8	12	—
II	$S^2(y_{ku}), (\text{мг/мл})^2$	180	80	150	90	140	130	160	100
	f_u	6	6	6	6	6	6	6	6
III	$S^2(y_{ku}), \text{Вт}^2$	590	470	320	430	190	270	—	—
	f_u	4	21	16	12	30	25	—	—

Ответы:

I: $S^2(y_k) = 48,9 (\%)^2, f = 75;$

II: $S^2(y_k) = 128,8 (\%)^2, f = 48;$

III: Оценки неоднородны ($F = 3,1; F_T = 2,7$ при $P = 0,95$), перейти к единой средневзвешенной оценке не представляется возможным.

Пример 5. С надежностью $P = 0,95$ обеспечить однородность представленных в таблице данных, исключив грубые ошибки.

k	1	2	3	4	5	6	7	8	Σ
$y_k, \%$	54	53	54	30	46	52	55	54	398
$\Delta y_k, \%$	4,2	3,2	4,2	-19,8	-3,8	2,2	5,2	4,2	0,4
$\Delta y_k^2, (\%)^2$	18	10	18	392	14	4,8	27	18	502

Решение:

$$1. \bar{y} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m y_k = 398 / 8 = 49,75 = 49,8\%.$$

2. $\Delta y_k = y_k - \bar{y}$; $\Delta y_1 = 54 - 49,8 = 4,2$ и т. д.

3. $\Delta y_1^2 = 4,2^2 = 17,64 = 18$ и т. д.

4. $S^2(y_k) = \frac{\sum_{k=1}^m \Delta y_k^2}{m-1} = 502 / 7 = 71,7 (\%)^2, f = 7$.

5. $r_4 = \frac{|\Delta y_k|_{\max}}{S(y_k)} \sqrt{\frac{m}{m-1}} = \frac{19,8}{\sqrt{71,7}} \sqrt{\frac{8}{7}} = 2,34 \cdot 1,07 = 2,504 = 2,50$.

6. $r_{\max} = 2,17 < 2,50$, следовательно, $y_4 = 30\%$ с надежностью $P = 0,95$ считается грубой ошибкой;

7. Пересчитаем $\bar{y}$ и $S^2(y_k)$ без ошибочного результата.

k	1	2	3	4	5	6	7	8	Σ
$y_k, \%$	54	53	54	–	46	52	55	54	368
$\Delta y_k, \%$	+1,4	+0,4	+1,4	–	–6,6	–0,6	+2,4	+1,4	–0,2
$\Delta y_k^2, (\%)^2$	2,0	0,2	2,0	–	44	0,4	5,8	2,0	56

$$\bar{y} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^{m=7} y_k = 368 / 7 = 52,57 = 52,6\%.$$

Δy_k и Δy_k^2 представим в соответствующих строках таблицы.

$$S^2(y_k) = \frac{1}{m-1} \sum_{k=1}^{m=7} \Delta y_k^2 = 9,3 (\%)^2, f = 6.$$

$$r = \frac{|\Delta y_k|_{\max}}{S(y_k)} \sqrt{\frac{m}{m-1}}; \quad r_5 = 2,33 > 2,09, \text{ где } r_{\max} = 2,09 \text{ при } P = 0,95 \text{ и}$$

$m = 7$ (см. приложение 5).

Результат $y_5 = 46\%$ с надежностью $P = 0,95$ следует признать второй ошибкой.

8. Пересчитаем $\bar{y}$ и $S^2(y_k)$ без второго ошибочного результата.

k	1	2	3	6	7	8	Σ
$y_k, \%$	54	53	54	52	56	54	322
$\Delta y_k, \%$	0,3	–0,7	0,3	–1,7	1,3	0,3	–0,2
$\Delta y_k^2, (\%)^2$	0,1	0,5	0,1	2,9	1,7	0,1	5,4

$$\bar{y} = 53,7\%; S^2(y_k) = 5,4 / 5 = 1,1 (\%)^2, f = 5;$$

$$r_6 = \frac{1,7}{\sqrt{1,1}} \sqrt{\frac{6}{5}} = 1,799 = 1,80; r_{\max}(0,95; 6) = 2,00 > 1,8.$$

Ответ:

Из восьми результатов с надежностью $P = 0,95$ два результата (30% и 40%) следует признать грубыми ошибками и исключить из массива экспериментальных данных.

Контрольная задача 3

Определить с надежностью $P = 0,95$, нет ли среди представленных в таблице экспериментальных данных грубых ошибок? После исключения возможных ошибок получить оценки $\bar{y}$ и $S^2(y_k)$.

U	k	1	2	3	4	5	6
I	y_{kI} , мг/мл	59,6	37,2	38,4	39,2	36,8	37,4
II	y_{kII} , Вт	120	80	115	125	130	115
III	y_{kIII} , кг/м ³	100	28	105	50	95	100
U	k	7	8	9	10	11	12
I	y_{kI} , мг/мл	38,8	39,0	–	–	–	–
II	y_{kII} , Вт	120	130	125	–	–	–
III	y_{kIII} , кг/м ³	110	105	100	110	95	100

Ответы:

I. Грубых ошибок нет. $\bar{y}_I = 38,4$ мг/мл;

$$S^2(y_k) = 0,95 \text{ (мг/мл)}^2; f_I = 7.$$

II. Результат $y_{2II} = 80$ Вт – грубая ошибка, $\bar{y}_{II} = 122,5$ Вт;

$$S^2(y_k) = 35,7 \text{ Вт}^2; f_{II} = 7.$$

III. Результат $y_2 = 28$ кг/м³ и $y_4 = 50$ кг/м³ – грубые ошибки;

$$\bar{y}_{III} = 97,3 \text{ кг/м}^3; S^2(y_k) = 271,8 \text{ (кг/м}^3\text{)}^2; f_{III} = 9.$$

Контрольная задача 4

Выполнить задания предыдущего примера, приняв $P = 0,99$.

Ответы:

I. Грубых ошибок нет, $\bar{y}_I = 38,4$ мг/мл;

$$S^2(y_k) = 0,95 \text{ (мг/мл)}^2; f_I = 7.$$

II. Результат $y_{2II} = 80$ Вт – грубая ошибка,

$$\bar{y}_{II} = 122,5 \text{ Вт}; S^2(y_{kII}) = 35,7 \text{ Вт}^2; f_{II} = 7.$$

III. Результаты 28 кг/м³ и 50 кг/м³ не являются ошибочными;

$$\bar{y}_{III} = 91,5 \text{ кг/м}^3; S^2(y_{kIII}) = 651,5 \text{ (кг/м}^3\text{)}^2; f_{III} = 11.$$

Пример 6. Рассчитать доверительные ошибки средних результатов опытов, полученных в примерах 1, 2, 5.

Решение:

$$\varepsilon(\bar{y}) = t(P; f) \frac{S(y_k)}{\sqrt{m}}.$$

$$\text{I. } \varepsilon(\bar{y}) = t(0,95; 8) \frac{S(y_k)}{\sqrt{m}} = 2,31 \sqrt{\frac{3,0}{9}} = 1,33\%;$$

$$\text{II. } \varepsilon(\bar{y}) = t(0,95; 8) \frac{S(y_k)}{\sqrt{m}} = 2,31 \sqrt{\frac{0,95}{8}} = 0,796 \text{ мг/мл};$$

$$\bar{y} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m y_k = 306,4 / 8 = 38,30\%.$$

$$\text{III. } \varepsilon(\bar{y}) = t(0,95; 5) \frac{S(y_k)}{\sqrt{m}} = 2,57 \cdot \sqrt{\frac{1,1}{6}} = 1,13\%.$$

Примечание: $t(P; f)$ из приложения 7.

Контрольная задача 5

Рассчитать доверительные ошибки средних результатов опытов ($P = 0,99$), полученных в примерах 1,2.

Ответы:

$$1. \varepsilon(\bar{y}) = 1,93\%.$$

$$2. \varepsilon(\bar{y}) = 1,158 \text{ мг/мл}.$$

Пример 7. Определить число повторностей опыта для получения доверительной ошибки, равной $\varepsilon(\bar{y}) = 2\%$, если известно:

$$S^2(y_k) = 8,2 (\%)^2, f = 1200.$$

Принять $P = 0,95$.

Решение:

Если при таком большом числе степеней свободы можно принять

$$S^2(y_k) \rightarrow \sigma^2, \text{ то } m = \frac{t^2(P) \cdot \sigma^2}{\varepsilon^2(\bar{y})} = 1,96^2 \cdot 8,2 / 2^2 = 7,88 = 8$$

$t(0,95) = 1,96$ – из таблиц приложения 7 при $f \rightarrow \infty$.

Пример 8. Определить число повторностей опыта для получения доверительной ошибки $\varepsilon(\bar{y}) = 2\%$; если $S^2(y_k) = 8,2 (\%)^2, f = 12, P = 0,95$.

Решение:

Число степеней конечно.

$$\text{Тогда } m_{\max} = \frac{t(P)^2 \cdot Z_1^2 S^2(y_k)}{\varepsilon^2(\bar{y})} = \frac{1,96^2 \cdot 2,72 \cdot 8,2}{2^2} = 21,$$

$$m_{\min} = \frac{t(P)^2 \cdot Z_1^2 S^2(y_k)}{\epsilon^2(\bar{y})} = \frac{1,96^2 \cdot 0,514 \cdot 8,2}{2^2} = 4.$$

Ответ:

$m = 4+21$ при $P = 0,95$.

Контрольная задача 6

Используя данные примеров 7 и 8, определить число повторностей при $P = 0,99$.

Ответы:

7. $m = 14$;

8. $m_{\max} = 83$; $m_{\min} = 3$.

Пример 9. Дать заключение о возможном преимуществе ($P = 0,95$) одного аппарата перед другим по производительности.

$y_{ku} \backslash k$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Σ
y_{k1} , кг/ч	188	192	189	193	190	191	190	188	190	–	1711
y_{k2} , кг/ч	193	192	189	194	195	192	194	198	196	195	1933

Решение:

$$1. \quad \bar{y}_1 = \frac{1}{m_1} \sum_{k=1}^{m_1} y_{k1} = 1711 / 9 = 190,1 \text{ кг/ч},$$

$$\bar{y}_2 = \frac{1}{m_2} \sum_{k=1}^{m_2} y_{k2} = 1933 / 10 = 193,3 \text{ кг/ч}.$$

$$2. \quad S^2(y_{k1}) = \frac{\sum_{k=1}^{m_1} (y_{k1} - \bar{y}_1)^2}{m_1 - 1} = 3,01 \text{ (кг/ч)}^2; f_1 = 8;$$

$$S^2(y_{k2}) = \frac{\sum_{k=1}^{m_2} (y_{k2} - \bar{y}_2)^2}{m_2 - 1} = 4,12 \text{ (кг/ч)}^2; f_2 = 9.$$

3. Оценки дисперсии однородны:

$$F = \frac{4,12}{3,01} = 1,37 < F_T(0,95; 9; 8) = 3,45.$$

4. Средневзвешенная оценка дисперсии

$$S^2(y_k) = \frac{S^2(y_{k1})f_1 + S^2(y_{k2})f_2}{f_1 + f_2} = \frac{3,01 \cdot 8 + 4,12 \cdot 9}{8 + 9} = 3,598 \text{ (кг/ч)}^2.$$

$$f = f_1 + f_2 = 17;$$

5. $S^2(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) = S^2(y_k) \frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2} = 3,598 \cdot \frac{9+10}{9 \cdot 10} = 0,75968 \approx 0,76 \text{ (кг/ч)}^2$.
6. $\varepsilon(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) = t(0,95; 17) \cdot S(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) = 2,13 \sqrt{0,76} = 1,857 \text{ кг/ч} \approx 1,86 \text{ кг/ч}$.
7. $|\bar{y}_1 - \bar{y}_2| = 3,2 > 1,86$, следовательно, с надежностью 0,95 можно говорить о том, что производительность второго аппарата на $\Delta \bar{y} = (3,2 \pm 1,86) \text{ кг/ч}$ больше, чем производительность первого аппарата (анализ на грубые ошибки не проводился из-за отсутствия выделяющихся результатов).

Контрольная задача 7

Используя данные предыдущего примера, дать нужное заключение с надежностью $P = 0,99$.

Ответ:

$$\Delta \bar{y} = (3,2 \pm 2,93) \text{ кг/ч}.$$

Контрольная задача 8

В составе питательной среды (1) для культивирования определенного микроорганизма введен еще один компонент (2).

Повлияло ли введение нового компонента на продуктивность процесса?

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y_{k1} , мг/мл	95,0	94,0	94,5	95,5	95,5	96,5	94,5	95,0	94,0	—
y_{k2} , мг/мл	97,5	96,0	97,0	96,5	96,0	97,5	96,5	96,0	94,5	97,0

Ответ:

Введение добавки повысило ($P = 0,95$) продуктивность процесса на $\Delta \bar{y} = (1,6 \pm 0,93) \text{ мг/мл}$.

Пример 10. Культивирование микроорганизма осуществляется в двух ферментерах одинакового объема, но разных конструкций, одна из которых испытывается впервые. Надо сравнить эти конструкции по эффективности протекающего в них процесса культивирования.

На первом и втором аппаратах получены следующие данные (y_n и y_{n2}) по накоплению фермента в культуральной жидкости:

k	1	2	3	4	5	6	7	8
y_{n1} , ФА/мл	28,6	30,4	29,0	32,0	30,0	27,0	32,0	—
y_{n2} , ФА/мл	31,0	32,0	30,0	33,0	35,0	29,0	28,0	31,0

1. Определим средние значения выхода процесса по ферментерам:
 $\bar{y}_I = 29,96$ ФА/мл; $\bar{y}_{II} = 31,00$ ФА/мл; $|\Delta\bar{y}| = 1,14$ ФА/мл.
2. Рассчитываем оценки дисперсий единичных результатов
 $S^2(y_{kI}) = 3,84$ (ФА/мл)² при числе степеней свободы $m_I - 1 = 6$;
 $S^2(y_{kII}) = 5,0$ (ФА/мл)² при числе степеней свободы $m_{II} - 1 = 7$.
3. Определим F -отношение, убедившись предварительно в отсутствии грубых ошибок:

$$F = \frac{S^2(y_{uk})_{\max}}{S^2(y_{uk})_{\min}} = \frac{5,00}{3,84} = 1.3$$

По приложению 3 находим $F_T(0,95; 7; 6) = 4,2$.

Так как $F < F_T$, дисперсии однородны. Следовательно, ответ на поставленный вопрос можно получить, проанализировав однородность средних.

$$4. \quad S^2(y_k) = \frac{S^2(y_{kI})f_I + S^2(y_{kII})f_{II}}{f_I + f_{II}} = 4,46 \text{ (ФА/мл)}^2$$

Число степеней свободы средневзвешенной оценки дисперсии единичного результата $f = f_I + f_{II} = 13$

5. Дисперсия разности средних:

$$S^2(\bar{y}_I - \bar{y}_{II}) = S^2(y_k) \frac{m_I + m_{II}}{m_I m_{II}} = 1,38 \text{ (ФА/мл)}^2$$

$$6. \quad t_{on} = \frac{|\bar{y}_I - \bar{y}_{II}|}{S|\bar{y}_I - \bar{y}_{II}|} = 0,975$$

Из приложения 7 $t(0,95; 13) = 2,16$.

Поскольку $t_{on} < t(0,95; 13)$, с вероятностью $P = 0,95$ нельзя утверждать, что испытываемая конструкция ферментера имеет преимущества по сравнению со старой.

Вопросы для самопроверки

1. В чем отличие эвристических математических моделей от моделей стохастических?
2. Какие математические модели получают по результатам экспериментального исследования? Каковы преимущества и недостатки этих моделей?
3. Какие этапы экспериментального исследования следует осуществлять, применяя активный эксперимент и соответствующие математические методы планирования и обработки результатов этого эксперимента?

4. Каковы отличия «пассивного» эксперимента от эксперимента «активного», основанного на применении ММПЭ?
5. Каким требованиям должен отвечать критерий оптимальности? В чем суть термина «оптимизация процесса»?
6. Каким требованиям должен удовлетворять фактор, влияние которого на исследуемый процесс предполагается выяснить в результате активного эксперимента?
7. Факторы активные и второстепенные. Как влияет на аппаратное оснащение эксперимента деление активных факторов на принятые к исследованию и оставленные за пределами данного исследования?
8. Каковы причины появления в экспериментальных данных грубых ошибок? Какими методами можно выявить эти ошибки и с какой целью это делают? Чем определяется достоверность (надежность) такого анализа? Что характеризует уровень значимости q ?
9. Доверительные ошибки единичных и среднего результатов опыта. В чем отличие ситуаций, когда применяется критерий Стьюдента $t(P; f)$ или параметр $t(P)$?
10. Оценка дисперсии функций результатов прямых измерений. Всегда ли можно считать функцию нормально распределенной случайной величиной?
11. Что следует предпринять, чтобы уменьшить доверительную ошибку среднего результата опыта?
12. Какие критерии используются для доказательства однородности оценок дисперсии? Как рассчитать число степеней свободы средневзвешенной оценки дисперсии?
13. Может ли использоваться средневзвешенная дисперсия для определения грубых ошибок по критерию максимального отклонения?
14. Анализ однородности средних результатов. В каких ситуациях этот анализ применяют, и каковы этапы этого анализа?
15. Критерий χ^2 (хи-квадрат) и его использование для проверки нормальности закона распределения вероятности исследуемой оценки критерия оптимальности.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОДНОФАКТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

§ 1. Формализация экспериментальных данных методом наименьших квадратов

Влияние какого-либо фактора на выход процесса может быть выражено зависимостью $y = f(C)$. Если конкретному значению C_u соответствует единственное значение y_u , то такая зависимость называется **функциональной**. Эту зависимость получают путем строгих логических доказательств, не нуждающихся в опытной проверке. Например, площадь квадрата ω может быть представлена функциональной зависимостью от размера стороны квадрата a : $\omega = a^2$.

Если y_u остается неизменным в то время как C_u изменяется, то y не зависит от C . Например, угол при вершине квадрата равный $\frac{\pi}{2}$, не зависит от размера стороны a_u .

Если для оценки величин y_u и C_u используются данные наблюдений, величины случайные, то функциональная зависимость между ними существовать не может.

Измерив отдельно сторону $\bar{a}$ и площадь $\bar{\omega}$ квадрата, можно убедиться, что полученные результаты не могут быть представлены с абсолютной точностью зависимостью $\bar{\omega} = \bar{a}^2$.

К формализации экспериментальных данных, т. е. построению по ним описывающей процесс зависимости, исследователь прибегает, когда не может составить **эвристическую (детерминированную) математическую модель** из-за недостаточного понимания механизма процесса или его чрезмерной сложности.

Полученная в результате формализации экспериментальных данных **эмпирическая математическая модель** имеет меньшую ценность, чем отражающая механизм процесса **эвристическая математическая модель**, которая может предсказать поведение объекта за пределами изученного диапазона изменения переменных.

Приступая к эксперименту с целью получения эмпирической математической модели, исследователь должен определить необходимый объем опытных данных с учетом количества принятых к исследованию факторов, воспроизводимости процесса, предполагаемой структуры модели и обеспечения возможности проверки адекватности уравнения.

Если по результатам эксперимента, состоящего из двух опытов, получено линейное однофакторное уравнение $y = b_0 + b_1 C$, то построенная по этому уравнению прямая обязательно пройдет через эти экспериментальные точки. Следовательно, для того чтобы проверить, насколько хорошо эта зависимость описывает данный процесс, надо поставить опыт хотя бы еще в одной точке. Этот дополнительный опыт дает возможность осуществить корректную процедуру проверки пригодности уравнения. Однако проверку обычно проводят не по одной дополнительной точке, которая не участвовала в определении коэффициентов уравнения, а по всем экспериментальным точкам, число которых (N) должно превышать число коэффициентов уравнения (N').

Так как $N > N'$, решение такой системы требует специального подхода, что видно из следующего простейшего примера.

В результате исследования влияния на процесс вакуум выпаривания температуры получены следующие данные (средние из m повторностей):

u	1	2	3	4	5
$t_u, ^\circ\text{C}$	25	28	30	32	35
$\bar{y}_u, \%$	22	24	27	30	33

Требуется по этим данным получить линейное уравнение

$$y = b_0 + b_1 t.$$

Для нахождения двух неизвестных коэффициентов можно ограничиться результатами двух опытов.

Рассчитаем b_0 и b_1 по результатам первых двух опытов:

$$\begin{aligned} \bar{y}_1 &= b_0 + 25b_1 = 22 \\ \bar{y}_2 &= b_0 + 28b_1 = 24 \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} 3b_1 &= 2 ; b_1 = 0,67 \approx 0,7 \\ b_0 &= 24 - 0,7 \cdot 28 = -4,4 \\ y_{12} &= -4,4 + 0,7t \end{aligned} \right.$$

Рассчитаем b_0 и b_1 по результатам 2-го и 3-го опытов:

$$\begin{aligned} \bar{y}_2 &= b_0 + 28b_1 = 24 \\ \bar{y}_3 &= b_0 + 30b_1 = 27 \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} 2b_1 &= 3 ; b_1 = 1,5 \\ b_0 &= 24 - 1,5 \cdot 28 = -18,0 \\ y_{23} &= -18,0 + 1,5t \end{aligned} \right.$$

Если взять крайние точки, то

$$\begin{aligned} \bar{y}_1 &= b_0 + 25b_1 = 22 \\ \bar{y}_5 &= b_0 + 35b_1 = 33 \quad \left| \begin{array}{l} 10b_1 = 11; \quad b_1 = 1,1 \\ b_0 = 22 - 1,1 \cdot 25 = -5,5 \\ y_{15} = -5,5 + 1,1t. \end{array} \right. \end{aligned}$$

Следовательно, оценки коэффициентов уравнения по результатам двух опытов зависят от выбора этих опытов.

Совершенно очевидно, что вычислительная процедура должна основываться на использовании всех экспериментальных данных. Алгоритм нахождения неизвестных коэффициентов уравнения в такой «переопределенной» задаче можно построить, если базироваться на признании вероятностной природы экспериментальных данных.

Ошибка в предсказании по искомому уравнению результата u -го опыта характеризуется величиной невязки

$$\Delta_u = \hat{y}_u - \bar{y}_u, \quad (59)$$

где $\hat{y}_u$ – предсказанное значение выхода процесса в u -ом опыте; $\bar{y}_u$ – полученное в u -ом опыте значение выхода процесса.

Плотность вероятности появления любой u -ой невязки, величины случайной, подчиняющейся нормальному закону распределения:

$$p(\Delta_u) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{\Delta_u^2}{2\sigma^2}\right). \quad (60)$$

Вся совокупность невязок может быть представлена в виде кривой плотности распределения, подобно кривой на рис. 1.1.

Если эта кривая соответствует кривой 3 на рис. 1.2, то можно говорить о большей точности описания процесса данным уравнением по сравнению с уравнением, по которому получена кривая 2 и особенно 1.

Для 3-ей кривой произведение ординат $\prod_{u=1}^N p(\Delta_u)$ для конечного числа невязок будет больше соответствующего произведения ординат 2-ой и 1-ой кривой.

Произведение плотностей вероятности появления невязок, вычисленных для каждого из N опытов эксперимента, называется **функцией правдоподобия**

$$\prod_{u=1}^N p(\Delta_u) = \prod_{u=1}^N \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{\Delta_u^2}{2\sigma^2}\right) = \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right)^N \frac{1}{\exp\left(\frac{\sum_{u=1}^N \Delta_u^2}{2\sigma^2}\right)}. \quad (61)$$

Чем больше величина функции правдоподобия, тем более точно уравнение описывает экспериментальные данные.

Совокупность оценок коэффициентов уравнения, которая максимизирует функцию правдоподобия, будет удовлетворять условиям максимального правдоподобия, будет наилучшей из всех других совокупностей при заданной структуре уравнения.

Функция правдоподобия достигает максимума при минимизации суммы квадратов $\sum_{u=1}^N \Delta_u^2$ невязок. Следовательно, минимизация суммы квадратов невязок и будет условием получения максимально правдоподобных оценок коэффициентов аппроксимирующего уравнения при нормальном законе распределения вероятности результатов y_{uk} .

Процедура реализации этого условия при получении оценок коэффициентов уравнения названа **методом наименьших квадратов** (правильнее было бы назвать эту процедуру методом наименьшей суммы квадратов невязок).

Метод наименьших квадратов позволяет сгладить влияние случайных причин на экспериментальные оценки коэффициентов и достаточно просто получить по экспериментальным данным $\bar{y}_u$ ($u = 1 \div N$) математическую модель процесса в виде полинома той или иной степени.

Предположим, что следует получить оценки коэффициентов линейного уравнения:

$$y = b_0 + b_1 C.$$

Минимизируемая функция

$$\begin{aligned} \Phi &= \sum_{u=1}^N (\hat{y}_u - \bar{y}_u)^2 = \sum_{u=1}^N [(b_0 + b_1 C_u) - \bar{y}_u]^2 = \\ &= \sum_{u=1}^N (b_0^2 + 2b_0 b_1 C_u + b_1^2 C_u^2 - 2b_0 \bar{y}_u - 2b_1 C_u \bar{y}_u + \bar{y}_u^2). \end{aligned} \quad (62)$$

Реализуя $\frac{\partial \Phi}{\partial b_0} = 0$ и $\frac{\partial \Phi}{\partial b_1} = 0$, получим возможность рассчитать

наилучшие оценки b_0 и b_1 , обеспечивающие минимизацию суммы квадратов невязок:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial b_0} &= \sum_{u=1}^N (2b_0 + 2b_1 C_u - 2\bar{y}_u) = 0; \\ \frac{\partial \Phi}{\partial b_1} &= \sum_{u=1}^N (2b_0 C_u + 2b_1 C_u^2 - 2C_u \bar{y}_u) = 0. \end{aligned}$$

Система уравнений запишется следующим образом:

$$\sum_{u=1}^N \bar{y}_u = b_0 \sum_{u=1}^N 1 + b_1 \sum_{u=1}^N C_u, \quad (63)$$

$$\sum_{u=1}^N C_u \bar{y}_u = b_0 \sum_{u=1}^N C_u + b_1 \sum_{u=1}^N C_u^2.$$

В этом простейшем случае решение системы не вызывает больших трудностей:

$$b_0 = \frac{\sum_{u=1}^N \bar{y}_u \sum_{u=1}^N C_u^2 - \sum_{u=1}^N C_u \sum_{u=1}^N C_u \bar{y}_u}{\sum_{u=1}^N 1 \sum_{u=1}^N C_u^2 - \left(\sum_{u=1}^N C_u \right)^2}, \quad b_1 = \frac{\sum_{u=1}^N 1 \sum_{u=1}^N C_u \bar{y}_u - \sum_{u=1}^N \bar{y}_u \sum_{u=1}^N C_u}{\sum_{u=1}^N 1 \sum_{u=1}^N C_u^2 - \left(\sum_{u=1}^N C_u \right)^2}.$$

Используя данные рассмотренного выше примера (см. стр. 44), определим оценки коэффициентов линейной зависимости методом наименьших квадратов (число повторностей в каждом из 5-ти опытов одинаково).

Обозначив $C_u = t_u$, получим по (63):

$$Nb_0 + b_1 \sum_{u=1}^N t_u = \sum_{u=1}^N \bar{y}_u;$$

$$b_0 \sum_{u=1}^N t_u + b_1 \sum_{u=1}^N t_u^2 = \sum_{u=1}^N t_u \bar{y}_u.$$

Подсчитаем необходимые суммы и подставим их в систему уравнений; получим искомые оценки коэффициентов линейного уравнения:

$$\sum_{u=1}^N t_u = 150; \quad \sum_{u=1}^N \bar{y}_u = 136; \quad \sum_{u=1}^N t_u^2 = 4558; \quad \sum_{u=1}^N t_u \bar{y}_u = 4147.$$

$$\begin{array}{l} 5b_0 + 150b_1 = 136 \\ 150b_0 + 4558b_1 = 4147 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} 58b_1 = 67 \\ b_1 = 1,2 \end{array} \right.$$

$$b_0 = \frac{136 - 1,2 \cdot 150}{5} = -8,4$$

$$y = -8,4 + 1,2t.$$

Очевидно, это уравнение должно наилучшим образом представлять экспериментальные данные.

При обработке результатов однофакторных исследований с целью получения полинома второй степени невязки по (59) будут иметь следующее выражение:

$$\Delta_u = b_0 + b_1 C_u + b_2 C_u^2 - \bar{y}_u.$$

Минимизировать следует функцию

$$\Phi = \sum_{u=1}^N \Delta_u^2 = \sum_{u=1}^N (b_0 + b_1 C_u + b_2 C_u^2 - \bar{y}_u)^2 = \sum_{u=1}^N (b_0^2 + 2b_0 b_1 C_u + b_1^2 C_u^2 + 2b_0 b_2 C_u^2 - 2b_0 \bar{y}_u + 2b_1 b_2 C_u^3 - 2b_1 C_u \bar{y}_u + b_2^2 C_u^4 - 2b_2 C_u^2 \bar{y}_u + \bar{y}_u^2).$$

Система уравнений для определения оценок коэффициентов будет иметь вид:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial b_0} &= \sum_{u=1}^N (b_0 + b_1 C_u + b_2 C_u^2 - \bar{y}_u) = 0; \\ \frac{\partial \Phi}{\partial b_1} &= \sum_{u=1}^N (b_0 + b_1 C_u + b_2 C_u^2 - \bar{y}_u) C_u = 0; \\ \frac{\partial \Phi}{\partial b_2} &= \sum_{u=1}^N (b_0 + b_1 C_u + b_2 C_u^2 - \bar{y}_u) C_u^2 = 0. \end{aligned} \quad (64)$$

Легко видеть, что решение этой системы уравнений представляет собой более громоздкую и кропотливую задачу. Задача в значительной степени упростится, если при планировании эксперимента, можно будет обеспечить условие:

$$\sum_{u=1}^N C_u = 0. \quad (65)$$

Если бы это условие можно было выполнить, то системы уравнений (63) и (64) приобрели бы более простые вид и решение.

§ 2. Симметричный и равномерный план однофакторного эксперимента

При натуральной размерности факторов выполнить условие $\sum_{u=1}^N C_u = 0$ невозможно, т. к. в этом случае величина фактора должна иметь как положительные значения, так и отрицательные.

Если же точку отсчета величины фактора перенести в середину диапазона изменения фактора (центр эксперимента)

$$C_0 = \frac{C_{\max} + C_{\min}}{2}, \quad (66)$$

то появляется возможность удовлетворить условию (65) в виде

$$\sum_{u=1}^N C'_u = 0, \text{ где } C'_u = C_u - C_0.$$

Для равномерного плана

$$C_u - C_{(u-1)} = \lambda = \text{const}, \quad (67)$$

где λ – интервал варьирования фактора.

Условие (65) может быть выполнено, если для обозначения величины фактора использовать безразмерные выражения

$$x_u = \frac{C'_u}{\lambda} = \frac{C_u - C_0}{\lambda}. \quad (68)$$

Легко видеть, что условие

$$\sum_{u=1}^N x_u = 0 \quad (69)$$

эквивалентно условию (65). Планы, удовлетворяющие условию (69), называются симметричными.

При составлении плана диапазон фактора ориентировочно ограничивают величинами $C_{\min}$ и $C_{\max}$, назначенными после изучения литературы по теме исследования. От опыта к опыту предусматривают такое изменение величины фактора, которое позволило бы достоверно уловить имеющимися в распоряжении исследователя приборами изменение выхода процесса $\bar{y}_u$.

С учетом величины λ и диапазона ($C_{\max} - C_{\min}$) определяют число опытов, округляя его до нечетного N (в данной книге необходимые в дальнейшем таблицы даны для нечетного N):

$$N = \frac{C_{\max} - C_{\min}}{\lambda} + 1. \quad (70)$$

Затем определяют величины факторов в каждом из N опытов и уточняют исследуемый диапазон фактора $C_N - C_1$:

$$C_u = C_0 + \lambda(u - \frac{N+1}{2}).$$

Последнюю формулу можно записать так:

$$C_u = C_0 + \lambda x_u, \quad (71)$$

где x_u – безразмерное выражение фактора, аналогичное полученному по соотношению (68):

$$x_u = u - \frac{N+1}{2} = \frac{C_u - C_0}{\lambda} \quad (72)$$

Например, по литературным данным определен диапазон изменения температуры в эксперименте $(28+62)^\circ\text{C}$ и интервал варьирования $\lambda = 5^\circ\text{C}$. Определим число опытов N , величины температуры в натураль-

ной размерности C_u и в безразмерном выражении x_u в каждом опыте,

убедимся, что $\sum_{u=1}^N x_u = 0$:

$$1. C_0 = \frac{C_{\max} + C_{\min}}{2} = 45^\circ \text{C};$$

$$2. N = \frac{C_{\max} - C_{\min}}{\lambda} + 1 = \frac{34}{5} + 1 = 6,8 + 1 = 7,8 \approx 7;$$

$$3. C_u = C_0 + \lambda(u - \frac{N+1}{2}) = C_0 + \lambda x_u;$$

$$x_1 = u - \frac{N+1}{2} = 1 - \frac{7+1}{2} = -3; C_1 = 45 - 3 \cdot 5 = 30^\circ \text{C и т. д., до } C_7 = 60^\circ \text{C.}$$

4. Составим план эксперимента

u	1	2	3	4	5	6	7
$C_u, ^\circ\text{C}$	30	35	40	45	50	55	60
x_u	-3	-2	-1	0	1	2	3

Из таблицы следует, что $\sum_{u=1}^N x_u = -6 + 6 = 0$.

Системы уравнений для определения оценок коэффициентов линейного уравнения (63) и их решение при замене C_u на x_u запишется следующим образом:

$$Nb_0 = \sum_{u=1}^N \bar{y}_u; \quad b_0 = \frac{\sum_{u=1}^N \bar{y}_u}{N}$$

$$b_1 \sum_{u=1}^N x_u^2 = \sum_{u=1}^N x_u \bar{y}_u; \quad b_1 = \frac{\sum_{u=1}^N x_u \bar{y}_u}{\sum_{u=1}^N x_u^2}. \quad (73)$$

Эти формулы могут быть записаны в общем виде:

$$b_j = \frac{\sum_{u=1}^N a_{ju} \bar{y}_u}{l_j}, \quad (74)$$

где j – индекс коэффициента, $j = 0 + r$; r – степень полинома; a_{ju} – множители, величины которых можно взять из соответствующих таблиц (см. приложение табл. 9.1–9.V); l_j – знаменатель, определяется с помощью тех же таблиц.

Если, например, рассчитывается оценка коэффициента b_0 линейного ($r = 1$) уравнения по результатам эксперимента, состоящего из $N = 7$ опытов, то величины a_{0u} и l_0 можно взять из таблицы приложения 9.III при $r = 1$ и $j = 0$:

$$b_0 = \frac{\sum_{u=1}^N a_{0u} \bar{y}_u}{l_0} = \frac{1\bar{y}_1 + 1\bar{y}_2 + 1\bar{y}_3 + 1\bar{y}_4 + 1\bar{y}_5 + 1\bar{y}_6 + 1\bar{y}_7}{7} = \frac{\sum_{u=1}^N \bar{y}_u}{N}.$$

Величины a_{1u} и $l_1 = 28$ можно взять из той же таблицы при $r = 1$ и $j = 1$:

$$b_1 = \frac{\sum_{u=1}^n a_{1u} \bar{y}_u}{l_1} = \frac{-3\bar{y}_1 - 2\bar{y}_2 - \bar{y}_3 + \bar{y}_5 + 2\bar{y}_6 + 3\bar{y}_7}{28} = \frac{\sum_{u=1}^n x_u \bar{y}_u}{\sum_{u=1}^n x_u^2}.$$

Полученные оценки коэффициентов подставляют в уравнение $y = f(x)$:

$$y = b_0 + b_1 x. \quad (75)$$

При необходимости переходят к уравнению $y = f(C)$, заменяя $x = \frac{C - C_0}{\lambda}$:

$$y = b_0 + b_1 \frac{C - C_0}{\lambda} = b_0 - b_1 \frac{C_0}{\lambda} + b_1 \frac{C}{\lambda} = B_0 + B_1 C. \quad (76)$$

Каждая из таблиц 9.I–9.V составлена для определенного числа опытов N симметричного $\sum_{u=1}^N x_u = 0$ и равномерного ($\lambda = \text{const}$) плана.

Можно показать, что полученная формула (74) для определения оценок коэффициентов линейного уравнения пригодна для определения оценок всех коэффициентов квадратного ($r = 2$), кубического ($r = 3$) уравнений и уравнений более высоких степеней.

Симметричный относительно центра эксперимента и равномерный план однофакторного эксперимента дает возможность определить независимые оценки коэффициентов линейного уравнения, т. к. система из двух уравнений распалась на два независимых уравнения (73), т. е. будет ортогональным.

Для получения оценок коэффициентов квадратного уравнения следует воспользоваться таблицей приложения 9.III при $r = 2$; $j = 0, 1, 2$:

$$b_0 = \frac{\sum_{u=1}^7 a_{0u} \bar{y}_u}{l_0} = \frac{-2\bar{y}_1 + 3\bar{y}_2 + 6\bar{y}_3 + 7\bar{y}_4 + 6\bar{y}_5 + 3\bar{y}_6 - 2\bar{y}_7}{21};$$

$$b_1 = \frac{\sum_{u=1}^7 a_{1u} \bar{y}_u}{l_1} = \frac{-3\bar{y}_1 - 2\bar{y}_2 - \bar{y}_3 + \bar{y}_5 + 2\bar{y}_6 + 3\bar{y}_7}{28};$$

$$b_2 = \frac{\sum_{u=1}^7 a_{2u} \bar{y}_u}{l_2} = \frac{5\bar{y}_1 - 3\bar{y}_3 - 4\bar{y}_4 - 3\bar{y}_5 + 5\bar{y}_7}{84}.$$

Анализ формул для расчета коэффициентов квадратичного уравнения приводит к выводу о том, что независимым образом определяется лишь линейный коэффициент b_1 , а в кубическом ни один из коэффициентов не определяется независимым образом. Это означает, что исключение из уравнения какого-либо из этих коэффициентов как незначимого вызывает необходимость пересчета оценок связанных с ним коэффициентов (сравните с § 4 главы III).

Применение метода наименьших квадратов в значительной степени облегчается и имеет четкий алгоритм, если аппроксимирующая зависимость представляет собой полином определенной степени. К сожалению, характер экспериментальных данных во многих случаях не дает возможности успешно применить полиномиальную модель. Однако многие виды зависимости могут быть приведены к полиномиальной структуре логарифмированием или заменой переменных (см., например, § 4).

Число опытов эксперимента может быть четным или нечетным, и, как правило, должно быть больше числа коэффициентов N' уравнения. В приложении 9 приведены соответствующие таблицы лишь для нечетного числа опытов (см. пример 1).

Если между параметром оптимальности y и аргументом C предполагается линейная связь, то можно ограничиться планированием трех опытов:

u	1	2	3
C_u	$C_{\min}$	C_0	$C_{\max}$
x_u	-1	0	+1
$\bar{y}_u$	y_1	y_2	y_3

Величины $\bar{y}_u$ получены по некоторому постоянному для каждого опыта числу повторностей. Вычисление коэффициентов линейного уравнения производится с использованием таблицы 9.I приложения 9 при $r = 1$.

Если уравнение недостаточно точно описывает процесс (см. далее § 3), то увеличивают число опытов, уменьшая интервал варьирова-

ния вдвое. План в этом случае будет предусматривать постановку уже пяти опытов, причем 3 из них (1, 3 и 5) осуществлены ранее.

u	1	2	3	4	5
C_u	$C_{\min}$	C_2	C_3	C_4	$C_{\max}$
x_u	-2	-1	0	1	2
y_u	$\bar{y}_1$	$\bar{y}_2$	$\bar{y}_3$	$\bar{y}_4$	$\bar{y}_5$

По полученным результатам ($N = 5$) можно рассчитать оценки коэффициентов квадратичного ($r = 2$) и кубического ($r = 3$) уравнений по табл. 9. II приложения 9.

Если и кубическое уравнение, насчитывающее 4 коэффициента (b_0, b_1, b_2 и b_3), недостаточно точно описывает экспериментальные данные, то, уменьшив еще раз интервал варьирования вдвое, получим план, предусматривающий реализацию уже девяти опытов, причем 5 из них осуществлены ранее (табл. приложения 9. IV). Однако следует иметь в виду, что уменьшение интервала варьирования имеет свой предел.

Чем больше разность ($N - N'$), тем с большей точностью можно получить оценки коэффициентов данного уравнения и тем в большей степени эти оценки будут освобождены от влияния случайных неучтенных факторов. Поэтому и на начальном этапе исследования, имея в виду получение лишь линейного уравнения, исследователь стремится осуществить не 3, а большее число опытов.

Чтобы иметь возможность пользоваться таблицами приложения 9 для получения уравнения по результатам реализации симметричного и равномерного плана надо обеспечить $m_u = \text{const}$ для каждого опыта. Если в каком-либо опыте забракован тот или иной результат, то следует поставить еще одну повторность этого опыта, обеспечив $m_u = \text{const}$ (см. пример 1).

§ 3. Проверка адекватности полученного уравнения и его использование для оптимизации процесса

Термин «адекватность» в данном случае предусматривает соответствие неточности предсказания экспериментальных данных с помощью полученного уравнения той неточности, с которой получены сами экспериментальные данные.

Адекватность уравнения экспериментальным данным можно проверить по критерию Фишера $F_T(P; f_{ad}; f)$, сравнивая с ним отношение

$$F = \frac{S_{ad}^2}{S^2(\bar{y})} > 1,0, \quad (77)$$

где S_{ad}^2 – дисперсия неадекватности (неточности) предсказания экспериментальных данных уравнением; $S^2(\bar{y})$ – средневзвешенная оценка дисперсии воспроизводимости среднего результата с числом степеней свободы $f = N(m - 1)$ (см. (24)).

S_{ad}^2 – рассчитывается по формуле

$$S_{ad}^2 = \frac{\sum_{u=1}^N (\hat{y}_u - \bar{y}_u)^2}{N - N'}, \quad (78)$$

где $N - N' = f_{ad}$ (79)
 есть число степеней свободы при определении дисперсии неадекватности (N – число экспериментальных точек, N' – число коэффициентов аппроксимирующей зависимости; $N > N'$).

Если $F < F_T$ (см. приложение 3), то уравнение адекватно описывает исследуемый процесс в реализованном диапазоне изменения аргумента, т. к. оценки неточности предсказания S_{ad}^2 и неточности самих экспериментальных данных $S^2(\bar{y})$ однородны.

Если $S_{ad}^2 > S^2(\bar{y})$ и $F > F_T(P; f_{ad}; f)$, то уравнение неадекватно (недостаточно точно) описывает исследуемый процесс. В этом случае повышают степень аппроксимирующего полинома, увеличивая при необходимости число опытов эксперимента.

Поскольку в числителе F -отношения всегда записывается большая дисперсия, при $S^2(\bar{y}) > S_{ad}^2$ F – отношение будет вычисляться не по формуле (77), а по формуле (80), и сравнение его будет осуществляться с критерием $F_T(P; f; f_{ad})$, где $f_1 = f$, а $f_2 = f_{ad}$:

$$F = \frac{S^2(\bar{y})}{S_{ad}^2} > 1,0. \quad (80)$$

Если в этом случае $F > F_T$, то уравнение неоправданно точно, неадекватно описывает экспериментальные данные, полученные с большой доверительной ошибкой. Для получения адекватного уравнения можно попробовать уменьшить степень уравнения. Если же в этом случае уравнение станет слишком грубым, то рекомендуется за математическую модель принять уравнение неадекватное, слишком точное. Однако в такой ситуации надо с большой осторожностью подходить к интерпретации полученного уравнения, особенно в случае, когда математическая модель используется для проверки той или иной гипотезы о механизме исследуемого процесса.

Степень полинома задают, анализируя расположение на поле $\bar{y} = f(C)$ экспериментальных точек. Уточнение степени полинома осуществляют после проверки адекватности полученного уравнения: увеличивают, если уравнение оказалось слишком грубым или уменьшают, если уравнение получено неадекватным, слишком точным (см. пример 2).

Полученные уравнения, как правило, используют для определения оптимальных условий. Если полученное адекватное уравнение является *линейным*, то приходится рассчитывать и осуществлять программу оптимизации, в которой величины факторов изменяются в соответствии со знаком линейного коэффициента (если, например, ставится задача $\max y$, то при положительном знаке коэффициента b величину C надо увеличивать за пределы уже исследованного диапазона изменения фактора).

Условия опытов программы оптимизации будут рассчитываться по соотношению

$$C_u = C \pm u\lambda, \quad (81)$$

где C – значение фактора в последнем (или первом) опыте осуществленного ранее однофакторного плана; u – номер (от единицы) опыта программы оптимизации; λ – интервал варьирования фактора, принятый для программы оптимизации.

Программа оптимизации должна обеспечить получение в последних опытах либо устойчивого снижения результатов $\bar{y}_u$, либо их стабилизацию (исследуемый процесс может идти по типу ингибирования, либо по типу насыщения).

Условия опыта, давшего самый высокий результат, либо принимают за оптимальные, либо за центр нового эксперимента, по результатам которого получают адекватное уравнение более высокой степени, и по нему определяют уточненные оптимальные условия. Если, например, опыт $u = IV$ программы оптимизации, состоящей из семи опытов, дал самый хороший результат, то осуществленная программа оптимизации и будет тем экспериментом, по которому находят адекватное уравнение, и по нему уточненные оптимальные условия.

Квадратные или более высоких степеней уравнения полиномиального типа имеют один (квадратное уравнение) или несколько экстремумов из решения уравнения

$$\frac{\partial y}{\partial x} = 0. \quad (82)$$

В последнем случае, подставив в исходное уравнение координаты найденных экстремумов и проведя необходимые расчеты, за оптимальные принимают условия, обеспечившие получение наибольшей эффективности процесса (см. пример 2).

§ 4. Получение экспоненциальной зависимости по результатам однофакторных экспериментов

Методика планирования остается такой же, как была изложена для получения описания процесса полиномом той или иной степени (см. § 2).

Для получения описания процесса в степенной форме интервал варьирования λ должен рассчитываться в логарифмической размерности после назначения нечетного числа опытов N и уточнения диапазона изменения фактора от $C_{\min}$ до $C_{\max}$:

$$\lambda = \frac{\ln C_{\max} - \ln C_{\min}}{N-1} = \frac{1}{N-1} \ln \frac{C_{\max}}{C_{\min}} = \text{const}. \quad (83)$$

За центр эксперимента в логарифмическом пространстве координат принимают $\ln C'_0$, среднегеометрическое для исследуемого диапазона $C_{\min} + C_{\max}$:

$$\ln C'_0 = \frac{\ln C_{\max} + \ln C_{\min}}{2} = \frac{1}{2} \ln(C_{\max} \cdot C_{\min}). \quad (84)$$

Значение фактора в безразмерном выражении

$$x_u = \frac{\ln C'_u - \ln C'_0}{\lambda} \quad (85)$$

или

$$x_u = \frac{N-1}{\ln \frac{C_{\max}}{C_{\min}}} (\ln C'_u - \ln C'_0).$$

Обозначив $\frac{N-1}{\ln \frac{C_{\max}}{C_{\min}}}$ буквой a , а $\frac{N-1}{\ln \frac{C_{\max}}{C_{\min}}} \ln C'_0$ буквой b , можно

получить

$$x_u = a \ln C'_u - b. \quad (86)$$

Значение фактора C'_u в u -ом опыте определяют потенцированием (85):

$$C'_u = C'_0 \exp(x_u \lambda). \quad (87)$$

В плане эксперимента с нечетным числом опытов x_u должен изменяться дискретно в пределах интервала

$$\frac{N-1}{2} \geq x \geq \left(-\frac{N-1}{2}\right). \quad (88)$$

Например, при $N = 7$ план эксперимента в соответствии с приведенными выше соотношениями может быть представлен следующим образом:

u	1	2	3	4	5	6	7
C'_u	$C'_1 = C_{\min}$	C'_2	C'_3	$C'_4 = C'_0$	C'_5	C'_6	$C'_7 = C_{\max}$
x_u	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
$\ln y_u$	$\ln y_1$	$\ln y_2$	$\ln y_3$	$\ln y_4$	$\ln y_5$	$\ln y_6$	$\ln y_7$

Оценка коэффициентов уравнения, т. к. план симметричный $\sum_{u=1}^N x_u = 0$ и равномерный $\lambda = \text{const}$, рассчитывают по формуле, аналогичной (74):

$$B_j = \sum_{u=1}^N \frac{a_{ju} \ln \bar{y}_u}{l_j}, \quad (89)$$

где
$$\ln \bar{y}_u = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \ln y_{uk} \quad (90)$$

есть средний логарифм из логарифмов результатов повторностей данного опыта.

Тогда, используя соответствующие таблицы приложения 9, можно получить

$$\ln y = B_0 + B_1 x + B_2 x^2 + \dots \quad (91)$$

или, после потенцирования и подстановки значения x ,

$$y = \exp(B_0 + B_1 x + B_2 x^2 + \dots) = \exp [B_0 + B_1(a \ln C - b) + B_2(a \ln C - b)^2 + \dots]. \quad (92)$$

Анализ полученной зависимости на экстремум можно проводить (это легче), когда она представлена полиномом в логарифмических координатах.

Трудно четко ограничить ситуации, когда следует получать экспоненциальную зависимость. Логарифмирование может привести к получению эффективной математической модели в том случае, когда форма поверхности отклика будет такой, что экспоненциальная зависимость при том же числе коэффициентов обеспечит ее описание с большей точностью. Однако если измеряемая случайная величина в натуральной размерности распределена по нормальному закону, то логарифм этой величины имеет другое распределение. Статистический анализ при этом затрудняется.

Логарифмирование часто является наиболее успешно применяемым приемом, когда требуется «исправить» распределение случайной величины в натуральной размерности, отличающееся от нормального, приблизить его к нормальному. Если имеет место именно такой случай, то получение модели в виде экспоненциальной функции с последующим статистическим анализом и использованием критериев нормального распределения является корректным и необходимым.

Примеры и контрольные задачи к главе 2

Пример 1. По представленным в таблице экспериментальным данным получить МНК уравнение второй степени. Построить по уравнению кривую, убедиться, что она проходит между экспериментальными точками.

Решение:

1. Рассчитываем $\bar{y}_u = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m y_{uk}$

$$\bar{y}_1 = \frac{1}{3}(96 + 99 + 105) = 100,0 \text{ кг/м}^3 \text{ и т. д. (см. таблицу).}$$

2. Чтобы иметь возможность для реализации МНК пользоваться таблицами, докажем симметричность плана $\sum_{u=1}^N x_u = 0$ и его равномерность $\lambda = \text{const}$. В нашем примере $\lambda = 4,0\%$, $C_0 = \frac{C_{\max} + C_{\min}}{2} = 30\%$;

$$x_u = \frac{C_u - C_0}{\lambda}; x_1 = (18 - 30)/4 = -3 \text{ и т. д. (см. таблицу); } \sum_{u=1}^N x_u = 0.$$

u	1	2	3	4	5	6	7
$y_{1u}, \text{кг/м}^3$	96	136	164	170	176	157	122
$y_{2u}, \text{кг/м}^3$	99	141	162	172	169	158	121
$y_{3u}, \text{кг/м}^3$	105	143	154	168	165	165	117
$C_u, \%$	18	22	26	30	34	38	42
$\bar{y}_u, \text{кг/м}^3$	100,0	140,0	160,0	170,0	170,0	160,0	120,0
x_u	-3	-2	-1	0	1	2	3
$\hat{y}_u, \text{кг/м}^3$	99,96	137,84	162,14	172,86	170,00	153,56	123,64
$\Delta_u, \text{кг/м}^3$	-0,04	-2,16	+2,14	+2,86	0,0	-6,44	+3,64

3. Для расчета коэффициентов уравнения используем формулу (74)

$$b_j = \frac{\sum_{u=1}^N a_{ju} \bar{y}_u}{l_j}, \text{ множители } a_{ju} \text{ и знаменатель } l_j \text{ берем из таблицы приложения 9. III.}$$

$$b_0 = \frac{a_{01} \bar{y}_1 + a_{02} \bar{y}_2 + a_{03} \bar{y}_3 + a_{04} \bar{y}_4 + a_{05} \bar{y}_5 + a_{06} \bar{y}_6 + a_{07} \bar{y}_7}{l_0} =$$

$$= [100 \cdot (-2) + 140 \cdot 3 + 160 \cdot 6 + 170 \cdot 7 + 170 \cdot 6 + 160 \cdot 3 + 120 \cdot (-2)] / 21 = 3630 / 21 = 172,9.$$

$$b_0 = \frac{a_{11}\bar{y}_1 + a_{12}\bar{y}_2 + a_{13}\bar{y}_3 + a_{14}\bar{y}_4 + a_{15}\bar{y}_5 + a_{16}\bar{y}_6 + a_{17}\bar{y}_7}{l_1} =$$

$$= [-3(100 - 120) - 2(140 - 160) - 1(160 - 170)] / 28 = 3,93.$$

$$b_2 = \frac{a_{21}\bar{y}_1 + a_{22}\bar{y}_2 + a_{23}\bar{y}_3 + a_{24}\bar{y}_4 + a_{25}\bar{y}_5 + a_{26}\bar{y}_6 + a_{27}\bar{y}_7}{l_2} =$$

$$= [5 \cdot (100 + 120) - 3(160 + 170) - 4 \cdot 170] / 84 = 570 / 84 = 6,79.$$

Получили $y = 172,9 + 3,93x - 6,79x^2$.

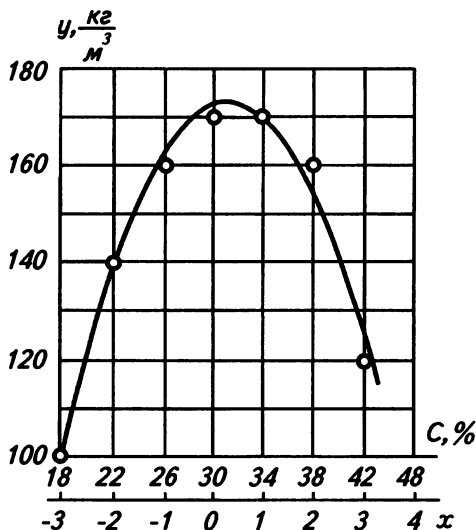


Рис. 2.1. (к задаче 1)

4. Убедимся, что кривая, построенная по этому уравнению, пройдет между экспериментальными точками, поделив их приблизительно пополам:

$$\hat{y}_1 = 172,9 + 3,93(-3) - 6,79(-3)^2 = 172,9 - 11,79 - 61,11 = 99,96 \text{ кг/м}^3$$

и т. д. (см. таблицу).

Кривая легла правильно, ошибок в определении коэффициентов нет ($\sum_{u=1}^N \Delta u = 0$).

Пример 2. Адекватно ли полученное в предыдущем примере уравнение? Определить оптимальные условия процесса. Принять $P = 0,95$.

Решение.

1. Рассчитаем оценки дисперсии единичных результатов:

$$S^2(y_{ku}) = \frac{\sum_{k=1}^m (y_{ku} - \bar{y}_u)^2}{m-1};$$

$$S^2(y_{k1}) = (4,0^2 + 1,0^2 + 5,0^2) / (3-1) = 21 \text{ (кг/м}^3\text{)}^2;$$

$$S^2(y_{k2}) = 13,0 \text{ (кг/м}^3\text{)}^2; \quad S^2(y_{k3}) = 28 \text{ (кг/м}^3\text{)}^2;$$

$$S^2(y_{k4}) = 4,0 \text{ (кг/м}^3\text{)}^2; \quad S^2(y_{k5}) = 31 \text{ (кг/м}^3\text{)}^2;$$

$$S^2(y_{k6}) = 19,0 \text{ (кг/м}^3\text{)}^2; \quad S^2(y_{k7}) = 7 \text{ (кг/м}^3\text{)}^2;$$

2. Проверим однородность этих оценок, используя критерий Кохрена:

$$G = \frac{S^2(y_{ku})_{\max}}{\sum_{u=1}^N S^2(y_{ku})} = 31/123 = 0,2520;$$

$G_{kp}(0,95; 7; 2) = 0,7271$, $G < G_{kp}$ – оценки дисперсии однородны (см. приложение 2).

3. Средневзвешенная оценка дисперсии:

$$S^2(y_k) = \frac{\sum_{u=1}^N S^2(y_{ku})}{N} = 123/7 = 17,6 \text{ (кг/м}^3\text{)}^2;$$

4. Средневзвешенная оценка дисперсии среднего результата

$$S^2(\bar{y}) = \frac{S^2(y_k)}{m} = 5,87 \text{ (кг/м}^3\text{)}^2;$$

5. Рассчитаем дисперсию неадекватности

$$S_{ad}^2 = \frac{\sum_{u=1}^N (\hat{y}_u - \bar{y}_u)^2}{N - N'} = (0,04^2 + 2,16^2 + 2,14^2 + 2,86^2 + 0 + 6,44^2 + 3,64^2) : (7 - 3) = 71,4 / 4 = 17,8 \text{ (кг/м}^3\text{)}^2; \quad f_{ad} = 4.$$

6. F-отношение: $F = S_{ad}^2 / S^2(\bar{y}) = 17,8 / 5,87 = 3,05$.

7. $F_T(0,95; 4; 14) = 3,1 > 3,05$ (см. приложение 3). Полученное уравнение адекватно описывает экспериментальные данные.

8. Определим $x_{онт}$.

$$\frac{dy}{dx} = 0 = 3,93 - 2 \cdot 6,79x;$$

$$x_{онт} = 3,93 / 13,58 = 0,289;$$

$$C_{онт} = C_0 + \lambda \cdot x_{онт} = 30 + 4 \cdot 0,289 = 31,156\%;$$

$$\hat{y}_{\max} = 172,9 + 3,93 \cdot x_{онт} - 6,79 x_{онт}^2 = 172,9 + 1,14 - 0,572 = 173,4 \text{ кг/м}^3.$$

Контрольная задача 1

Получить адекватное уравнение, описывающее следующие экспериментальные данные:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$y_{1u}, \%$	7	12	23	45	52	56	56	37	4
$y_{2u}, \%$	8	13	29	44	55	60	56	40	9
$y_{3u}, \%$	4	14	32	42	56	61	52	38	5
$y_{4u}, \%$	5	15	31	43	53	57	53	35	6
$C_u, ^\circ\text{C}$	24	27	30	33	36	39	42	45	48

Ответ:

$$y = 54,0 + 3,0x - 3,0x^2 - 0,5x^3; F < F_T.$$

Вопросы для самопроверки

1. Если число опытов эксперимента N равно числу коэффициентов уравнения N' , оценки которых следует получить по результатам опытов, то можно ли для этого не применять МНК?
2. Функция максимального правдоподобия. Сущность МНК (метода наименьших квадратов). Всегда ли можно применять МНК?
3. Составление систем нормальных уравнений для получения оценок коэффициентов уравнений первой и второй степени.
4. Можно ли составить равномерный и симметричный план однофакторного эксперимента, оставив факторы в натуральной размерности C_i ?
5. Составление систем нормальных уравнений для равномерного и симметричного плана после перехода к безразмерному выражению факторов и их использование для получения оценок коэффициентов.
6. Проверка адекватности полученного однофакторного уравнения.
7. Какие выводы должен сделать исследователь, если
 - а) $F_T(P; f_{ad}; f) > F = \frac{S_{ad}^2}{S^2(\bar{y})}$; б) $F_T(P; f; f_{ad}) > F = \frac{S^2(\bar{y})}{S_{ad}^2}$; в) $F_T \leq F$.
8. Каким образом процедура проверки адекватности однофакторного уравнения может помочь уточнить степень искомого уравнения?
9. В чем недостатки неадекватного (слишком грубого или слишком точного) уравнения?
10. Как используются для определения оптимальных условий однофакторные уравнения линейные и более высоких степеней?
11. Как использовать результаты опытов равномерного и симметричного плана однофакторного эксперимента для получения экспоненциальной зависимости? Корректно ли при статистическом анализе экспериментальных данных после их логарифмирования и получения уравнения применять критерии нормального распределения?

ДВУХУРОВНЕВЫЕ ПЛАНЫ МНОГОФАКТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

На процессы, с которыми приходится иметь дело инженеру любой специальности, влияет множество факторов, из которых тем или иным методом отбирают для исследования несколько наиболее активных.

При осуществлении однофакторных экспериментов остальные активные факторы стабилизируются на каких-то определенных уровнях. На основе полученных однофакторных уравнений можно определить оптимальные значения каждого фактора, однако, как правило, совместное практическое осуществление этих оптимальных условий не обеспечивает получение ожидаемого эффекта.

Провести исследование влияния на процесс сразу нескольких факторов и получить математическую модель процесса с учетом взаимовлияния на него всех принятых к исследованию факторов очень заманчиво.

Рассматриваемые в этой книге многофакторные планы эксперимента позволяют получить такие уравнения. Более того, реализация некоторых планов обеспечит получение уравнений с определенными свойствами, например, ортогональностью (независимостью) оценок всех коэффициентов, входящих в уравнение.

Обычно к исследованию принимают не более 4–5 факторов. Если необходимо исследовать большее число разнородных факторов, то проводят 2 или больше экспериментов, группируя для каждого из них по возможности однородные по какому-то признаку факторы. Например, при исследовании влияния на процесс культивирования какого-либо микроорганизма состава питательной среды и условий культивирования (аэрация, температура, величина засева и т. д.) в рамках одного эксперимента определяется оптимальный состав среды, а уже затем в рамках второго эксперимента определяются оптимальные условия культивирования.

Исследование начинают с реализации наиболее простых и не громоздких планов (двухуровневые, симплексные, насыщенные и т. д.), позволяющие получить линейные или нелинейные в виде неполных квадратных уравнений математические модели, с помощью которых выходят в околооптимальную область. Для уточнения оптимальных условий на заключительном этапе исследования реализуют более сложные планы, позволяющие получить модели в виде полных квадратных уравнений или в виде различных комбинаций нелинейных уравнений.

При определении оптимальных условий по полученным уравнениям стараются использовать аналитический метод. Если описываемая по-

верхность (поверхность отклика) не имеет экстремумов или они предсказываются уравнениями в области, расположенной вне исследуемого диапазона изменения факторов, то приходится составлять так называемые программы оптимизации, по результатам реализации которых и определяются оптимальные условия.

§ 1. Метод наименьших квадратов при обработке результатов многофакторного эксперимента

Многофакторные уравнения получают по результатам опытов многофакторных экспериментов методом наименьших квадратов (наименьшей суммы квадратов невязок, см. главу II, § 1).

Для получения линейного уравнения по результатам двухфакторного эксперимента требуется получить оценки трех коэффициентов

$$y = b_0 + b_1 C_1 + b_2 C_2. \quad (93)$$

Тогда минимизируемая функция:

$$\Phi = \sum_{u=1}^N [(b_0 + b_1 C_{1u} + b_2 C_{2u}) - \bar{y}_u]^2 = \sum_{u=1}^N (b_0^2 + 2b_0 b_1 C_{1u} + b_1^2 C_{1u}^2 + 2b_0 b_2 C_{2u} - 2b_0 \bar{y}_u + 2b_1 b_2 C_{1u} C_{2u} - 2b_1 C_{1u} \bar{y}_u + b_2^2 C_{2u}^2 - 2b_2 C_{2u} \bar{y}_u + \bar{y}_u^2).$$

Система уравнений максимального правдоподобия запишется следующим образом:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial b_0} &= 0 & \sum_{u=1}^N (b_0 + b_1 C_{1u} + b_2 C_{2u}) &= \sum_{u=1}^N \bar{y}_u; \\ \frac{\partial \Phi}{\partial b_1} &= 0 & \sum_{u=1}^N (b_0 C_{1u} + b_1 C_{1u}^2 + b_2 C_{1u} C_{2u}) &= \sum_{u=1}^N C_{1u} \bar{y}_u; \\ \frac{\partial \Phi}{\partial b_2} &= 0 & \sum_{u=1}^N (b_0 C_{2u} + b_2 C_{1u} C_{2u} + b_2 C_{2u}^2) &= \sum_{u=1}^N C_{2u} \bar{y}_u. \end{aligned}$$

Представим полученную систему в несколько ином виде:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial b_0} &= 0 & N b_0 + b_1 \sum_{u=1}^N C_{1u} + b_2 \sum_{u=1}^N C_{2u} &= \sum_{u=1}^N \bar{y}_u; \\ \frac{\partial \Phi}{\partial b_1} &= 0 & b_0 \sum_{u=1}^N C_{1u} + b_1 \sum_{u=1}^N C_{1u}^2 + b_2 \sum_{u=1}^N C_{1u} C_{2u} &= \sum_{u=1}^N C_{1u} \bar{y}_u; \\ \frac{\partial \Phi}{\partial b_2} &= 0 & b_0 \sum_{u=1}^N C_{2u} + b_2 \sum_{u=1}^N C_{2u}^2 + b_1 \sum_{u=1}^N C_{1u} C_{2u} &= \sum_{u=1}^N C_{2u} \bar{y}_u. \end{aligned} \quad (94)$$

Если при составлении плана эксперимента удалось бы обеспечить равенство нулю трех сумм:

$$\sum_{u=1}^N C_{1u} = 0, \quad \sum_{u=1}^N C_{2u} = 0, \quad \sum_{u=1}^N C_{1u} C_{2u} = 0, \quad (95)$$

то система уравнений распалась бы на три независимых уравнения:

$$Nb_0 = \sum_{u=1}^N \bar{y}_u; \quad b_1 \sum_{u=1}^N C_{1u}^2 = \sum_{u=1}^N C_{1u} \bar{y}_u; \quad b_2 \sum_{u=1}^N C_{2u}^2 = \sum_{u=1}^N C_{2u} \bar{y}_u.$$

с очень простым решением, причем полученные оценки коэффициентов b_0 , b_1 и b_2 были бы независимы друг от друга (ортогональны друг другу). Однако выполнить эти условия в натуральной размерности факторов невозможно.

При рассмотрении однофакторного планирования такое же затруднение уже встречалось и было преодолено переходом к безразмерному выражению величины факторов по соотношению (68):

$$x_u = \frac{C_u - C_0}{\lambda}.$$

При составлении равномерных планов многофакторного и многоуровневого исследования безразмерную величину факторов получают по формуле

$$x_{iu} = \frac{C_{iu} - C_{i0}}{\lambda_i}, \quad (96)$$

C_{iu} – величина i -го фактора в u -ом опыте;

$$C_{i0} = \frac{C_{i\max} + C_{i\min}}{2}, \quad (97)$$

C_{i0} – центр эксперимента; λ_i – интервал варьирования (изменения) фактора от l -го уровня фактора до последующего $(l+1)$ -го уровня ($l = 1+L$):

$$\lambda_i = C_{i(l+1)} - C_{il} = \text{const}. \quad (98)$$

Перенос точки отсчета в центр эксперимента позволяет получить безразмерное выражение факторов в виде отрицательного числа, если $C_{iu} < C_{i0}$, равное нулю, если $C_{iu} = C_{i0}$, и положительного числа, если $C_{iu} > C_{i0}$. Остается убедиться, что

$$\sum_{u=1}^N x_{iu} = 0 \quad \text{и} \quad \sum_{u=1}^N x_{iu} x_{ju} = 0 \quad (i \neq j). \quad (99)$$

Планы, удовлетворяющие условию $\sum_{u=1}^N x_{iu} = 0$ называются симмет-

ричными, удовлетворяющие условию $\sum_{u=1}^N x_{iu} x_{ju} = 0$ при $(i \neq j)$ – линейно-

ортогональными, т. е. обеспечивающими получение независимых оценок линейных коэффициентов b_1 (см. (73) и (101)).

Система уравнений (94) для планов симметричных и линейно-ортогональных распадется на независимые уравнения с очень простым определением оценок коэффициентов уравнения (100):

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 \quad (100)$$

$$\begin{aligned} Nb_0 &= \sum_{u=1}^N \bar{y}_u & b_0 &= \frac{\sum_{u=1}^N \bar{y}_u}{N}; \\ b_1 \sum_{u=1}^N x_{1u}^2 &= \sum_{u=1}^N x_{1u} \bar{y}_u & b_1 &= \frac{\sum_{u=1}^N x_{1u} \bar{y}_u}{\sum_{u=1}^N x_{1u}^2}; \\ b_2 \sum_{u=1}^N x_{2u}^2 &= \sum_{u=1}^N x_{2u} \bar{y}_u & b_2 &= \frac{\sum_{u=1}^N x_{2u} \bar{y}_u}{\sum_{u=1}^N x_{2u}^2}. \end{aligned} \quad (101)$$

Возможность использовать в исследовании планы, обеспечивающие получение математической модели многофакторного процесса с независимыми оценками эффекта влияния фактора на величину критерия оптимальности, привлекают исследователя. Этим объясняется тот факт, что ортогональные планы применяются достаточно часто.

§ 2. Двухуровневый план полного факторного эксперимента ПФЭ 2^n

Самым простым симметричным ($\sum_{u=1}^N x_{iu} = 0$) и ортогональным

($\sum_{u=1}^N x_{iu} x_{ju} = 0$) планом является двухуровневый план полного факторного эксперимента ПФЭ 2^n . План предусматривает реализацию всех возможных опытов, условия проведения которых соответствуют любому сочетанию величин исследуемых факторов при их изменении лишь на двух уровнях: верхнем C_i^+ и нижнем C_i^- (см. рис. 3.1).

Центр эксперимента

$$C_{i0} = \frac{C_i^+ + C_i^-}{2} \quad (102)$$

соответствует нулевому ($x_i = 0$) уровню величины факторов, от него рассчитывают интервалы варьирования λ_i :

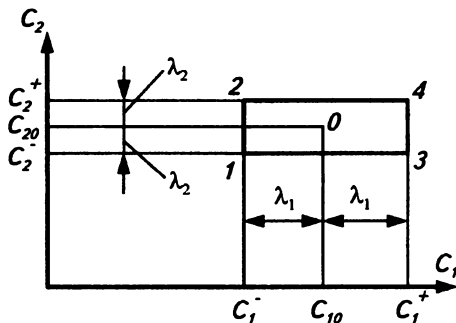


Рис. 3.1. План ПФЭ 2^2 в натуральной размерности факторов

$$\lambda_i = C_i^+ - C_{i0} = C_{i0} - C_i^- . \quad (103)$$

Приняв нумерацию опытов плана с рисунка, можно план записать в виде таблицы:

Таблица 3.1

План ПФЭ 2^2 в натуральной размерности факторов

u	C_{1u}	C_{2u}	$\bar{y}_u$
1	C_1^-	C_2^-	$\bar{y}_1$
2	C_1^-	C_2^+	$\bar{y}_2$
3	C_1^+	C_2^-	$\bar{y}_3$
4	C_1^+	C_2^+	$\bar{y}_4$

Число опытов планов ПФЭ 2^n соответствует числу сочетаний из n элементов при их изменении на двух уровнях

$$N = 2^n . \quad (104)$$

Для двухфакторного эксперимента $N = 2^2 = 4$, трехфакторного – $N = 2^3 = 8$ и т. д.

В соответствии с (96) и (103) найдем числовые значения верхнего x_i^+ и нижнего x_i^- уровней факторов в безразмерном выражении:

$$x_i^+ = \frac{C_i^+ - C_{i0}}{\lambda_i} = \frac{C_i^+ - C_{i0}}{C_i^+ - C_i^-} = +1;$$

$$x_i^- = \frac{C_i^- - C_{i0}}{\lambda_i} = \frac{C_i^- - C_{i0}}{C_{i0} - C_i^-} = -1. \quad (105)$$

Следовательно, любой фактор на нижнем уровне в безразмерном выражении характеризуется числом минус единица (-1 или $-$), на верхнем – плюс единица ($+1$ или $+$).

Сначала записывают планы ПФЭ² в безразмерном выражении величины факторов, а потом по ним составляют рабочий план в натуральной размерности факторов. Перевод величины фактора в натуральную размерность осуществляют с учетом (96) по формуле

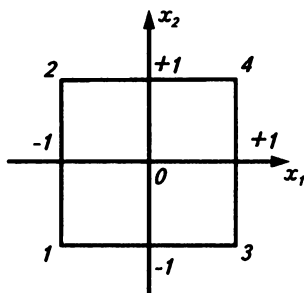
$$C_{iu} = C_{i0} + \lambda_i x_{iu}. \quad (106)$$

В приведенной ниже таблице и на рис. 3.2 изображен план ПФЭ² в безразмерном выражении величины факторов. Целесообразно в дополнительных строках записать параметры плана C_{i0} и λ_i , чтобы иметь возможность пользоваться формулой (106).

Таблица 3.2

План ПФЭ² в безразмерном выражении факторов

u	x_{1u}	x_{2u}	$\bar{y}_u$
1	–	–	$\bar{y}_1$
2	–	+	$\bar{y}_2$
3	+	–	$\bar{y}_3$
4	+	+	$\bar{y}_4$
C_{i0}	C_{i0}	C_{20}	$\bar{y}_0$
λ_i	λ_1	λ_2	

Рис. 3.2. План ПФЭ² в безразмерном выражении факторов

Центр эксперимента назначается после изучения литературы и должен соответствовать самым благоприятным условиям протекания исследуемого процесса. Иногда, конечно, приходится назначать центр эксперимента по одному или нескольким факторам интуитивно или пользуясь советом более опытного специалиста. Следует сказать, что

необоснованное назначение центра эксперимента может лишь увеличить трудоемкость исследования, но не снизить эффективность полученных конечных результатов.

Величины интервалов варьирования назначают опять-таки по результатам изучения литературных данных с учетом разрешающей способности применяемых методик и приборов. Следует стремиться к тому, чтобы интервал варьирования был как можно меньше, но вызывал такое изменение критерия оптимальности, которое можно достоверно зафиксировать при проведении эксперимента. Ошибка в назначении интервала варьирования может негативно отразиться на конечном результате исследования, т. к. слишком малый интервал варьирования может создать уверенность, что данный фактор значимо не влияет на процесс, а слишком большой интервал варьирования активного фактора вызовет такое большое изменение величины критерия оптимальности, что будет маскировать влияние других факторов, некоторые из которых в связи с этим могут быть отнесены к неактивным (незначимым).

Алгоритм построения планов при $n > 2$ сводится к следующему:

1. составляем таблицу, в которой число свободных строк $N = 2^n$, число свободных столбцов $2n$ (при $n = 3$ число строк 8, число столбцов 6 – см. табл. 3.3);
2. в левом верхнем углу таблицы записываем план ПФЭ 2^{n-1} в безразмерном выражении факторов (при $n = 3$ записываем план ПФЭ 2^2);
3. повторяем план ПФЭ 2^{n-1} , заполняя оставшиеся строки в $n - 1$ левых столбцах таблицы;
4. планируем величину последнего фактора в опытах верхней половины таблицы на нижнем уровне, нижней половины на верхнем уровне;
5. в оставшихся свободных столбцах записываем условия проведения каждого опыта C_{iu} в натуральной размерности факторов

$$C_{iu} = C_{i0} + x_{iu} \lambda_i$$

Величины C_{i0} и λ_i удобно записывать в последних двух дополнительных строках, $\bar{y}_u$ – в дополнительном столбце таблицы.

Для построения плана ПФЭ 2^4 число строк будет $2^4 + 2 = 18$, число столбцов $4 \cdot 2 + 1 = 9$, план ПФЭ 2^{n-1} будет соответствовать ПФЭ 2^3 (см. пример 1).

После построения плана в безразмерном выражении факторов x_{iu} следует проверить по всем столбцам $\sum_{u=1}^N x_{iu} = 0$ и $\sum_{u=1}^N x_{iu} x_{ju} = 0$, т. е. симметричность плана и его ортогональность (см. примеры 2, 3, 4, 6).

Таблица 3.3

План ПФЭ³

u	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	C_{1u}	C_{2u}	C_{3u}	$\bar{y}_u$
1	–	–	–	C_1^-	C_2^-	C_3^-	$\bar{y}_1$
2	–	+	–	C_1^-	C_2^+	C_3^-	$\bar{y}_2$
3	+	–	–	C_1^+	C_2^-	C_3^-	$\bar{y}_3$
4	+	+	–	C_1^+	C_2^+	C_3^-	$\bar{y}_4$
5	–	–	+	C_1^-	C_2^-	C_3^+	$\bar{y}_5$
6	–	+	+	C_1^-	C_2^+	C_3^+	$\bar{y}_6$
7	+	–	+	C_1^+	C_2^-	C_3^+	$\bar{y}_7$
8	+	+	+	C_1^+	C_2^+	C_3^+	$\bar{y}_8$
C_{j0}	C_{10}	C_{20}	C_{30}				
λ_i	λ_1	λ_2	λ_3				

Для планов ПФЭⁿ

$$\sum_{u=1}^N x_{iu}^2 = N, \quad (107)$$

где N – число опытов, такие планы называются нормированными.

Тогда формулы (101) для определения коэффициентов линейного уравнения запишется следующим образом:

$$b_0 = \frac{\sum_{u=1}^N \bar{y}_u}{N}; \quad b_i = \frac{\sum_{u=1}^N x_{iu} \bar{y}_u}{N}. \quad (108)$$

Двухуровневые планы полного факторного эксперимента помимо линейных коэффициентов позволяют определить независимым образом оценки эффектов межфакторных взаимодействий (см. § 3).

§ 3. Уравнения, полученные по результатам реализации планов ПФЭⁿ

По результатам двухфакторного эксперимента можно составить уравнение, в котором помимо линейных членов (100) будет член, учитывающий эффект парного межфакторного взаимодействия:

$$y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_{12} x_1 x_2. \quad (109)$$

Такая возможность появилась в связи с тем, что эксперимент по плану ПФЭ² насчитывает $N = 2^2 = 4$ опыта, а число коэффициентов N' в линейном уравнении всего три. Рассматривая МНК применительно к плану ПФЭ², надо было невязки формулировать с учетом эффекта межфакторного взаимодействия, получить не три, а четыре уравнения в системе (94) и в конечном счете – формулу для расчета независимой оценки эффекта парного межфакторного взаимодействия b_{12} :

$$b_{12} = \frac{\sum_{u=1}^N x_{1u} x_{2u} \bar{y}_u}{N}. \quad (110)$$

План ПФЭ³ дает возможность рассчитать 8 ($N' = 8$) коэффициентов:

$$y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_{12} x_1 x_2 + b_{13} x_1 x_3 + b_{23} x_2 x_3 + b_{123} x_1 x_2 x_3. \quad (111)$$

Коэффициент b_{123} будет рассчитываться независимо от других коэффициентов (так как столбец $x_{1u} x_{2u} x_{3u}$ ортогонален любому другому столбцу) по формуле

$$b_{123} = \frac{\sum_{u=1}^N x_{1u} x_{2u} x_{3u} \bar{y}_u}{N}. \quad (112)$$

План ПФЭ⁴ дает возможность получить оценки 16 коэффициентов

$$y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4 + b_{12} x_1 x_2 + b_{13} x_1 x_3 + b_{14} x_1 x_4 + b_{23} x_2 x_3 + b_{24} x_2 x_4 + b_{34} x_3 x_4 + b_{123} x_1 x_2 x_3 + b_{124} x_1 x_2 x_4 + b_{134} x_1 x_3 x_4 + b_{234} x_2 x_3 x_4 + b_{1234} x_1 x_2 x_3 x_4. \quad (113)$$

Коэффициент b_{1234} рассчитывается по формуле

$$b_{1234} = \frac{\sum_{u=1}^N x_{1u} x_{2u} x_{3u} x_{4u} \bar{y}_u}{N}. \quad (114)$$

План ПФЭ⁵ имеет $N = 32$ и, следовательно, дает возможность получить уравнение с 32 коэффициентами (см. примеры 2, 3, 4, 6).

Линейные коэффициенты в линейном уравнении целиком характеризуют влияние исследуемого фактора на процесс. Если, например, $b_1 = -3$, то это значит, что увеличение этого фактора от центра эксперимента на 1 интервал варьирования вызывает уменьшение выхода процесса на 3 ед. Естественно ожидать, что если при оптимизации процесса ставится задача получения $y_{\max}$, то первый фактор должен уменьшать свою величину.

Интерпретация эффектов межфакторных взаимодействий представляет значительные трудности. Если, например, в уравнении имеет-

ся слагаемое $+3,8 x_1 x_2$, то об увеличении выхода процесса на 3,8 ед. можно говорить при: а) $x_1 = +1$ и $x_2 = +1$; б) $x_1 = -1$, $x_2 = -1$. Если же $x_1 = +1$, а $x_2 = -1$ или $x_1 = -1$, а $x_2 = +1$, то выход процесса будет уменьшаться на 3,8 ед.

Эффекты межфакторных взаимодействий, оценки которых являются нелинейными членами уравнения, будут играть все более заметную роль в описании процесса при больших интервалах варьирования и по мере приближения исследуемого участка к вершине поверхности отклика из-за увеличения кривизны последней.

При расчете коэффициентов уравнения используют средние результаты опытов, рассчитанные по достоверным результатам отдельных повторностей, из числа которых исключены грубые ошибки. Следовательно, в общем случае число повторностей каждого опыта может быть различным. Тогда среднюю оценку результата u -го опыта рассчитывают по формуле

$$\bar{y}_u = \frac{1}{m_u} \sum_{k=1}^{m_u} y_{uk}, \quad (115)$$

где m_u – число оставшихся повторностей u -го опыта.

Расчет коэффициентов уравнения значительно усложняется, так как каждый средний результат $\bar{y}_u$ будет входить в соответствующие формулы со своим «весом»:

$$b_0 = \frac{\sum_{u=1}^N \bar{y}_u m_u}{\sum_{u=1}^N m_u}; \quad b_i = \frac{\sum_{u=1}^N x_{iu} \bar{y}_u m_u}{\sum_{u=1}^N m_u}; \quad b_{ij} = \frac{\sum_{u=1}^N x_{iu} x_{ju} \bar{y}_u m_u}{\sum_{u=1}^N m_u}. \quad (116)$$

Поэтому вместо исключенной повторности следует поставить дополнительный опыт (опыты), с тем чтобы эксперимент был осуществлен при $m_u = \text{const}$.

Если по результатам ПФЭ²ⁿ рассчитано $N' = N = 2^n$ коэффициентов, то полученное уравнение должно с учетом округления при расчетах коэффициентов предсказать выход процесса в любом из опытов плана эксперимента, т. е.

$$\hat{y}_u = \bar{y}_u \pm \Delta y_{\text{пред}(u)}.$$

Здесь $|\Delta y_{\text{пред}(u)}|$ – предельная ошибка предсказания результата u -го опыта, связанная с округлением оценок коэффициентов при их расчете.

§ 4. Статистический анализ значимости оценок коэффициентов уравнения, его адекватности и работоспособности

Статистический анализ значимости оценок коэффициентов уравнения имеет своей целью показать с заранее заданной вероятностью P , что полученные оценки коэффициентов уравнения по модулю либо больше (тогда они значимо отличаются от нуля), либо меньше ошибки в их определении (тогда они незначимо отличаются от нуля и должны быть из уравнения исключены).

Определение оценки дисперсии единичного результата в каждом опыте при $m_u = \text{const} = m$ осуществляется по формуле

$$S^2(y_{uk}) = \frac{\sum_{k=1}^{m_u} (y_{uk} - \bar{y}_u)^2}{m - 1}.$$

Средневзвешенная оценка дисперсии единичного результата при $m = \text{const}$ рассчитывается по однородным оценкам $S^2(y_{uk})$

$$S^2(y_{uk}) = \frac{\sum_{u=1}^N \sum_{k=1}^m (y_{uk} - \bar{y}_u)^2}{N(m - 1)}.$$

Величина $\bar{y}_u$ определяется по m повторностям, следовательно, она будет ближе к истинному значению выхода, чем результаты единичных повторностей в соответствующем опыте.

В соответствии с теоремой об оценке дисперсии среднего результата средневзвешенная оценка дисперсии среднего результата любого опыта эксперимента будет в m раз меньше средневзвешенной оценки дисперсии единичного результата $S^2(y_k)$

$$S^2(\bar{y}) = \frac{S^2(y_k)}{m} = \frac{\sum_{u=1}^N \sum_{k=1}^m (y_{uk} - \bar{y}_u)^2}{N(m - 1)m}.$$

Число степеней свободы средневзвешенных оценок дисперсии равна сумме чисел степеней свободы исходных оценок дисперсии, т. е.

$$f = \sum_{u=1}^N f_u = N(m - 1).$$

В определении оценки любого из коэффициентов уравнения участвуют все N средних результатов опытов, оценкой дисперсии которых будет одна и та же величина $S^2(\bar{y})$. Так как структура формул для определения оценок коэффициентов будет соответствовать структуре фор-

мулы для расчета среднеарифметического, в соответствии с теоремой о дисперсии среднего можно записать

$$S^2(b_i) = \frac{S^2(\bar{y})}{N} = \frac{\sum_{u=1}^N \sum_{k=1}^m (y_{uk} - \bar{y}_u)^2}{N(m-1)mN}. \quad (117)$$

Следовательно, оценка дисперсии любого из независимо определяемых коэффициентов будет иметь одну и ту же величину.

Планы, обеспечивающие получение одинаковой и минимальной оценки дисперсии коэффициентов полученного по ним уравнения, называются *D*-оптимальными (буквой *D* может обозначаться дисперсии, отсюда и название). Это свойство ценится специалистами достаточно высоко, в связи с чем при прочих равных свойствах планов предпочтение отдается *D*-оптимальным.

Доверительная ошибка коэффициентов рассчитывается по критерию Стьюдента

$$\varepsilon(b_i) = t(P; f)S(b_i). \quad (118)$$

Если $|b_i| > \varepsilon(b_i)$, то оценка коэффициента b_i значимо отличается от нуля. В противном случае оценка b_i считается значимо от нуля не отличающейся, и ее приравнивают нулю, т. е. исключают из уравнения (см. пример 4а).

Правомерность этих действий подтверждается тем, что оценки всех коэффициентов независимы друг от друга (ортогональны) (см. пример 3).

При получении незначимого линейного коэффициента какого-либо фактора следует найти этому объяснение, проанализировав следующие ситуации:

1. данный фактор на исследуемый процесс не влияет;
2. выбран слишком малый интервал варьирования, в связи с чем изменение выхода процесса, обусловленное изменением фактора, соизмерно случайным отклонениям, вызываемым влиянием неучтенных факторов и погрешностью измерительных приборов;
3. значение данного фактора в центре эксперимента соответствует вершине поверхности отклика, в связи с чем одинаковое его уменьшение или увеличение понизит выход процесса приблизительно на одну и ту же величину.

Подтвердить наличие той или иной ситуации поможет следующее мероприятие:

1. в плане ПФЭ2^н выделить результаты двух опытов, условия которых отличаются лишь уровнем *i*-го фактора, давшего незначимую

оценку линейного эффекта (остальные факторы находятся на одинаковых в обоих опытах уровнях);

2. осуществить два дополнительных опыта при $C_{iu} = C_{i0} \pm \lambda_i$ и $C_i = C_{i0} + (2+3)\lambda_i$ при прежнем значении всех других факторов.

Если в уравнении после проверки значимости коэффициентов останутся все N коэффициентов, то проверка адекватности уравнения теряет смысл. Рассчитанный по такому уравнению выход процесса для условий какого-либо u -го опыта должен с учетом округления при расчете оценок коэффициентов уравнения быть равным $\bar{y}_u$, а само уравнение характеризуется как неадекватное, слишком точное.

Если число значимых коэффициентов хотя бы на единицу меньше числа опытов, то появляется необходимость (и возможность) статистической проверки адекватности уравнения экспериментальным данным. Эта проверка осуществляется по критерию Фишера:

1. рассчитывают $\hat{y}_u$ для каждого опыта по уравнению, из которого исключены незначимые члены;
2. находят величины невязок $\Delta_u = \hat{y}_u - \bar{y}_u$, причем $\sum_{u=1}^N \Delta_u \approx 0$, что является проверкой отсутствия арифметических ошибок в предыдущих расчетах;
3. рассчитывают дисперсию неадекватности

$$S_{ad}^2 = \frac{\sum_{u=1}^N |\hat{y}_u - \bar{y}_u|^2}{N - N'} \quad (119)$$

с числом степеней свободы $f_{ad} = N - N'$; N' – число значимых коэффициентов в уравнении регрессии;

4. рассчитывают F -отношение по одной из формул:

$$F_1 = \frac{S_{ad}^2}{S^2(\bar{y})} > 1,0; \quad F_2 = \frac{S^2(\bar{y})}{S_{ad}^2} > 1,0.$$

5. сравнивают полученное значение F -отношения со значением $F_T(P; f_1, f_2)$ критерия Фишера (см. приложение 3).

Критерий Фишера всегда больше единицы. Поэтому в числитель F -отношения ставится большая оценка дисперсии. Если дисперсия воспроизводимости $S^2(\bar{y})$ больше S_{ad}^2 , то в числителе должна стоять $S^2(\bar{y})$. Тогда $f_1 = N(m-1) = f$ и $f_2 = N - N' = f_{ad}$. Если $S_{ad}^2 > S^2(\bar{y})$, то $f_1 = N - N' = f_{ad}$ и $f_2 = N(m-1) = f$.

Если $F_1 < F_T(f_{ad}; f)$ и $F_2 < F_T(f; f_{ad})$, то уравнение адекватно экспериментальным данным и может служить хорошей математической мо-

делью (если еще будет доказана работоспособность уравнения в центре эксперимента – см. далее).

Если $F_1 > F_\tau(f_{ad}; f)$, то следует сделать вывод о том, что уравнение неадекватно описывает экспериментальные данные, точность описания процесса данным уравнением значимо ниже той точности, с которой получены экспериментальные результаты. Однако, такой ситуации при анализе уравнения, полученного по результатам плана ПФЭ², не должно быть. Если она реально создалась, то это свидетельствует об ошибке или ошибках: при определении оценок коэффициентов уравнения, при исключении незначимых оценок коэффициентов, при расчете предсказанных по уравнению результатов опытов $\hat{y}_u$, при расчете оценки дисперсии адекватности S_{ad}^2 и F -отношения. Это утверждение основывается на следующих соображениях: если до исключения незначимых оценок некоторых коэффициентов $\hat{y}_u = \bar{y}_u$, (т. к. $N' = N$), то исключение оценок коэффициентов, действительно значимо от нуля не отличающихся, не может привести уравнение в разряд слишком грубых. Поэтому, следует обязательно найти ошибку в расчетах и ее исправить.

Если $F_2 > F_\tau(f; f_{ad})$, то уравнение и в этом случае также будет неадекватным, но неадекватность его будет означать неоправданно точное описание экспериментальных данных этим уравнением. Уравнение в этом случае может служить основой для отыскания оптимальных условий, но использовать его при интерпретации уравнения надо очень осторожно (см. пример 4б).

Однако даже если уравнение оказывается адекватным, то это еще не значит, что в принятом диапазоне изменения факторов оно будет достаточно точно описывать поверхность отклика при $|x_i|$, отличающихся от единицы.

Свободный член уравнения является оценкой выхода процесса в центральной точке эксперимента. Расчетным столбцом для определения b_0 по формуле

$$b_0 = \frac{\sum_{u=1}^N \bar{y}_u}{N} = \frac{\sum_{u=1}^N x_{0u} \bar{y}_u}{N}$$

будет столбец фиктивной переменной $x_{0u} = 1$. Но такой же столбец $x_{iu}^2 = (\pm 1)^2 = 1$ надо было бы использовать и при расчете оценки квадратичного эффекта b_{ii} .

$$b_{ii} = \frac{\sum_{u=1}^N x_{iu}^2 \bar{y}_u}{\sum_{u=1}^N (x_{iu}^2)^2} = \frac{\sum_{u=1}^N x_{iu}^2 \bar{y}_u}{N} = \frac{\sum_{u=1}^N \bar{y}_u}{N}. \quad (120)$$

Следовательно, по результатам реализации плана ПФЭ²ⁿ оценка свободного члена является смешанной с суммарной оценкой квадратичных эффектов всех факторов, т. к. $\sum_{u=1}^N x_{0u} x_{iu}^2 \neq 0$:

$$b_0 \rightarrow \beta_0 + \sum_{i=1}^n \beta_{ii}. \quad (121)$$

Если квадратичные эффекты будут значимы, то и прогнозируемые результаты $\hat{y}_0$ опытов при $x_{j0} = 0$ будут значимо отличаться от их экспериментальных значений, т. к. в уравнении квадратичные эффекты не представлены.

Если дополнительно к плану поставить в нескольких ($m_0 > m$) повторностях опыт в центре эксперимента, то, не приступая даже к расчету всех (кроме b_0) оценок коэффициентов уравнения, можно судить о возможности описания процесса уравнением без включения в последнее квадратичных членов.

Оценкой суммарного квадратичного эффекта факторов будет являться разность

$$|\bar{y}_0 - b_0| = \sum_{i=1}^n b_{ii}. \quad (122)$$

Если эта разность при заданной вероятности значима, то переходят к планам второго порядка, позволяющим получить квадратное уравнение процесса.

Значимость разности $|\hat{y}_0 - b_0|$ устанавливается при помощи доверительной ошибки этой разности

$$\epsilon(\bar{y}_0 - b_0) = t(P; f) S(\bar{y}_0 - b_0) \quad (123)$$

и сравнения ее с величиной самой разности.

Процедура этой проверки основывается на дисперсионном анализе, осуществляемом в следующем порядке.

1. Рассчитывают среднеарифметическую оценку результата дополнительного опыта в центре эксперимента

$$\bar{y}_0 = \frac{1}{m_0} \sum_{k=1}^{m_0} y_{k0}$$

и оценку дисперсии с числом степеней свободы $f_0 = m_0 - 1$

$$S^2 y_{0k} = \frac{\sum_{k=1}^{m_0} (y_{k0} - \bar{y}_0)^2}{m_0 - 1}. \quad (124)$$

2. Оценку дисперсии среднего результата, полученного в центре плана, находим в соответствии с теоремой о дисперсии среднего по формуле

$$S^2(\bar{y}_0) = \frac{S^2(y_{0k})}{m_0}. \quad (125)$$

3. Оценка дисперсии коэффициента b_0 в соответствии с (117) равна

$$S^2(b_0) = \frac{S^2(\bar{y})}{N} = \frac{S^2(y_k)}{Nm}.$$

4. В соответствии с законом накопления ошибок (42) можно записать

$$S^2(\bar{y}_0 - b_0) = S^2(\bar{y}_0) + S^2(b_0) = \frac{S^2(y_{0k})}{m_0} + \frac{S^2(y_k)}{Nm}.$$

5. По однородным оценкам $S^2(y_{0k})$ и $S^2(y_k)$ рассчитывают средневзвешенную оценку дисперсии единичного результата $S^2(y_k)'$:

$$S^2(y_k)' = \frac{S^2(y_{0k})(m_0 - 1) + S^2(y_k)N(m - 1)}{(m_0 - 1) + N(m - 1)} \quad (126)$$

с числом степеней свободы $f = (m_0 - 1) + N(m - 1)$.

6. Окончательно

$$S^2(\bar{y}_0 - b_0) = S^2(y_k)' \cdot \left(\frac{1}{m_0} + \frac{1}{Nm} \right) = S^2(y_k)' \cdot \frac{Nm + m_0}{Nmm_0} \quad (127)$$

7. Доверительная ошибка разности $|\bar{y}_0 - b_0|$ равна

$$\varepsilon(\bar{y}_0 - b_0) = t(P; f) S(\bar{y}_0 - b_0), \quad (128)$$

где $t(P; f)$ – критерий Стьюдента (табл. приложения 7).

8. Если $\varepsilon(\bar{y}_0 - b_0) > |\bar{y}_0 - b_0|$, то с заданной вероятностью P можно считать эту разность значимой. Это равносильно доказательству необходимости включения в уравнение оценок квадратичных эффектов факторов и признанию невозможности по результатам реализации плана ПФЭ²ⁿ получить работоспособную математическую модель процесса.

Если $|\bar{y}_0 - b_0| < t(P; f) S(\bar{y}_0 - b_0)$, то квадратичные эффекты в уравнении можно не представлять. Лишь в этом случае уравнение, адекватность которого ранее была доказана с помощью критерия Фишера, можно считать математической моделью исследуемого процесса (см. пример 4б).

Для прогнозирования результатов процесса при заданных величинах факторов в натуральной размерности C_i целесообразно математическую

модель представить в виде $y = f(C_i)$, заменив $x_i \frac{C_i - C_{i0}}{\lambda_i}$, где C_{i0} и λ_i – параметры плана эксперимента.

§ 5. Расчет программы оптимизации по линейному уравнению

Если предстоящий эксперимент имеет своей целью определение оптимальных условий функционирования исследуемого процесса, то следует себя настроить на неоднократное повторение выбранного на начальном этапе исследования простого плана с постепенным (или резким, если повезет) приближением к околооптимальной области. Когда возможности выбранного плана эксперимента обеспечивать дальнейшее усложнение уравнения, а следовательно, и получение более точного описания процесса исчерпаны, исследователь должен перейти к более сложному плану и получить модели в виде более сложного уравнения.

План ПФЭ² позволяет получить линейное

$$y = b_0 + \sum_{i=1}^n b_i x_i$$

или неполное квадратное уравнение

$$y = b_0 + \sum_{i=1}^n b_i x_i + \sum_{i,j=1}^n b_{ij} x_i x_j + \sum_{i,j,k=1}^n b_{ijk} x_i x_j x_k + \dots \quad (129)$$

По мере приближения к околооптимальной области уравнение будет содержать все большее число значимых коэффициентов, но наступит момент, когда будет доказана неработоспособность уравнения по опыту в центре эксперимента и, как следствие, значимость квадратичных эффектов факторов. Вот тогда приходится переходить к планам второго порядка, позволяющим получить полное квадратное уравнение и большие возможности сформулировать оптимальные условия процесса. Именно планы второго порядка и квадратные уравнения, описывающие процесс в околооптимальной области, являются, как правило, конечным результатом предпринятого исследования.

На первом этапе исследования более вероятно, чем на следующих, получить описание участка поверхности отклика, находящегося вдали от околооптимальной области (мы еще только хотим к ней приблизиться), в виде простого линейного уравнения. Предположим, нам это удалось, и некое линейное уравнение, как адекватное и работоспособное, принято за математическую модель процесса в реализованном диапазоне изменения факторов.

Линейная модель описывает наклонную гиперплоскость в $(n + 1)$ -мерном факторном пространстве. Если не принимать во внимание ограничения, то можно, анализируя линейную модель, придти к абсурдному выводу о возможности увеличивать эффективность данного процесса бесконечно. Однако линейное уравнение будет отражать с достаточной точностью поверхность отклика лишь в некоторой локальной области, соответствующей, строго говоря, лишь изученному диапазону изменения факторов. Можно заранее сказать, что характер поверхности отклика на некотором удалении от изученного участка будет все больше отходить от плоскости, описанной линейным уравнением.

Если найти направление самого крутого подъема (градиента) этой плоскости и двигаться в этом направлении, осуществляя опыты при соответствующих условиях, за пределы изученной области, то можно найти такое сочетание значений факторов, которое будет соответствовать началу снижения поверхности отклика (процесс идет по типу ингибирования) или постепенной стабилизации получаемых результатов (процесс идет по типу насыщения). Определение такого сочетания факторов, оптимального на данном этапе исследования, можно осуществить лишь экспериментальным путем, запланировав в направлении градиента, найденного по полученному уравнению, серию опытов.

Градиентом ($\text{grad } y$) скалярной функции $y = f(x_1, x_2, \dots)$ называют вектор, перпендикулярный линии (поверхности, гиперповерхности) равного выхода, указывающий направление наибыстрейшего изменения (роста или падения) скалярной функции

$$\text{grad } y = \frac{\partial y}{\partial x_1} \vec{i} + \frac{\partial y}{\partial x_2} \vec{j} + \frac{\partial y}{\partial x_3} \vec{k} \dots \quad (130)$$

где $\frac{\partial y}{\partial x_i}$ – угловой коэффициент b_i наклона поверхности отклика в рассматриваемой точке к соответствующей оси; $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ – единичные векторы (орты) в положительном направлении координатных осей (их модуль равен единице).

Изменение факторов при расчете серии опытов программы оптимизации будет пропорционально составляющим вектора градиента, т. е.

$$\Delta x_1 : \Delta x_2 : \Delta x_3 \dots = \frac{\partial y}{\partial x_1} \vec{i} : \frac{\partial y}{\partial x_2} \vec{j} : \frac{\partial y}{\partial x_3} \vec{k} : \dots, \quad (131)$$

где Δx_i изменение i -й координаты последующего опыта по сравнению с координатой предыдущего.

Для линейного уравнения соотношение (131) запишется следующим образом:

$$\Delta x_1 : \Delta x_2 : \Delta x_3 \dots = b_1 : b_2 : b_3 : \dots, \quad (132)$$

где b_i – оценки линейных эффектов факторов с соответствующими знаками.

При использовании этого соотношения для определения условий опытов программы оптимизации:

1. за начало программы оптимизации ($u = 0$) принимают условие опыта в центре эксперимента $x_i = 0$;
2. назначают величину Δx_i для так называемого базового фактора, которым может быть любой фактор, в том числе и первый;
3. слишком большое изменение какого-либо фактора от опыта к опыту программы оптимизации создают опасность проскочить самую высокую точку на линии пересечения градиента функции с поверхностью отклика, а слишком малое изменение может потребовать большого числа опытов для достижения самой высокой точки; в качестве практической рекомендации принимают ограничение сверху, т. е. $|\Delta x_i| \leq 0,7$, обычно назначают $|\Delta x_i| = 0,5$ с знаком коэффициента b_1 ;
4. изменения других факторов рассчитывают, соизмеряя это изменение с базовым фактором, например, первым:

$$\Delta x_2 : \Delta x_1 = b_2 : b_1 ; \Delta x_2 = \Delta x_1 \frac{b_2}{b_1} \quad (133)$$

$$\Delta x_3 : \Delta x_1 = b_3 : b_1 ; \Delta x_3 = \Delta x_1 \frac{b_3}{b_1} \text{ и т. д.}$$

Следует предупредить о необходимости изменить соответственно величину $|\Delta x_i| = 0,5$, если по какому-либо другому фактору это изменение $|\Delta x_i| > 0,7$.

Условия опытов программы оптимизации в безразмерном выражении и в натуральной размерности факторов рассчитывают по формулам

$$x_{iu} = x_{i0} + u \Delta x_i ; \quad C_{iu} = C_{i0} + u \lambda_i x_{iu} , \quad (134)$$

где $u = 0 + N$ – номер опыта программы оптимизации.

5. Можно рекомендовать составить программу оптимизации из 5–6 опытов и реализовать ее в рамках одной серии опытов при том же числе повторностей m .

Если последние опыты программы дали устойчивое снижение результатов (процесс по типу ингибирования) или их стабилизацию (процесс по типу насыщения) программа оптимизации признается состоявшейся, за оптимальные на данном этапе исследования принимают условия опыта, давшего самый высокий результат $\bar{y}_u$.

Если же этого не наблюдается, программу следует дополнить необходимым числом опытов в направлении градиента.

В отчетах, статьях можно встретить ссылку на использование линейного уравнения для оптимизации процесса по методу Бокса-Уилсона.

Метод формализуется в виде таблицы и основывается на тех же свойствах градиента функции. Программа рассчитывается следующим образом (на примере оптимизации двухфакторного процесса).

1. В таблице записывают известные значения b_i, λ_i и произведения $b_i \lambda_i$, при этом учитываются знаки при коэффициентах b_i (см. таблицу 3.4).

Таблица 3.4

Процедура Бокса-Уилсона при использовании линейного уравнения

Параметры	I фактор	II фактор
b_i	b_1	b_2
λ_i	λ_1	λ_2
$b_i \lambda_i$	$b_1 \lambda_1$	$b_2 \lambda_2$
k_i	1,0	$k_2 = b_2 \lambda_2 / b_1 \lambda_1$
ΔC_i	ΔC_1	$\Delta C_2 = k_2 \cdot \Delta C_1$
C_{10}	C_{10}	C_{20}
C_{11}	$C_{10} + \Delta C_1$	$C_{20} + \Delta C_2$
C_{12}	$C_{10} + 2\Delta C_1$	$C_{20} + 2\Delta C_2$
C_{13}	$C_{10} + 3\Delta C_1$	$C_{20} + 3\Delta C_2$
и т. д.		

2. Выбирают базовый фактор. Пусть базовым фактором будет первый; назначают Δx_i со знаком b_1 .

3. Рассчитывают величину $k_i = \frac{b_1 \lambda_1}{b_j \lambda_j}$, где $b_j \lambda_j$ – произведение для ба-

зового j -го фактора. В нашем случае это будет $k_1 = \frac{b_1 \lambda_1}{b_1 \lambda_1} = 1,0$ и

$$k_2 = \frac{b_2 \lambda_2}{b_1 \lambda_1}, \text{ т. к. } j = 1.$$

4. Рассчитывают шаг изменения других факторов $\Delta C_i = k_i \Delta C_j$, т. е. $\Delta C_2 = k_2 \Delta C_1$.
5. Назначают координаты исходной точки программы оптимизации. Она должна быть в центре эксперимента C_{10} , $u = 0$.

6. Рассчитывают значения факторов для каждого опыта программы оптимизации $C_{iu} = C_{i0} \pm |u\Delta C_i|$. Следует убедиться, что знак при $(u\Delta C_i)$ соответствует знаку при коэффициенте b_i в уравнении оптимизируемого процесса (см. примеры 4в, 5).

§ 6. Расчет программы оптимизации с учетом эффектов межфакторных взаимодействий

Если в исходное уравнение $y = f(x_i)$ включены значимые оценки эффектов межфакторных взаимодействий, то оно будет нелинейным, описывающим криволинейный участок поверхности отклика. Однако участок этот находится далеко от вершины поверхности отклика, о чем свидетельствует доказанная работоспособность уравнения. В связи с этим аналитические методы определения экстремума не могут дать координаты реального экстремума. В этом случае приходится рассчитывать программу оптимизации от опыта к опыту, каждый раз определяя углы наклона $\frac{\partial y}{\partial x_i}$ по координатам предыдущего опыта, подставляя их в

так называемое линейаризованное уравнение (135).

Пусть, например, программа оптимизации рассчитывается по уравнению, полученному по ПФЭ³, после исключения незначимых коэффициентов:

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_{13}x_1x_3 + b_{23}x_2x_3.$$

За начало программы оптимизации рекомендуется принимать опыт плана, по которому было получено используемое уравнение, имеющий самый высокий критерий оптимальности.

Пусть таким опытом будет опыт 7 : $x_{17} = +1$, $x_{27} = -1$, $x_{37} = +1$ (см. табл. 3.3). Тогда линейаризованное уравнение

$$\Delta y = \sum_{i=1}^n \frac{\partial y}{\partial x_i} \Delta x_i \quad (135)$$

для данного примера будет иметь вид

$$\Delta y = (b_1 + b_{13}x_3)\Delta x_1 + (b_2 + b_{23}x_3)\Delta x_2 + (b_{13}x_1 + b_{23}x_2)\Delta x_3. \quad (135^a)$$

Если в это уравнение подставить координаты исходного опыта (в нашем примере – седьмого), то линейаризованное уравнение, описывающее поверхность отклика между исходным (7) и рассчитываемым (I-м) опытом программы оптимизации запишется следующим образом:

$$\begin{aligned} \Delta y_{(7-n)} &= (b_1 + b_{13} \cdot 1) \Delta x_{1(7-n)} + (b_2 + b_{23} \cdot 1) \Delta x_{2(7-n)} + (b_{13} \cdot 1 + b_{23}(-1)) \Delta x_{3(7-n)} \\ \text{или } \Delta y_{(7-n)} &= b_{1(7-n)} \Delta x_{1(7-n)} + b_{2(7-n)} \Delta x_{2(7-n)} + b_{3(7-n)} \Delta x_{3(7-n)}. \end{aligned}$$

Подставляя в линеаризованное уравнение (135^а) найденные условия x_{1l} , x_{2l} и x_{3l} , получают уравнение $\Delta y_{I-II} = f(x_{1l}, x_{2l}, x_{3l})$, описывающее процесс между I-м и II-м опытами программы, по которому затем, составляя таблицу, подобную 3.5, определяют условия II-го опыта и т. д. Рассчитывают 4–5 опытов программы, реализуют программу и условия опыта, давшего самый высокий результат, принимают за оптимальные на данном этапе исследования (см. пример 7).

Таблица 3.5

Процедура Бокса-Уилсона при использовании линеаризованного уравнения

Параметры	I фактор	II фактор	III фактор
$b_{k(7-n)}$	b_1	b_2	b_3
λ_i	λ_1	λ_2	λ_3
$b_{k(7-n)}\lambda_i$	$b_1\lambda_1$	$b_2\lambda_2$	$b_3\lambda_3$
$k_{k(7-n)}$	1,0	$b_2\lambda_2 / b_1\lambda_1$	$b_3\lambda_3 / b_1\lambda_1$
$\Delta C_{k(7-n)}$	$\Delta C_1 = (0,3 + 0,7)\lambda_1$	$\Delta C_2 = \Delta C_1 \cdot K_2$	$\Delta C_3 = \Delta C_1 \cdot K_3$
C_{II}	C_{17}	C_{27}	C_{37}
C_{il}	$C_{11} = C_{17} + \Delta C_1$	$C_{21} = C_{27} + \Delta C_2$	$C_{31} = C_{37} + \Delta C_3$
$\Delta x_{k(7-n)}$	$\Delta x_1 = \Delta C_1 / \lambda_1$	$\Delta x_2 = \Delta C_2 / \lambda_2$	$\Delta x_3 = \Delta C_3 / \lambda_3$
x_{II}	+1	-1	+1
x_{il}	$x_{17} + \Delta x_1 = x_{11}$	$x_{27} + \Delta x_2 = x_{21}$	$x_{37} + \Delta x_3 = x_{31}$

Следует отметить: чем меньше величины $\Delta C_i \leq 0,7$ для $i = 1 \div n$, тем точнее программа оптимизации соответствует поверхности отклика, описанной исходным уравнением, и тем эффективней будет эта программа.

§ 7. Дробный факторный эксперимент ДФЭ2^{n-n'}

При достаточно большом числе факторов ($n > 5$) трудоемкость полного факторного эксперимента ПФЭ2ⁿ становится значительной. Если исследователь по каким-либо соображениям считает возможным описать исследуемую часть поверхности отклика каким-либо простым (даже линейным) уравнением, то большое число опытов в планах ПФЭ2ⁿ при $n \gg 2$ является неэкономичным. Следует помнить, что число коэффициентов может быть в пределе равно числу опытов эксперимента. В этом случае полученное уравнение в пределах округления при расчетах оценок коэффициентов будет точно предсказывать экспериментальные данные, т. е. $\hat{y}_u = \bar{y}_u$.

Без какого-либо статистического анализа при $N = N'$, лишь убедившись, что $\hat{y}_u = \bar{y}_u$, можно такое уравнение квалифицировать, как

неадекватное, слишком точное, как уравнение, в полной мере отражающее влияние на процесс случайных неучтенных факторов. Исключение незначимых коэффициентов может сделать уравнение адекватным, т. е. более ценным при использовании его для оптимизации процесса.

Возможность получения адекватного описания процесса линейной моделью более вероятна на начальных этапах экспериментального исследования, когда естественно предположить наличие достаточно большого расстояния до вершины поверхности отклика и равномерной пологости поверхности отклика в пределах исследуемого диапазона изменения факторов.

Уравнение, которое можно получить по результатам реализации плана ПФЭ², является частью бесконечного степенного ряда, которым может быть с любой точностью представлена любая непрерывная функция, последующие члены ряда будут вносить все меньшую лепту в описание неизвестной функции.

Учитывая это обстоятельство, можно предположить, что из всех оценок эффектов оценка эффекта взаимодействия наивысшего порядка с большей вероятностью будет незначимо отличаться от нуля.

В связи с этим появляется возможность расчетный столбец такого взаимодействия, эффект которого заранее считают незначимым, использовать для планирования дополнительного фактора и в качестве расчетного для оценки его линейного эффекта. Построенные на такой основе планы будут называться планами дробного эксперимента ДФЭ^{2^{n-n'}}. Эти планы в своей основе имеют план полного факторного эксперимента для числа факторов, меньшего числа принятых к исследованию на 1, 2 и т. д. ($n' = 1; 2$ и т. д.).

Если дополнительным окажется один фактор, то обозначается такой план ДФЭ^{2ⁿ⁻¹} и называется полурепликой; если число дополнительных факторов 2, план называется четвертьрепликой и обозначается ДФЭ^{2ⁿ⁻²}; если 3 – восьмой реплики ДФЭ^{2ⁿ⁻³} и т. д. (под словом «реплика» в данном случае подразумевается план ПФЭ^{2ⁿ}).

Число опытов плана ДФЭ^{2^{n-n'}} равно $N = 2^{n-n'}$, где n' – число дополнительных факторов.

Составим план ДФЭ^{2⁴⁻¹}, используя расчетный столбец $x_1x_2x_3$ плана ПФЭ^{2³} для планирования и оценки линейного эффекта четвертого фактора (табл. 3.6, 4 первых столбца).

К полученным четырем столбцам припишем расчетные столбцы эффектов межфакторных взаимодействий в различных сочетаниях всех четырех факторов и составим перечень столбцов, одинаковых с расчетными столбцами линейных оценок:

$$\begin{aligned} x_{1u} &= x_{2u}x_{3u}x_{4u}; x_{2u} = x_{1u}x_{3u}x_{4u}; x_{3u} = x_{1u}x_{2u}x_{4u}; x_{4u} = x_{1u}x_{2u}x_{3u}; \\ x_{1u}x_{2u} &= x_{3u}x_{4u}; x_{1u}x_{3u} = x_{2u}x_{4u}; x_{1u}x_{4u} = x_{2u}x_{3u}. \end{aligned} \quad (136)$$

В соответствии с выражением (136) коэффициент b_1 , например, будет являться смешанной экспериментальной оценкой линейного эффекта β_1 и эффекта тройного взаимодействия β_{234} : $b_1 \rightarrow \beta_{1234}$ и т. д.

Таблица 3.6

Планы ДФЭ2 ⁴⁻¹					Расчетные столбцы эффектов межфакторных взаимодействий										
i	x_{1i}	x_{2i}	x_{3i}	$x_{4i} = x_{1i}x_{2i}x_{3i}$	$x_{1i}x_{2i}$	$x_{1i}x_{3i}$	$x_{1i}x_{4i}$	$x_{2i}x_{3i}$	$x_{2i}x_{4i}$	$x_{3i}x_{4i}$	$x_{1i}x_{2i}x_{3i}$	$x_{1i}x_{2i}x_{4i}$	$x_{1i}x_{3i}x_{4i}$	$x_{2i}x_{3i}x_{4i}$	$x_{1i}x_{2i}x_{3i}x_{4i}$
1	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+
2	-	+	-	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+
3	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+
4	+	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+
5	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+
6	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	+	-	+
7	+	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+
8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Имея 8 опытов, можно рассчитать 7 коэффициентов уравнения, оставив одну степень свободы для проверки адекватности уравнения, т. е. к линейным можно было бы добавить 3 эффекта, характеризующих парные межфакторные взаимодействия. Однако в соответствии с (136) эти коэффициенты будут смешанными экспериментальными оценками эффектов двух различных межфакторных взаимодействий. Иными словами, встает неразрешимый в этой ситуации вопрос – отнести ли, например, эффект $b_{12} = b_{34}$ к первому и второму или третьему и четвертому факторам. Поэтому при формализации результатов опытов планов ДФЭ2^{n-n'} приходится ограничиваться линейным уравнением, но добиваться отсутствия неблагоприятного смешивания оценок.

Полученные смешанные оценки коэффициентов b_i будут являться фактически чистыми экспериментальными оценками соответствующих эффектов лишь тогда, когда сопутствующий эффект отсутствует (будет незначимо отличаться от нуля). Иными словами, если линейное уравнение адекватно описывает экспериментальные данные и по опыту в центре эксперимента является работоспособным, то это означает, что все эффекты межфакторных взаимодействий оказались незначимыми и исследуемая часть поверхности отклика с достаточной точностью описывается линейным уравнением.

Исследователь, составляя план ДФЭ, должен проанализировать условия смешивания, с тем чтобы в максимальной степени разделить оценки интересующих его эффектов. Для этого можно пользоваться более простым методом, чем метод, который мы рассматривали выше:

1. выбирают столбец, который будет использован для получения оценки линейного эффекта дополнительного фактора. В нашем примере $x_{4u} = x_{1u}x_{2u}x_{3u}$. Это равенство называется **генерирующим соотношением**;
2. рассчитывают так называемый **определяющий контраст**, умножая обе части генерирующего соотношения на обозначение столбца дополнительного фактора x_{ju} . В нашем примере $1 = x_{1u}x_{2u}x_{3u}x_{4u}$ будет определяющим контрастом ($x_{4u}x_{4u} = 1$).
3. условия смешивания оценок определяют, умножая определяющий контраст на обозначение расчетного столбца интересующего исследователя эффекта.

В нашем примере условия смешивания следующие:

$$\begin{array}{ll}
 x_{1u}1 = x_{1u}x_{2u}x_{3u}x_{4u}x_{1u} \text{ или } x_{1u} = x_{2u}x_{3u}x_{4u}; & b_1 \rightarrow \beta_1 + \beta_{234}; \\
 x_{2u}1 = x_{1u}x_{3u}x_{4u}; & b_2 \rightarrow \beta_2 + \beta_{134}; \\
 x_{3u} = x_{1u}x_{2u}x_{4u}; & b_3 \rightarrow \beta_3 + \beta_{124}; \\
 x_{4u} = x_{1u}x_{2u}x_{3u}; & b_4 \rightarrow \beta_4 + \beta_{123}; \\
 x_{1u}x_{2u} = x_{3u}x_{4u}; & b_{12} \rightarrow \beta_{12} + \beta_{34}; \\
 x_{1u}x_{3u} = x_{2u}x_{4u}; & b_{13} \rightarrow \beta_{13} + \beta_2; \\
 x_{2u}x_{3u} = x_{1u}x_{4u}; & b_{23} \rightarrow \beta_{23} + \beta_{14}; \\
 1 = x_{1u}x_{2u}x_{3u}x_{4u}; & b_0 \rightarrow \beta_0 + \beta_{1234}.
 \end{array}$$

Результат получается тот же, что и при анализе столбцов всех возможных взаимодействий в плане ДФЭ 2^{4-1} прежним методом.

При составлении планов большей, чем полуреплика, подробности приходится выбирать генерирующие соотношения для нескольких дополнительных факторов. Например, при составлении плана ДФЭ 2^{7-3} основой будет являться план ПФЭ 2^4 . Для оценки линейных эффектов и планирования дополнительных факторов могут быть использованы столбец $x_{1u}x_{2u}x_{3u}x_{4u}$ и два из четырех расчетных столбцов тройного взаимодействия ($x_{1u}x_{2u}x_{3u}$; $x_{1u}x_{3u}x_{4u}$; $x_{2u}x_{3u}x_{4u}$; $x_{1u}x_{2u}x_{4u}$).

Предположим, что исследователь выбирает для генерирующих соотношений столбцы $x_{5u} = x_{1u}x_{2u}x_{3u}x_{4u}$; $x_{6u} = x_{1u}x_{2u}x_{3u}$; $x_{7u} = x_{1u}x_{3u}x_{4u}$. После умножения соответственно на x_{5u} , x_{6u} , x_{7u} получаем частные определяющие контрасты $1 = x_{1u}x_{2u}x_{3u}x_{4u}x_{5u}$; $1 = x_{1u}x_{2u}x_{3u}x_{6u}$ и $1 = x_{1u}x_{3u}x_{4u}x_{7u}$. **Обобщенный определяющий контраст** включает все частные определяющие контрасты и результаты перемножения частных контрастов во всех возможных сочетаниях (по одному, по два и т. д.). Для рассматриваемого примера реализации сочетаний по три и по два дает:

$$1 = x_{1u}x_{2u}x_{3u}x_{4u}x_{5u} \cdot x_{1u}x_{2u}x_{3u}x_{6u} \cdot x_{1u}x_{3u}x_{4u}x_{7u} = x_{1u}x_{3u}x_{5u}x_{6u}x_{7u};$$

$$1 = x_{1u}x_{2u}x_{3u}x_{4u}x_{5u} \cdot x_{1u}x_{2u}x_{3u}x_{6u} = x_{4u}x_{5u}x_{6u};$$

$$1 = x_{1u}x_{2u}x_{3u}x_{4u}x_{5u} \cdot x_{1u}x_{3u}x_{4u}x_{7u} = x_{2u}x_{5u}x_{7u};$$

$$1 = x_{1u}x_{2u}x_{3u}x_{6u} \cdot x_{1u}x_{3u}x_{4u}x_{7u} = x_{2u}x_{4u}x_{6u}x_{7u}.$$

Обобщенный определяющий контраст

$$1 = x_{1u}x_{2u}x_{3u}x_{4u}x_{5u} = x_{1u}x_{2u}x_{3u}x_{6u} = x_{1u}x_{3u}x_{4u}x_{7u} = x_{1u}x_{3u}x_{5u}x_{6u}x_{7u} = \\ = x_{4u}x_{5u}x_{6u} = x_{2u}x_{5u}x_{7u} = x_{2u}x_{4u}x_{6u}x_{7u}.$$

Условия смешивания

$$b_1 \rightarrow \beta_1 + \beta_{2345} + \beta_{236} + \beta_{347} + \beta_{3567} + \beta_{1456} + \beta_{1257} + \beta_{12467};$$

$$b_2 \rightarrow \beta_2 + \beta_{1345} + \beta_{136} + \beta_{12347} + \beta_{123567} + \beta_{2456} + \beta_{57} + \beta_{467};$$

<...>

$$b_{12} \rightarrow \beta_{12} + \beta_{345} + \beta_{36} + \beta_{2347} + \beta_{23567} + \beta_{12456} + \beta_{157} + \beta_{1467} \text{ и т. д.}$$

Анализ условий смешивания показывает, что некоторые линейные эффекты, например, b_2 , смешаны с эффектами парных взаимодействий. Очевидно, следует поискать другой вариант плана, в котором оценки линейных эффектов не смешивались бы с рядом стоящими в уравнении и эффектами парных межфакторных взаимодействий.

Выберем, например, в качестве генерирующих соотношений:

$$x_{5u} = x_{1u}x_{2u}x_{3u}; x_{6u} = x_{1u}x_{3u}x_{4u}; x_{7u} = x_{2u}x_{3u}x_{4u}.$$

Определяющий контраст

$$1 = x_{1u}x_{2u}x_{3u}x_{5u} = x_{1u}x_{3u}x_{4u}x_{6u} = x_{2u}x_{3u}x_{4u}x_{7u} = x_{3u}x_{5u}x_{6u}x_{7u} = \\ = x_{2u}x_{4u}x_{5u}x_{6u} = x_{1u}x_{4u}x_{5u}x_{7u} = x_{1u}x_{2u}x_{6u}x_{7u}$$

Условия смешивания

$$b_1 \rightarrow \beta_1 + \beta_{235} + \beta_{346} + \beta_{12347} + \beta_{13567} + \beta_{12456} + \beta_{457} + \beta_{267};$$

<...>

$$b_{12} \rightarrow \beta_{12} + \beta_{35} + \beta_{2346} + \beta_{1347} + \beta_{123567} + \beta_{1456} + \beta_{2457} + \beta_{67} \text{ и т. д.}$$

В этом варианте плана линейные эффекты не смешаны с эффектами парных взаимодействий.

При выборе наилучшего варианта плана необходимо заранее определить нежелательность смешивания каких-либо эффектов в одной оценке и с этих позиций оценивать вариант плана. Некоторые планы ДФЭ $2^{n-n'}$ даны в приложении 10.

Существует более эффективный, чем перебор всех вариантов плана, метод устранения смешивания оценок линейных эффектов с эффектами парных межфакторных взаимодействий.

Рассмотрим для тренировки следующую простую задачу.

План ДФЭ 2^{7-4} может быть построен лишь по следующим генерирующим соотношениям:

$$x_4 = \pm x_1x_2; x_5 = \pm x_1x_3; x_6 = \pm x_2x_3; x_7 = \pm x_1x_2x_3.$$

Предположим, этот план построен по генерирующим соотношениям, в правой части которых стоит знак плюс. Тогда обобщенный определяющий контраст запишется следующим образом:

$$\begin{aligned} 1 &= x_1x_2x_4 = x_1x_3x_5 = x_2x_3x_6 = x_1x_2x_3x_7 = x_2x_3x_4x_5 = x_1x_3x_4x_6 = \\ &= x_3x_4x_7 = x_1x_2x_5x_6 = x_2x_5x_7 = x_1x_6x_7 = x_4x_5x_6 = x_1x_4x_5x_7 = x_3x_5x_6x_7 = \\ &= x_2x_4x_6x_7 = x_1x_2x_3x_4x_5x_6x_7. \end{aligned}$$

Условия смешивания линейных оценок:

$$\begin{aligned} b_1 \rightarrow \beta_1 + \beta_{24} + \beta_{35} + \beta_{1236} + \beta_{237} + \beta_{12345} + \beta_{346} + \beta_{1347} + \beta_{256} + \beta_{1357} + \\ + \beta_{67} + \beta_{1456} + \beta_{457} + \beta_{13567} + \beta_{12467} + \beta_{234567} \text{ и т. д.} \end{aligned}$$

Каждый линейный эффект смешивается с оценками трех эффектов парных взаимодействий:

$$\begin{aligned} b_1 &\rightarrow \beta_1 + \beta_{24} + \beta_{35} + \beta_{67}; \\ b_2 &\rightarrow \beta_2 + \beta_{14} + \beta_{36} + \beta_{57}; \\ b_3 &\rightarrow \beta_3 + \beta_{15} + \beta_{26} + \beta_{47}; \\ b_4 &\rightarrow \beta_4 + \beta_{12} + \beta_{37} + \beta_{65}; \\ b_5 &\rightarrow \beta_5 + \beta_{13} + \beta_{27} + \beta_{46}; \\ b_6 &\rightarrow \beta_6 + \beta_{23} + \beta_{17} + \beta_{45}; \\ b_7 &\rightarrow \beta_7 + \beta_{34} + \beta_{25} + \beta_{16}. \end{aligned}$$

Именно смешивание линейных оценок с оценками парных взаимодействий наиболее нежелательно. Смешивание оценок с эффектами тройных взаимодействий не так опасно, тем более с эффектами взаимодействий четвертого, пятого и т. д. порядков.

Можно освободиться от смешивания линейных оценок с оценками эффектов парных взаимодействий, если осуществить еще один эксперимент по плану ДФЭ2⁷⁻⁴, построенному по генерирующим соотношениям

$$x_4 = -x_1x_2; \quad x_5 = -x_1x_3; \quad x_6 = -x_2x_3; \quad x_7 = x_1x_2x_3.$$

Определяющий обобщенный контраст для такого плана будет иметь все нечетные произведения элементов расчетных столбцов со знаком минус:

$$\begin{aligned} 1 &= -x_1x_2x_4 = -x_1x_3x_5 = -x_2x_3x_6 = x_1x_2x_3x_7 = x_2x_3x_4x_5 = x_1x_3x_4x_6 = \\ &= -x_3x_4x_7 = x_1x_2x_5x_6 = -x_2x_5x_7 = -x_1x_6x_7 = -x_4x_5x_6 = \\ &= x_1x_4x_5x_7 = x_3x_5x_6x_7 = x_2x_4x_6x_7 = -x_1x_2x_3x_4x_5x_6x_7. \end{aligned}$$

Смешивание линейных эффектов с эффектами парных межфакторных взаимодействий будет следующим:

$$\begin{aligned} b_1 &\rightarrow \beta_1 - \beta_{24} - \beta_{35} - \beta_{67}; \\ b_2 &\rightarrow \beta_2 - \beta_{14} - \beta_{36} - \beta_{57}; \\ b_3 &\rightarrow \beta_3 - \beta_{15} - \beta_{26} - \beta_{47}; \\ b_4 &\rightarrow \beta_4 - \beta_{12} - \beta_{37} - \beta_{65}; \\ b_5 &\rightarrow \beta_5 - \beta_{13} - \beta_{27} - \beta_{46}; \\ b_6 &\rightarrow \beta_6 - \beta_{23} - \beta_{17} - \beta_{45}; \\ b_7 &\rightarrow \beta_7 - \beta_{34} - \beta_{25} - \beta_{16}. \end{aligned}$$

Обозначим оценку линейного эффекта i -го фактора, полученную по первому плану ДФЭ2⁷⁻⁴, $-b_i'$, полученную по второму плану ДФЭ2⁷⁻⁴, $-b_i''$. Тогда среднее значение коэффициента b_i можно подсчитать по формуле:

$$b_i = \frac{b_i' + b_i''}{2} \rightarrow \frac{\beta_1 + \beta_{24} + \beta_{35} + \beta_{67} + \beta_1 - \beta_{24} - \beta_{35} - \beta_{67}}{2} \rightarrow \beta_1. \quad (137)$$

Можно убедиться, что подобная операция освобождает и все другие линейные коэффициенты от смешивания с оценками парных (вообще – четных) межфакторных взаимодействий.

Для рассматриваемого случая ДФЭ2⁷⁻³ можно было бы сразу построить этот план $x_5 = x_2x_3x_4$; $x_6 = x_1x_3x_4$; $x_7 = x_1x_2x_3$ и получить линейные оценки без смешивания с оценками парных межфакторных взаимодействий, но для этого следовало бы проанализировать 10 вариантов плана.

При решении более сложных задач рассмотренный метод оказывается самым простым приемом, позволяющим путем повторения насыщенного (или почти насыщенного) плана отделить линейные оценки от оценок парных взаимодействий.

Если ставится самая простая задача – получить оценки линейных эффектов не смешанными между собой, – то можно применить ортогональные планы Плакетта-Бермана, являющиеся насыщенными для числа факторов от 7 до 47 при условии

$$n = 4a - 1, \quad (138)$$

где $a \geq 2$ – целое число. Число опытов $N = n + 1$.

В приложении 11 приведены первые строки для планов. Вторую и последующие (вплоть до $N - 1$) строки получают, сдвигая предыдущую строку влево на одну позицию. В последней строке плана записывают $x_{iu} = -1$ (см. пример в приложении 11).

Статистическая обработка результатов эксперимента по планам ДФЭ2ⁿ⁻ⁿ и планам Плакетта-Бермана производится точно так же, как и обработка результатов полного факторного эксперимента.

§ 8. Планирование эксперимента при изменяющемся во времени влиянии на процесс неучтенных факторов

Зачастую поставить эксперимент в короткие сроки невозможно. Встает вопрос о проведении эксперимента поэтапно, частями, причем между реализацией отдельных частей эксперимента в общем случае может пройти достаточно большое время.

Если экспериментатор уверен, что за время, потребное для проведения эксперимента, влияние неучтенных факторов на процесс не из-

менится, то план эксперимента можно разбить на любые части (блоки). Математическая обработка производится для всего эксперимента сразу.

Однако почти всегда приходится учитывать так называемый дрейф результатов опытов. Появление дрейфа результатов связано с изменением влияния на процесс не учитываемых в данном эксперименте факторов, таких, например, как изменение качества сырья (особенно органического), изменение настройки аппаратуры, ее старение, изменение погодных условий, времени года и т. д. В данном случае при разделении плана эксперимента на отдельные блоки стараются получить эти блоки ортогональными (независимыми) к влиянию дрейфа результатов на оценки основных эффектов факторов.

При выработке правил такого разделения исходят из упрощающего предположения о том, что дрейф результатов носит дискретный характер, проявляясь одинаково для всех опытов лишь при переходе к следующему блоку.

Чтобы исключить смешивание оценки межблокового эффекта с оценками основных эффектов факторов, необходимо при разделении плана эксперимента на ортогональные блоки пользоваться определенными приемами.

Самым простым случаем следует считать разделение плана эксперимента на части (блоки), число которых соответствует числу повторностей m каждого опыта плана. В этом случае в рамках каждого блока реализуется весь план эксперимента, но в одной повторности. Если считать, что результаты **серединного по времени блока не искажены дрейфом, и принять гипотезу о линейности дрейфа**, то при использовании сразу всех полученных результатов для расчета среднеарифметических оценок результатов опытов и коэффициентов уравнения регрессии получают чистые оценки, не смешанные с оценкой дрейфа результатов. Если для эксперимента при двух повторностях (два блока), считать, что результаты опытов **первого I блока не подвержены влиянию дрейфа**, а второго II блока – измененными на величину дрейфа, то для расчета принимают результаты I блока без изменений, а II блока – исправленными на величину дрейфа:

$$y_{lu} = \bar{y}_{lu};$$

$$y_{llu} = \bar{y}_{llu} + \Delta\bar{y} = \bar{y}_{llu} + \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N (\bar{y}_{llu} - \bar{y}_{lu}), \quad (139)$$

где $\Delta\bar{y}$ – значение функции, описывающей изменение влияния на процесс неучтенных факторов, соответствующее в данном случае промежутку времени между серединами периодов реализации двух блоков.

Следует отметить, что межблоковый эффект может быть положительным, отрицательным или равным нулю. Средний межблоко-

вый эффект при числе блоков больше двух можно рассчитать по формуле:

$$\Delta\bar{y} = \frac{\sum_{u=1}^N (\bar{y}_{um} - \bar{y}_{ul})}{N(m-1)}, \quad (140)$$

где $\bar{y}_{um}$ – результат u -го опыта в последнем блоке; $\bar{y}_{ul}$ – то же, в первом блоке; N – число опытов эксперимента (блока); $(m-1)$ – число интервалов между блоками.

В этом случае $y_{Iu} = \bar{y}_{ul}$; $y_{IIu} = \bar{y}_{Iu} + \Delta\bar{y}$; $y_{IIIu} = \bar{y}_{IIIu} + 2\Delta\bar{y}$ и т. д.

Если не следовать гипотезе о линейной зависимости дрейфа результатов Δy от времени, то можно найти величину $\Delta\bar{y}_{k+(k-1)}$ от блока k блоку или от первого блока $\Delta\bar{y}_{k-1}$ и аппроксимировать полученные результаты функцией

$$\Delta y = \varphi(\tau), \quad (141)$$

зная промежутки времени между блоками.

Перед тем, как рассчитывать коэффициенты уравнения $y = f(x_i)$, описывающего процесс, следует изменить полученные единичные результаты опытов на величину их дрейфа, рассчитав эти поправки по аппроксимирующей зависимости с учетом блока, в который входит данная повторность опыта. Полученные оценки коэффициентов будут освобождены от влияния дрейфа результатов в следующих за первым блоках, если отсчет времени осуществлять от середины периода первого блока.

Следует учесть, что при проведении статистического анализа значимости коэффициентов и адекватности уравнения оценку дисперсии воспроизводимости опыта следует получить либо по результатам специально поставленной серии повторностей опыта при условиях, исключающих влияние дрейфа $\Delta y = f(\tau) = 0$, либо по результатам, освобожденным от дрейфа. Эта рекомендация позволяет исключить влияние на разброс результатов одних и тех же опытов в различных блоках направленного дрейфа их во времени.

Если эксперимент следует разбить на число блоков p , не совпадающее с числом повторностей m , то сначала анализируют возможность такого деления по теореме Фишера.

Фишер показал, что план, содержащий 2^n вариантов опытов, может быть разбит с минимальным смешиванием оценок на $p = 2^{n-d}$ ортогональных блока, содержащих по $N_6 = 2^d$ вариантов опытов, если соблюдается условие

$$n \leq 2^d - 1. \quad (142)$$

По этой теореме, например, план ПФЭ⁵ можно разбить на блоки лишь двумя способами (см. табл. 3.7):

1. 2 блока по 16 опытов ($d = 4, n = 5$);
2. 4 блока по 8 опытов ($d = 3, n = 5$).

При разделении плана эксперимента на два блока поступают следующим образом:

1. В план вводится переменная z , характеризующая последовательность осуществления того или иного блока. Если эта переменная будет принимать значение «-1», то данный опыт должен входить в блок, который реализуется раньше блока, характеризующегося координатой $z = +1$. Безразмерная координата z_u связана с текущим временем τ_u , отсчитываемым от середины периода реализации первого блока, $\tau_{нач} = 0$:

$$z_u = \frac{\tau_u - \frac{\tau_{кон} + \tau_{нач}}{2}}{\frac{\tau_{кон} - \tau_{нач}}{2}} = \frac{2\tau_u - \tau_{кон}}{\tau_{кон}},$$

где $\tau_{нач} = 0$ – начало эксперимента; $\tau_{кон}$ – продолжительность эксперимента до середины периода реализации второго блока.

Для планирования z используется расчетный столбец эффекта взаимодействия самого высокого порядка, который заранее считают незначимым (например, $z = x_1x_2x_3x_4x_5$ для плана ПФЭ⁵).

2. В первый блок вводят опыты, для которых $z = -1$, во второй опыты, имеющие $z = +1$.
3. Условия смешивания оценок находят по определяющему контрасту $1 = x_1x_2x_3x_4x_5z$ (см. § 7).

Если эксперимент разбивается на 4 блока, то следует ввести уже две переменные z_1 и z_2 . Приходится выбирать два генерирующих соотношения, расходуя для этого уже два расчетных столбца межфакторных взаимодействий.

Рассмотрим эту процедуру на примере разделения плана ПФЭ⁵ на четыре блока. Для планирования переменной z_1 примем столбец $z_1 = x_1x_2x_3x_4x_5$, для $z_2 = x_1x_2x_3x_4$ (табл. 3.7).

Столбец $z_1 = \pm 1$ дает возможность разделить план на 2 блока (А, В), а столбец $z_2 = \pm 1$ каждый из двух полученных блоков разделить еще на 2 части ($A = I + II$, $B = III + IV$). При разделении плана на 4 блока условия смешивания оценок находят по обобщенному определяющему контрасту: $1 = x_1x_2x_3x_4x_5z_1 = x_1x_2x_3x_4z_2 = x_5z_1z_2$, умножая его на обозначение расчетного столбца интересующего нас эффекта.

В данном случае самым неприятным оказалось смешивание оценки линейного эффекта b_5 с эффектом $b_{z_1z_2}$:

$$b_5 \rightarrow \beta_5 + \beta_{1234z_1} + \beta_{12345z_2} + \beta_{z_1z_2}$$

Таблица 3.7

$z_1 = x_1x_2x_3x_4x_5; z_2 = x_1x_2x_3x_4$										А		В	
u	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	x_{4u}	x_{5u}	z_1	z_2	А	В	І	ІІ	ІІІ	ІV
1	-	-	-	-	-	-	+	А			ІІ		
2	-	+	-	-	-	+	-		В			ІІІ	
3	+	-	-	-	-	+	-		В			ІІІ	
4	+	+	-	-	-	-	+	А			ІІ		
5	-	-	+	-	-	+	-		В			ІІІ	
6	-	+	+	-	-	-	+	А			ІІ		
7	+	-	+	-	-	-	+	А			ІІ		
8	+	+	+	-	-	+	-		В			ІІІ	
9	-	-	-	+	-	+	-		В			ІІІ	
10	-	+	-	+	-	-	+	А			ІІ		
11	+	-	-	+	-	-	+	А			ІІ		
12	+	+	-	+	-	+	-		В			ІІІ	
13	-	-	+	+	-	-	+	А			ІІ		
14	-	+	+	+	-	+	-		В			ІІІ	
15	+	-	+	+	-	+	-		В			ІІІ	
16	+	+	+	+	-	-	+	А			ІІ		
17	-	-	-	-	+	+	+		В				ІV
18	-	+	-	-	+	-	-	А		І			
19	+	-	-	-	+	-	-	А		І			
20	+	+	-	-	+	+	+		В				ІV
21	-	-	+	-	+	-	-	А		І			
22	-	+	+	-	+	+	+		В				ІV
23	+	-	+	-	+	+	+		В				ІV
24	+	+	+	-	+	-	-	А		І			
25	-	-	-	+	+	-	-	А		І			
26	-	+	-	+	+	+	+		В				ІV
27	+	-	-	+	+	+	+		В				ІV
28	+	+	-	+	+	-	-	А		І			
29	-	-	+	+	+	+	+		В				ІV
30	-	+	+	+	+	-	-	А		І			
31	+	-	+	+	+	-	-	А		І			
32	+	+	+	+	+	+	+		В				ІV

Если не постулировать незначимость оценки $b_{z_1z_2}$, то при разделении плана на 4 блока придется подбирать другие генерирующие соотношения для планирования z_1 и z_2 .

Если, например, принять $z_1 = x_1x_2x_3x_5$ и $z_2 = x_1x_2x_3x_4$, то $1 = x_1x_2x_3x_5z_1 = x_1x_2x_3x_4z_2 = x_4x_5z_1z_2$, линейные оценки b_5 и b_4 уже не будут смешиваться с эффектом межблокового $b_{z_1z_2}$ дрейфа:

$$b_5 \rightarrow \beta_5 + \beta_{123z_1} + \beta_{12345z_2} + \beta_{4z_1z_2},$$

$$b_4 \rightarrow \beta_4 + \beta_{12345z_1} + \beta_{123z_2} + \beta_{5z_1z_2}.$$

Условия смешивания и других оценок будут более благоприятными.

Таким образом, осуществление эксперимента блоками с реализацией всех опытов в одной повторности практически исключает влияние дрейфа результатов на оценки коэффициентов математической модели. Если же эксперимент осуществляется блоками, являющимися частями плана эксперимента в соответствии с теоремой Фишера (142), то, следуя гипотезе о линейной зависимости дрейфа результатов от времени, на основе анализа смешивания оценок коэффициентов с межблоковыми эффектами выбирают приемлемый вариант плана, смягчая тем самым влияние дрейфа результатов на оценки важных эффектов.

§ 9. Использование планов ПФЭ 2^n и ДФЭ 2^{n-p} для получения уравнения процесса в виде экспоненциальной зависимости

Использование планов ПФЭ 2^n и ДФЭ 2^{n-p} для получения математического описания процесса в таком виде предусматривает логарифмирование как выхода процесса, так и значений факторов, определяющих условия протекания процесса в том или ином опыте.

Обозначим:

$$l_i = \frac{\ln C_i^+ - \ln C_i^-}{2} = \ln C_i^+ - \ln C'_{i0} = \ln C'_{i0} - \ln C_i^-, \quad (143)$$

l_i – интервал варьирования при планировании эксперимента в логарифмическом пространстве координат;

$$\ln C'_{i0} = \frac{\ln C_i^+ + \ln C_i^-}{2}, \quad (144)$$

причем $C_{i0} \neq C'_{i0}$, где C_{i0} – координаты центра эксперимента в натуральной размерности факторов; $\ln C'_{i0}$ – центр эксперимента в логарифмическом масштабе координат;

$$\zeta_{iu} = \frac{\ln C_{iu} - \ln C'_{i0}}{l_i} = \frac{1}{l_i} \ln \frac{C_{iu}}{C'_{i0}}, \quad (145)$$

где ζ_i – значение i -го фактора в безразмерном выражении в логарифмическом пространстве координат.

Можно видеть, что на верхнем и нижнем уровнях факторов $x_{ui} = \zeta_{iu} = \pm 1$, из чего следует, что планы ПФЭ 2^n и ДФЭ $2^{n-n'}$ остаются прежними, как при безразмерном варьировании факторов $x_{iu} = \zeta_{iu}$, так и в натуральной размерности:

$$C_{iu} = C_{i0} + \lambda_i x_{iu} = \exp(\ln C'_{i0} + l_i \zeta_{iu}) \quad (146)$$

Характеризуя величину критерия оптимальности после логарифмирования

$$\ln(\bar{y}_u) = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \ln(y_{uk}), \quad (147)$$

можно получить уравнение в логарифмическом пространстве координат (149).

Для расчета коэффициентов уравнения в логарифмическом масштабе можно построить следующие соотношения:

$$B_0 = \frac{\sum_{u=1}^N \ln(\bar{y}_u)}{N}; \quad B_i = \frac{\sum_{u=1}^N \zeta_{iu} \ln(\bar{y}_u)}{N}; \quad B_{ij} = \frac{\sum_{u=1}^N \zeta_{iu} \zeta_{ju} \ln(\bar{y}_u)}{N} \text{ и т. д.} \quad (148)$$

Уравнение в логарифмической размерности запишется следующим образом:

$$\ln(y) = B_0 + \sum_{i=1}^n B_i \zeta_i + \sum_{i,j=1}^n B_{ij} \zeta_i \zeta_j + \dots, \quad (149)$$

или

$$\ln(y) = B_0 + \sum_{i=1}^n B_i \frac{1}{l_i} \ln \frac{C_i}{C'_{i0}} + \sum_{i,j=1}^n B_{ij} \frac{1}{l_i l_j} \ln \frac{C_i}{C'_{i0}} \ln \frac{C_j}{C'_{j0}} + \dots \quad (150)$$

В натуральной размерности уравнение (149) будет иметь следующий вид:

$$y = \exp(\ln y) = \exp \left(B_0 + \sum_{i=1}^n B_i \zeta_i + \sum_{i,j=1}^n B_{ij} \zeta_i \zeta_j + \dots \right). \quad (151)$$

Статистическая проверка значимости коэффициентов уравнения по общепринятой схеме при помощи таблиц нормального распределения может быть осуществлена лишь после того, как будет подтвержден нормальный закон распределения логарифма выхода процесса, например, однородностью оценок дисперсии логарифмов единичных результатов различных опытов эксперимента. Следует сказать, что операция логарифмирования изменяет закон распределения случайной величины. Если в натуральной размерности случайная величина подчинялась закону нормального распределения, то после логарифмирования этот закон может быть нарушен. В этом случае значимость коэффициентов урав-

нения следует оценивать в процессе проверки адекватности уравнения по критерию Фишера. Критерий Фишера мало чувствителен к закону распределения, поэтому его применение в этом случае для практических целей достаточно оправдано.

Процедура определения минимально необходимого количества членов уравнения сводится к проверке адекватности этого уравнения с различным набором членов. Для этого в уравнении оставляют минимальное количество членов, достаточное, чтобы уравнение оставалось адекватным экспериментальным данным при принятом уровне значимости.

Представляется целесообразным результаты эксперимента по плану ПФЭ или ДФЭ обрабатывать двумя методами: по обычной схеме и после их логарифмирования. Это дает возможность рассчитать две программы оптимизации, осуществление которых с большей вероятностью позволит исследователю выйти в околооптимальную область.

Примеры и контрольные задачи к главе 3

Пример 1. Построить план ПФЭ⁴ в безразмерном выражении и в натуральной размерности факторов по следующим параметрам плана:

$C_{10} = 38^\circ \text{C}$, $C_{20} = 24\%$, $C_{30} = 0,6 \text{ м}$, $C_{40} = 500 \text{ об/мин}$.

$\lambda_1 = 6^\circ \text{C}$, $\lambda_2 = 4\%$, $\lambda_3 = 0,15 \text{ м}$, $\lambda_4 = 50 \text{ об/мин}$.

Решение:

число строк $1 + 16 + 2 = 19$, число столбцов $1 + 4 + 4 = 9$.

u	x_{iu}				C_{iu}				$\bar{y}_u$ кг/м ³ ·ч
	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	x_{4u}	$C_{1u}, ^\circ\text{C}$	$C_{2u}, \%$	$C_{3u}, \text{м}$	$C_{4u}, \text{об/мин}$	
1	–	–	–	–	32	20	0,45	450	46
2	–	+	–	–	32	28	0,45	450	62
3	+	–	–	–	44	20	0,45	450	66
4	+	+	–	–	44	28	0,45	450	64
5	–	–	+	–	32	20	0,75	450	54
6	–	+	+	–	32	28	0,75	450	70
7	+	–	+	–	44	20	0,75	450	74
8	+	+	+	–	44	28	0,75	450	90
9	–	–	–	+	32	20	0,45	550	70
10	–	+	–	+	32	28	0,45	550	86
11	+	–	–	+	44	20	0,45	550	90
12	+	+	–	+	44	28	0,45	550	106
13	–	–	+	+	32	20	0,75	550	78
14	–	+	+	+	32	28	0,75	550	94
15	+	–	+	+	44	20	0,75	550	98
16	+	+	+	+	44	28	0,75	550	114
C_{j0}					38	24	0,6	500	80
λ_i					6	4	0,15	50	

$$C_1^+ = C_{10} + \lambda_1 = 38 + 6 = 44^\circ \text{ C.}$$

$$C_1^- = C_{10} - \lambda_1 = 32^\circ \text{ C.}$$

$$C_2^+ = C_{20} + \lambda_2 = 24 + 4 = 28\%.$$

$$C_2^- = C_{20} - \lambda_2 = 20\%.$$

$$C_3^+ = C_{30} + \lambda_3 = 0,6 + 0,15 = 0,75 \text{ м.}$$

$$C_3^- = C_{30} - \lambda_3 = 0,45 \text{ м.}$$

$$C_4^+ = C_{40} + \lambda_4 = 500 + 50 = 550 \text{ об/мин.}$$

$$C_4^- = C_{40} - \lambda_4 = 450 \text{ об/мин.}$$

Примечание. Эксперимент осуществлялся блоками по числу повторностей каждого опыта $m = 4$ (см. пример 8).

$\bar{y}_u$ – средние результаты из 4-х повторностей опыта (см. пример 8).

Пример 2. По полученным в предыдущем примере результатам $\bar{y}_u$ рассчитать коэффициенты линейного уравнения в безразмерном выражении (I) и в натуральной размерности (II) факторов.

Решение:

$$\text{I. } y = b_0 + \sum_{i=1}^N b_i x_i; \quad b_0 = \frac{\sum_{u=1}^N \bar{y}_u}{N}; \quad b_i = \frac{\sum_{u=1}^N x_{iu} \bar{y}_u}{N};$$

$$b_0 = \frac{1262}{16} = 78,87 = 78,9;$$

$$b_1 = \frac{702 - 560}{16} = \frac{142}{16} = 8,87 = 8,9;$$

$$b_2 = \frac{686 - 576}{16} = \frac{110}{16} = 6,87 = 6,9; \quad b_3 = \frac{672 - 590}{16} = 5,12 = 5,1;$$

$$b_4 = \frac{736 - 526}{16} = \frac{210}{16} = 13,31 = 13,3;$$

$$y = 78,9 + 8,9x_1 + 6,9x_2 + 5,1x_3 + 13,3x_4.$$

$$\text{II. } x_i = \frac{C_i - C_{i0}}{\lambda_i};$$

$$x_1 = \frac{C_1 - 38}{6} = 0,17C_1 - 6,3;$$

$$x_2 = \frac{C_2 - 24}{4} = 0,25C_2 - 6,0;$$

$$x_3 = \frac{C_3 - 0,6}{0,15} = 6,7C_3 - 4,0;$$

$$x_4 = \frac{C_4 - 500}{50} = 0,02C_4 - 10,0.$$

Подставим:

$$y = 78,9 + 8,9x_1 + 6,9x_2 + 5,1x_3 + 13,3x = 78,9 + 8,9(0,17C_1 - 6,3) + 6,9(0,25C_2 - 6,0) + 5,1(6,7C_3 - 4,0) + 13,3(0,02C_4 - 10,0) = 178,6 + 1,5C_1 + 1,72C_2 + 34,17C_3 + 0,27C_4;$$

Проверим, сравнив, например, предсказанные уравнениями $\hat{y}_{0I} = f(x_{j0})$ и $\hat{y}_{0II} = \psi(c_{j0})$ результаты в центре экстремума:

$$(I): \hat{y}_0 = 78,9 \text{ кг/м}^3 \cdot \text{ч при } x_{j0} = 0;$$

$$(II): \hat{y}_0 = -178,6 + 1,51C_{10} + 1,72C_{20} + 34,01C_{30} + 0,27C_{40} = -178,6 + 1,51 \cdot 38 + 1,72 \cdot 24 + 34,01 \cdot 0,6 + 0,27 \cdot 500 = 78,5 \text{ кг/м}^3 \cdot \text{ч} - \text{совпадение приемлемое.}$$

Пример 3. Рассчитать коэффициенты уравнения процесса по результатам реализации плана ПФЭ²³, представленным в таблице.

и	Основные столбцы			Вспомогательные столбцы				Выход процесса, мг/мл			
	$x_{1и}$	$x_{2и}$	$x_{3и}$	$x_{1и} \cdot x_{2и}$	$x_{2и} \cdot x_{3и}$	$x_{1и} \cdot x_{3и}$	$x_{1и} \cdot x_{2и} \cdot x_{3и}$	$y_{и1}$	$y_{и2}$	$y_{и3}$	$\bar{y}_и$
1	—	—	—	+	+	+	—	73	69	68	70,0
2	—	+	—	—	—	+	+	58	58	64	60,0
3	+	—	—	—	+	—	+	54	59	52	55,0
4	+	+	—	+	—	—	—	84	94	92	90,0
5	—	—	+	+	—	—	+	100	106	109	105,0
6	—	+	+	—	+	—	—	98	90	97	95
7	+	—	+	—	—	+	—	77	85	78	80,0
8	+	+	+	+	+	+	+	105	95	100	100,0
9	0	0	0					89	83	86	86,0
C_{j0}	C_{10} 45° C	C_{20} 18%	C_{30} 300 об/мин								
λ_i	λ_1 5° C	λ_2 8%	λ_3 10 об/мин								

Примечание: ПФЭ²³ насчитывает 8 опытов. Дополнительный опыт в центре эксперимента обязательно планируют, но используют его результат лишь при статистическом анализе работоспособности уравнения.

Рассчитаем коэффициенты уравнения по средним результатам 8 опытов, пользуясь соответствующими формулами:

$$b_0 = \frac{\sum_{u=1}^N y_u}{N} = \frac{70 + 60 + 55 + 90 + 105 + 95 + 80 + 100}{8} = 81,87 = 81,9;$$

$$b_1 = \frac{\sum_{u=1}^N x_{1u} y_u}{N} = \frac{-70 - 60 + 55 + 90 - 105 - 95 + 80 + 100}{8} = -0,62 = -0,6;$$

$$b_2 = \frac{\sum_{u=1}^N x_{2u} y_u}{N} = \frac{-310 + 345}{8} = \frac{35}{8} = 4,37 = 4,4;$$

$$b_3 = \frac{\sum_{u=1}^N x_{3u} y_u}{N} = \frac{-275 + 380}{8} = \frac{105}{8} = 13,12 = 13,1;$$

$$b_{12} = \frac{\sum_{u=1}^N x_{1u} x_{2u} y_u}{N} = \frac{-290 + 365}{8} = \frac{75}{8} = 9,37 = 9,4;$$

$$b_{23} = \frac{\sum_{u=1}^N x_{2u} x_{3u} y_u}{N} = \frac{-335 + 320}{8} = \frac{-15}{8} = -1,87 = -1,9;$$

$$b_{13} = \frac{\sum_{u=1}^N x_{1u} x_{3u} y_u}{N} = \frac{-345 + 310}{8} = \frac{-35}{8} = -4,37 = -4,4;$$

$$b_{123} = \frac{\sum_{u=1}^N x_{1u} x_{2u} x_{3u} y_u}{N} = \frac{-335 + 320}{8} = \frac{-15}{8} = -1,87 = -1,9.$$

Следовательно, уравнение процесса будет иметь вид

$$y = 81,9 - 0,6x_1 + 4,4x_2 + 13,1x_3 + 9,4x_1x_2 - 1,9x_2x_3 - 4,4x_1x_3 - 1,9x_1x_2x_3.$$

Убедимся, что полученное уравнение получено без арифметических ошибок ($N = N'$, $\hat{y}_u = \bar{y}_u$), для чего рассчитаем по полученному уравнению предсказанный результат какого-либо опыта (например, восьмого) при координатах $x_{18} = 1$, $x_{28} = 1$, $x_{38} = 1$

$$\hat{y}_8 = 81,9 - 0,6 + 4,4 + 13,1 + 9,4 - 1,9 - 4,4 - 1,9 = 100,0 = \bar{y}_8.$$

Если оценки коэффициентов уравнения получены без округления, то при тщательной реализации МНК невязки должна равняться нулю. Поскольку оценки коэффициентов при расчете округляются в данном

уравнении до десятых, т. е. на каждой оценке можно потерять (или приобрести) максимально 0,05, то можно нуля не получить.

Если предположить почти невероятную ситуацию, когда каждый член уравнения при расчете $\hat{y}_u$ будет из-за округления только терять (или приобретать) 0,05, то предельная ошибка округления предсказанного результата опыта может достигнуть величины $|\Delta y_{пред}| = 0,05N' = 0,05 \cdot 8 = 0,4$. Иными словами, если $|\hat{y}_u - \bar{y}_u| \leq 0,4$, то арифметических ошибок в определении оценок коэффициентов уравнения не имеется. В противном случае следует проверить расчет оценок коэффициентов уравнения.

Если бы по каким-то соображениям оценки коэффициентов рассчитывались с округлением до единицы, то $\hat{y}_8 = 82 - 1 + 4 + 13 + 9 - 2 - 4 - 2 = 99$ мг/мл.

$$|\Delta y_{пред}| = 0,5 \cdot N' = 4 \text{ мг/мл.}$$

Поскольку $|\hat{y}_8 - \bar{y}_8| = |99 - 100| = 1 < |\Delta y_{пред}| = 4$, то и в этом случае арифметических ошибок не сделано (см. пример 4).

Пример 4. Получить уравнение по следующим результатам плана ПФЭ³.

u	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	$y, \text{ кг/м}^3$					$S^2(y_{ku}),$ (кг/м ³) ²
				y_{1u}	y_{2u}	y_{3u}	y_{4u}	$\bar{y}_u$	
1	—	—	—	75	55	60	70	65,0	83,33
2	—	+	—	90	85	95	70	85,0	116,67
3	+	—	—	55	65	50	70	60,4	83,33
4	+	+	—	125	115	105	95	110,0	166,67
5	—	—	+	70	60	75	75	70,0	133,33
6	—	+	+	115	100	95	110	105,0	83,33
7	+	—	+	75	80	90	75	80,0	50,00
8	+	+	+	155	160	145	140	150,0	83,33
$C_{ю}$	18%	40°	80 л/с	100	90	105	85	95,0	83,33
λ_1	3%	6°	20 л/с						

Решение:

1. Рассчитаем средние результаты:

$$\bar{y}_u = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m y_{ku};$$

$$\bar{y}_1 = \frac{1}{4} (75 + 55 + 60 + 70) = 65,0 \text{ кг/м}^3 \text{ и т. д. (см. таблицу).}$$

2. Выделяющихся результатов среди повторностей нет, поэтому анализ на наличие грубых ошибок не производим.

$$3. b_0 = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N \bar{y}_u = \frac{725,0}{8} = 90,625 = 90,62;$$

$$b_1 = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N x_{1u} \bar{y}_u = \frac{-325,0 + 400,0}{8} = 9,36;$$

$$b_2 = \frac{1}{8} (450,0 - 275,0) = 21,88;$$

$$b_3 = \frac{1}{8} (-320,0 + 405,0) = 10,60;$$

$$b_{12} = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N x_{1u} x_{2u} \bar{y}_u = \frac{1}{8} (-330,0 + 395,0) = 8,12;$$

$$b_{13} = \frac{1}{8} (380,0 - 345,0) = 4,38;$$

$$b_{23} = \frac{1}{8} (380,0 - 345,0) = 4,38;$$

$$b_{123} = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N x_{1u} x_{2u} x_{3u} \bar{y}_u = \frac{1}{8} (365,0 - 360,0) = 0,62.$$

Получили:

$$y = 90,62 + 9,36x_1 + 21,88x_2 + 10,60x_3 + 8,12x_1x_2 + 4,38x_1x_3 + 4,38x_2x_3 + 0,62x_1x_2x_3.$$

Проверим: $\hat{y}_u = \bar{y}_u$ реализуется при $N = N'$, например, $\hat{y}_8 = 149,98 \approx \bar{y}_8$;
 $\Delta_8 = -0,02$ явно меньше $\Delta_{уред}$.

Пример 4а.

Проверить значимость оценок коэффициентов полученного в примере 4 уравнения.

Решение:

1. Рассчитываем оценки дисперсии

$$S^2(y_{ku}) = \frac{\sum_{k=1}^m (y_{ku} - \bar{y}_u)^2}{m-1};$$

$$S^2(y_{k1}) = \frac{(75,0 - 65,0)^2 + (55,0 - 65,0)^2 + (60,0 - 65,0)^2 + (70,0 - 65,0)^2}{4-1} =$$

$$= \frac{250,0}{3} = 83,33 \text{ (кг/м}^3\text{)}^2; f_1 = m - 1 = 3.$$

Подобным образом рассчитаны оценки $S^2(y_{ku})$ для восьми опытов плана и для опыта в центре эксперимента (см. таблицу к примеру 4).

2. Проверим однородность оценок $S^2(y_{ku})$:

$$G = \frac{S^2(y_{ku})_{\max}}{\sum_{u=1}^N S^2(y_{ku})} = \frac{166,67}{883,32} = 0,1887,$$

$G_{кр}(P; N + 1; f) = G_{кр}(0,95; 9; 3) = 0,3584$ (приложение 2).

Поскольку $G < G_{кр}$, оценки однородны.

3. Средневзвешенная оценка дисперсии $S^2(y_k)$:

$$S^2(y_k) = \frac{\sum_{u=1}^{N+1} S^2(y_{ku}) \cdot f_u}{\sum_{u=1}^{N+1} f_u} = \frac{\sum_{u=1}^{N+1} S^2(y_{ku})}{N + 1} = \frac{883,32}{9} = 98,146 \text{ (кг/м}^3\text{)}^2,$$

$$f = (N + 1)(m - 1) = 27.$$

4. Оценка дисперсии $S^2(\bar{y})$:

$$S^2(\bar{y}) = \frac{S^2(y_k)}{m} = \frac{98,146}{4} = 24,536 \text{ (кг/м}^3\text{)}^2; f = 27.$$

5. Оценка дисперсии $S^2(b)$:

$$S^2(b) = \frac{S^2(\bar{y})}{N} = \frac{24,536}{8} = 3,0670 \text{ (кг/м}^3\text{)}^2; f = 27.$$

6. Доверительная ошибка $\epsilon(b)$:

$$\epsilon(b) = t(P; f) S(b) = t(0,95; 27) \sqrt{3,067} = 2,06 \cdot 1,75 = 3,65 \text{ кг/м}^3;$$

$$t(0,95; 27) = 2,06 \text{ (приложение 7)}$$

7. Оказался незначимым лишь один коэффициент

$$b_{123} = 0,62 < 3,65.$$

Этот коэффициент следует исключить из уравнения.

Примечание:

1) при анализе однородности оценок дисперсии и расчете средневзвешенной оценки $S^2(y_k)$ и $S^2(\bar{y})$ учитывали оценку дисперсии дополнительного опыта в центре эксперимента (общее число опытов $N + 1 = 9$);

2) поскольку оценки коэффициентов уравнения рассчитывались по восьми опытам, $S^2(b) = \frac{S^2(\bar{y})}{N}$.

Пример 46.

Проверить адекватность и работоспособность полученного в примерах 4 и 4а уравнения.

Решение:

1. Оценка дисперсии неадекватности:

$$S^2_{ad} = \frac{\sum_{u=1}^N (\hat{y}_u - \bar{y}_u)^2}{N - N'} = \frac{\sum_{u=1}^N (\pm b_{123})^2}{N - N'} = \frac{8 \cdot (\pm 0,62)^2}{8 - 7} = 3,075 \text{ (кг/м}^3\text{)}^2;$$

$$f_{ad} = N - N' = 1.$$

$$2. F = \frac{S^2(\bar{y})}{S^2_{ad}} = \frac{24,5365}{3,075} = 7,98;$$

$F_T(0,95; 27; 1) = \sim 250 > 7,98$ – уравнение адекватно описывает экспериментальные данные.

3. Можно ли полученное уравнение считать хорошей математической моделью процесса? Работает ли оно в центре эксперимента?

$$|\hat{y}_0 - \bar{y}_0| = |90,62 - 95| = 4,38 \text{ кг/м}^3 \text{ – невязка в центре эксперимента.}$$

Доверительная ошибка невязки:

$$\varepsilon(\hat{y}_0 - \bar{y}_0) = t(P; f) S(b_0 - \bar{y}_0) = t(P; f) \sqrt{S^2(b_0) + S^2(\bar{y}_0)} = \\ = t(P; f) S(y_k) \sqrt{\frac{1}{mN} + \frac{1}{m_0}};$$

$$\text{Здесь } S^2(b_0) = S^2(b) = \frac{S^2(\bar{y})}{N} = \frac{S^2(y_k)}{mN}; \quad S^2(\bar{y}_0) = \frac{S^2(y_k)}{m_0}; \quad m_0 = 4;$$

$$\varepsilon(\hat{y}_0 - \bar{y}_0) = 2,06 \sqrt{98,15 \left(\frac{1}{8 \cdot 4} + \frac{1}{4} \right)} = 10,82 \text{ кг/м}^3. \quad t(0,95; 27) = 2,06.$$

Уравнение можно считать хорошей математической моделью, так как оно работоспособно, $\varepsilon(\hat{y}_0 - \bar{y}_0) > |\hat{y}_0 - \bar{y}_0|$, и адекватно, $F_T > F$.

Пример 4в.

Рассчитать программу оптимизации по полученному в предыдущем примере уравнению, несколько упростив его (I) и, для тренировки, по линейной части уравнения (II):

$$\text{I. } y = 90,6 + 9,4x_1 + 21,9x_2 + 10,6x_3 + 8,1x_1x_2 + 4,4x_1x_3 + 4,4x_2x_3.$$

Решение:

I.1. Линеаризованное уравнение:

$$\Delta y = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial y}{\partial x_i} \Delta x_i = (9,4 + 8,1x_2 + 4,4x_3) \Delta x_1 + (21,9 + 8,1x_1 + 4,4x_3) \Delta x_2 + \\ + (10,6 + 4,4x_1 + 4,4x_2) \Delta x_3.$$

I.2. За начало оптимизации примем условия опыта 8, давшего самый высокий результат ($x_{18} = +1$; $x_{28} = +1$; $x_{38} = +1$),

$$\Delta y_{8-l} = (9,4 + 8,1x_{28} + 4,4x_{38}) \Delta x_{1(8-l)} + (21,9 + 8,1x_{18} + 4,4x_{38}) \Delta x_{2(8-l)} + \\ + (10,6 + 4,4x_{18} + 4,4x_{28}) \Delta x_{3(8-l)} = 21,9 \Delta x_{1(8-l)} + 34,4 \Delta x_{2(8-l)} + 19,4 \Delta x_{3(8-l)}.$$

1.3. Используя процедуру Бокса-Уилсона, найдем условие первого опыта I-ой программы оптимизации:

Наим.	1-й ф.	2-й ф.	3-й ф.	Наим.	1-й ф.	2-й ф.	3-й ф.
$b_{k(8-l)}$	21,9	34,4	19,4	C_{i8}	21	46	100
λ_i	3	6	20	C_{i1}	22,2	49,8	107,2
$b_i \lambda_i$	65,7	206,4	388	x_{i8}	+1,0	+1,0	+1,0
$k_{k(8-l)}$	1,0	3,15	6,0	$\Delta x_{i(8-l)}$	0,4	0,64	0,36
$\Delta C_{k(8-l)}$	1,2	3,8	7,2	x_{i1}	+1,4	+1,64	+1,36

Примечание: за базовый принят первый фактор.

$$\Delta C_{1(8-l)} = 0,4 \lambda_i = 0,4 \cdot 3 = 1,2\%.$$

Тогда:

$$\Delta C_{2(8-l)} = k_2 \Delta C_1 = 3,15 \cdot 1,2 = 3,8\%.$$

$$\Delta C_{3(8-l)} = k_3 \Delta C_1 = 6,0 \cdot 1,2 = 7,2 \text{ 1/с.}$$

1.4. Уравнение, описывающее процесс между I и II опытами I-й программы оптимизации, получим, подставив x_{II} в линеаризованное уравнение:

$$\begin{aligned} \Delta y_{I-II} = & (9,4 + 8,1x_{2I} + 4,4x_{3I})\Delta x_{1(I-II)} + (21,9 + 8,1x_{II} + 4,4x_{3I})\Delta x_{2(I-II)} + \\ & + (10,6 + 4,4x_{1I} + 4,4x_{2I})\Delta x_{3(I-II)} = (9,4 + 8,1 \cdot 1,64 + 4,4 \cdot 1,36)\Delta x_{1(I-II)} + \\ & + (21,9 + 8,1 \cdot 1,4 + 4,4 \cdot 1,36)\Delta x_{2(I-II)} + (10,6 + 4,4 \cdot 1,4 + 4,4 \cdot 1,64)\Delta x_{3(I-II)} = \\ & = 29,36 \Delta x_{1(I-II)} + 39,22 \Delta x_{2(I-II)} + 23,98 \Delta x_{3(I-II)}. \end{aligned}$$

1.5. Используя процедуру Бокса-Уилсона, рассчитаем условия II-го опыта I-й программы оптимизации:

Наим.	1-й ф.	2-й ф.	3-й ф.	Наим.	1-й ф.	2-й ф.	3-й ф.
$b_{k(I-II)}$	29,4	39,2	24,0	C_{II}	22,2	49,8	107,2
λ_i	3	6	20	C_{III}	23,4	52,0	113,7
$b_i \lambda_i$	88,2	235,2	480,0	$\Delta x_{k(I-II)}$	+0,4	+0,53	0,325
$k_{k(I-II)}$	1,0	2,67	5,44	x_{II}	1,4	1,64	1,36
$\Delta C_{k(I-II)}$	1,2	3,2	6,5	x_{III}	1,8	2,17	1,68

Аналогично рассчитываются условия еще 3–4 опытов, после чего программа реализуется.

II. Линейная часть уравнения

$$y = 90,6 + 9,4x_1 + 21,9x_2 + 10,6x_3.$$

II.1. Для расчета программы оптимизации применим метод, использующий в явном виде свойство градиента функции $b_1 : b_2 : b_3 = \Delta x_1 : \Delta x_2 : \Delta x_3$.

За базовый примем первый фактор: $\Delta x_1 = 0,40$; ($\Delta C_1 = 3 \cdot 0,4 = 1,2\%$).

Тогда $\Delta x_2 = \Delta x_1 \frac{b_2}{b_1} = 0,4 \frac{21,9}{9,4} = 0,93$; $\Delta C_2 = 6 \cdot 0,9 = 5,6^\circ \text{C}$,

$\Delta x_3 = \Delta x_1 \frac{b_3}{b_1} = 0,4 \frac{10,6}{9,4} = 0,45$; ($\Delta C_3 = 20 \cdot 0,45 = 9,0 \text{ l/c}$).

Программа начнется от центра эксперимента C_0 , условия опытов II-й программы оптимизации будут рассчитываться по формуле: $C_{iu} = C_{i0} + u \Delta C_i$.

II.2. Применим процедуру Бокса-Уилсона, которая должна дать такую же программу.

Наим.	Факторы			u	C_{1u} , %	C_{2u} , °C	C_{3u} , l/c	$\bar{y}_u$, кг/м³
	1	2	3					
b_i	9,4	21,9	10,6	0	18	40	80,0	Самый высокий результат соответствует оптимальным на данном этапе исследования условиям
λ_i	3	6	20	I	19,2	45,6	89,0	
$b_i \lambda_i$	28,2	131,4	212	II	20,4	51,2	98,0	
k_i	1,0	4,7	7,5	III	21,6	56,8	107,0	
ΔC_i	1,2	5,6	9,0	IV	22,8	63,4	116,0	

Контрольная задача 1

Используя данные примера 4в, рассчитать еще 3 опыта I-й программы оптимизации.

Ответ:

	x_{1u}	C_{1u} , %	x_{2u}	C_{2u} , °C	x_{3u}	C_{3u} , l/c
Опыт III	2,2	24,6	2,68	55,06	2,01	120,2
Опыт IV	2,6	25,8	3,16	57,94	2,330	126,3
Опыт V	3,0	27,0	3,63	60,76	2,65	133,2

Пример 5. Имеем адекватное уравнение $y = 82 - 6x_1 + 8x_2$ при $\lambda_1 = 4\%$, $C_{10} = 26\%$; $\lambda_2 = 5^\circ \text{C}$, $C_{20} = 25^\circ \text{C}$. Рассчитать программу оптимизации, представить ее в виде графика.

Изменение значений факторов будет пропорционально угловым коэффициентам:

$$\Delta x_1 : \Delta x_2 = b_1 : b_2; \Delta x_1 = -\frac{6}{8} \Delta x_2.$$

Примем предел удаления программы от центра эксперимента для какого-либо фактора (напр., $i = 2$), $\Delta x_{2пред} = 2$. Тогда $\Delta x_{1пред} = -\frac{6}{8} \cdot 2 = -1,5$.

Решаем в направлении градиента поставить 5 опытов. Разделив $\Delta x_{iпред}$ на 5 частей, получим изменение факторов от опыта к опыту ($N = 5$):

$$\Delta x_1 = \frac{x_{1\text{пред}}}{N} = -\frac{1,5}{5} = -0,3;$$

$$\Delta C_1 = \lambda_1 \Delta x_1 = -1,2\%;$$

$$\Delta x_2 = \frac{x_{2\text{пред}}}{N} = \frac{2,0}{5} = 0,4;$$

$$\Delta C_2 = \lambda_2 \Delta x_2 = 2,0^\circ \text{C}.$$

Можно было бы задаться для базового фактора $|\Delta x_1| = 0,3 + 0,7$, приняв $\Delta x_1 = -0,3$, тогда $\Delta x_2 = \frac{8}{6} \Delta x_1 = 0,4$.

Программа оптимизации от опыта в центре эксперимента запишет-ся следующим образом:

u	x_{1u}	$C_{1u} \%$	x_{2u}	$C_{2u} ^\circ\text{C}$	y_u , ед.
0	0,0	26,0	0,0	25	83
1	-0,3	24,8	0,4	27	87
2	-0,6	23,6	0,8	29	92
3	-0,9	22,4	1,2	31	98
4	-1,2	21,2	1,6	33	102
5	-1,5	20,0	2,0	35	99

Программу оптимизации можно рассчитать, используя процедуры Бокса-Уилсона, приняв, например, за базовый второй фактор $\Delta C_2 = 2,0^\circ \text{C}$. Результаты расчета остались прежними.

	Факторы		u	$\Delta C_{1u}, \%$	$\Delta C_{2u}, ^\circ\text{C}$
	I	II			
b_i	-6	8	1	24,8	27
λ_i	4%	5°	2	23,6	29
$b_i \lambda_i$	-24	40	3	22,4	31
K_i	-0,6	1,0	4	21,2	33
ΔC_i	-1,2%	2,0° C	5	20,0	35

Примечание. Знак ΔC_i должен соответствовать знаку коэффициента b_i .

Представим полученные результаты графически (рис. 3.3).

В координатах $x_1 O x_2$ изобразим линии равного выхода, например, $y_1 = 100$ ед., $y_2 = 82$ ед., $y_3 = 70$ ед. Координаты точек x_2 , принадлежащих этим изолиниям, рассчитываем по уравнению $y = 82 - 6x_1 + 8x_2$, задавая значения x_1 для двух точек (уравнение линейное):

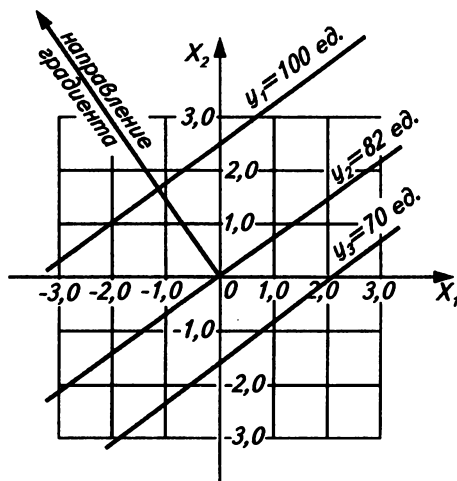


Рис. 3.3. Изображение поверхности отклика (к примеру 5)

$y_1 = 100$ ед.	x_1	-2	+2
	x_2	0,75	3,75
$y_2 = 82$ ед.	x_1	-2	+2
	x_2	-1,5	1,5
$y_3 = 70$ ед.	x_1	-2	+2
	x_2	-3	0

Пример 6. Составить план ПФЭ² с параметрами $C_{10} = 25^\circ \text{С}$, $\lambda_1 = 3^\circ \text{С}$, $C_{20} = 10\%$, $\lambda_2 = 2\%$ в безразмерном выражении и в натуральной размерности факторов.

Средние результаты опытов снять с представленной на рис. 3.4 «карты», на которой представлена поверхность отклика в виде гиперболического параболоида. Эта «карта» условная, но ее можно было бы получить, если в диапазоне факторов $(15+40)^\circ \text{С}$ и $(2+16)\%$ осуществить более сложный план второго порядка и получить соответствующее квадратное уравнение (см. гл. V, § 3).

Требуется:

1. по плану ПФЭ² получить уравнение линейное и с эффектом межфакторного взаимодействия;
2. рассчитать от центра эксперимента по этим уравнениям программы оптимизации и сравнить их эффективность (для сокращения анализ значимости коэффициентов, адекватности и работоспособности уравнений не рассматривается).

Решение.

1.

u	x_{1u}	x_{2u}	$C_{1u}^{\circ}\text{C}$	$C_{2u}\%$	$\bar{y}_u$, ед.
1	–	–	22	8	65
2	–	+	22	12	15
3	+	–	28	8	65
4	+	+	28	12	55

$$2. b_0 = \frac{\sum_{u=1}^N \bar{y}_u}{N} = \frac{200}{4} = 50,0; b_1 = \frac{\sum_{u=1}^N x_{1u} \bar{y}_u}{N} = \frac{40}{4} = 10,0;$$

$$b_2 = \frac{\sum_{u=1}^N x_{2u} \bar{y}_u}{N} = \frac{-60}{4} = -15,0; b_{12} = \frac{\sum_{u=1}^N x_{1u} x_{2u} \bar{y}_u}{N} = \frac{40}{4} = 10,0.$$

$$y = 50,0 + 10,0 x_1 - 15,0 x_2 + 10,0 x_1 x_2.$$

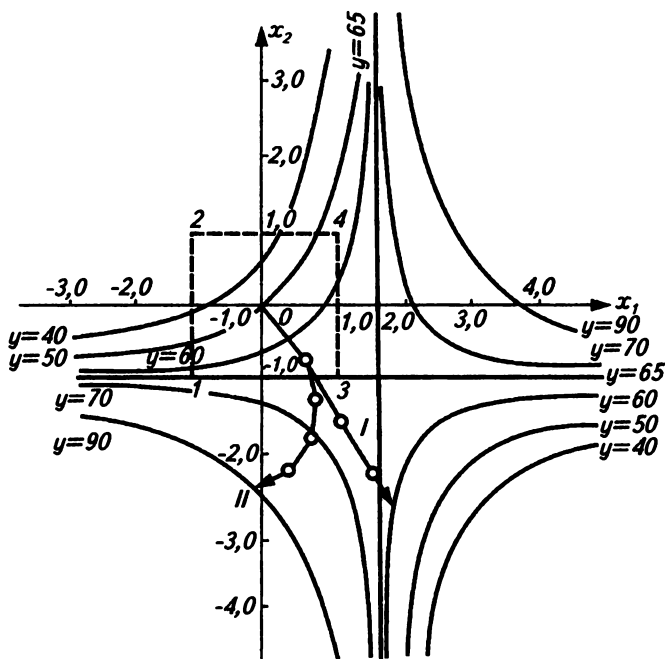


Рис. 3.4. Программы оптимизации, рассчитанные:

I – по линейному уравнению; *II* – с учетом эффекта межфакторного взаимодействия.

3. Рассчитаем I-ю программу по линейному уравнению

$$y = 50 + 10x_1 - 15x_2;$$

Факторы	b_i	λ_i	$b_i\lambda_i$	K_i	ΔC_i	C_{I0}	C_{II}	C_{III}	C_{III}
						x_{I0}	x_{II}	x_{III}	x_{III}
1	10	3° C	30	1	1,5° C	25° C	26,5° C	28° C	29,5° C
						0,0	0,5	1,0	1,5
2	-15	2%	-30	-1	-1,5%	10%	8,5%	7,0%	5,5%
						0,0	-0,75	-1,5	-2,25
y_0 ед.						50	63	67	65

Нанесем полученные координаты на график и получим прямую *I* (рис. 3.4, y_0 сняты с карты).

Как видно из рисунка, прямая *I*, соединяющая координаты опытов этой программы, является линией градиента к поверхности отклика лишь в центре эксперимента. Во всех других точках это направление не будет направлением самого крутого подъема.

4. Рассчитаем II-ю программу оптимизации по уравнению

$$y = 50 + 10x_1 - 15x_2 + 10x_1x_2.$$

После его линеаризации получим

$$\Delta y = (10 + 10x_2)\Delta x_1 + (-15 + 10x_1)\Delta x_2.$$

Уравнение, описывающее процесс между исходным опытом ($x_i = 0$) и первым I опытом второй программы оптимизации

$$\Delta y_{0-I} = 10\Delta x_{1(0-I)} - 15\Delta x_{2(0-I)}$$

Факторы	b_i	λ_i	$b_i\lambda_i$	K_i	ΔC_i	C_{I0}	C_{II}	x_{I0}	$\Delta x_{i(0-I)}$	x_{II}
1	10	3° C	30	-1	1,5° C	25° C	26,5° C	0	+0,5	0,5
2	-15	2%	-30	1	-1,5%	10%	8,5%	0	-0,75	-0,75

Между *I* и *II* опытами II-й программы оптимизации процесс описывается уравнением

$$\Delta y_{I-II} = [10 + 10(-0,75)]\Delta x_{1(I-II)} + (-15 + 10 \cdot 0,5)\Delta x_{2(I-II)} = 2,5\Delta x_{1(I-II)} - 10\Delta x_{2(I-II)}.$$

Факторы	b_i	λ_i	$b_i\lambda_i$	K_i	ΔC_i	C_{II}	C_{III}	x_{II}	$\Delta x_{i(I-II)}$	x_{III}
1	2,5	3	7,5	0,375	0,375° C	26,5° C	26,875° C	0,5	0,125	0,625
2	-10	2%	-20	1	-1,0%	8,5%	7,5%	-0,75	-0,5	-1,25

Между *II* и *III* опытами процесс описывается уравнением

$$\Delta y_{II-III} = [10 + 10(-1,25)]\Delta x_1 + (-15 + 10 \cdot 0,625)\Delta x_2 = -2,5\Delta x_1 - 8,75\Delta x_2.$$

Факторы	b_i	λ_i	$b_i\lambda_i$	K_i	C_i	C_{III}	C_{III}	x_{III}	$\Delta x_{(II-III)}$	x_{III}
1	-2,5	3° C	-7,5	0,429	-0,429° C	26,875	26,446	0,625	-0,143	0,482
2	-8,75	2%	-17,5	1	-1%	7,5%	6,5%	-1,25	-0,5	-1,75

Уравнение, описывающее процесс между III и IV опытами:

$$\Delta y_{III-IV} = [10 + 10(-1,75)]\Delta x_1 + (-1,5 + 10 \cdot 0,482)\Delta x_2 = -7,5\Delta x_1 - 10,18\Delta x_2.$$

Факторы	b_i	λ_i	$b_i\lambda_i$	K_i	ΔC_i	C_{III}	C_{IV}	x_{III}	$\Delta x_{(III-IV)}$	x_{IV}
1	-7,5	3° C	-22,5	1	-1° C	26,5° C	25,5° C	0,482	-0,33	0,152
2	-10,18	2%	-20,4	0,9	-0,9%	6,5%	5,6%	-1,75	-0,45	-2,2

Результаты опытов II программы.

u	y_u ед.
0	50
I	63
II	67
III	72
IV	82

Нанесем на график найденные координаты опытов программы (линия II, рис. 3.4), снятые с рис. 3.4 результаты представлены в таблице.

Простое рассмотрение рисунка приводит к выводу о преимуществах, которые присущи расчету программы оптимизации с учетом эффектов межфакторных воздействий. По программе I и II оптимальные условия следует искать с учетом возможных ограничений на величину факторов, за оптимальные принимают условие опыта, давшего самый высокий результат. II-ю программу следует продолжить.

Пример 7. При определении оптимального состава части питательной среды для биосинтеза β -фруктофуранозидазы грибом *Asp. awamori* 16 по результатам реализации плана ПФЭ²³ было получено адекватное уравнение

$$y = 31,1 - 15,4 x_1 - 1,6 x_2 + 2,8 x_3 - 4,0 x_1 x_2 - 2,4 x_1 x_3.$$

Координаты центра эксперимента и интервалы варьирования факторов:

меласса	$C_{10} = 6,0\%$,	$\lambda_1 = 3,0\%$;
соевая мука	$C_{20} = 6,0\%$,	$\lambda_2 = 3,0\%$;
KH_2PO_4	$C_{30} = 0,10\%$,	$\lambda_3 = 0,05\%$.

1. Рассчитать 2 программы оптимизации: А – от центральной точки ($x_i = 0$); В – от условий 6-го опыта плана ($x_{16} = -1$, $x_{26} = +1$, $x_{36} = +1$), давшего наилучший результат, $y = f(x_1; x_3)$.

2. Построить сечение поверхности отклика плоскостью $x_2 = 0$ и наметить на нем программы оптимизации.

Решение

1. Расчет обеих программ по схеме Бокса-Уилсона после линейаризации исходного уравнения, представлен в табл. А.

2. Из уравнения $y = 31,1 - 15,4x_1 + 2,8x_3 - 2,4x_1x_3$ (при $x_2 = 0$) можно получить $x_1 = \frac{31,1 + 2,8x_3 - y}{15,4 + 2,4x_3}$, если задаться (5+7) значениями x_3 и величиной критерия оптимальности y . Это позволит по (5+7) точкам построить изолинии для соответствующих y на плоскости x_1, x_3 (табл. Б).

Таблица А

Номер опыта <i>и</i>	Уравнения, описывающие процесс между двумя соседними опытами	Значения факторов $x_{in}/C_{in}, \%$		
		$\frac{x_{1u}}{C_{1u}}$	$\frac{x_{2u}}{C_{2u}}$	$\frac{x_{3u}}{C_{3u}}$
I. Программа, рассчитанная от центра эксперимента (А)				
1	2	3	4	5
0	$\Delta y_{0-I} = -15,4\Delta x_{1(0-I)} - 1,6\Delta x_{2(0-I)} + 2,8\Delta x_{3(0-I)}$	$\frac{-0,00}{6,00}$	$\frac{-0,00}{6,00}$	$\frac{-0,00}{0,100}$
I	$\Delta y_{I-II} = -15,4\Delta x_{1(I-II)} - 0,4\Delta x_{2(I-II)} + 3,6\Delta x_{3(I-II)}$	$\frac{-0,33}{5,00}$	$\frac{-0,03}{5,90}$	$\frac{0,06}{0,103}$
II	$\Delta y_{II-III} = -15,5\Delta x_{1(II-III)} + 0,7\Delta x_{2(II-III)} + 4,2\Delta x_{3(II-III)}$	$\frac{-0,59}{4,23}$	$\frac{-0,04}{5,87}$	$\frac{0,12}{0,106}$
III	$\Delta y_{III-IV} = -15,8\Delta x_{1(III-IV)} + 1,9\Delta x_{2(III-IV)} + 5,0\Delta x_{3(III-IV)}$	$\frac{-0,89}{3,33}$	$\frac{-0,03}{5,91}$	$\frac{0,20}{0,110}$
IV	$\Delta y_{IV-V} = -16,4\Delta x_{1(IV-V)} + 6,3\Delta x_{2(IV-V)} + 5,6\Delta x_{3(IV-V)}$	$\frac{-1,15}{2,56}$	$\frac{0,00}{6,00}$	$\frac{0,26}{0,113}$
V	$\Delta y_{V-VI} = -15,5\Delta x_{1(V-VI)} + 7,0\Delta x_{2(V-VI)} + 6,0\Delta x_{3(V-VI)}$	$\frac{-1,33}{2,00}$	$\frac{0,07}{6,20}$	$\frac{0,32}{0,116}$
VI		$\frac{-1,50}{1,50}$	$\frac{0,14}{6,41}$	$\frac{0,40}{0,120}$
II. Программа, рассчитанная от условий опыта № 6 (Б)				
6	$\Delta y_{6-I'} = -21,8\Delta x_{1(6-I')} + 2,4\Delta x_{2(6-I')} + 5,2\Delta x_{3(6-I')}$	$\frac{-1,00}{3,00}$	$\frac{+1,00}{9,00}$	$\frac{+1,00}{0,150}$
I'	$\Delta y_{I'-II'} = -22,0\Delta x_{1(I'-II')} + 3,3\Delta x_{2(I'-II')} + 5,8\Delta x_{3(I'-II')}$	$\frac{-1,25}{2,25}$	$\frac{+1,017}{9,05}$	$\frac{+1,06}{0,153}$
II'	$\Delta y_{II'-III'} = -22,3\Delta x_{1(II'-III')} + 4,2\Delta x_{2(II'-III')} + 6,2\Delta x_{3(II'-III')}$	$\frac{-1,48}{1,55}$	$\frac{+1,02}{9,06}$	$\frac{+1,12}{0,156}$
III'		$\frac{-1,71}{0,88}$	$\frac{+1,06}{9,18}$	$\frac{+1,15}{0,159}$

Таблица Б

$y = 20$ ед/мл	x_1	+0,52	0,64	0,72	0,78	0,83
	x_3	-2	-1	0	1	2
$y = 30$ ед/мл	x_1	-0,42	-0,13	0,07	0,22	0,33
	x_3	-2	-1	0	1	2
$y = 40$ ед/мл	x_1	-1,36	-0,90	-0,58	-0,34	-0,16
	x_3	-2	-1	0	1	2
$y = 50$ ед/мл	x_1	-2,37	-1,67	-1,23	-0,90	-0,66
	x_3	-2	-1	0	1	2

Например, для $y = 30$ ед/мл и $x_3 = -2$ определим x_1 :

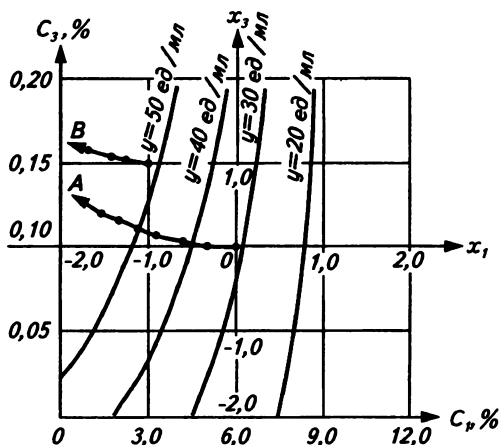
$$x_1 = \frac{31,1 - 30 + 2,8(-2)}{15,4 + 2,4(-2)} = \frac{-4,5}{10,6} = -0,424 = -0,42$$

В табл. Б представлены результаты вычислений точек, лежащих на изолиниях при $y = (20+50)$ ед/мл. с интервалом в 10 ед/мл (изолиния $y = 60$ ед/мл оказалась вне изученного диапазона факторов).

- По найденным координатам строим линии равного выхода (табл. Б) и проекции программ оптимизации (по табл. А при $x_{2u} = 0 = \text{const}$).

Координаты оптимальных условий можно получить лишь после реализации этих программ.

Вполне возможно, что придется продолжить расчет опытов программ оптимизации, если последние опыты программ не дали снижения результатов.

Рис. 3.5. Сечение плоскостью $x_2 = 0$

Поверхность отклика, изображенная линиями равного выхода, и проекции программ оптимизации, рассчитанных с учетом эффектов межфакторных взаимодействий: A – от центра эксперимента; B – от условий 6-го опыта плана ПФЭ²³, давшего наилучший результат ($x_{16} = -1$; $x_{26} = +1$; $x_{36} = +1$), представлены на рис. 3.5.

Пример 8. При исследовании 4-факторного процесса по плану ПФЭ²⁴ (см. пример 1) с числом повторностей $m = 4$ появилась необходимость разбить эксперимент на 4 блока по числу повторностей, реализуя каждый раз план в одной повторности.

1. В примере 1 представлены результаты $\bar{y}_u$ средние из результатов одинаковых опытов, полученных в различных 4-х блоках.

По результатам реализации каждого из 4-х блоков были подсчитаны величины, характеризующих дрейф результатов:

k	1	2	3	4
$\sum_{u=1}^N y_{(k)u}, \text{ кг/м}^3 \cdot \text{ч}$	1422	1246	1198	1182
$\bar{y}_{(k)}, \text{ кг/м}^3 \cdot \text{ч}$	88,9	77,9	74,9	73,9

Здесь $\bar{y}_{(k)}$ – средние результаты k -го блока, $\bar{y}_{(k)} = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N y_{(k)u}$.

Межблоковый эффект рассчитывают от среднего результата 1-го блока $\bar{y}_{(1)}$, приняв его за истинный, не искаженный дрейфом:

$$\Delta \bar{y}_2 = \bar{y}_{(2)} - \bar{y}_{(1)} = 77,9 - 88,9 = -11,0;$$

$$\Delta \bar{y}_3 = \bar{y}_{(3)} - \bar{y}_{(1)} = 74,9 - 88,9 = -14,0;$$

$$\Delta \bar{y}_4 = \bar{y}_{(4)} - \bar{y}_{(1)} = 73,9 - 88,9 = -15,0.$$

2. Предполагая, что реализация каждого блока занимает одно и то же время Δt , следует считать найденные межблоковые эффекты, относящиеся к серединам соответствующих промежутков времени.

В следующей таблице представлен симметричный и равномерный план однофакторного эксперимента, реализующий полученные результаты:

u	z_u	τ_u	$\Delta \bar{y}_u = \Delta \hat{y}_u, \text{ кг/м}^3 \cdot \text{ч}$
1	-1	$0,5\Delta\tau$	-11,0
2	0	$1,5\Delta\tau$	-14,0
3	+1	$2,5\Delta\tau$	-15,0

Очевидно, следует определить коэффициент квадратного уравнения: $\Delta y = b_0 + b_1 z + b_2 z^2$, где $z = \frac{\tau_u}{\Delta \tau} - 1,5$.

Можно обойтись без МНК, т. к. $N = N'$:

$$-11,0 = b_0 + b_1(-1) + b_2(-1)^2; \quad b_0 = -14,0;$$

$$-14,0 = b_0; \quad b_1 = -2,0;$$

$$-15,0 = b_0 + b_1 1 + b_2 1^2; \quad b_2 = +1,0;$$

$$\Delta y = 14,0 - 2,0z + z^2 = 8,75 - 5 \left(\frac{\tau_u}{\Delta \tau} \right) + \left(\frac{\tau_u}{\Delta \tau} \right)^2.$$

Легко убедиться, что при $N = N'$

$$\Delta \hat{y}_1 = \Delta \bar{y}_2,$$

$$\Delta \hat{y}_2 = \Delta \bar{y}_3,$$

$$\Delta \hat{y}_3 = \Delta \bar{y}_4.$$

3. Результаты опытов 1-го блока $\bar{y}_{(1)u}$ считаем не подверженными влиянию дрейфа $y_{(1)u} = y'_{(1)u}$, а результаты других блоков $y_{(k)u}$ исправляем на величину дрейфа:

$$y'_{(2)u} = \bar{y}_{(2)u} + \Delta \bar{y}_2;$$

$$y'_{(3)u} = \bar{y}_{(3)u} + \Delta \bar{y}_3;$$

$$y'_{(4)u} = \bar{y}_{(4)u} + \Delta \bar{y}_4.$$

Освобожденные от дрейфа результаты опытов $y'_{(k)u}$ используют для расчета средних результатов опытов y'_u , оценки дисперсии $S^2(y'_{ku})$, для определения грубых ошибок, расчета средневзвешенных оценок дисперсии, анализа значимости коэффициентов, адекватности и работоспособности уравнения $y' = f(x_i)$.

4. В нашем примере $\bar{y}'_u > \bar{y}_u$, т. к. $\Delta y_{k+(k-1)} < 0$. Если влияние дрейфа распределить на все средние результаты опытов всех блоков, то их «прирост» будет равен $\Delta \bar{y}_{cp}$:

$$\Delta \bar{y}_{cp} = \frac{\Delta \bar{y}_2 + \Delta \bar{y}_3 + \Delta \bar{y}_4}{m} = \frac{11 + 14 + 16}{4} = 10,0.$$

Иными словами, освобожденный от дрейфа средний результат всех опытов всего эксперимента будет больше на $10,0 \text{ кг/м}^3 \cdot \text{ч}$ среднего результата, искаженного дрейфом (см. пример 1). Если условия производства соответствуют условиям реализации 1-го блока (как это принято

для нашего примера), то такое уточнение прогнозирования достаточно убедительное.

Если время осуществления процесса на производстве не соответствует полученному при исследовании промежутку Δt , то освобожденные от дрейфа результаты должны рассчитываться с учетом уравнения $\Delta y = f(t)$ при подстановке в него временных координат производственного цикла процесса.

Если, например, исследуемый аппарат в процессе работы наращивает слой отложений на стенках, через которые осуществляется теплообмен, то, имея в связи с этим сведения о снижении результатов (дрейфе), можно определить с экономических позиций предельное число циклов аппарата с учетом недополучения продукции за время его остановки на чистку и стоимости самой чистки.

Это решение может зависеть от конъюнктуры на рынке в настоящий момент.

Пример 9. Реализуется план ПФЭ³. Есть основание считать, что будет получено адекватное линейное уравнение (эффекты взаимодействия незначимы). Трудоемкость каждого опыта достигает 3–4 дней. Для исключения возможного влияния временного дрейфа результатов на оценки коэффициентов установить такую очередность осуществления всех опытов плана, чтобы можно было получить линейное описание дрейфа результатов и использовать его для освобождения результатов опытов от временного дрейфа.

Решение:

Теорема Фишера (см. гл. III, § 8) доказывает, что план ПФЭ³ может быть разбит лишь на два ортогональных блока с обеспечением наименьшего влияния на результаты опытов временного дрейфа. Поскольку ожидается получение адекватного линейного уравнения, представляется возможным использовать расчетные столбцы межфакторных взаимодействий для решения поставленной задачи. Для оценки дрейфа между этими двумя блоками примем $Z_{1u} = x_{1u} x_{2u} x_{3u} \approx \pm 1$ и отнесем опыты с $Z_1 = -1$ к I блоку, остальные ко II блоку (см. таблицу ниже, столбец 3).

Для разбиения каждого из этих блоков на 2 блока примем $Z_{2u} = x_{1u} x_{2u} = \pm 1$. Два опыта с $Z_2 = -1$ планируется провести раньше, чем два опыта этого же блока с $Z_2 = +1$ (получили четыре блока по два опыта в столбце 2). Для оценки межблокового эффекта между двумя опытами каждого из 4-х блоков используем $Z_3 = x_2 x_3 = \pm 1$. В каждом блоке один опыт получил $Z_3 = -1$ (этот опыт осуществляют раньше опыта из этого же блока, получившего $Z_3 = +1$, столбец 1).

Номер блока при К			u	$Z_1 = x_{1u} x_{2u} x_{3u}$	$Z_2 = x_{1u} x_{2u}$	$Z_3 = x_{2u} x_{3u}$	$x_{1u} = Z_1 Z_3$	$x_{2u} = Z_1 Z_2 Z_3$	$x_{3u} = Z_1 Z_2$	$\bar{y}_u$
8	4	2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	I	I	1	—	—	—	+	—	+	60
II	I	I	2	—	—	+	—	+	+	55
III	II	I	3	—	+	—	+	+	—	45
IV	II	I	4	—	+	+	—	—	—	49
V	III	II	5	+	—	—	—	+	—	38
VI	III	II	6	+	—	+	+	—	—	53
VII	IV	II	7	+	+	—	—	—	+	60
VIII	IV	II	8	+	+	+	+	+	+	43

В этой таблице пока заполнены лишь первые 7 столбцов. Для определения уровней факторов x_1 , x_2 и x_3 в этих опытах получим обобщенный определяющий контраст через произведения частных определяющих контрастов $Z_1 \cdot Z_1 = x_1 x_2 x_3 \cdot Z_1 = 1$ (так как $Z_1^2 = (\pm 1)^2 = 1$); $x_1 x_2 Z_2 = 1$; $x_2 x_3 Z_3 = 1$ во всевозможных сочетаниях:

$$1 = x_1 x_2 x_3 \cdot x_1 x_2 \cdot Z_1 Z_2 = x_1 x_2 x_3 \cdot x_2 x_3 \cdot Z_1 Z_3 = x_1 x_2 x_3 \cdot x_1 x_2 \cdot x_2 x_3 \cdot Z_1 Z_2 Z_3$$

Учитывая, что $x_i^2 = (\pm 1)^2 = 1$, получим: $1 = x_3 \cdot Z_1 Z_2$; $1 = x_1 \cdot Z_1 Z_3$; $1 = x_2 \cdot Z_1 Z_2 Z_3$. Из последнего следует, что знаки x_{iu} в правых частях равенства должны быть такими же, как произведения $Z_1 Z_2$, или $Z_1 Z_3$ или $Z_1 Z_2 Z_3$ для u -го опыта. Легко видеть, что первый опыт должен иметь $x_{11} = Z_1 Z_3 = +1$, $x_{21} = Z_1 Z_2 Z_3 = -1$ и $x_{31} = Z_1 Z_2 = +1$. Номер $u = 2$ дадим опыту, который имеет $x_{12} = -1$, $x_{22} = +1$, $x_{32} = +1$ и т. д. (таким образом определяется очередность опытов). Уравнение будет иметь 7 коэффициентов

$$y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + B_1 Z_1 + B_2 Z_2 + B_3 Z_3.$$

$$b_0 = \frac{\sum_{u=1}^N \bar{y}_u}{N} = \frac{403}{8} = 50,4; \quad b_1 = \frac{\sum x_{1u} \bar{y}_u}{N} = \frac{201 - 202}{N} = -0,1;$$

$$b_2 = \frac{-222 + 181}{8} = -\frac{41}{8} = -5,1; \quad b_3 = \frac{218 - 185}{8} = 4,1;$$

$$B_1 = \frac{\sum Z_{1u} \bar{y}_u}{N} = \frac{-209 + 194}{8} = -\frac{15}{8} = -1,9;$$

$$B_2 = \frac{-206 + 197}{8} = -1,1; \quad B_3 = \frac{-203 + 200}{8} = -0,4$$

Получим уравнение:

$$y_u = 50,4 - 0,1x_{1u} - 5,1x_{2u} + 4,1x_{3u} - 1,9Z_{1u} - 1,1Z_{2u} - 0,4Z_{3u},$$

где $y_u - \Delta y_u = 50,4 - 0,1x_{1u} - 5,1x_{2u} + 4,1x_{3u}$ получено по искаженным дрейфом исходным результатам опытов (см. таблицу выше).

$\Delta y_u = -1,9Z_{1u} - 1,1Z_{2u} - 0,4Z_{3u}$ исключает из результатов опытов влияние дрейфа, который для середины эксперимента принят равным нулю и наиболее сильно должен искажать результаты первых и последних опытов (см. строку Δy_u в таблице ниже).

Найдем, подставляя Z_{iu} в уравнение $\Delta y = f(Z_i)$, величины Δy_u , $\Delta y'_u$ и y'_u .

Очевидно, результат опыта, осуществленного раньше других (опыт $u = 1$; $\bar{y}_1 = 60$ ед.), не испытывал влияния временного дрейфа, а результат опыта $u = 8$; $\bar{y}_8 = 43$ ед. из-за дрейфа должен уменьшиться по сравнению с результатами других опытов. Тогда исключение влияния дрейфа на результаты всех опытов может быть осуществлено по формуле: $y'_u = y_u + \Delta y'_u$, где $\Delta y'_u = \Delta y_1 - \Delta y_u$. Получим результаты опытов, не искаженные дрейфом:

$$y'_1 = 60 \text{ ед. } y'_8 = y_8 + (3,4 - (-3,4)) = 43 + 6,8 = 49,8).$$

u	1	2	3	4	5	6	7	8
Δy_u	3,4	2,6	1,2	0,4	-0,4	-1,2	-2,6	-3,4
$\Delta y'_u$	0,0	0,8	2,2	3,0	3,8	4,6	6,0	6,8
y'_u	60,0	55,8	47,2	52,0	41,8	57,6	66,0	49,8

По этим результатам надо заново получить оценки коэффициентов b_0, b_1, b_2, b_3 и провести оптимизацию по новому уравнению. Очевидно, программа оптимизации, состоящая из нескольких опытов, должна реализоваться серией за время, которое требовалось для проведения первого опыта.

Примечание. При формализации дрейфа предполагалось, что эффекты взаимодействий незначимы. Если этого в действительности нет, то достоверно учесть дрейф результатов в нашей задаче невозможно.

Вопросы для самопроверки

1. Получение системы нормальных уравнений для определения оценок коэффициентов линейного уравнения при $n = 2$.
2. Можно ли построить симметричный и ортогональный двухуровневый план ПФЭ не прибегая к безразмерному выражению факторов?
3. При оптимизации многофакторного процесса могут использоваться соответствующие однофакторные зависимости или многофак-

торное уравнение. В каком случае можно ожидать больший эффект оптимизации?

4. Какими свойствами должны обладать планы, чтобы оценки коэффициентов полученного по ним линейного уравнения не зависели друг от друга?
5. Дайте определение двухуровневого плана полного факторного эксперимента и постройте, например, план ПФЭ²⁴ в безразмерном выражении и в натуральной размерности факторов.
6. Какова процедура назначения для плана конкретного исследования координат центра эксперимента и интервалов варьирования факторов?
7. Сколько коэффициентов может иметь уравнение, полученное по результатам реализации плана ПФЭ²ⁿ? Что можно сказать о предсказываемых по такому уравнению результатах опытов плана?
8. Если среди повторностей какого-либо опыта эксперимента будут иметь место доказанные грубые ошибки, то как должен поступить исследователь?
9. Какова процедура использования критерия Стьюдента при анализе значимости полученных оценок коэффициентов уравнения?
10. Что может означать появление в многофакторном линейном уравнении незначимого линейного коэффициента какого-либо фактора?
11. Какова процедура проверки адекватности полученного уравнения?
12. При каких результатах соответствующего анализа полученное уравнение считается неадекватным, слишком грубым, неадекватным слишком точным или адекватным?
13. Как должен действовать исследователь, если результаты анализа указывают на получение неадекватного слишком грубого уравнения?
14. В чем заключается анализ работоспособности уравнения? Если уравнение неработоспособно, то какие выводы должен сделать исследователь?
15. Почему аналитические методы определения экстремума функции, как правило, не применяют при оптимизации исследуемого процесса по уравнениям, полученным по планам ПФЭ²ⁿ?
16. Какие свойства градиента функции используются при расчете условий опытов программы оптимизации по линейной модели процесса?
17. Как рассчитываются условия опытов программы оптимизации по уравнению, в котором представлены значимые оценки эффектов межфакторных взаимодействий?
18. Заменяет ли процедура Бокса-Уилсона градиентный метод расчета условий опытов программы оптимизации по линейному (или линейно-неаризованному) уравнению? Каковы основные этапы процедуры Бокса-Уилсона и градиентного метода?

19. Какие расчетные столбцы эффектов межфакторных взаимодействий рекомендуется в первую очередь использовать для планирования и расчета линейного эффекта дополнительных факторов при составлении плана дробного факторного эксперимента?
20. Какие планы полного факторного эксперимента являются основой и определяют число опытов плана ДФЭ $2^{n-n'}$ при различном числе дополнительных факторов (n')?
21. Почему планы ДФЭ $2^{n-n'}$ реализуют на начальных этапах исследования? Что является причиной перехода к более сложным планам?
22. При каком числе дополнительных факторов трудоемкость исследования по плану ДФЭ $2^{n-n'}$ будут в 8 раз меньше трудоемкости реализации плана ПФЭ 2^n ?
23. Генерирующие соотношения, частные и обобщенные определяющие контрасты и их использование для определения условий смешивания оценок любого коэффициента уравнения.
24. В чем заключается метод устранения смешивания оценок линейных эффектов с оценками парных межфакторных взаимодействий?
25. Почему при большой продолжительности эксперимента наиболее вероятен дрейф результатов?
26. Разбиение плана эксперимента на ортогональные блоки, число которых равно числу повторностей каждого опыта.
27. Применение теоремы Фишера для разбиения двухуровневых планов на практически ортогональные к дрейфу результатов блоки.
28. Какие преобразования 2-уровневых планов ПФЭ и ДФЭ осуществляют с целью получения уравнения в виде показательной или логарифмической функций?
29. Какова процедура использования натуральных логарифмов оценок результатов опытов, полученных по планам ПФЭ 2^n или ДФЭ $2^{n-n'}$ для получения математической модели процесса в виде показательной или логарифмической функций? Если использовать десятичные логарифмы, то как изменяется написание полученного уравнения?
30. В чем трудности и особенности статистического анализа логарифмов результатов опытов и соответствующих уравнений?

СИМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Этот метод многофакторного планирования эксперимента возник в 1962 г. Он предусматривает экономный многошаговый процесс движения к экстремуму поверхности отклика с одновременным, если это необходимо, описанием многофакторной линейной зависимостью соответствующей части поверхности отклика.

Название метода объясняется тем, что после назначения центра эксперимента и интервалов варьирования факторов рассчитывают условия опытов плана, соответствующие вершинам симплекса, расположенного в n -мерном факторном пространстве и имеющего центр тяжести в центре эксперимента (C_0 ; $x_0 = 0$).

Под n -мерным симплексом подразумевают выпуклую геометрическую фигуру в n -мерном факторном пространстве, имеющую $n + 1$ вершин, соединенных прямыми отрезками, называемыми ребрами. Если вершины находятся друг от друга на одинаковом расстоянии, то такой симплекс называют правильным. Любые n вершин комплекса лежат в одной гиперплоскости. Часть такой гиперплоскости, ограниченной ребрами, будет называться гранью симплекса, противоположной вершине, не лежащей в этой гиперплоскости.

Одномерным симплексом будет отрезок прямой, двумерным — плоский треугольник, трехмерным — тетраэдр, и т. д.

Число опытов симплексного плана равно числу оценок коэффициентов линейного уравнения:

$$N = N' = n + 1 \quad (152)$$

Следовательно, этот план можно назвать насыщенным, позволяющим получить оценки лишь линейного уравнения.

Симплексный план записывают, используя безразмерное выражение величины фактора, а затем переходят к натуральной размерности факторов.

Любое ребро, параллельное какой-либо оси C_i , принимается равным соответствующему интервалу варьирования. Тогда одномерный симплекс будет иметь два опыта с координатами $C_1 = C_0 - \frac{\lambda}{2}$ и $C_2 = C_0 + \frac{\lambda}{2}$ или в безразмерном выражении факторов:

$$x_1 = \frac{C_1 - C_0}{\lambda} = +0,5; \quad x_2 = \frac{C_2 - C_0}{\lambda} = -0,5.$$

На рис. 4.1 сплошными линиями изображен исходный симплексный план двухфакторного эксперимента, причем одна из вершин сим-

плекса лежит на одной из осей координат, перпендикулярной противоположной грани (в данном случае – ребру).

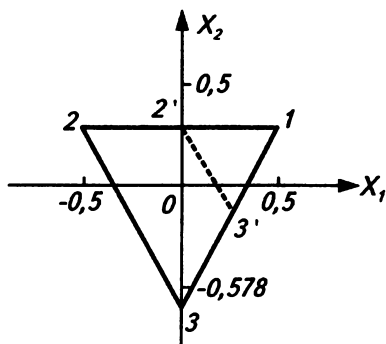


Рис. 4.1. Симплексный план при исследовании влияния на процесс двух факторов

Начало координат $X_1O X_2$ соответствует назначенному центру эксперимента C_0 или $x_0 = 0$. Нумерация опытов произвольная, в данном случае она осуществляется против часовой стрелки. Поскольку в безразмерном выражении любое ребро равно единице, столбец x_{1u} в табл. 4.1 заполняется очень просто: ($x_{11} = 0,5$ и $x_{12} = -0,5$, $x_{13} = 0$). Для заполнения второго столбца x_{2u} придется рассчитать высоту треугольника:

$$h = \sqrt{1 - 0,5^2} = 0,866.$$

Поскольку центр тяжести треугольника отстоит от основания на $\frac{1}{3}h$, $x_{21} = x_{22} = 0,289$ и $x_{23} = -0,578$.

При исследовании влияния 3-х факторов на процесс опыты следует расположить в 4-х вершинах правильного тетраэдра. Четвертая вершина проецируется в центр эксперимента, а горизонтальная плоскость $X_1O X_2$ будет проходить через центр тяжести тетраэдра. Тогда координаты x_{1u} и x_{2u} первых трех опытов останутся прежними, а координаты $x_{14} = 0$, $x_{24} = 0$.

Несложные геометрические расчеты дают возможность заполнить и третий столбец таблицы:

$$x_{31} = x_{32} = x_{33} = 0,204; x_{34} = -0,612.$$

Для четырех и большего числа факторов координаты последнего фактора в опытах плана можно рассчитать по формулам:

$$\text{для опытов } u = 1 + (N - 1) \quad x_{iu} = \sqrt{\frac{1}{2i(i+1)}}; \quad (153)$$

$$\text{для опыта } u = N \quad x_{iN} = -ix_{iu} \quad (154)$$

Определим координаты для третьего фактора ($i = 3$):

$$x_{3u} = \sqrt{\frac{1}{2i(i+1)}} = \sqrt{\frac{1}{2 \cdot 3(3+1)}} = \sqrt{\frac{1}{24}} = 0,204;$$

$$x_{3N} = x_{34} = -3 \cdot 0,204 = -0,612.$$

Это совпадает с полученными ранее координатами.

Таблица 4.1

Безразмерные условия опытов симплексного плана при $n = 1+6$

u	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	x_{4u}	x_{5u}	x_{6u}
1	0,5	0,289	0,204	0,158	0,129	0,109
2	-0,5	0,289	0,204	0,158	0,129	0,109
3	0	-0,578	0,204	0,158	0,129	0,109
4	0	0	-0,612	0,158	0,129	0,109
5	0	0	0	-0,632	0,129	0,109
6	0	0	0	0	-0,645	0,109
7	0	0	0	0	0	-0,654

В табл. 4.1 даются координаты опытов симплексных планов при исследовании влияния от двух до шести факторов.

Переход к натуральной размерности факторов осуществляется по известному соотношению:

$$C_{iu} = C_{i0} + x_{iu}\lambda_i.$$

Представленные в таблице 4.1 симплексные планы являются симметричными ($\sum_{u=1}^N x_{iu} = 0$), линейноортогональными ($\sum_{u=1}^N x_{iu} x_{ju} = 0$) и насыщенными ($N = N' = n + 1$).

По результатам реализации симплексного плана осуществляют оптимизацию процесса либо по полученному уравнению (I), либо без получения уравнения, осуществляя так называемую адаптивную оптимизацию (II).

§ 1. Оптимизация с помощью уравнения (уравнений)

Оценки коэффициентов линейного уравнения будут определяться по формулам:

$$b_0 = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N \bar{y}_u = \frac{1}{\sum_{u=1}^N x_{0u}^2} \sum_{u=1}^N x_{0u} \bar{y}_u$$

($x_{0u} = 1$ – фиктивная переменная);

$$b_i = \frac{1}{\sum_{u=1}^N x_{iu}^2} \sum_{u=1}^N x_{iu} \bar{y}_u = 2 \sum_{u=1}^N x_{iu} \bar{y}_u. \quad (155)$$

Легко видеть из табл. 4.1, что для любого фактора, исследуемого в рамках любого симплексного плана, можно записать:

$$\sum_{u=1}^N x_{iu}^2 = 0,5.$$

Оценка дисперсии коэффициентов линейных уравнений, полученных по результатам реализации симметричных и ортогональных планов, подсчитывается по соответствующим формулам:

$$S^2(b_i) = \frac{S^2(\bar{y})}{\sum_{u=1}^N x_{iu}^2} \text{ или } S^2(b_i) = 2S^2(\bar{y}), \quad (156)$$

$$S^2(b_0) = \frac{S^2(\bar{y})}{\sum_{u=1}^N x_{0u}^2} = \frac{1}{N} S^2(\bar{y}).$$

Доверительная ошибка оценок коэффициентов уравнения рассчитывают с помощью критерия Стьюдента

$$\begin{aligned} \varepsilon(b_0) &= t(P; f) \cdot S(b_0), \\ \varepsilon(b_i) &= t(P; f) \cdot S(b_i). \end{aligned} \quad (157)$$

Незначимые оценки коэффициентов из уравнения исключаются.

Адекватность уравнения проверяется по критерию Фишера, причем в результате анализа обязательно окажется уравнение либо адекватным, либо неадекватным, слишком точным (при $N = N'$, $\hat{y}_u = \bar{y}_u$, а исключаются из уравнения лишь коэффициенты, значимо от нуля не отличающиеся).

Однако принять такие простые уравнения за математическую модель процесса в исследованном диапазоне изменения факторов можно лишь после анализа его на работоспособность в центре эксперимента. Для осуществления этого анализа:

1. в план эксперимента записывается дополнительный опыт в центре эксперимента с возможно большим числом повторностей опыта ($m_0 \geq m$);
2. рассчитывают доверительную ошибку разности $\varepsilon(\hat{y}_0 - \bar{y}_0)$:

$$\begin{aligned}\varepsilon(\hat{y}_0 - \bar{y}_0) &= t(P:f) \cdot S(\hat{y}_0 - \bar{y}_0) = t(P:f) \sqrt{S^2(b_0) + S^2(\bar{y}_0)} = \\ &= t(P:f) S(y_k) \sqrt{\frac{1}{N \cdot m} + \frac{1}{m_0}}, \text{ т. к.} \\ S^2(b_0) &= \frac{S^2(y_k)}{N \cdot m}, S^2(\bar{y}_0) = \frac{S^2(y_k)}{m_0},\end{aligned}\quad (158)$$

$$\text{где } \hat{y}_0 = b_0, \bar{y}_0 = \frac{1}{m_0} \sum_{k=1,0}^{m_0} y_{k0};$$

3. если $|\hat{y}_0 - \bar{y}_0| \leq \varepsilon(\hat{y}_0 - \bar{y}_0)$, то уравнение с достаточной точностью предсказывает результат в центре эксперимента, его можно принять за математическую модель и использовать для расчета программы оптимизации (см. гл. III);
4. если $|\hat{y}_0 - \bar{y}_0| > \varepsilon(\hat{y}_0 - \bar{y}_0)$, то линейное уравнение не может с достаточной точностью описать исследуемый участок поверхности отклика. Очевидно, следует, по возможности, уменьшить интервалы варьирования факторов либо применить более сложный план, который и позволит получить более точное уравнение для оптимизации процесса (планы второго порядка, многоуровневые планы – см. гл. V и VI).

Если же разность $\hat{y}_0 - \bar{y}_0$ будет небольшой, например,

$$|\hat{y}_0 - \bar{y}_0| \leq (1,0 + 2,0) \varepsilon(\hat{y}_0 - \bar{y}_0), \quad (159)$$

и если нет уверенности, что искомый экстремум (оптимум) находится в пределах изученного диапазона изменения факторов (условие эффективности перехода к планам второго порядка, см. гл. III, § 5), то на практике для расчета программы оптимизации рискуют использовать и неработоспособное уравнение. Если рассчитанная по такому уравнению программа оптимизации (см. гл. III, § 5) обеспечила хотя бы небольшое увеличение эффективности процесса, то такое решение вполне оправдано.

Иллюстрацией использования для оптимизации процесса уравнений, полученных последовательно по нескольким симплексным планам, может служить рис. 4.2, на котором изображена последовательная реализация 3-х программ оптимизации. Из рисунка видно, что координатами центра следующего плана назначаются условия опыта программы оптимизации, который дал самые высокие результаты. Условия опыта в центре IV плана, очевидно, должны быть приняты за оптимальные на данном этапе исследования (см. пример 2).

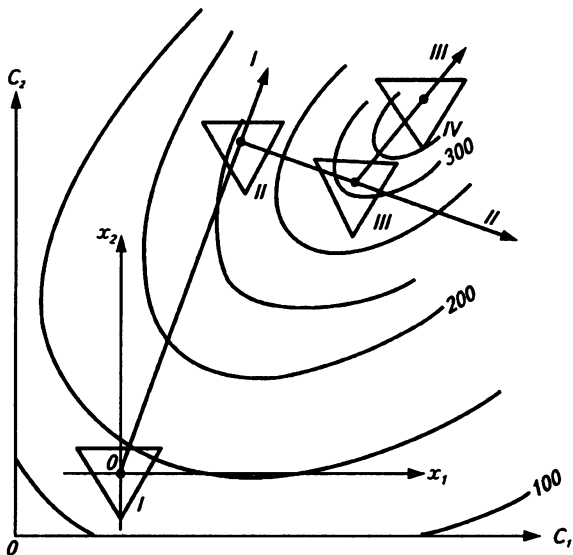


Рис. 4.2. Схема оптимизации процесса с использованием уравнений

Так как исследователь не может пока догадаться («карты» у него нет!), что эти координаты опыта практически соответствуют вершине, необходимо построить четвертый план, убедиться в неработоспособности полученного уравнения и в том, что искомый оптимум находится в пределах последнего IV плана, и лишь после этого при необходимости уточнения оптимальных условий переходить к более сложным планам (планам 2-го порядка).

§ 2. Оптимизация без получения уравнения

После осуществления первого плана, состоящего из $n + 1$ опытов, анализируют полученные результаты с тем, чтобы найти хотя бы в первом приближении то направление изменения факторов, которое обеспечило бы повышение эффективности процесса, характеризуемого величиной критерия оптимальности. Легко сообразить, что это направление будет соответствовать линии, проходящей через точку (рис. 4.3) с координатами (условиями) опыта, давшего самый плохой из всех $n + 1$ опытов результат, и центр эксперимента. Если, например, опыт 3 дал самую низкую эффективность процесса, то искомое направление будет соответствовать положительному направлению оси X_2 . На этом направлении следует найти точку $n + 2$, симметричную точке 3 относительно середины противоположной грани. Такой точкой была бы точка 4 с координатами $x_{24} = 0,289 + 0,866 = 1,155$, $x_{14} = 0$. Эти расчеты следует осуществлять по формуле

$$x_{i(n+2)} = 2x_{ic} - x_{il} \quad (160)$$

$$x_{ic} = \frac{1}{n} \sum_{u=1}^N x_{iu} \text{ при } u \neq l, \quad (161)$$

где x_{ic} — координата центра противоположной грани; l — номер «самого плохого» опыта.

При $l = 3$ для 2-факторного плана (см. рис. 4.3):

$$x_{14} = 2x_{1c} - x_{13} = \frac{2(x_{11} + x_{12})}{2} - x_{13} = 0,5 - 0,5 - 0 = 0,$$

$$x_{24} = 2x_{2c} - x_{23} = \frac{2(x_{21} + x_{22})}{2} - x_{23} = 0,289 + 0,289 - (-0,578) = 1,156 \approx 1,155.$$

После осуществления $n + 2$ -го опыта рассматривают новый образовавшийся симплекс (на рис. 4.3 этот симплекс соответствует вершинам 1–4–2). Пусть «самым плохим» опытом в этом симплексе будет опыт № 2. Рассчитаем координаты опыта № 5.

$$x_{15} = 2x_{1c} - x_{12} = x_{11} + x_{14} - x_{12} = 0,5 + 0 - (-1,5) = 1,0.$$

$$x_{25} = 2x_{2c} - x_{22} = x_{21} + x_{24} - x_{22} = 0,289 + 1,155 - 0,289 = 1,155.$$

Осуществляют этот опыт, затем рассматривают следующий симплекс и т. д., постепенно приближаясь к вершине поверхности отклика. Естественно, условия и результаты всех этих опытов записывают в таблицу и строят по ним схему, подобную той, которая изображена на рис. 4.3, но, конечно, без линий равного выхода.

Если при следующем шаге оптимизации процесса результат последнего опыта оказывается самым плохим из опытов, составляющих последний симплекс, то приходится возвращаться к предыдущему симплексу.

В этой ситуации из предыдущего симплекса следует исключить не наихудший опыт (это уже пробовали сделать), а второй из самых плохих. Этот прием обычно дает возможность двигаться дальше к экстремуму поверхности отклика, однако он не поможет, если все опыты, образующие симплекс, дают приблизительно одинаковые результаты. В этом случае симплекс начинает вращаться вокруг точки, соответствующей наилучшему результату (т. 13 на рис. 4.3).

Это свидетельствует о том, что условия последних опытов находятся в околооптимальной области. Условия опыта, давшего самый хороший результат можно считать оптимальным на данном этапе исследования. Для уточнения оптимума следует либо перейти к планам второго порядка или многоуровневым решетчатым (см. гл. V и VI), либо попытаться продолжить адаптивную оптимизацию, уменьшив размеры

симплекса в $\beta = \frac{1}{\alpha}$ раз.

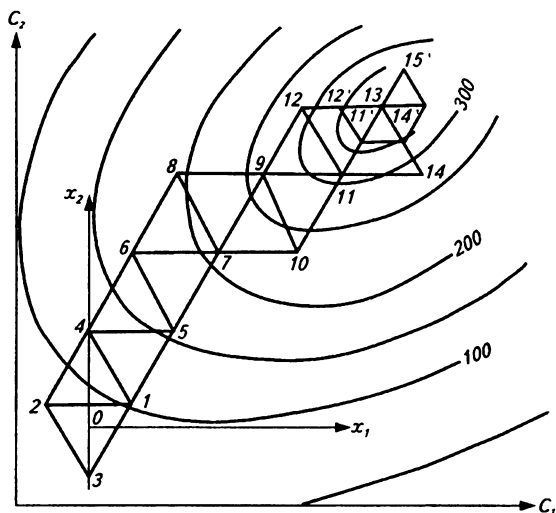


Рис. 4.3. Схема оптимизации процесса без получения уравнений

При стягивании симплекса к его «лучшей» вершине координаты i -й вершины уменьшенного симплекса x'_{iu} рассчитывают по формуле

$$x'_{iu} = (1 - \alpha) x_{is} + \alpha x_{iu}, \quad (162)$$

где x_{is} — i -я координата лучшей вершины; x'_{iu} — i -я координата уменьшенного симплекса в u -ом опыте.

Если уменьшить симплекс 11–12–13, изображенный на рис. 4.1 в два раза ($\beta = 2$; $\alpha = 0,5$), стянув его к лучшей точке $S = 13$, учитывая, что, судя по рис. 4.3, координаты x_1 и x_2 вершин уменьшаемого симплекса составляют: 12 (2,5; 3,752); 13 (3,5; 3,752); 11 (3,0; 2,887), то при уменьшении его в $\beta = 2$ раза ($\alpha = 0,5$) по формуле (162) координаты вершин будут такими: 12' (3,0; 3,752); 13 (3,5; 3,752); и 11' (3,25; 2,887).

Рассматривая новый симплекс 13–12'–11', отмечают самый плохой опыт и повторяют шаги, описанные выше, но уже уменьшенного симплекса.

Если задача исследования состоит в достижении экстремальных условий протекания процесса реализацией вышеописанной процедуры (II), то критерий оптимальности может не оцениваться в числовом выражении — достаточно проранжировать результаты опытов, составляющих рассматриваемый симплекс, для нахождения наихудшего опыта. Это свойство симплексных планов особенно ценно для технологов производств, качество продукции которых зачастую количественно оценить затруднительно из-за большого числа критериев оптимальности, относи-

тельное влияние которых на суммарную оценку качества продукции не поддается достоверному анализу, но интуитивно учитывается специалистом-экспертом.

Примеры и контрольные задачи к главе 4

Пример 1.

Составить симплексный план для исследования влияния на процесс 4-х факторов (параметры плана заданы) и по результатам их реализации определить условия 2-х последовательных опытов (шагов) процедуры определения оптимальных условий без получения уравнения.

Решение:

После составления плана, в безразмерном выражении факторов с помощью табл. 4.1, состоящего из $n + 1 = N = 5$ значения факторов в натуральной размерности получим по формуле

$$C_{iu} = C_{i0} + \lambda_i x_{iu},$$

где $C_{10} = 32^\circ \text{C}$, $\lambda_1 = 5^\circ \text{C}$, $C_{20} = 9,3\%$, $\lambda_2 = 1,5\%$, $C_{30} = 12,00\%$, $\lambda_3 = 4,00\%$; $C_{40} = 28\%$, $\lambda_4 = 7,00\%$.

План эксперимента и результаты его (1-й шаг) реализации представлены в пяти строках таблицы.

u	x _{1u}	C _{1u} , °C	x _{2u}	C _{2u} , %	x _{3u}	C _{3u} , %	x _{4u}	C _{4u} , %	у _и , ед.		
									шаги		
									I фактор	II фактор	III фактор
1	0,50	34,5	0,289	9,734	0,204	12,816	0,158	29,106	32	32	32
2	− 0,50	29,5	0,289	9,734	0,204	12,816	0,158	29,106	28	–	–
3	0,00	32,0	−0,576	8,432	0,204	12,816	0,158	29,106	40	40	40
4	0,00	32,0	0,00	9,300	−0,612	9,552	0,158	29,106	36	36	36
5	0,00	32,0	0,00	9,300	0,00	12,000	−0,632	23,576	30	30	–
6	0,75	35,8	−0,444	8,638	−0,306	10,776	−0,237	26,341	–	44	44
7	0,31	33,6	−0,183	9,020	−0,128	11,49	0,869	33,730	–	–	49

Рассчитаем координаты 6-го опыта, симметричного давшему самый низкий результат опыту №2:

$$x_{16} = 2x_{1C} - x_{12}; \quad x_{1C} = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N x_{iu} = \frac{0,5}{4} = 0,125; \quad u \neq l = 2.$$

$$x_{16} = 2 \cdot 0,125 - (-0,5) = 0,75;$$

$$x_{26} = 2 \frac{0,289 - 0,576}{4} - 0,289 = -0,145 - 0,289 = -0,444;$$

$$x_{36} = 2 \frac{0,204 \cdot 2 - 0,612}{4} - 0,204 = -0,102 - 0,204 = -0,306;$$

$$x_{46} = 2 \frac{0,158 \cdot 3 - 0,632}{4} - 0,158 = -0,079 - 0,158 = -0,237;$$

$$C_{16} = 32 + 0,75 \cdot 5 = 35,75^\circ \text{ C}; \quad C_{36} = 12,0 - 0,306 \cdot 4 = 10,776\%;$$

$$C_{26} = 9,3 - 0,444 \cdot 1,5 = 8,638\%; \quad C_{46} = 28,0 - 0,237 \cdot 7 = 26,341\%.$$

Осуществляя опыт № 6, получили результат $y_6 = 44$ ед. (второй шаг).

Рассмотрим симплекс из $n + 1$ опытов (1, 3, 4, 5 и 6), не включая в него давший наихудший результат второй опыт:

$$x_{17} = \frac{0,5 + 0,75}{4} - 0 = 0,312;$$

$$x_{27} = \frac{0,289 - 0,576 - 0,444}{2} - 0 = -0,183;$$

$$x_{37} = \frac{0,204 + 0,204 - 0,612 - 0,306}{4} - 0 = -0,128;$$

$$x_{47} = \frac{0,158 \cdot 3 - 0,237}{4} - (-0,632) = 0,751;$$

$$C_{17} = 33,6^\circ \text{ C}; \quad C_{37} = 11,49\%;$$

$$C_{27} = 9,02\%; \quad C_{47} = 33,73\%.$$

Осуществляя $(n + 3)$ -й опыт, получим результат $y_7 = 49$ ед. (третий шаг).

Рассмотрим третий симплекс. В нашем примере этот третий симплекс будут составлять опыты 1, 3, 4, 6, 7-й. Самый плохой результат имеет опыт первый ($u = 1$).

Находим координаты опыта восьмого ($u = 8$) и т. д. до устойчивого снижения результатов опытов, если процесс идет по типу ингибирования, или стабилизации результатов, если процесс идет по типу насыщения.

Пример 2.

По результатам реализации начальных опытов симплексного плана, приведенным в примере 1:

а) получить линейное уравнение;

б) использовать полученное уравнение (без исключения незначимых коэффициентов и проверки адекватности и работоспособности уравнения) для составления программы оптимизации (4–6 опытов).

Решение:

$$y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4.$$

Используя (155), находим:

$$b_0 = \frac{166}{5} = 33,2;$$

$$b_1 = 2 \cdot (32 - 28) \cdot 0,5 = 4,0;$$

$$b_2 = 2 \cdot (32 + 28 - 2 \cdot 40) \cdot 0,289 = -11,5 \text{ и т. д.}$$

Получим: $y = 33,2 + 4,0x_1 - 11,5x_2 - 3,3x_3 + 5,1x_4$.

Для расчета программы оптимизации используем процедуру Бокса-Уилсона (см. гл. III, § 5).

Параметры	1 ф.	2 ф.	3 ф.	4 ф.	Программа оптимизации				
					u	$C_{1u}, ^\circ\text{C}$	$C_{2u}, \%$	$C_{3u}, \%$	$C_{4u}, \%$
b_i	4,0	-11,5	-3,3	5,1	1	33,5	8,0	11,0	30,7
λ_i	5,0	1,5	4,0	7,0	2	35,0	6,7	10,0	33,4
$b_i\lambda_i$	20,0	-17,2	-13,2	35,7	3	36,5	5,4	9,0	36,1
K_i	1,0	-0,86	-0,66	1,78	4	38,0	4,1	8,0	38,8
ΔC_i	1,5	-1,29	-0,99	2,67	5	39,5	2,8	7,0	41,5
C_0	32	9,3	12,0	28,0	6	41,0	1,5	6,0	44,2

Условия опытов программы оптимизации определялись от центра эксперимента C_0 по формуле

$$C_{iu} = C_0 + u\Delta C_i.$$

Контрольная задача.

Используя табл. 4.1 и приведенные ниже параметры составить симплексный план в безразмерном выражении и в натуральной размерности факторов:

$C_{10} = 36^\circ\text{C};$	$\lambda_1 = 5,0^\circ\text{C};$
$C_{20} = 86\text{ см};$	$\lambda_2 = 8,0\text{ см};$
$C_{30} = 360\text{ об/мин};$	$\lambda_3 = 50\text{ об/мин};$
$C_{40} = 22,0\%;$	$\lambda_4 = 3,6\%;$
$C_{50} = 0,46\%;$	$\lambda_5 = 0,05\%.$

Вопросы для самопроверки

1. Можно ли и как изобразить симплексный план при $n = 2, 3, 4$?
2. Почему симплексный план дает возможность определить коэффициенты лишь линейного уравнения?
3. Методика составления симплексных планов при $n = 2, 3, 4$ и т. д.?
4. Определение оценок коэффициентов уравнения по результатам опытов симплексного плана.
5. Как проверить:
 - а) значимость оценок коэффициентов уравнения?
 - б) адекватность уравнения?
 - в) работоспособность?
6. Расчет программы оптимизации по линейному уравнению.
7. При каких условиях, если необходимо, уточняют оптимальные условия, реализуя план II-го порядка?
8. Какова методика оптимизации исследуемого процесса, если применять симплексные планы, но уравнение по ним не получать?

ПЛАНИРОВАНИЕ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Рассмотренные в предыдущих главах планы многофакторных экспериментов (ПФЭ², ДФЭ^{2n-n'}, симплексные планы) являются планами первого порядка, не позволяющими получить математическую модель процесса в виде полного квадратного уравнения (полинома второй степени):

$$y = b_0 + \sum_{i=1}^n b_i x_i + \sum_{i,j=1}^n b_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^n b_{ii} x_i^2. \quad (163)$$

Естественно ожидать, что планы второго порядка являются многоуровневыми $L > 2$, где L – число уровней каждого фактора, $l_i = 1+L$ – номер уровня фактора.

Многоуровневые планы полного факторного эксперимента ПФЭЗⁿ, ПФЭ4ⁿ, ПФЭ5ⁿ позволяют получить полное квадратное уравнение. Но эти планы достаточно громоздки ($N = L^n$) и полученные по ним уравнения имеют целые группы зависящих друг от друга оценок коэффициентов, что затрудняет статистический анализ уравнения и снижает эффективность его использования при поиске оптимальных условий.

Значительно чаще используют так называемые композиционные планы второго порядка, состоящие из 3-х частей.

Чаще всего I частью является план ПФЭ2ⁿ (реже ДФЭ2ⁿ⁻¹), опыты которого уже осуществлены, по их результатам получено уравнение или хотя бы оценка b_0 , что позволяет провести анализ работоспособности уравнения по опыту в центре эксперимента (негативный результат этого анализа и некоторые другие соображения показывают необходимость перехода к плану второго порядка).

Второй частью является совокупность так называемых «звездных» точек с плечом $\pm R$ по одному из факторов и нулевым уровнем для остальных факторов.

Третьей частью является опыт (или несколько опытов – см. ниже) в центре эксперимента.

Число опытов композиционного плана $N = N_I + N_{II} + N_{III}$.

Если ядром плана служит ПФЭ2ⁿ, то

$$N = 2^n + 2 \cdot n + N_{III}. \quad (164)$$

Различают два типа композиционных планов второго порядка – ортогональный и униформ-ротатабельный.

Первый из них позволяет путем некоторых преобразований получить по результатам его реализации квадратное уравнение с независимыми, ортогональными друг другу оценками всех коэффициентов, вто-

Продолжение табл. 5.1

u	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}
6	–	+	+
7	+	–	+
8	+	+	+
9	–R	0	0
10	+R	0	0
11	0	–R	0
12	0	+R	0
13	0	0	–R
14	0	0	+R
15	0	0	0

Этот план симметричный $\sum_{u=1}^N x_{iu} = 0$ и линейноортогональный

$$\sum_{u=1}^N x_{iu} x_{ju} = 0. \text{ Иными словами, в уравнении (163)}$$

$y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_{12} x_1 x_2 + b_{13} x_1 x_3 + b_{23} x_2 x_3 + b_{11} x_1^2 + b_{22} x_2^2 + b_{33} x_3^2$ независимыми от всех других оценок будут лишь оценки линейных коэффициентов и оценки эффектов парных межфакторных взаимодействий:

$$b_i = \frac{\sum_{u=1}^N x_{iu}^2 \bar{y}_u}{\sum_{u=1}^N x_{iu}^2}; \quad b_{ij} = \frac{\sum_{u=1}^N x_{iu} x_{ju} \bar{y}_u}{\sum_{u=1}^N (x_{iu} x_{ju})^2}. \quad (165)$$

Оценки свободного члена и квадратичных эффектов в уравнении, полученном МНК по симметричному плану, должны рассчитываться по формулам:

$$b_0 = \frac{\sum_{u=1}^N x_{0u} \bar{y}_u}{N}; \quad b_{ii} = \frac{\sum_{u=1}^N x_{iu}^2 \bar{y}_u}{\sum_{u=1}^N (x_{iu}^2)^2}; \quad b_{jj} = \frac{\sum_{u=1}^N x_{ju}^2 \bar{y}_u}{\sum_{u=1}^N (x_{ju}^2)^2} \quad (166)$$

и будут связаны, коррелированы между собой, т. к.

$$\sum_{u=1}^N x_{0u} x_{iu}^2 \neq 0 \text{ и } \sum_{u=1}^N x_{iu}^2 x_{ju}^2 \neq 0, \quad (167)$$

где $x_{0u} = 1, 0$ – фиктивная переменная.

Если назначить какое-либо плечо R и принять число опытов в центре эксперимента $N_{III} = 1$, то можно получить квадратное уравнение (163) в ко-

тором квадратичные эффекты будут смешаны между собой и с оценкой свободного члена уравнения b_0 . Очевидно, следует что-то сделать, чтобы название этого раздела соответствовало свойствам рассматриваемого плана.

Ортогональность оценок всех входящих в уравнение (163) оценок коэффициентов достигается переносом точки отсчета x_{iu}^2 на величину среднеарифметического значения суммы квадратов безразмерного выражения i -го фактора, т. е. на

$$\bar{x}_i^2 = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N x_{iu}^2. \quad (168)$$

Тогда преобразованный расчетный столбец квадратичного эффекта будет иметь элементы не x_{iu}^2 , а

$$x_{iu}^1 = x_{iu}^2 - \bar{x}_i^2. \quad (169)$$

Очевидно, x_{iu}^2 может быть больше, меньше или равным $\bar{x}_i^2$, т. е. для нового расчетного столбца сохранится свойство симметричности

$$\sum_{u=1}^N x_{iu}' = 0, \quad (170)$$

оценки квадратичных эффектов будут ортогональны свободному члену b_0 , т. к.

$$\sum_{u=1}^N x_{iu}' x_{0u} = 0, \quad (171)$$

и рассчитываться по формулам:

$$b_{ii} = \frac{1}{\sum_{u=1}^N (x_{iu}')^2} \sum_{u=1}^N x_{iu}' \bar{y}_u. \quad (172)$$

Независимость друг от друга оценок квадратичных эффектов b_{ii} и b_{jj} должно подтвердиться равенством $\sum_{u=1}^N x_{iu}' x_{ju}' = 0$ или

$$\sum_{u=1}^N (x_{iu}^2 - \bar{x}_i^2)(x_{ju}^2 - \bar{x}_j^2) = 0, \quad \bar{x}_i^2 = \bar{x}_j^2. \quad (173)$$

Для 3-факторного плана $\bar{x}_i^2 = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N x_{iu}^2 = \frac{8+2R^2}{15}.$

Для определения величины плеча звездной точки надо решить уравнение (173) (например, для 1 и 2 факторов).

$$\sum_{u=1}^N \left(x_{1u}^2 - \frac{8+2R^2}{15} \right) \left(x_{2u}^2 - \frac{8+2R^2}{15} \right) = 0.$$

После несложных преобразований можно получить для данного плана

$$25R^4 + 84R^2 - 178 = 0,$$

$$\text{откуда} \quad R^2 = 1,476 \text{ и } R \pm 1,215. \quad (174)$$

В табл. 5.2 приводятся величины плеч «звездных» точек R , средние из квадратов $\bar{x}_i^2 = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N x_{iu}^2$, общее число опытов N и расчетные коэффициенты a_j , облегчающие расчет оценок эффектов анализируемых факторов.

Таблица 5.2

Параметры и вспомогательные расчетные коэффициенты ортогональных композиционных планов второго порядка

n	Ядро плана	R	$\bar{x}_i^2$	N	α_j			
					α_0	α_1	α_2	α_3
2	ПФЭ2 ²	1,000	0,667	9	0,1111	0,1667	0,2500	0,5000
3	ПФЭ2 ³	1,215	0,730	15	0,0667	0,0913	0,1250	0,2298
4	ПФЭ2 ⁴	1,414	0,800	25	0,4000	0,0500	0,0625	0,1250
5	ДФЭ2 ⁵⁻¹	1,547	0,770	27	0,0370	0,0481	0,0625	0,0871
6	ДФЭ2 ⁶⁻¹	1,722	0,843	45	0,0222	0,0264	0,0312	0,0564

Пользуясь этой таблицей, легко составить ортогональный композиционный план второго порядка для любого реального числа факторов (от двух до шести).

Оценки эффектов и их дисперсий будут рассчитываться по формулам (см. пример 1).

$$b_0 = \frac{\sum_{u=1}^N \bar{y}_u}{N} = a_0 \sum_{u=1}^N \bar{y}_u ; \quad b_i = \frac{\sum_{u=1}^N x_{iu} \bar{y}_u}{\sum_{u=1}^N x_{iu}^2} = a_1 \sum_{u=1}^N x_{iu} \bar{y}_u ;$$

$$b_{ij} = \frac{\sum_{u=1}^N x_{iu} x_{ju} \bar{y}_u}{\sum_{u=1}^N (x_{iu} x_{ju})^2} = a_2 \sum_{u=1}^N x_{iu} x_{ju} \bar{y}_u ; \quad b_{ii} = \frac{\sum_{u=1}^N x'_{iu} \bar{y}_u}{\sum_{u=1}^N (x'_{iu})^2} = a_3 \sum_{u=1}^N x'_{iu} \bar{y}_u . \quad (175)$$

Дисперсии оценок эффектов будут различными:

$$S^2(b_0) = a_0 S^2(\bar{y});$$

$$S^2(b_i) = a_1 S^2(\bar{y});$$

$$S^2(b_{ij}) = a_2 S^2(\bar{y});$$

$$S^2(b_{ii}) = a_3 S^2(\bar{y}).$$

Из полученного уравнения

$$y = b_0 + \sum_{i=1}^n b_i x_i + \sum_{i,j=1}^n b_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^n b_{ii} x_{ii}' \quad (176)$$

любые незначимые оценки коэффициентов исключаются без пересчета остающихся в уравнении, если

$$|b \dots| < \varepsilon(b \dots) = t(P; f) \cdot S(b \dots). \quad (177)$$

Проверка адекватности осуществляется по той же процедуре, что и при анализе уравнения, полученного по плану ПФЭ 2^n , с помощью критерия Фишера, т. к. $N > N'$ (см. гл. III).

§ 2. Композиционные равномер-ротатабельные планы второго порядка

Структура композиционных равномер-ротатабельных планов второго порядка не отличается от структуры соответствующих ортогональных планов. Ядром плана является план ПФЭ 2^n (или ДФЭ 2^{n-1}), затем планируется совокупность «звездных» точек со специальным образом определенным плечом R и некоторое число N_{III} повторностей в центре плана. Общее число опытов в плане будет равно

$$N = 2^n + 2n + N_{III}.$$

Униформ-ротатабельные планы второго порядка позволяют получить полное квадратное уравнение, описывающее исследуемый процесс с дисперсией, которая остается неизменной (или почти неизменной) для исследованного участка поверхности отклика.

Это свойство обеспечивается определенным числом опытов N_{III} в центре эксперимента, причем осуществляются эти опыты при числе повторностей, реализуемом в любом опыте плана.

Плечо звездных точек рассчитывается по формуле

$$R = 2^{\frac{n}{4}} \text{ или } R = 2^{\frac{n-n'}{4}}, \quad (178)$$

если в качестве ядра используется соответственно план ПФЭ 2^n или ДФЭ $2^{n-n'}$.

При построении униформ-ротатабельных планов и расчете оценок коэффициентов квадратного уравнения следует пользоваться таблицей 5.3.

В таблице 5.3 даются вычисленные значения плеч R и число повторностей в центре плана N_{III} , в таблицах приложения 12 представлены некоторые композиционные равномер-ротатабельные планы.

Таблица 5.3

Параметры и вспомогательные расчетные коэффициенты композиционных униформ-ротатбельных планов второго порядка

n	Ядро	R	N _{III}	N	C					
					C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
2	ПФЭ2 ²	1,414	5	13	0,2000	0,1000	0,1250	0,1250	0,0188	0,1440
3	ПФЭ2 ³	1,682	6	20	0,1663	0,0568	0,0732	0,0625	0,0069	0,0695
4	ПФЭ2 ⁴	2,000	7	31	0,1429	0,0357	0,0417	0,0325	0,0037	0,0350

Униформ-ротатбельные планы не являются полностью ортогональными. Если

$$\sum_{u=1}^N x_{iu} x_{ju} = 0 \quad (i = 1+n; j = 2+n; i \neq j),$$

то

$$\sum_{u=1}^N x_{0u} x_{iu}^2 \neq 0; \quad \text{и} \quad \sum_{u=1}^N x_{iu}^2 x_{ju}^2 \neq 0. \quad (179)$$

Следовательно, независимым образом по результатам реализации униформ-ротатбельных композиционных планов оцениваются лишь линейные b_i эффекты факторов и эффекты межфакторных взаимодействий b_{ij} . Коэффициенты b_0 и b_{ii} коррелированы между собой, что делает более сложной процедуру вычисления этих коэффициентов и статистического анализа их значимости.

Расчет независимых оценок производится по простым формулам, структура которых исходит из ортогональности соответствующих столбцов и симметричности плана, коррелированных b_0 и b_{ii} – по более сложным формулам (см. пример 2):

$$b_0 = C_1 \sum_{u=1}^N \bar{y}_u - C_2 \sum_{i=1}^n \sum_{u=1}^N x_{iu}^2 \bar{y}_u;$$

$$b_i = C_3 \sum_{u=1}^N x_{iu} \bar{y}_u; \quad b_{ij} = 2C_4 \sum_{u=1}^N x_{iu} x_{ju} \bar{y}_u; \quad (180)$$

$$b_{ii} = C_4 \sum_{u=1}^N x_{iu}^2 \bar{y}_u + C_5 \sum_{i=1}^n \sum_{u=1}^N x_{iu}^2 \bar{y}_u - C_2 \sum_{u=1}^N \bar{y}_u.$$

Оценка дисперсий коэффициентов рассчитываются по формулам:

$$S^2(b_0) = C_1 S^2(\bar{y}); \quad S^2(b_i) = C_3 S^2(\bar{y}); \quad (181)$$

$$S^2(b_{ij}) = 2C_4 S^2(\bar{y}); \quad S^2(b_{ii}) = C_6 S^2(\bar{y}).$$

Оценка b_0 и b_{ii} связаны между собой, поэтому эти коэффициенты, если они даже незначимы, из уравнения исключать без перерасчета оставшихся в уравнении коэффициентов не следует, а это делается достаточно сложно.

Проверка адекватности осуществляется по критерию Фишера.

Если план осуществляется в одной повторности (этого следует избегать) и в распоряжении исследователя нет оценки дисперсии воспроизводимости по предыдущим экспериментам, то для получения такой оценки можно использовать повторности в центре эксперимента:

$$S^2(y_k) = \frac{\sum_{u=1}^{N_{III}} (y_{k0} - \bar{y}_0)^2}{N_{III} - 1} ; f = N_{III} - 1. \quad (182)$$

Дисперсия неадекватности в этом случае рассчитывается по первым двум частям плана:

$$S^2_{ad} = \frac{\sum_{u=1}^{N-N_{III}} (\hat{y}_u - \bar{y}_u)^2}{(N - N_{III}) - N'} ; f_{ad} = (N - N_{III}) - N'. \quad (183)$$

Если полученное по любому из рассмотренных планов квадратное уравнение неадекватно (слишком грубо) описывает экспериментальные данные, то:

1. либо повторяют эксперимент, уменьшив интервалы варьирования;
2. либо, не обращая внимания на неадекватность уравнения, используют его для возможного выхода в околооптимальную область.

При $n > 2$ можно попытаться ввести в уравнение эффекты взаимодействия 3-х факторов и пересчитать оценки дисперсии неадекватности.

$$b_{ijk} = \alpha_2 \sum_{u=1}^N x_{iu} x_{ju} x_{ku} \bar{y}_u \quad (\text{см. таблицу 5.2})$$

$$b_{ijk} = 2C_4 \sum_{u=1}^N x_{1u} x_{2u} x_{3u} \bar{y}_u \quad (\text{см. таблицу 5.3}) \quad (184)$$

Использовать квадратное уравнение для поиска оптимальных условий (см. пример 2, 3) надо в следующей последовательности:

1. Сначала решить систему уравнений

$$\frac{\partial y}{\partial x_i} = 0 \quad (185)$$

и, если найденные условия обеспечивают увеличение эффективности процесса, как предсказанной по уравнению, так и полученной при экспериментальной проверке, считают найденные x_i и $C_i = C_{j0} + \lambda_i x_i$ соответствующими оптимальным; если же полученные величины факторов далеки от реализованных в эксперименте и определяют не эстремальную, а седловую точку, то следует применить один из двух следующих методов (2 или 3).

2. Линеаризуют уравнение

$$\Delta y = \sum_{i=1}^n \frac{\partial y}{\partial x_i} \Delta x_i \quad (186)$$

и рассчитывают от опыта к опыту программу оптимизации (см. гл. III, § 6). Опыт программы оптимизации, давший при реализации самый хороший результат, считают соответствующим оптимальным условиям.

3. Переводят уравнение в каноническую форму и, используя сведения из аналитической геометрии, формулируют с учетом возможных технологических и экономических ограничений оптимальные условия.

Каноническая форма уравнений позволяет достаточно просто по 2-факторному уравнению изобразить на плоскости поверхность отклика линиями равного выхода, что позволяет иллюстрировать логику принятых по уравнению решений.

При $n > 2$ приходится выделять два фактора, изменить в связи с этим полученное уравнение, убирать из него эффекты «лишних» факторов. Графические построения на плоскости в этом случае осуществляют по этому измененному уравнению.

§ 3. Преобразование квадратного уравнения в каноническую форму

При реализации планов второго порядка получают математическую модель исследуемого процесса в виде полинома второй степени (см. 163):

$$y = b_0 + \sum_{i=1}^n b_i x_i + \sum_{i,j=1}^n b_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^n b_{ii} x_i^2.$$

Перевод этого уравнения в каноническую форму позволяет идентифицировать тип поверхности и облегчить графическую интерпретацию и анализ полученного решения.

Квадратным уравнением (163) могут быть описаны поверхности двух типов: нецентральные и центральные. В канонической форме уравнения отличаются друг от друга:

$$y = B_0 + \sum_{i=1}^n B_i X_i + \sum_{i=1}^n B_{ii} X_i^2 \quad (187)$$

– каноническое уравнение нецентральной поверхности;

$$y = B_0 + \sum_{i=1}^n B_{ii} X_i^2 \quad (188)$$

– каноническое уравнение центральной поверхности.

Из уравнения (163) исключаются члены типа $b_{ij}x_i x_j$, интерпретация которых чрезвычайно затруднительна.

Перевод квадратичного уравнения полиномиального вида в каноническую форму может быть осуществлен при соответствующем преобразовании системы координат. *Перенос начала координат* производят, когда описываемая поверхность будет центральной и исходное уравнение (163) имеет линейные члены, а *поворот осей*, если поверхность будет *центральной*, осуществляется при наличии в исходном уравнении членов, характеризующих эффекты межфакторных взаимодействий $b_{ij}x_i x_j$. Если исходное уравнение (163) имеет *линейные члены*, но описываемая поверхность будет *нецентральной*, то осуществляется лишь поворот осей координат, начало координат остается прежним.

Перевод в каноническую форму уравнений, описывающих центральные поверхности.

Если уравнение второй степени описывает центральную поверхность, то перенос начала координат в центр эксперимента позволит исключить из уравнения линейные члены.

Можно доказать, что поверхность будет центральной, если определитель старших членов исходного уравнения (163) не будет равен нулю

$$\delta = \begin{vmatrix} b_{11} & \frac{b_{21}}{2} \\ \frac{b_{21}}{2} & b_{22} \end{vmatrix} = b_{11} b_{22} - \frac{1}{4} b_{12}^2 \neq 0 \quad (189)$$

– для двухфакторного уравнения,

$$\delta = \begin{vmatrix} b_{11} & \frac{b_{12}}{2} & \frac{b_{13}}{2} \\ \frac{b_{21}}{2} & b_{22} & \frac{b_{23}}{2} \\ \frac{b_{31}}{2} & \frac{b_{32}}{2} & b_{33} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (190)$$

– для трехфакторного уравнения и т. д.

Лишь убедившись, что $\delta \neq 0$, следует приступить к переносу начала координат в центр поверхности отклика с координатами x_{j0} , найденными из решения системы $\frac{\partial y}{\partial x_i} = 0$. Очевидно, x_{j0} будут соответствовать

координатам экстремальной точки и дальнейшие преобразования уравнения могут быть целесообразными лишь при необходимости графической интерпретации (см. пример 4).

Уравнение (163) для новой системы координат запишется без линейных членов таким образом:

$$y = B_0 + \sum_{i=1}^n b_{ii} X_i^2 + \sum_{i,j=1}^n b_{ij} X_i X_j, \quad (191)$$

где B_0 – предсказанный результат в центре новой системы координат $X_{j0} = 0$ (см. (202)); $X_{iu} = x_{iu} - x_{j0}$; X_{iu} – координата i -го фактора в u -ом опыте в новой системе координат; x_{iu} – значение i -го фактора в u -ом опыте в старой системе координат; x_{j0} – координата начала новой системы координат в старой системе координат.

Если бы в исходном уравнении не были представлены члены типа $b_{ij}x_ix_j$, то преобразованное уравнение уже приняло бы каноническую форму $y = f(X_i)$

$$y = B_0 + \sum_{i=1}^n B_{ii} X_i^2, \quad (192)$$

причем $B_{ii} = b_{ii}$.

Если в исходном уравнении (163) не были представлены оценки линейных эффектов факторов и если доказано, что поверхность центральная, т. е. $\delta \neq 0$, то перенос начала координат осуществлять не надо, т. к. центр эксперимента совпадает с центром поверхности отклика. В этом случае при наличии членов $b_{ij}x_ix_j$ остается определить угол поворота осей координат до их совпадения с главными осями исследуемой поверхности и формализовать связь между координатами X_{iu} и X'_{iu} – координатами, полученными после осуществления поворота осей.

Рассмотрим самый простой случай ($n = 2$). Обозначим углы между старыми и новыми осями координат в соответствии с табл. 5.4 и рис. 5.2.

Таблица 5.4

Обозначение углов между положительными направлениями осей старой и новой систем координат

Оси	OX'_1	OX'_2
OX_1	α_1	α_2
OX_2	β_1	β_2

В соответствии с рис. 5.2, приняв за положительное вращение новых осей против часовой стрелки, можно записать:

$$\angle X_1 OX'_1 = \alpha_1 = \alpha; \angle X_2 OX'_2 = \beta_2 = \alpha; \quad (193)$$

$$\angle X_1 OX'_2 = \alpha_2 = \frac{\pi}{2} + \alpha; \angle X_2 OX'_1 = \beta_1 = -(\frac{\pi}{2} - \alpha).$$

Координаты какой-либо точки A в системе $X_1 OX_2$ обозначим X_{1A} и X_{2A} , а в новой системе X'_{1A} и X'_{2A} .

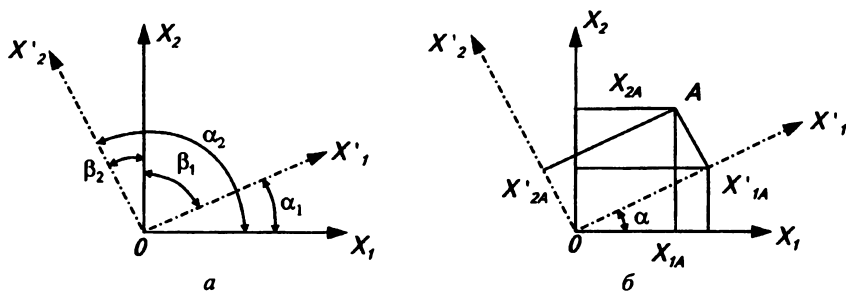


Рис. 5.2. Углы поворота новой (X'_i) относительно старой (X_i) систем координат

Тогда из рис. 5.2, б имеем:

$$X_{1A} = X'_{1A} \cos \alpha - X'_{2A} \sin \alpha; \quad (194)$$

$$X_{2A} = X'_{1A} \sin \alpha + X'_{2A} \cos \alpha.$$

Учитывая (193), формулы связи старых и новых координат можно записать следующим образом:

$$X_{1A} = X'_{1A} \cos \alpha - X'_{2A} [-\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha)] = X'_{1A} \cos \alpha_1 + X'_{2A} \cos \alpha_2; \quad (195)$$

$$X_{2A} = X'_{1A} \cos [-(\frac{\pi}{2} - \alpha)] + X'_{2A} \cos \alpha_2 = X'_{1A} \cos \beta_1 + X'_{2A} \cos \beta_2.$$

В общем виде формулы перехода от старых к новым (повернутым) координатам при $n = 2$ запишутся следующим образом:

$$\begin{aligned} X_1 &= X'_1 \cos \alpha_1 + X'_2 \cos \alpha_2; \\ X_2 &= X'_1 \cos \beta_1 + X'_2 \cos \beta_2. \end{aligned} \quad (196)$$

Если появится необходимость выразить повернутые новые координаты через старые в явном виде, то соответствующие зависимости можно получить из (193) и (194):

$$\begin{aligned} X'_1 &= X_1 \cos \alpha_1 + X_2 \cos \beta_1; \\ X'_2 &= X_1 \cos \alpha_2 + X_2 \cos \beta_2. \end{aligned} \quad (197)$$

Определение углов поворота системы координат и величин коэффициентов B_{ii} , характеризующих квадратичные эффекты факторов в повернутой системе координат, основывается на превращении равенства

$$\sum_{i=1}^n b_{ii} X_i^2 + \sum_{i,j=1}^n b_{ij} X_i X_j = \sum_{i=1}^n B_{ii} X_i'^2 \quad (198)$$

в тождество, реализуя связь координат X'_i и старых (X_i и x_i).

Для двухфакторного уравнения угол поворота осей координат против часовой стрелки α можно определить по формуле

$$\alpha = 0,5 \operatorname{arctg} \frac{b_{12}}{b_{11} - b_{22}}, \quad (199)$$

где оценки b_{12} , b_{11} и b_{22} берутся из преобразуемого уравнения.

Оценки квадратичных эффектов факторов канонического уравнения можно получить из решения уравнений

$$(b_{11} - B_{11}) \cos \alpha_1 + \frac{b_{12}}{2} \cos \beta_1 = 0; \quad (200)$$

$$(b_{22} - B_{22}) \cos \beta_2 + \frac{b_{12}}{2} \cos \alpha_2 = 0$$

или по формуле

$$B_{ii} = \frac{(b_{11} + b_{22}) \pm \sqrt{(b_{11} + b_{22})^2 - 4[b_{11}b_{22} - \left(\frac{b_{12}}{2}\right)^2]}}{2}. \quad (201)$$

Оценка свободного члена уравнения B_0 получают из исходного уравнения, подставив в него старые координаты x_0 нового начала координат.

$$B_0 = b_0 + b_1 x_{10} + b_2 x_{20} + b_{12} x_{10} x_{20} + b_{11} x_{10}^2 + b_{22} x_{20}^2. \quad (202)$$

Окончательно,

$$y = B_0 + B_{11} X_1'^2 + B_{22} X_2'^2. \quad (203)$$

Если $B_{11}B_{22} > 0$ – уравнение будет описывать линии равного выхода в виде эллипсов. Обозначив $H = y - B_0$, получим

$$1 = \frac{B_{11}}{H} X_1'^2 + \frac{B_{22}}{H} X_2'^2, \text{ или } 1 = \frac{1}{a^2} X_1'^2 + \frac{1}{b^2} X_2'^2,$$

где $a = \sqrt{\frac{H}{B_{11}}}$ и $b = \sqrt{\frac{H}{B_{22}}}$ – полуоси эллипсов.

Если $B_{11}B_{22} < 0$, то линии равного выхода будут представлены гиперболами, если $B_{11}B_{22} = 0$ – из-за равенства нулю одного из коэффициентов – параболы на плоскости. Любой математический справочник позволит записать уравнение в традиционной канонической форме и иметь сведения о простых методах построения этих кривых.

Перевод в каноническую форму уравнений, описывающих нецентральный поверхность ($\delta = 0$ – см. (189) и (190)).

Каноническая форма этих уравнений не должна иметь эффектов межфакторных взаимодействий (187):

$$y = B_0 + \sum_{i=1}^n B_i X_i + \sum_{i=1}^n B_{ii} X_i^2 .$$

Начало новой системы координат будет таким же, как и в старой системе, т. е. $x_0 = 0$ и $X_0 = 0$.

Определение угла α поворота осей, позволяющего направить новые оси OX_1 и OX_2 координат по осям поверхности отклика и освободиться от $b_{ij}x_i x_j$, производится таким же образом, как и для центральных поверхностей (см. выше). Оценки линейных эффектов факторов в преобразуемом (старом) уравнении не будут численно равны соответствующим оценкам в новом уравнении, но суммарный линейный эффект факторов в старом и новом уравнениях останется неизменным:

$$\sum_{i=1}^n b_i x_i = \sum_{i=1}^n B_i X_i . \quad (204)$$

Для двухфакторного плана с учетом связи старых x_i и новых X_i координат:

$$\begin{aligned} b_1 x_1 + b_2 x_2 &= b_1 (X_1 \cos \alpha_1 + X_2 \cos \alpha_2) + b_2 (X_1 \cos \beta_1 + X_2 \cos \beta_2) = \\ &= X_1 (b_1 \cos \alpha_1 + b_2 \cos \beta_1) + X_2 (b_1 \cos \alpha_2 + b_2 \cos \beta_2) = B_1 X_1 + B_2 X_2, \end{aligned}$$

откуда

$$\begin{aligned} B_1 &= b_1 \cos \alpha_1 + b_2 \cos \beta_1; \\ B_2 &= b_1 \cos \alpha_2 + b_2 \cos \beta_2. \end{aligned} \quad (205)$$

Коэффициент $B_0 = b_0$, т. к. начало координат не изменялось, коэффициенты B_{ii} рассчитываются таким же образом, как это было сделано для центральных поверхностей.

Двухфакторное квадратное уравнение описывает поверхность в 3-мерном пространстве. Оси координат в этом случае OX_1 , OX_2 , OY . Если задать конкретную величину критерия оптимальности, то по уравнению можно найти координаты линий на плоскости (x_{1u} и x_{2u}), которым удовлетворяет заданная величина y . Такие линии (см. рис. 4.2 и 4.3), называемые линиями равного выхода, характеризуют поверхность отклика, строго говоря, лишь для участка, соответствующего исследуемому диапазону изменения факторов. Пределы экстраполяции уравнения на больший участок поверхности отклика определяют экспериментально, сравнивая предсказанные результаты с полученными в специально поставленных для этой цели опытах. Обычно удаление от центра эксперимента рассматриваемых режимов на 2–3 интервала варьирования уже является предельным. С учетом этого соображения не следует ожидать, что перевод уравнения в каноническую форму при определении оптимальных условий обеспечит получение реальных координат оптимального режима, скорее наоборот, если приходится иметь дело со значительной экстраполяцией.

Следует отметить, что применение планов второго порядка и многоуровневых планов (см. гл. VI) позволяет расширить диапазон изменения исследуемых факторов и даже границами его сделать возможные технологические или экономические ограничения. В этой ситуации иметь графическое изображение реальной поверхности отклика даже для 2-х факторов не только престижно, но и полезно, т. к. такая «карта» позволяет без каких-либо расчетов достоверно прогнозировать результат процесса при изменении условий процесса в достаточно широком диапазоне.

При исследовании какого-либо объекта эффективность его функционирования характеризуется, как правило, несколькими критериями оптимизации. Очевидно, для прогнозирования результатов по нескольким критериям оптимальности привлекательным было бы иметь совмещенные поверхности отклика по нескольким определяющим критериям оптимальности и предоставить специалисту искать наиболее рациональное в данных условиях компромиссное решение (см. рис. 5.3, стр. 157).

Примеры и контрольные задачи к главе 5

Пример 1.

Получить квадратичное уравнение по результатам опытов двухфакторного ортогонального плана второго порядка (см. табл.), составленного в соответствии с таблицей 5.2 и (169).

u	x_{0u}	x_{1u}	x_{2u}	$x_{1u}x_{2u}$	x'_{1u}	x'_{2u}	y_u
1	1	–	–	+	1/3	1/3	100
2	1	–	+	–	1/3	1/3	110
3	1	+	–	–	1/3	1/3	90
4	1	+	+	+	1/3	1/3	95
5	1	–	0	0	1/3	–2/3	90
6	1	+	0	0	1/3	–2/3	80
7	1	0	–	0	–2/3	1/3	100
8	1	0	+	0	–2/3	1/3	120
9	1	0	0	0	–2/3	–2/3	110

Рассчитаем коэффициенты уравнения по (175):

$$b_1 = \frac{-100 - 110 + 90 + 95 - 90 + 80}{6} = \frac{-300 + 265}{6} = \frac{-35}{6} = -5,8;$$

$$b_2 = \frac{-100 + 110 - 90 + 95 - 100 + 120}{4} = \frac{-290 + 325}{6} = \frac{35}{6} = +5,8;$$

$$b_{12} = \frac{100 - 110 - 90 + 95}{4} = \frac{195 - 200}{4} = -1,2;$$

$$b'_{11} = \frac{1/3(100+110+90+95+90+80) - 2/3(100+120+110)}{1/9(1+1+1+1+1+1+4+4+4)} =$$

$$= \frac{565/3 - 220}{18/9} = \frac{188 - 220}{12} = -16,0;$$

$$b'_{22} = \frac{1/3(100+110+90+95+100+120) - 2/3(90+80+110)}{2} =$$

$$= \frac{205 - 560/3}{2} = \frac{205 - 187}{2} = 9,0;$$

$$b_0 = \frac{100+110+90+95+90+80+100+120+110}{9} = \frac{895}{9} = 99,5.$$

Получили уравнение

$$y = 99,5 - 5,8x_1 + 5,8x_2 - 1,2x_1x_2 - 16\left(x_1^2 - \frac{2}{3}\right) + 9,0\left(x_2^2 - \frac{2}{3}\right).$$

После подведения подобных членов, имеем

$$y = 104,2 - 5,8x_1 + 5,8x_2 - 1,2x_1x_2 - 16,0x_1^2 + 9,0x_2^2.$$

Пример 2. Оптимизировать процесс с помощью ортогонального плана 2-го порядка, средние из 3-х повторностей результаты $\bar{y}_u$ реализации опытов которого после исключения грубых ошибок даны в таблице:

u	x_{1u}	x_{2u}	$\bar{y}, \frac{\text{кг}}{\text{м}^3 \cdot \text{ч}}$	x'_{1u}	x'_{2u}	$\hat{y}_u, \frac{\text{кг}}{\text{м}^3 \cdot \text{ч}}$	$\Delta_u, \frac{\text{кг}}{\text{м}^3 \cdot \text{ч}}$	$\Delta_u^2, \frac{\text{кг}}{\text{м}^3 \cdot \text{ч}}$
1	—	—	246	0,333	0,333	245,7	0,3	0,1
2	—	+	214	0,333	0,333	214,0	0,0	0,0
3	+	—	245	0,333	0,333	244,4	0,6	0,4
4	+	+	221	0,333	0,333	220,7	0,3	0,1
5	—R	0	230	0,333	—0,667	229,9	0,1	0,0
6	+R	0	232	0,333	—0,667	232,5	—0,5	0,2
7	0	—R	248	—0,667	0,333	248,7	—0,7	0,5
8	0	+R	221	—0,667	0,333	221,0	0,0	0,0
9	0	0	235	—0,667	—0,667	234,2	0,8	0,6
								$\Sigma = 1,9$

Вспомогательные столбцы для расчета квадратичных эффектов получим по соотношению (табл. 5.2):

$$x'_{iu} = x_{iu}^2 - \bar{x}_i^2, \quad \text{где} \quad \bar{x}_i^2 = 0,667.$$

Например, $x'_{11} = (-1)^2 - 0,667 = 0,333$ и т. д. (см. табл. выше).

Оценки коэффициентов уравнения определяем по формулам (175) с использованием табл. 5.2:

$$b_0 = a_0 \sum_{u=1}^N \bar{y}_u = 0,111 \sum_{u=1}^N \bar{y}_u = 232,4.$$

$$b_1 = a_1 \sum_{u=1}^N x_{iu} \bar{y}_u = 0,167 \sum_{u=1}^N x_{iu} \bar{y}_u ,$$

$$b_1 = 1,33, b_2 = -13,84.$$

$$b_{ij} = a_2 \sum_{u=1}^N x_{iu} x_{ju} \bar{y}_u = 0,250 \sum_{u=1}^N x_{iu} x_{ju} \bar{y}_u ,$$

$$b_{12} = 2,00.$$

$$b_{ii} = a_3 \sum_{u=1}^N x_{iu}^1 \bar{y}_u = 0,500 \sum_{u=1}^N x_{iu}^1 \bar{y}_u ,$$

$$b_{11} = -3,68, b_{22} = -0,182.$$

2. Анализ значимости коэффициентов уравнения при рассчитанной оценке дисперсии $S^2(y_k) = 4,005 \text{ (кг/м}^3 \cdot \text{ч)}^2$ и $f = N(m - 1) = 18$ проводим следующим образом:

а) определяем оценки дисперсии коэффициентов:

$$S^2(b_0) = a_0 S^2(\bar{y}) = 0,111 \quad 1,352 = 0,150 \text{ (кг/м}^3 \cdot \text{ч)}^2;$$

$$S^2(b_i) = a_1 S^2(\bar{y}) = 0,167 \quad 1,352 = 0,225 \text{ (кг/м}^3 \cdot \text{ч)}^2;$$

$$S^2(b_{ij}) = a_2 S^2(\bar{y}) = 0,250 \quad 1,352 = 0,338 \text{ (кг/м}^3 \cdot \text{ч)}^2;$$

$$S^2(b_{ii}) = a_3 S^2(\bar{y}) = 0,500 \quad 1,352 = 0,676 \text{ (кг/м}^3 \cdot \text{ч)}^2; \text{ где}$$

$$S^2(\bar{y}) = \frac{S^2(y_k)}{m} = \frac{4,055}{3} = 1,352 \text{ (кг/м}^3 \cdot \text{ч)}^2.$$

б) рассчитываем доверительную ошибку оценок коэффициентов уравнения. Критерии Стьюдента $t(0,95; 18) = 2,095$.

$$\epsilon(b_j) = t(P; f) S(b_j) \text{ (кг/м}^3 \cdot \text{ч)}^2;$$

$$\epsilon(b_0) = 2,095 \sqrt{0,150} = 0,811.$$

$$\epsilon(b_i) = 2,095 \sqrt{0,225} = 0,994.$$

$$\epsilon(b_{ij}) = 2,095 \sqrt{0,338} = 1,218.$$

$$\epsilon(b_{ii}) = 2,095 \sqrt{0,676} = 1,722.$$

b_{22} – незначим, и его исключаем из уравнения.

Полученное уравнение имеет вид:

$$y = 232,42 + 1,33x_1 - 13,84x_2 + 2,00x_1x_2 - 3,68x_1^1.$$

3. Анализ адекватности уравнения проводим по критерию Фишера. Итоги расчета предсказанных результатов $\bar{y}_u$ и невязок представлены в исходной таблице.

Рассчитываем дисперсию адекватности и F-отношение:

$$S_{ad}^2 = \frac{\sum_{n=1}^N \Delta_u^2}{N - N'} = \frac{1,9}{9-5} = 0,48; \quad f_{ad} = N - N' = 4.$$

$$F = \frac{S^2(\bar{y})}{S_{ad}^2} = \frac{1,352}{0,48} = 2,82; \quad F_T(0,95;18;4) = 5,85;$$

$F < F_T$ – уравнение адекватно описывает процесс и может быть использовано для поиска оптимальных условий.

После приведения подобных членов уравнение будет иметь вид:

$$y = 232,42 + 1,33x_1 - 13,84x_2 + 2,00x_1x_2 - 3,68x_1^2 = 232,42 + 1,33x_1 - 13,84x_2 + 2,00x_1x_2 - 3,68(x_1^2 - 0,667) = 234,87 + 1,33x_1 - 13,84x_2 + 2,00x_1x_2 - 3,68x_1^2.$$

4. Предполагая, что уравнение имеет экстремум, решим систему уравнений

$$\frac{\partial y}{\partial x_1} = 0 = 1,33 + 2,00x_2 - 3,68x_1; \quad x_1 = 6,92;$$

$$\frac{\partial y}{\partial x_2} = 0 = -13,84 + 2,00x_1; \quad x_2 = 24,8.$$

Предсказанный результат при этих условиях

$$\hat{y} = 234,87 + 1,33 \cdot 6,92 - 13,84 \cdot 24,8 + 2,0 \cdot 6,92 \cdot 24,8 - 3,68 \cdot 6,92^2 = 67,9.$$

Полученное решение слишком удалено от исследуемого участка поверхности отклика и, очевидно, не представляет собой какой-либо ценности, являясь, вероятно, седловой точкой.

Определим оптимальные условия, составив программу оптимизации, при помощи линеаризованного уравнения $\Delta y = \sum_{i=1}^n \frac{\partial y}{\partial x_i} \Delta x_i$:

$$\Delta y = (+1,33 + 2,0x_2 - 7,36x_1)\Delta x_1 + (2,00x_1 - 13,84)\Delta x_2.$$

За начало программы оптимизации принимаем условия опыта $u = 7$, давшего самый хороший результат:

$$\bar{y}_7 = 248,7 \text{ м}^3 \cdot \text{ч}; \quad x_{17} = 0; \quad C_{17} = 53^\circ; \quad x_{27} = -1; \quad C_{27} = 10,45\%.$$

$$\text{Тогда: } \Delta y_{(7-I)} = -3,33\Delta x_{(7-I)} - 13,84\Delta x_{(7-I)}.$$

Применяя процедуру Бокса-Уилсона, находим условия I-го опыта программы оптимизации, затем II-го и т. д.

	1 ф	2 ф		1 ф	2 ф
$b_{k(7-I)}$	-3,33	-13,84	$b_{k(7-II)}$	-3,85	-14,84
λ_i	2	0,2	λ_i	2	0,2
$b_i \lambda_i$	-6,66	-2,77	$b_i \lambda_i$	-7,70	-2,97

	1 ф	2 ф		1 ф	2 ф
$K_{K(I-I)}$	1	0,42	$K_{K(I-II)}$	1	0,40
$\Delta C_{K(I-I)}$	-1,0	-0,42	ΔC_{II}	-1,0	-0,40
C_{II}	53	10,45	C_{II}	52	10,03
C_{II}	52	10,03	C_{III}	51	9,63
$\Delta x_{K(I-I)}$	-0,5	-2,1	$\Delta x_{K(I-II)}$	-0,5	-2,0
x_{II}	0	-1	x_{II}	-0,5	-3,1
x_{II}	-0,5	-3,1	x_{III}	-1,0	-5,1

Подставляя найденные x_{II} в линейризованное уравнение получим:

$$\Delta y_{I-II} = -3,85\Delta x_{1(I-I)} - 14,84\Delta x_{2(I-I)}.$$

Уравнение, описывающее процесс между II и III опытами программы оптимизации, получим, подставив x_{III} в линейризованное уравнение:

$$\Delta y_{II-III} = -4,17\Delta x_{1(II-III)} - 15,84\Delta x_{2(II-III)}.$$

	1 ф	2 ф		1 ф	2 ф
$b_{K(II-III)}$	-4,17	-15,84	$b_{K(III-IV)}$	-4,29	-16,84
λ_i	2	0,2	λ_i	2	0,2
$b_i \lambda_i$	-8,34	-3,17	$b_i \lambda_i$	-8,58	-3,37
$K_{K(II-III)}$	1	0,38	$K_{K(III-IV)}$	1	0,393
$\Delta C_{K(II-III)}$	-1	-0,38	$\Delta C_{K(III-IV)}$	-1	-0,393
C_{III}	51	9,63	C_{III}	50	9,25
C_{III}	50	9,25	C_{IV}	49	8,86
$\Delta x_{K(II-III)}$	-0,5	-1,9	$\Delta x_{K(III-IV)}$	-0,5	-1,9
x_{III}	1,0	-5,1	x_{III}	-1,5	-7,0
x_{III}	-1,5	-7,0	Δx_{IV}	-2,0	-8,9

Уравнение, описывающее процесс между III и IV опытами программы оптимизации:

$$\Delta y_{III-IV} = -4,29\Delta x_{1(III-IV)} - 16,84\Delta x_{2(III-IV)}.$$

Находим условия четвертого опыта программы оптимизации. После реализации всех пяти опытов можно видеть, что опыт IV дал снижение результата по сравнению с опытом III ($261 \text{ кг/м}^3 \cdot \text{ч}$ против $275 \text{ кг/м}^3 \cdot \text{ч}$) (см. таблицу).

Программа оптимизации и ее результаты даны в таблице:

u	x_{1u}	$C_{1u}, ^\circ\text{C}$	x_u	$C_{2u}, \%$	$\bar{y}_u, (\text{кг/м}^3 \cdot \text{ч})^2$
7	0,0	53	-1,0	10,45	249
I	-0,5	52	-3,1	10,03	262
II	-1,0	51	-5,1	9,63	271
III	-1,5	50	-7,0	9,25	275
IV	-2,0	49	-8,9	8,86	261

Замечание к расчету программы оптимизации: изменение второго фактора от опыта к опыту превышало рекомендованный предел $|\Delta x| = 0,3 + 0,7$, что создавало опасность «перескочить» искомый оптимум. Следовало уменьшить шаг по базовому (первому) фактору приблизительно в три раза. Следует отметить, что это повлекло бы соответствующее увеличение числа опытов программы оптимизации, но, возможно, результат получили бы более высокий.

Можно рекомендовать уменьшить величины Δx_2 не для всей программы оптимизации, а лишь в окрестностях III опыта, поставив перед ним и за ним по 1–2 дополнительных опыта.

Пример 3. Оптимизировать процесс по уравнению, полученному с помощью равномер-ротatableльного плана 2-го порядка, результаты реализации которого в одной повторности даны в таблице. Ответ дать в виде $y_{\max} = \bar{y}_{\max} \pm \varepsilon(\bar{y})$ при $P = 0,95$.

u	x_{1u}	$C_{1u},$ °C	x_{2u}	$C_{2u},$ %	$y_u,$ кг/м ³ · ч	$\hat{y}_u,$ кг/м ³ · ч	$\Delta_u,$ кг/м ³ · ч	$\Delta_u^2,$ (кг/м ³ · ч) ²
1	–	35	–	8,75	280	282,5	2,5	6,2
2	–	35	+	9,75	290	289,3	–0,7	0,5
3	+	45	–	8,75	300	302,5	2,5	6,2
4	+	45	+	9,75	270	269,3	–0,7	0,5
5	–1,414	32,9	0	9,25	290	284,1	–5,9	34,8
6	+1,414	47,1	0	9,25	280	284,1	4,1	16,8
7	0	40	–1,414	8,55	300	297,0	–3,0	9,0
8	0	40	+1,414	9,95	277	278,4	1,4	2,0
9	0	40	0	9,25	306	311,5	5,5	30,2
10	0	40	0	9,25	311	311,5	0,5	0,2
11	0	40	0	9,25	308	311,5	3,5	12,2
12	0	40	0	9,25	318	311,5	–6,5	42,2
13	0	40	0	9,25	314	311,5	–2,5	6,2
								$\sum_{u=1}^N \Delta_u \approx 0$

$C_{10} = 40^\circ \text{C}$; $C_{20} = 9,25\%$; $\lambda_1 = 5^\circ \text{C}$; $\lambda_2 = 0,5\%$.

1. Коэффициенты уравнения рассчитываются по формулам:

$$b_0 = 0,2 \sum_{u=1}^N y_u - 0,1 \sum_{u=1}^N \sum_{i=1}^n x_{iu}^2 y_u = 311,5;$$

$$b_1 = 0,125 \sum_{u=1}^N x_{1u} y_u = -1,8; b_2 = -6,6;$$

$$b_{12} = 0,25 \sum_{u=1}^N x_{1u} x_{2u} y_u = -10,0;$$

$$b_{11} = 0,125 \sum_{u=1}^N x_{1u}^2 y_u + 0,01875 \sum_{u=1}^N \sum_{u=1}^N x_{1u}^2 y_u - 0,1 \sum_{u=1}^N y_u = -13,7; b_{22} = -11,9.$$

2. Для проверки значимости коэффициентов определим оценку дисперсии воспроизводимости по пяти повторностям опыта в центре эксперимента.

$$S^2(y_k) = \frac{\sum_{k=1}^{N_{III}} (y_{k0} - \bar{y}_0)^2}{N_{III} - 1} = \frac{90,6}{5-1} = 22,5 \text{ (кг/м}^3 \cdot \text{ч)}^2; f = 4;$$

$$\epsilon(b_j) = t(P; f) S(b_j); \epsilon(b_0) = t(P; f) 0,2 S(b_0);$$

$$S^2(b_0) = 0,2 S^2(b_0) = 4,5 \text{ (кг/м}^3 \cdot \text{ч)}^2;$$

$$S^2(b_i) = 0,125 S^2(y_k) = 2,8 \text{ (кг/м}^3 \cdot \text{ч)}^2;$$

$$S^2(b_{ij}) = 0,25 S^2(y_k) = 5,6 \text{ (кг/м}^3 \cdot \text{ч)}^2;$$

$$S^2(b_{ii}) = 0,144 S^2(y_k) = 3,2 \text{ (кг/м}^3 \cdot \text{ч)}^2;$$

При $t(0,95; 4) = 2,78$ получим:

$$\epsilon(b_0) = 5,9 \text{ (кг/м}^3 \cdot \text{ч)}^2;$$

$$\epsilon(b_i) = 4,65 \text{ (кг/м}^3 \cdot \text{ч)}^2;$$

$$\epsilon(b_{ij}) = 6,0 \text{ (кг/м}^3 \cdot \text{ч)}^2;$$

$$\epsilon(b_{ii}) = 5,0 \text{ (кг/м}^3 \cdot \text{ч)}^2;$$

Незначимым оказался независимый от других коэффициент $b_1 = -1,8$.

Тогда

$$y = 311,5 - 6,6x_2 - 10,0x_1x_2 - 13,7x_1^2 - 11,9x_2^2.$$

3. Для проверки адекватности уравнения подсчитаем $\hat{y}_u$ и Δ_u :

$$\hat{y}_1 = 311,5 - 6,6(-1) - 10,0(-1)(-1) - 13,7(-1)^2 - 11,9(-1)^2 = 282,5;$$

$$\Delta_1 = \hat{y}_1 - y_1 = 282,5 - 280,0 = 2,5 \text{ и т. д. (см. таблицу).}$$

$$S^2_{ad} = \frac{\sum_{u=1}^{N-N_{III}} \Delta_u^2}{(N - N_{III}) - N'} = \frac{76,2}{8-5} = 25,3 \text{ (кг/м}^3 \cdot \text{ч)}^2 \text{ при } f_{ad} = 3.$$

$$F = \frac{S^2_{ad}}{S^2(y_k)} = \frac{25,3}{22,5} = 1,12.$$

$F_T(0,95; 3; 4) = 6,6 > 1,12$ – уравнение адекватно описывает экспериментальные данные.

4. Уравнение имеет экстремум, так как по (189) $\delta \neq 0$, найдем его координаты:

$$\frac{\partial y}{\partial x_1} = 0 = -10x_2 - 27,4x_1; x_1 = 0,12;$$

$$\frac{\partial y}{\partial x_2} = 0 = -6,6 - 10x_1 - 23,8x_2; x_2 = -0,33;$$

$$C_1 = C_{10} + \lambda_1 x_1 = 40 + 0,12 \cdot 5 = 40,6^\circ.$$

$$C_2 = C_{20} + \lambda_2 x_2 = 9,25 - 0,33 \cdot 0,5 = 9,085\%.$$

5. Если реализация этих оптимальных условий при $m = 5$ даст, например, результаты 315; 318; 320; 312; 317 $\text{кг/м}^3 \cdot \text{ч}$, и $\bar{y}_{\max} = 316,4 \text{ кг/м}^3 \cdot \text{ч}$, то оценка дисперсии данного опыта

$$S^2(y_k) = 9,2 (\text{кг/м}^3 \cdot \text{ч})^2 \text{ при } f = 4.$$

Получено ранее $S^2(y_k) = 22,5 (\text{кг/м}^3 \cdot \text{ч})^2$; тоже при $f = 4$.

Можно ли объединить эти оценки?

$$F = \frac{22,5}{9,2} = 2,44; F_T(0,95; 4; 4) = 6,4 > 2,44 - \text{оценки однородны.}$$

Тогда средневзвешенная оценка дисперсии:

$$S^2(y_k) = \frac{22,5 + 9,2}{2} = 15,8 (\text{кг/м}^3 \cdot \text{ч})^2; \text{ при } f = 4 + 4 = 8.$$

Доверительная ошибка полученного среднего результата

$$\epsilon(\bar{y}) = t(P; f) \frac{S(y_k)}{\sqrt{m}} = 2,31 \sqrt{\frac{15,8}{5}} = 4,1 \text{ кг/м}^3 \cdot \text{ч}; t(0,95; 8) = 2,31.$$

Ответ:

При найденных значениях $C_{1\text{опт}} = 40,6^\circ \text{C}$ и $C_{2\text{опт}} = 9,085\%$ выход процесса с надежностью 0,95 лежит в интервале $y = (316,4 \pm 4,1) \text{ кг/м}^3 \cdot \text{ч}$.

Контрольная задача 1

Получить уравнение, проверить значимость коэффициентов и адекватность ($P = 0,95$) уравнения по приведенным в таблице средним результатам опытов ортогонального плана второго порядка. Привести уравнение к виду $y = f(C_1; C_2)$.

Параметры плана: $C_{10} = 65^\circ \text{C}$; $C_{20} = 8,4\%$; $R = 1,0$; $\lambda_1 = 5^\circ \text{C}$; $\lambda_2 = 0,5\%$; $m = 3$.

Пусть из предыдущих экспериментов получено

$$S^2(y_k) = 2,0 (\text{мг/мл})^2 \text{ при } f = 21.$$

u	x_{1u}	x_{2u}	$C_{1u}, ^\circ\text{C}$	$C_{2u}, \%$	$\bar{y}_u, \text{мг/мл}$
1	–	–	60	7,9	211
2	–	+	60	8,9	239
3	+	–	70	7,9	209

Продолжение

4	+	+	70	8,9	211
5	- R	0	60	8,4	222
6	+R	0	70	8,4	214
7	0	-R	65	7,9	213
8	0	+R	65	8,9	224
9	0	0	65	8,4	224

Ответ: все коэффициенты значимы. Уравнение адекватно экспериментальным данным:

$$y = 222,0 - 6,3x_1 + 6,8x_2 - 6,5x_1x_2 - 3,0x_1^2 - 2,5x_2^2 \text{ или}$$

$$y = -2442 - 38,7C_1 + 305,6C_2 - 2,6C_1C_2 - 0,12C_1^2 - 10C_2^2.$$

Пример 4. При исследовании процесса гранулирования белково-витаминных добавок по результатам униформ-ротатабельного плана было получено два адекватных квадратных уравнения

$$y_I = 5,31 - 0,52x_{1I} + 0,26x_{2I} - 0,49x_{1I}^2 - 0,51x_{2I}^2$$

$$y_{II} = 7,66 - 1,37x_{1II} + 0,86x_{2II} - 0,40x_{1II}x_{2II} + 0,87x_{1II}^2 + 0,57x_{2II}^2,$$

где y_I – показатель качества – крошимость, %; y_{II} – удельный расход

электроэнергии, кВт · ч/т; $x_1 = \frac{C_1 - C_{10}}{\lambda_1}$; $x_2 = \frac{C_2 - C_{20}}{\lambda_2}$ – безразмерные

выражения первого и второго факторов; C_1 – расход пара, кг/т; C_2 – зазор между валком и матрицей, м; $C_{10} = 60,0$ кг/т и $\lambda_1 = 20,0$ кг/т – центр эксперимента и интервал варьирования первого фактора; $C_{20} = 4,5 \cdot 10^{-4}$ м и $\lambda_2 = 2,0 \cdot 10^{-4}$ м – центр эксперимента и интервал варьирования второго фактора.

1) Перевести эти уравнения в каноническую форму.

2) Осуществить их графическую интерпретацию, т. е. построить «карты», совместив их на одной плоскости.

3) На основе анализа полученного чертежа получить возможность прогнозировать величины критериев оптимальности y_I и y_{II} при изменении (обычно вынужденном) величины факторов от принятых по регламенту.

Решение.

1. Определим центральную или нецентральную поверхности описывают полученные уравнения. Подсчитаем дискриминанты старших членов уравнений (189):

$$\delta_I = \begin{vmatrix} b_{11} & \frac{1}{2}b_{21} \\ \frac{1}{2}b_{21} & b_{22} \end{vmatrix} \quad \delta = \begin{vmatrix} -0,49 & 0,26 \\ 0,26 & -0,51 \end{vmatrix} = (-0,49)(-0,51) - 0,26^2 \neq 0$$

$$\delta_{II} = \begin{vmatrix} 0,87; & \frac{0,4}{2} \\ \frac{0,4}{2} & 0,57 \end{vmatrix} = 0,87 \cdot 0,57 - \frac{1}{4} 0,42 \neq 0$$

$\delta \neq 0$ – обе поверхности центральные и имеют линейные эффекты, эффекты парного межфакторного взаимодействия имеет лишь второе уравнение.

2. Приведем первое уравнение к каноническому виду:

а) Освободимся от линейных эффектов, перенеся начало системы координат в центр поверхности отклика, являющегося экстремумом для центральной поверхности:

$$\begin{array}{l|l} \frac{\partial y_I}{\partial x_{1I}} = 0 = -0,52 - 0,98x_{1I} & x_{1I0} = -0,53 \\ \frac{\partial y_I}{\partial x_{2I}} = 0 = 0,26 - 1,02x_{2I} & x_{2I0} = 0,26 \end{array}$$

б) В I-ом уравнении отсутствует эффект парного межфакторного взаимодействия, следовательно, его преобразование в каноническое не требует поворота осей. Новые оси $0X_{1I}$ и $0X_{2I}$ параллельны старым, новые координаты связаны со старыми соотношениями

$$X_{iI} = x_{iI} - x_{iI0};$$

$$X_{1I} = x_{1I} - (-0,53) = x_{1I} + 0,53;$$

$$X_{2I} = x_{2I} - 0,26;$$

Свободный член уравнения в новой системе координат $0X_{1I}$ и $0X_{2I}$ будет определяться из исходного уравнения – см. (202):

$B_0 = b_0 + b_1x_{10} + b_2x_{20} + b_{12}x_{10}x_{20} + b_{11}x_{10}^2 + b_{22}x_{20}^2$ при $x_{10} = -0,53$ и $x_{20} = 0,26$ – координата в старой системе координат центра новой системы координат.

$$B_{0I} = 5,31 - 0,52(-0,53) + 0,26 \cdot 0,26 - 0,49(-0,53)^2 - 0,51 \cdot 0,26^2 = 5,48.$$

Поскольку $B_{ii} = b_{ii}$, а $b_{11I} = -0,49$ и $b_{22I} = -0,51$, примем $B_{11I} = b_{11I} = B_{22I} = -0,50$.

$$\text{Первое уравнение } y_1 = 5,48 - 0,5 X_{1I}^2 - 0,5 X_{2I}^2.$$

Это уравнение в канонической форме запишется так:

$$X_{1I}^2 + X_{2I}^2 = 2(5,48 - y_1).$$

Это уравнение действительной окружности при $R = \sqrt{2(5,48 - y_1)} > 0$

Задавая $y_1 < 5,48$, из первого уравнения $y_1 = f(X_{1I}, X_{2I})$:

$$\text{при } y_1 = 5,0\%; \quad R_{5,0} = 0,98;$$

$$4,0\%; \quad R_{4,0} = 1,72;$$

$$3,0\%; \quad R_{3,0} = 2,23.$$

Эти окружности в определенном масштабе изображены на рис. 5.3 с центром в центре новой системы координат $X_{1II}OX_{2II}$.

3) Приведем II-е уравнение в каноническую форму

а) освободимся от линейных эффектов, перенося начало новой системы координат в центр поверхности отклика.

$$\frac{\partial y_{II}}{\partial x_{1II}} = -1,37 - 0,40x_{2II} + 1,74x_{1II} = 0;$$

$$\frac{\partial y_{II}}{\partial x_{2II}} = 0,86 - 0,40x_{1II} + 1,14x_{2II} = 0.$$

Старые координаты начала новой системы $X_{1II}OX_{2II}$ координат $x_{1II0} = 0,67$ и $x_{2II0} = -0,52$ получили, решая систему уравнений.

Координаты новой системы $X_{1II}OX_{2II}$ с осями, параллельными старым, имеют следующую связь с координатами в старой системе:

$$X_{1II} = x_{1II} - 0,67; X_{2II} = x_{2II} + 0,52;$$

б) Для исключения эффекта взаимодействия факторов повернем оси координат $X_{1II} X_{2II}$ на угол α , определив его по (197):

$$\alpha = 0,5 \arctg \frac{b_{12}}{b_{11} - b_{22}} = 0,5 \arctg \frac{-0,4}{0,87 - 0,57} = 0,5 \arctg(-1,33) =$$

$$= 0,5(-53^\circ 4') = -(26^\circ 30').$$

Связь координат X'_{1II}, X'_{2II} , полученными после поворота осей против часовой стрелки на угол $-26^\circ 30'$, с координатами X_{1II}, X_{2II} , полученными после переноса начала системы координат в центр поверхности отклика, будет следующей (197):

$$X'_{1II} = X_{1II} \cos \alpha_1 + X_{2II} \cos \beta_1$$

$$X'_{2II} = X_{1II} \cos \alpha_2 + X_{2II} \cos \beta_2,$$

$$\text{где } \alpha_1 = \alpha = -26^\circ 30'; \alpha_2 = \pi/2 + \alpha = 90^\circ - 26^\circ 30' = 63^\circ 30';$$

$$\beta_1 = -(\pi/2 - \alpha) = -(90^\circ - (-26^\circ 30')) = -116^\circ 30';$$

$$\beta_2 = \alpha = -26^\circ 30' \text{ (см. стр. 155);}$$

$$\cos \alpha_1 = 0,895; \cos \alpha_2 = 0,446;$$

$$\cos \beta_1 = \cos(-116^\circ 30') = -\cos(180^\circ - 116^\circ 30') = -0,446.$$

$$\cos \beta_2 = 0,895.$$

Напомним, что $X_{1II} = x_{1II} - 0,67; X_{2II} = x_{2II} + 0,52$, что дает возможность при необходимости найти связь между X'_i и x_i .

в) Определим величину B_0 в каноническом уравнении, которое мы получаем:

$$y_{II} = B_{0II} + B_{1II}X'^2_{1II} + B_{2II}X'^2_{2II}$$

В первоначальной системе координат центр новой системы имеет координаты $x_{10II} = 0,67$ и $x_{20II} = -0,52$.

По исходному уравнению, применив (202), имеем:

$$B_{0II} = 7,66 - 1,37 \cdot 0,67 + 0,86(-0,52) - 0,4 \cdot 0,67(-0,52) + 0,87 \cdot 0,67^2 + 0,57(-0,52)^2 = 6,98 \text{ кВт} \cdot \text{ч/т}.$$

2) Определим величины B_{11} и B_{22} для уравнения в новой повернутой системе координат, используя известные оценки коэффициентов исходного уравнения (см. (200) или (201)).

Получим $B_{11II} = 0,835$, $B_{22II} = 0,605$.

Тогда $y_{II} = 6,98 + 0,835X'^2_{1II} + 0,605X'^2_{2II}$.

Знаки квадратичных эффектов одинаковы для обоих уравнений, т. е. они относятся к эллиптическому типу: уравнение первое описывает окружность, а второе – эллипс, т. к. оно приводится к характерному виду

$$1 = \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2}, \text{ с разными полуосями } a \text{ и } b: 1 = \frac{X'^2_{1II}}{y_{II} - 6,98} + \frac{X'^2_{2II}}{y_{II} - 6,98},$$

$$\frac{}{0,835} \quad \frac{}{0,605}$$

$$\text{где: } a^2 = \frac{y_{II} - 6,98}{0,835} \text{ и } b^2 = \frac{y_{II} - 6,98}{0,605}, a^2 \neq b^2.$$

Задавая величину $y_{II} > 7,0 \text{ кВт} \cdot \text{ч/т}$ и, например, X'_{1II} , можно определить величину X'_{2II} , т. е. получить точку на плоскости, соответствующую величине y_{II} . Для облегчения расчетов и вычерчивания эллипсов заранее для всех принятых значений y_{II} следует подсчитать величины полуосей a и b :

$y_{II} = 7,0 \text{ кВт} \cdot \text{ч/т};$	$a^2 = 0,024;$	$b^2 = 0,033;$
$y_{II} = 8,0 \text{ кВт} \cdot \text{ч/т};$	$a^2 = 1,22;$	$b^2 = 1,65;$
$y_{II} = 9,0 \text{ кВт} \cdot \text{ч/т};$	$a^2 = 2,43;$	$b^2 = 3,31;$
$y_{II} = 10,0 \text{ кВт} \cdot \text{ч/т};$	$a^2 = 3,61;$	$b^2 = 4,97.$

Построив совмещенные на одном чертеже сечения поверхностей отклика в виде линий равного выхода по двум критериям оптимальности, можно:

1. по заданным величинам критериев оптимальности y_1 и y_2 в точке пересечения соответствующих линий равного выхода определить значения факторов x_1 и x_2 , обеспечивающих получение заданной эффективности процесса;
2. по заданным величинам x_1 и x_2 , а значит и C_1 и C_2 определить значения критериев оптимальности y_1 и y_2 .

При решении задачи 1 следует стараться найти координаты x_1 и x_2 в системе x_1Ox_2 , наименее удаленные от изученных участков поверхностей отклика (для рассматриваемого примера см. рис. 5.3; $y_1 = 3,5\%$ и $y_2 = 9,0 \text{ кВт} \cdot \text{ч/т}$ можно получить при $x_1 = 1,05$ и $x_2 = 1,5$, а также при $x_1 = -0,8$ и $x_2 = -1,7$) и, если это необходимо, экспериментально проверить эффективность процесса при рекомендуемом режиме C_1 и C_2 (x_1 и x_2).

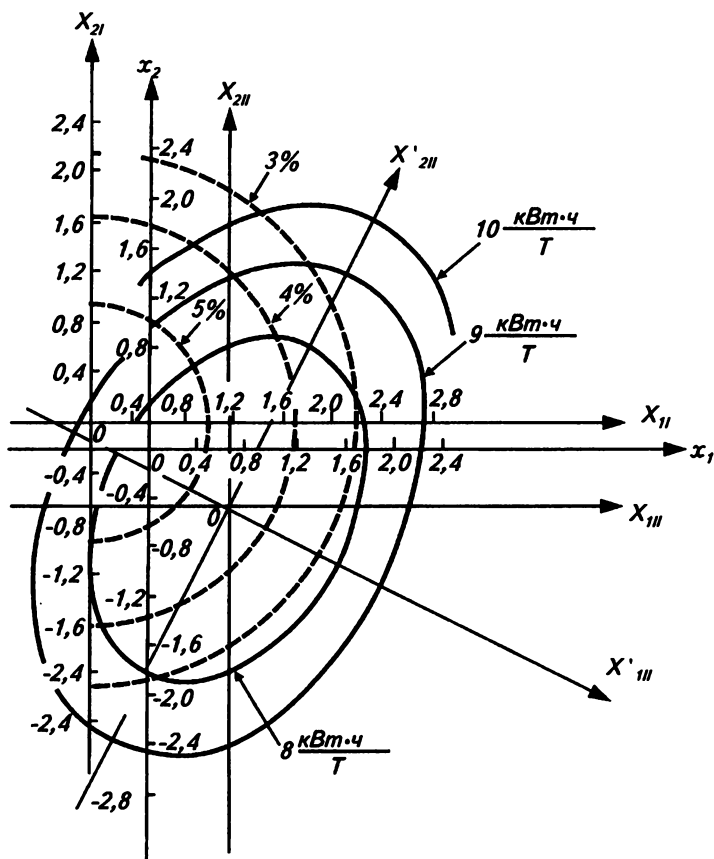


Рис. 5.3. Определение эффективности процесса по двум критериям оптимальности методом совмещения сечений поверхностей отклика

При решении задачи 2 величины факторов C_1 и C_2 перевести в их безразмерные выражения x_1 и x_2 по соотношению $x_i = \frac{C_i - C_{i0}}{\lambda_i}$, найти в

системе x_1, x_2 соответствующую точку и прочесть, используя линии равного выхода, величины y_1 и y_2 (например, при $x_1 = 0,8$ и $x_2 = 1,0$ в соответствии с рис. 5.3 будет $y_1 = 4,2\%$ и $y_2 = 8,3 \text{ кВт} \cdot \text{ч/т}$).

Правила построения на плоскости эллипсов и кривых других типов можно найти в любом математическом справочнике, имеющем раздел «Геометрия на плоскости».

Рис. 5.3 строим в несколько этапов:

1. наносим на плоскость систему x_1Ox_2 с безразмерными шкалами, определив реальные границы изменения факторов $x_1 = \pm 2,5$ и $x_2 = \pm 2,5$;
2. по найденным в старой системе координатам наносим начала новых систем координат $X_{I'}OX_{2'}$, $X_{II'}OX_{2II'}$, $X_{III'}OX_{2III'}$, проводим соответствующие оси, причем оси $X_{III'}$ и $OX_{2III'}$ проводим с учетом угла поворота $\alpha = -26^\circ 30'$;
3. из начала системы координат $X_{I'}OX_{2'}$ проводим окружности равного выхода, используя найденные для определенных значений y_1 величины радиусов;
4. по осям $X_{III'}$ и $OX_{2III'}$ строим эллипсы равного выхода по найденным величинам полуосей a и b и принятым значениям критерия оптимальности $y_{II'}$.

Вопросы для самопроверки

1. При какой ситуации переход от планов первого порядка к планам второго порядка является целесообразным?
2. Структура композиционных планов второго порядка.
3. Как следует изменить элементы расчетных столбцов квадратичных эффектов с тем, чтобы обеспечить полную ортогональность всех оценок коэффициентов уравнения второй степени?
4. Если при анализе значимости оценок коэффициентов уравнения, полученного по равномер-ротатабельному плану II-го порядка, появятся незначимые коэффициенты, то какова судьба этих коэффициентов? А если план ортогональный?
5. Если равномер-ротатабельный план осуществляется в одной повторности, то каким образом можно проанализировать адекватность уравнения?
6. Если полученное квадратное уравнение неадекватно, слишком грубо описывает экспериментальные данные, то какие решения может принять исследователь?
7. Если при определении оптимальных условий аналитическим методом по квадратному уравнению определена точка, далекая от исследованной области, то какие выводы должен сделать исследователь и какие принять решения?
8. Каким образом можно привести к канонической форме полученное уравнение, если оно описывает
 - а) центральную поверхность?
 - б) нецентральную поверхность?
9. Может ли быть такая ситуация при оптимизации процесса по квадратному уравнению, которая потребует линеаризации уравнения и расчета программы оптимизации от опыта к опыту?

МНОГОУРОВНЕВЫЕ МНОГОФАКТОРНЫЕ ПЛАНЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА ЛАТИНСКИХ КВАДРАТОВ

Последовательный план эксперимента предусматривает его начало при минимальном (или максимальном) значении независимого аргумента с последовательным изменением его вплоть до получения другого экстремального значения аргумента.

Если в диапазоне изменения независимой переменной очередность опыта будет определяться случайным образом, причем значение аргумента то уменьшается, то увеличивается, то такой план называется рандомизированным.

Последовательным будет план, разбитый на отдельные блоки в соответствии с теоремой Фишера с целью получить зависимость дрейфа результатов от времени.

Рандомизированный план применяется более часто. Это объясняется тем, что при экспериментальном исследовании изменяется влияние на процесс неучтенных факторов, имеющее определенную тенденцию: перемена погодных условий, увеличение усталости оператора, влияние предыдущей величины регулируемого параметра на работу регулятора или измерительного прибора («заедание»), изменение свойств исследуемого объекта по времени и т. д., а случайная очередность осуществления опытов плана позволяет если и не исключить, то смягчить это влияние. Очередность опытов в этом случае назначается при помощи таблицы случайных чисел или разыгрывая лотерею.

Однако эта рандомизация эффективна при большом числе вариантов. Если же их мало, то случайная концентрация какого-либо влияния может исказить результаты опытов при наличии дрейфа результатов. Поэтому осуществляют «строгую рандомизацию» путем составления особых планов, позволяющих исключить влияния на оцениваемый эффект дрейфа результатов независимо от причины вызывающих этот дрейф.

Эти планы в своей основе имеют так называемые латинские квадраты.

Многоуровневые (число уровней факторов чаще всего принимается равным пяти и больше) планы позволяют исследовать влияние на процесс достаточно большого числа факторов в диапазоне их изменения, зачастую охватывающим весь их рабочий диапазон для данного процесса. Планы при большом количестве уровней достаточно громоздки, но реализация одного такого плана позволяет определить оптимальные значения факторов с достаточной точностью или, по крайней мере, выйти в околооптимальную область, а уточнение оптимальных величин факторов осуществить с помощью планов второго порядка.

Эти планы позволяют получить математические модели нескольких видов и, используя их, осуществить оптимизацию процесса.

§ 1. Построение планов

Латинские квадраты – это таблицы с одинаковым числом строк и столбцов (поэтому – «квадрат»), обеспечивающие одноразовое появление в каждом столбце и каждой строке любой из L букв латинского алфавита (отсюда – латинский квадрат).

Один из вариантов латинского квадрата 3×3 представлен в табл. 6.1.

Таблица 6.1

A	B	C
B	C	A
C	A	B

Можно увеличить число букв, для которых строится квадрат. Например, один из вариантов латинского квадрата для пяти букв 5×5 будет выглядеть следующим образом (табл. 6.2).

Таблица 6.2

A	B	C	D	E
B	C	D	E	A
C	D	E	A	B
D	E	A	B	C
E	A	B	C	D

Если поменять местами строки (или столбцы), то признак латинского квадрата остается. Например, квадрат 3×3 (табл. 6.1) можно записать так (табл. 6.3).

Таблица 6.3

B	C	A
A	B	C
C	A	B

В этом квадрате строкам второй и первой поменяли места в плане. В табл. 6.4 дается латинский квадрат 5×5 , отличающийся от представленного в таблице 6.2.

Таблица 6.4

A	B	C	D	E
C	D	E	A	B
E	A	B	C	D
B	C	D	E	A
D	E	A	B	C

Латинские квадраты можно построить для любого числа букв в нескольких вариантах. Число таких вариантов для различного числа букв будет различным:

Квадрат	Число вариантов
2×2	2
3×3	12
4×4	576
5×5	161 280
6×6	312 851 200 и т. д.

Если принять, что каждая буква будет соответствовать определенной величине (уровню) исследуемого фактора, то однофакторный план можно построить по любому из приведенных выше латинских квадратов. Количество опытов такого плана $N = L^2$, где L – число уровней фактора, l – номер уровня; $l = 1+L$.

Если требуется провести многоуровневое исследование влияния на процесс двух ($n = 2$) факторов, то составление плана эксперимента будет основываться на применении так называемого греко-латинского квадрата: к букве латинского алфавита добавляют букву греческого алфавита таким образом, чтобы каждая греческая буква появлялась один раз в каждой строке и один раз в каждом столбце (таблица 6.5).

Таблица 6.5

Aα	Bβ	Cγ	Dδ	Eε
Bγ	Cδ	Dε	Eα	Aβ
Cε	Dα	Eβ	Aγ	Bδ
Dβ	Eγ	Aδ	Bε	Cα
Eδ	Aε	Bα	Cβ	Dγ

Если вместо букв подставить арабскую цифру, обозначающую номер уровня $l = 1+5$, то латинский квадрат, изображенный в таблице 6.5, запишется следующим образом (таблица 6.6):

Таблица 6.6

11	22	33	44	55
23	34	45	51	12
35	41	52	13	24
42	53	14	25	31
54	15	21	32	43

В этом квадрате в каждой строке и в каждом столбце появляется любая цифра из пяти цифр, находящихся на первом или втором местах,

образуя свои латинские квадраты. Иными словами, греко-латинский квадрат можно получить наложением двух латинских квадратов, причем любое сочетание из двух цифр от единицы до пяти должно быть представлено лишь один раз.

Два латинских квадрата, которые при наложении друг на друга образуют неповторяющиеся сочетания из двух цифр, называются ортогональными.

Мы уже встречались с этим понятием. Тогда признаком ортогональности служило соотношение
$$\sum_{u=1}^N x_{iu} x_{ju} = 0.$$
 Этот признак можно

распространить и на ортогональность латинских квадратов, если вместо условного обозначения уровней факторов поставить в квадрат их безразмерное выражение (предполагаем, что уровни факторов равномерно делят весь принятый к исследованию диапазон изменения фактора).

$$x_{il} = \frac{C_{il} - C_{i3}}{\lambda_i},$$

где C_{il} – величина i -го фактора в натуральной размерности, находящегося на l -уровне; C_{i3} – то же для третьего ($l = 3$) уровня, соответствующего центру диапазона изменения i -го фактора; $\lambda_i = C_{il} - C_{i(l-1)} = \text{const}$ – интервал для i -го фактора при переходе на следующий уровень.

Тогда при $L = 5$ первый уровень любого фактора будет иметь величину $x_{i1} = -2$, второй $x_{i2} = -1$, третий $x_{i3} = 0$, четвертый $x_{i4} = 1$ и пятый $x_{i5} = 2$.

Греко-латинский квадрат запишется так (таблица 6.7):

Таблица 6.7

(-2).(-2)	(-1).(-1)	0.0	1.1	2.2
(-1).0	0.1	1.2	2.(-2)	2.1
0.2	1.(-2)	2.(-1)	2.0	(-1).1
1.(-1)	2.0	(-2).1	1.2	0.(-2)
2.1	(-2).2	(-1)(-2)	0.1	1.0

или, осуществив подсчет $\sum_{i=1}^2 x_{iu}$, получим:

4	1	0	1	4
0	0	2	-4	-2
0	-2	-2	0	-1
-1	0	-2	2	0
2	-4	2	0	0

Легко проверить, что $\sum_{u=1}^N x_{iu} x_{ju} = 0$, и, следовательно, линейные

эффекты влияния на процесс исследуемых факторов будут определяться независимо друг от друга (i, j – номера факторов $i \neq j$ в u -ом опыте).

Не все латинские квадраты могут служить основой для построения греко-латинских квадратов, так как не для всех можно найти ортогональный квадрат. Например, из 576 вариантов квадрата 4×4 лишь для 144 (или $1/4$ части) можно найти ортогональные квадраты. Невозможно построить греко-латинский квадрат для $L = 4a + 2$ (205) (где a – целое число), например, для $L = 6$.

Для построения латинского квадрата, ортогонального исходному, можно рекомендовать различные приемы.

Таблица 6.8

1	2	3	4	5
2	3	4	5	1
3	4	5	1	2
4	5	1	2	3
5	1	2	3	4

I

Таблица 6.9

1	2	3	4	5
3	4	5	1	2
5	1	2	3	4
2	3	4	5	1
4	5	1	2	3

II

Вторая и последующие строчки квадрата II получены из предыдущей строки путем записи в столбце натурального ряда чисел с пропуском при переходе к следующей строчке одной цифры.

При наложении квадрата II на I получаем ортогональный греко-латинский квадрат 5×5 , представленный в таблице 6.6.

Построение квадрата III осуществляют, пропуская при переходе к следующей строке 2 цифры (таблица 6.10).

При наложении III на I получаем второй греко-латинский квадрат 5×5 (таблица 6.11), в котором I и III латинские квадраты ортогональны.

Таблица 6.10

1	2	3	4	5
4	5	1	2	3
2	3	4	5	1
5	1	2	3	4
3	4	5	1	2

III

Таблица 6.11

11	22	33	44	55
24	35	41	52	13
32	43	54	15	21
45	51	12	23	34
53	14	25	31	42

При построении строк квадрата IV пропускают 3 цифры (таблица 6.12).

Таблица 6.12

1	2	3	4	5
5	1	2	3	4
4	5	1	2	3
3	4	5	1	2
2	3	4	5	1

IV

Таблица 6.13

11	22	33	44	55
25	31	42	53	14
34	45	51	12	23
43	54	15	21	32
52	13	24	35	14

При наложении IV на I получаем третий греко-латинский квадрат (таблица 6.13).

Таблица 6.14

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

V

Таблица 6.15

11	22	33	44	55
21	32	43	54	15
31	42	53	14	25
41	52	13	24	35
51	12	23	34	45

При построении строк V квадрата пропускают четыре цифры (таблица 6.14), получают не латинский, а упорядоченный квадрат.

Но при наложении V квадрата на I получим новую пару ортогональных квадратов (таблица 6.15).

Если пропускать 5 цифр, то снова получим исходный квадрат, то есть метод круговой перестановки цифр с различным шагом свои возможности исчерпал.

Отражение исходного квадрата в вертикально поставленных перпендикулярно плоскости таблицы зеркалах параллельно столбцам (таблица 6.16) дает новый VI квадрат, ортогональный первому.

Таблица 6.16

5	4	3	2	1
1	5	4	3	2
2	1	5	4	3
3	2	1	5	4
4	3	2	1	5

VI

1	2	3	4	5
2	3	4	5	1
3	4	5	1	2
4	5	1	2	3
5	1	2	3	4

I

5	4	3	2	1
1	5	4	3	2
2	1	5	4	3
3	2	1	5	4
4	3	2	1	5

VI

Наложение квадрата VI на I даст новый греко-латинский квадрат (таблица 6.17).

Таблица 6.17

15	24	33	42	51
21	35	44	53	12
32	41	55	14	23
43	52	11	25	34
54	13	22	31	45

Таблица 6.18

15	24	33	42	51
51	15	24	33	42
42	51	15	24	33
33	42	51	15	24
24	33	42	51	15

Однако VI и IV квадраты не будут взаимно ортогональны (эти квадраты называются сингональными, или параллельными, диагональ одного квадрата, составленная из одинаковых цифр, представлена в другом квадрате линией, параллельной диагонали). В квадрате IV диагональ слева вниз составлена из цифр «1», в квадрате VI эти цифры располагаются параллельно диагонали, хотя и смещены вниз на одну позицию. Эти квадраты при наложении друг на друга (таблица 6.18) не могут образовать ортогональный греко-латинский квадрат.

В этом квадрате отсутствуют некоторые сочетания, а некоторые повторяются пять раз. Но оба эти квадрата ортогональны исходному. Следует при построении многофакторного плана эксперимента реализовать какой-либо один из этих квадратов (IV или VI).

При рассмотрении метода построения ортогональных квадратов перестановкой цифр с различным шагом оставалась неизменной первая строчка цифр.

Если оставить теперь неизменным первый столбец, а последующие столбцы формировать, пропуская одну цифру, две, три и четыре, то можно получить еще четыре квадрата, ортогональных исходному (табл. 6.19).

Таблица 6.19

1	3	5	2	4
2	4	1	3	5
3	5	2	4	1
4	1	3	5	2
5	2	4	1	3

VII

1	4	2	5	3
2	5	3	1	4
3	1	4	2	5
4	2	5	3	1
5	3	1	4	2

VIII

1	5	4	3	2
2	1	5	4	3
3	2	1	5	4
4	3	2	1	5
5	4	3	2	1

IX

1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5

X

Квадраты VII и II имеют одинаковую диагональ 14253, VIII и III – 15432, IX и IV – 11111, т. е. эти квадраты сингональны и в построении ортогонального плана применены быть не могут.

Квадрат X (таблица 6.19) не является латинским (он называется упорядоченным), но он ортогонален исходному и любому квадрату II–VI.

Таким образом, для пяти уровней получено шесть ортогональных квадратов – I, II, III, IV (или VI), V, X. Следовательно, накладывая друг на друга все шесть ортогональных квадратов, мы получим ортогональный план из 25 опытов, предназначенный для исследования шести факторов при их изменении на пяти уровнях (таблицы 6.20, 6.21).

Таблица 6.20

111111	222221	333331	444441	555551
234512	345122	451232	512342	123452
352413	413523	524133	135243	241353
425314	531424	142534	253144	314254
543215	154325	215453	321545	432155

В этом плане использованы ортогональные квадраты I, II, III, IV, V и X.

Таблица 6.21

111151	222241	333331	444421	555511
234112	345252	451342	512432	123522
352123	413213	524353	135443	241533
425134	531224	142314	253454	314544
543145	154235	215325	321415	423555

В этом плане использованы ортогональные квадраты I, II, III, V, VI и X (таблица 6.21).

В этих планах не все квадраты латинские, хотя все они ортогональны. Квадраты V и X не являются латинскими, так как в каждой строчке (или столбце) не представлен весь набор цифр от единицы до пяти.

Если основываться лишь на латинских квадратах, то план 5×5 может быть использован для исследования лишь четырех факторов при их изменении на пяти уровнях каждый (квадраты I, II, III, IV или VI).

Следует отметить, что если для латинских квадратов усреднение с целью исключения влияния неучтенных факторов дает одинаковые результаты в обоих направлениях, то в упорядоченных квадратах – лишь в одном, перпендикулярном строкам или столбцам, составленным из одинаковых цифр.

Если для исследования шести факторов применить ортогональный план, составленный лишь из латинских квадратов, то исследование придется провести при изменении каждого фактора на семи уровнях. План 7×7 при исследовании шести факторов приведен в таблице 6.22.

Таблица 6.22

111111	222222	333333	444444	555555	666666	777777
234567	345671	456712	567123	671234	712345	123456
357246	461357	572461	613572	724613	135724	246135
473625	514736	625147	736251	147362	251473	362714
526374	637415	741526	152637	263741	374152	415263
642753	753164	164275	275316	316427	427531	531642
765432	176543	217654	321765	432176	543217	654321

Если по плану 7×7 исследуются, например, четыре фактора, то в ячейках составляют комбинации из четырех цифр, вычеркнув, например, две последние цифры в каждой ячейке.

В некоторых случаях возникает необходимость исследовать влияние какого-либо фактора на большем числе уровней, чем этого требует условие построения квадрата.

Например, исследуется влияние трех факторов, из которых влияние одного, пусть первого, надо исследовать особенно тщательно. Решение – число уровней первого фактора взять в два раза больше ($2L$), чем число уровней остальных двух факторов (L). Для построения такого плана можно использовать два простых плана 3×3 , что составит $2(3 \times 3) = 18$ опытов (таблица 6.23).

Таблица 6.23

111	322	533
331	512	123
521	132	313

211	422	633
431	612	223
621	232	413

Для построения первого квадрата примем 1, 3 и 5-й уровни первого фактора, 1, 2 и 3-й – остальных; для построения второго квадрата – 2, 4 и 6-й уровни первого фактора и 1, 2, 3-й – остальных.

§ 2. Получение и использование для оптимизации уравнений различной структуры

Процедура получения математической модели по результатам реализации этих планов отличается от рассмотренных ранее тем, что вид уравнения заранее не известен.

Обработка результатов этих планов дает возможность получить математическую модель в виде (I) линейного ортогонального уравнения, а также в виде суммы (II) или произведения (III) нелинейных функции от значений исследуемых факторов.

Пусть, например, осуществляется исследование трех факторов при их изменении на 5 уровнях.

В соответствии с таблицей 6.20 (или 6.21) для исследования влияния 3-х факторов ($n = 3$; $i = 1+n$) при их изменении на 5-ти уровнях ($L = 5$); план состоит из 25 опытов и трех первых цифр, характеризующих уровни трех факторов в опытах плана (таблица 6.24).

Таблица 6.24

u	1ф	2ф	3ф	y_u	u	1ф	2ф	3ф	y_u
1	1	1	1	y_1	14	1	4	2	y_{14}
2	2	3	4	y_2	15	2	1	5	y_{15}
3	3	5	2	y_3	16	4	4	4	y_{16}
4	4	2	5	y_4	17	5	1	2	y_{17}
5	5	4	3	y_5	18	1	3	5	y_{18}
6	2	2	2	y_6	19	2	5	3	y_{19}
7	3	4	5	y_7	20	3	2	1	y_{20}
8	4	1	3	y_8	21	5	5	5	y_{21}
9	5	3	1	y_9	22	1	2	3	y_{22}
10	1	5	4	y_{10}	23	2	4	1	y_{23}
11	3	3	3	y_{11}	24	3	1	4	y_{24}
12	4	5	1	y_{12}	25	4	3	2	y_{25}
13	5	2	4	y_{13}					

Арабские цифры 1, 2, 3, 4, 5 обозначают (уровни $l = 1+L$) факторов.

В представленной ниже таблице 6.25 даются значения уровней факторов в натуральной размерности и в их безразмерном выражении (последнее предполагает равномерность плана, т. е. $\lambda_l = \text{const}$,

$$x_{il} = \frac{C_{il} - C_{i3}}{\lambda_l}.$$

Таблица 6.25

l	1	2	3	4	5
C_{il}	C_{i1}	C_{i2}	C_{i3}	C_{i4}	C_{i5}
x_{il}	-2	-1	0	1	2

I. Получение линейного уравнения. Выше была доказана ортогональность полученного плана:

$$\sum_{u=1}^N x_{1u} x_{2u} = 0, \quad \sum_{u=1}^N x_{1u} x_{3u} = 0, \quad \sum_{u=1}^N x_{2u} x_{3u} = 0.$$

Поскольку план симметричный ($\sum_{u=1}^N x_{iu} = 0$), это дает основание получить линейное уравнение $y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3$ с независимыми оценками линейных коэффициентов по формулам:

$$b_0 = \frac{\sum_{u=1}^N \bar{y}_u}{N} ; b_i = \frac{\sum_{u=1}^N x_{iu} \bar{y}_u}{\sum_{u=1}^N x_{iu}^2} . \quad (206)$$

Провести статистический анализ на грубые ошибки, однородность оценок дисперсий, адекватность, работоспособность и использовать уравнение для оптимизации можно по классической схеме, например, аналогичной анализу результатов ПФЭ². Следует отметить, что этот вариант (I) использования такого громоздкого плана для получения линейного уравнения обычно исследователей не привлекает.

II. Обработка результатов реализации многоуровневых планов с целью получения уравнения в виде суммы нелинейных функций может идти по нескольким алгоритмам.

II₁. Алгоритм обработки результатов с целью получения уравнения в виде суммы нелинейных функций, использующий понятие эффекта фактора, будет следующим:

1. Рассчитывают

$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N \bar{y}_u . \quad (207)$$

2. Рассчитывают средний результат всех опытов, в которых i -й фактор находится на l -ом уровне:

$$\bar{y}_{il} = \frac{L}{N} \sum_{u=1}^L \bar{y}_{u(il)} , \quad (208)$$

где $\bar{y}_{u(il)}$ – средние результаты опытов, в которых i -й фактор находится на l -ом уровне.

3. Рассчитывают эффект каждого i -го фактора на каждом l -ом уровне:

$$\mathcal{E}_{il} = \bar{y}_{u(il)} - \bar{y} . \quad (209)$$

Сумма эффектов для каждого фактора

$$\sum_{l=1}^L \mathcal{E}_{il} = 0 . \quad (210)$$

4. Строят графики $\mathcal{E}_i = f_i(C_i)$ и МНК получают соответствующие адекватные уравнения, сначала в виде $\mathcal{E}_i = f_i(x_i)$, затем в виде $\mathcal{E}_i = f_i(C_i)$, находят оптимальные значения отдельных факторов, решая систему

$\frac{\partial \mathcal{E}_i}{\partial C_i} = 0$, или с учетом характера выявленной зависимости на линиях возможных ограничений. При проверке адекватности следует учесть, что

$$S^2(\mathcal{E}) = \frac{L}{N} S^2(\bar{y}) \text{ при } f = N(m-1) \quad (211)$$

5. При получении многофакторной зависимости в виде суммы нелинейных функций, иногда рассчитывают среднюю уточняющую поправку $\bar{\Delta}$:

$$\bar{\Delta} = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N (\hat{y}_u - \bar{y}_u). \quad (212)$$

Тогда

$$y = \bar{y} + \sum_{i=1}^n f_i(C_i) + \bar{\Delta}. \quad (213)$$

6. Проверку адекватности (значимости) обобщенного многофакторного уравнения обычно сводят к проверке адекватности частных зависимостей, но эту проверку можно осуществлять и другим методом – по коэффициенту нелинейной множественной корреляции:

$$R = \sqrt{1 - \frac{(N-1) \sum_{u=1}^N (\hat{y}_u - \bar{y}_u)^2}{(N-n-1) \sum_{u=1}^N (\bar{y}_u - \bar{y})^2}}. \quad (214)$$

Уравнение будет адекватным с надежностью $P = 0,95$; если [3]:

$$t_R = \frac{R\sqrt{N-n-1}}{1-R^2} > 2. \quad (215)$$

Этот метод можно применять и для проверки адекватности частных зависимостей $\mathcal{E}_i = f_i(C_i)$, если опыты осуществлены в одной повторности. В этом случае $n = 1$ и число точек будет в L раз меньше (не N , а N/L).

II₂. Уравнение в виде суммы нелинейных функций можно получить другим способом:

1. Методом дисперсионного анализа или интуитивно ранжируют факторы по степени их влияния на исследуемый процесс, присваивают самому активному номер 1.

2. Рассчитывают средние результаты опытов, в которых первый ($i = 1$) фактор находится на определенном l -ом уровне

$$(l = 1 \div L);$$

$$\bar{y}_{11} = \frac{L}{N} \sum_{u=1}^{N/L} y_{u(11)}. \quad (216)$$

3. Строят график $\bar{y} = f_1(C_1)$ и методом наименьших квадратов получают адекватное уравнение $y = f_1(x_1)$, а затем $y = f_1(C_1)$.

4. Из результатов $\bar{y}_u$ опытов исключают влияние первого (самого активного) фактора:

$$\bar{y}'_u = \bar{y}_u - f_1(C_{1u}). \quad (217)$$

5. Строят график $\bar{y}'_u = f_2(C_2)$ по средним $\bar{y}'_{2l}$ модифицированным результатам опытов, в которых второй фактор находится на l уровне и получают МНК соответствующее уравнение $y' = f_2(x_2)$, а затем $y' = f_2(C_2)$.

6. Из результатов $\bar{y}'_u$ исключают влияние второго фактора

$$\bar{y}''_u = \bar{y}'_u - f_2(C_{2u}) \quad (218)$$

и получают уравнение $y' = f_3(x_3)$ и $y'' = f_3(C_3)$.

7. Подобным образом исключают влияние всех факторов. Для последнего эта процедура запишется так:

$$\bar{y}^n_u = \bar{y}^{n-1}_u - f_n(C_{nu}) = B_{0u}. \quad (219)$$

8. Для включения в уравнение следует рассчитать средний остаток

$$B_0 = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N B_{0u}. \quad (220)$$

9. Общее уравнение запишется так:

$$y = B_0 + \sum_{i=1}^n f_i(C_i). \quad (221)$$

10. Проверку адекватности можно осуществить отдельно для каждого частного уравнения или по коэффициенту множественной корреляции для обобщенного многофакторного уравнения.

III. Получить уравнение в виде произведения нелинейных функций

$$y = \prod_{i=1}^n f_i(C_i) \quad (222)$$

можно несколькими методами.

III₁. Например, применяя логарифмирование-потенцирование. Если прологарифмировать уравнение (222), то получим аддитивное уравнение:

$$\ln y = \sum_{i=1}^n \ln[f_i(C_i)]. \quad (223)$$

Алгоритм получения уравнения в этом виде подобен алгоритму, рассмотренному ранее (П₁), но вместо результатов опытов y_{ku} используются их логарифмы.

1. Рассчитывают средний логарифм из логарифмов всех повторностей данного опыта и всего эксперимента:

$$\overline{\ln y_u} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \ln y_{ku}; \quad (224)$$

$$\overline{\ln y} = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N \ln \overline{y_u}. \quad (225)$$

2. Рассчитывают средний логарифм $\overline{\ln y_{(il)}}$ из средних логарифмов опытов, в которых i -ый фактор находится на l уровне:

$$\overline{\ln y_{(il)}} = \frac{L}{N} \sum_{u=1}^{N/L} \ln y_{uil}. \quad (226)$$

3. Эффект каждого i -го фактора, находящегося на определенном уровне l , рассчитывают по соотношению

$$\mathcal{E}_{(il)} = \overline{\ln y_{(il)}} - \overline{\ln y}. \quad (227)$$

Для каждого фактора таких эффектов получают L – столько, сколько уровней этого фактора реализовано в эксперименте.

4. Для каждого i -го фактора по L эффектам этого фактора строят графики $\mathcal{E}_i = f_i(C_i)$ и МНК получают адекватные уравнения сначала в виде $\mathcal{E}_i = f_i(x_i)$, а затем $\mathcal{E}_i = f_i(C_i)$.

При анализе адекватности:

а) для каждого опыта рассчитывают

$$S^2(\ln y_{ku}) = \frac{\sum_{k=1}^m (\ln y_{ku} - \overline{\ln y_u})^2}{m-1}, \quad (228)$$

при $f = m - 1$.

Далее приходится основываться на гипотезе о нормальном законе распределения логарифма случайной величины $\ln y_{ku}$ с тем, чтобы иметь возможность провести статистический анализ с применением критериев (квантилей) нормального распределения, хотя это и некорректно.

б) проверяют однородность оценок дисперсии $S^2(\ln y_{ku})$;

в) рассчитывают средневзвешенные оценки дисперсии логарифма единичного результата

$$S^2(\ln y_k) = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N S^2(\ln y_{ku}) \quad (229)$$

и среднего логарифма для любого опыта

$$S^2(\overline{\ln y}) = \frac{S^2(\ln y_k)}{m}, \quad (230)$$

при $f = N(m - 1)$;

г) рассчитывают оценку дисперсии среднего логарифма результатов опытов, в которых i -й фактор находился на l уровне.

$$S^2(\overline{\ln y_{(il)}}) = L \frac{S^2(\ln y_k)}{N}, \quad (231)$$

при $f = N(m - 1)$;

д) оценка дисперсии воспроизводимости эффекта (227) в соответствии с законом накопления ошибок:

$$S^2(\mathcal{E}_i) = S^2(\overline{\ln y_{(il)}} - \overline{\ln y}) = S^2(\overline{\ln y_{(il)}}) + S^2(\overline{\ln y}) = \left(\frac{L}{N} + \frac{1}{m}\right) S^2(\ln y_k), \quad (232)$$

при $f = N(m - 1)$;

е) оценка дисперсии неадекватности $S^2_{ад(\mathcal{E}_i)}$:

$$S^2_{ад(\mathcal{E}_i)} = \frac{\sum_{l=1}^{N/L} (\hat{\mathcal{E}}_{il} - \mathcal{E}_{il})^2}{\frac{N}{L} - N'}, \quad (233)$$

где N' – число оценок коэффициентов в уравнении; $f_{ад} = N/L - N'$ – число степеней свободы; $\hat{\mathcal{E}}_{il}$ – предсказанный по уравнению эффект i -го фактора на l -уровне; $\mathcal{E}_{il}$ – экспериментальные оценки эффекта i -го фактора на l -уровне.

ж) адекватность анализируют по критерию Фишера, сравнивая дисперсию $S^2(\mathcal{E}_i)$ (232) с дисперсией $S^2_{ад(\mathcal{E}_i)}$. (Проверку адекватности можно провести по коэффициенту нелинейной множественной корреляции – смотри П₁).

5. Подсбным образом получают зависимости эффектов для каждого фактора.

Используя принцип суперпозиции, можно записать

$$\ln y = \overline{\ln y} + \sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{il}, \quad (234)$$

где $\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{il}$ – сумма эффектов всех факторов, находящихся на определенных уровнях в конкретном опыте.

Потенцируя, получим:

$$y = \exp \left[\left(\overline{\ln y} \right) + \sum_{i=1}^n f_i(C_i) \right] = B_0 \prod_{i=1}^n f_i(C_i) . \quad (235)$$

6. По каждой из полученных зависимостей находят оптимальные величины $C_{i \text{ опт}}$ из уравнений (236)

$$\frac{d[f_i(C_i)]}{dC_i} = 0 , \quad (236)$$

которые соответствуют искомым оптимальным условиям.

Тот же результат получим из уравнения (235):

$$\frac{dy}{dC_i} = 0 . \quad (237)$$

III₂. Уравнение в виде произведения нелинейных функции можно получить по формуле Протодяконова-старшего [4]:

$$y = \frac{\prod_{i=1}^n f_i(C_i)}{(\bar{y})^{(n-1)}} \quad (238)$$

1. Рассчитывают $\bar{y}_u = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m y_{ku}$ и оценки дисперсии единичного

результата для каждого опыта $S^2(y_{ku}) = \frac{1}{m-1} \sum_{k=1}^m (y_{ku} - \bar{y}_u)^2$ с числом степеней $f = m - 1$, освобождаются от грубых ошибок, проверяют однородность оценок дисперсии, рассчитывают средневзвешенные оценки $S^2(y_u)$ и $S^2(\bar{y})$ с числом степеней свободы $f = N(m - 1)$.

2. Для каждого фактора строят графики $\bar{y}_{il} = f_i(C_i)$, где $\bar{y}_{il}$ – средняя оценка из средних результатов опытов, в которых i -ый фактор находился на l -ом уровне; число точек на графике равно числу уровней фактора.

МНК получают адекватные уравнения $y_i = f_i(C_i)$, причем при анализе адекватности используется оценка дисперсии средней оценки средних результатов N/L опытов

$$S^2(\bar{y}_{il}) = \frac{S^2(\bar{y})}{N} L ,$$

при $f = N(m - 1)$ и дисперсии неадекватности

$$S^2_{\text{adi}} = \frac{\sum_{l=1}^{L/K} (\hat{y}_{il} - \bar{y}_{il})^2}{\frac{N}{L} - N'} , \quad (239)$$

где $\hat{y}_{il}$ – предсказанный по уравнению $y_i = f_i(C_i)$ результат при C_i , соответствующем уровню l ; $\bar{y}_{il}$ – средний результат N/L опытов, в которых i -ый фактор находился на l уровне; N' – число коэффициентов уравнения, $f_{adi} = \frac{N}{L} - N'$.

3. Рассчитывают

$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N \bar{y}_u = \frac{1}{Nm} \sum_{u=1}^N \sum_{k=1}^m y_{ku} \quad (240)$$

общее среднее для всех опытов эксперимента.

4. Искомое уравнение представляют в виде (238), где $(\bar{y})^{(n-1)}$ – общее среднее в степени $n - 1$.

5. Проверку адекватности можно свести к анализу частных зависимостей, но можно использовать для этой цели коэффициент нелинейной множественной корреляции.

6. Оптимальные условия находят из решения системы

$$\frac{dy}{dC_i} = 0. \quad (241)$$

III. Уравнение в виде произведения нелинейных функций можно получить по методу Брандона. Уравнение будет иметь вид

$$y = B_0 \prod_{i=1}^n f_i(C_i) \quad (242)$$

1. Методом дисперсионного анализа или интуитивно ранжируют факторы по степени их влияния на исследуемый процесс. Самый активный фактор получает номер $i = 1$.

2. Рассчитывают среднее из результатов опытов, в которых 1-й фактор находится на l -ом уровне ($\bar{y}_{1l}$), строят график $\bar{y}_{1l} = f_1(C_1)$ и МНК получают $y_1 = f_1(x_1)$, а затем $y_1 = f_1(C_1)$.

3. Исключают влияние на результаты каждого из всех опытов самого активного первого фактора:

$$\bar{y}'_u = \frac{\bar{y}_u}{f_1(C_{1u})} = \frac{B_0 f_1(C_{1u}) f_2(C_{2u}) \dots}{f_1(C_{1u})} = B_0 f_2(C_{2u}) f_3(C_{3u}) \dots \quad (243)$$

4. Строят график $\bar{y}'_u = f_2(C_2)$ по средним модифицированным результатам опытов y'_u , в которых второй фактор находился на l -ом уровне и МНК, получают адекватное уравнение $y'_u = f_2(C_2)$.

5. Исключают из результатов $\bar{y}'_u$ влияние второго фактора:

$$\bar{y}''_u = \frac{\bar{y}'_u}{f_2(C_{2u})} = \frac{B_0 f_2(C_{2u}) f_3(C_{3u}) \dots}{f_2(C_{2u})} = B_0 f_3(C_{3u}) \dots \quad (244)$$

6. После исключения влияния последнего фактора ($i = n$) получают остаток.

$$\bar{y}_u^n = \frac{B_0 f_n(C_{nu})}{f_n(C_{nu})} = B_{0u}. \quad (245)$$

7. Величина B_0 не зависит от условий опыта (его номера). Тогда

$$B_0 = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N B_{0u}. \quad (246)$$

Окончательно

$$y = B_0 f_1(C_1) f_2(C_2) \dots = B_0 \prod_{i=1}^n f_i(C_i). \quad (247)$$

Адекватность уравнения можно проверить по коэффициенту нелинейной множественной корреляции или, при осуществлении опытов в нескольких повторностях, ограничиться проверкой адекватности получаемых частных уравнений $y_i = f_i(C_i)$.

Полученные тем или иным методом уравнения используются для определения оптимальных условий (см. примеры 1, 2, 3).

Если единственной целью эксперимента является его оптимизация, то совсем необязательно строить общую математическую модель процесса. Практически будет достаточно построить графики $y_i = f_i(C_i)$ и хотя бы визуально найти оптимальное значение каждого фактора. Если будет иметь место экстремальная кривая, то найти наилучшее значение фактора довольно просто. Если кривая в реальном диапазоне изменения фактора не имеет экстремальной точки, то оптимальное значение данного фактора будет находиться за пределами исследованного диапазона или на линии технологического или экономического ограничения.

Примеры и контрольные задачи к главе 6

Пример 1. На основе латинских квадратов составить пятиуровневый план многофакторного эксперимента для исследования процесса инфракрасной сушки гранулированных материалов в вакууме при импульсном энергоподводе. Получить математическую модель в виде суммы нелинейных функций и найти оптимальные значения режимных параметров процесса: плотности теплового потока на поверхности слоя материала C_I (Вт/см²), толщины слоя продукта C_{II} (мм), диаметра гранул C_{III} (мм), величины разряжения C_{IV} (мм рт. ст.) и скважности импульса C_V .

Примечание: скважность импульса равна отношению времени облучения материала τ_{obl} и продолжительности всего цикла τ_{Σ} , включающему в себя время облучения τ_{obl} и время отлежки материала $\tau_{отл}$ для перемещения влаги внутри материала.

Выходом процесса y или критерием оптимальности принята величина приведенных доходов с учетом производительности установки, потребляемой мощности (y , руб/т) и ограничений на качество продукта.

В таблице *A* указаны уровни C_{il} , на которых поддерживались факторы в опытах плана (см. таблицу *B*) при экспериментальном исследовании процесса. $l = 1+L$ – номер уровня.

Таблица *A*

Уровни l	1	2	3	4	5
C_I , Вт/см ²	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50
C_{II} , мм	5	10	15	20	25
C_{III} , мм	2	3	4	5	6
C_{IV} , мм рт. ст.	0	150	300	450	600
C_V	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
x_i (безразм.)	-2	-1	0	1	2

Решение.

В таблице *B* приведен план эксперимента 5×5 и значения выхода $\bar{y}_u$, т. е. приведенного дохода в руб/т. Значения $\bar{y}_u$ являются средними из m повторностей в каждом опыте ($m = 4$). Результаты повторностей опытов y_{ku} не приводятся.

Таблица *B*

u	План	$\bar{y}_u$ руб/т	u	План	$\bar{y}_u$ руб/т	u	План	$\bar{y}_u$ руб/т	u	План	$\bar{y}_u$ руб/т
1	11111	130	8	41352	270	15	21543	320	22	12345	200
2	23451	140	9	53142	320	16	44444	320	23	24135	170
3	35241	230	10	15432	200	17	51234	390	24	31425	240
4	42531	290	11	33333	400	18	13524	240	25	43215	250
5	54321	260	12	45123	260	19	25314	220			
6	22222	350	13	52413	340	20	32154	220			
7	34512	260	14	14253	180	21	55555	40			

По результатам повторностей опытов y_{ku} получены средневзвешенные оценки дисперсии:

$$S^2(y_k) = 118,0 \text{ (руб/т)}^2 \text{ и } S^2(\bar{y}) = \frac{1}{m} S^2(y_k) = 29,5 \text{ (руб/т)}^2$$

при $f = N(m - 1) = 25(4 - 1) = 75$.

I. Получим уравнение в виде суммы нелинейных функций.

1) Рассчитаем среднеарифметическое значение выхода для всего эксперимента:

$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N \bar{y}_u = \frac{6250}{25} = 250,0 \text{ (руб/т)}.$$

2) Рассчитаем средние результаты опытов, в которых i -й фактор находился на l -ом уровне:

$$\bar{y}_{il} = \frac{L}{N} \sum_{u=1}^N \bar{y}_{u(l)}.$$

Средние результаты опытов $\bar{y}_1, \bar{y}_{10}, \bar{y}_{14}, \bar{y}_{18}$ и $\bar{y}_{22}$, в которых первый фактор ($i = I$) находится на l -ом уровне ($l = 1$), используются для подсчета $\bar{y}_l$:

$$\bar{y}_l = \frac{\bar{y}_1 + \bar{y}_{10} + \bar{y}_{14} + \bar{y}_{18} + \bar{y}_{22}}{\frac{N}{L}} = \frac{130 + 200 + 180 + 240 + 200}{5} =$$

$$= 190,0 \text{ (руб/т)}.$$

Аналогичным образом сделаны расчеты средних значений $\bar{y}_{ij}$ для пяти факторов ($i = I+V$) на пяти уровнях ($l = 1+5$). Результаты расчетов сведены в таблицу В.

Таблица В

l	$\bar{y}_l$	$\mathcal{E}_l$	$\bar{y}_{III}$	$\mathcal{E}_{III}$	$\bar{y}_{III}$	$\mathcal{E}_{III}$	$\bar{y}_{IV}$	$\mathcal{E}_{IV}$	$\bar{y}_{VI}$	$\mathcal{E}_{VI}$
1	190	-60	270	20	220	-30	240	-10	210	-40
2	240	-10	280	30	280	30	270	20	280	30
3	270	20	270	20	270	20	290	40	300	50
4	280	30	240	-10	250	0	280	30	280	30
5	270	20	190	-60	230	-20	170	-80	180	-70
Σ	1250	0	1250	0	1250	0	1250	0	1250	0

3) Рассчитаем эффекты для каждого фактора на всех уровнях:

$$\mathcal{E}_{il} = \bar{y}_{il} - \bar{y}.$$

Эффект первого фактора на первом уровне:

$$\mathcal{E}_{11} = \bar{y}_{11} - \bar{y} = 190 - 250 = -60 \text{ (руб/т)}.$$

Эффекты для остальных факторов рассчитываются аналогично. Результаты расчетов представлены в таблице 1В;

$$\sum_{l=1}^L \mathcal{E}_{il} = 0.$$

4) Строим графики $\mathcal{E}_i = f_i(C_i)$.

Величины факторов представлены на оси абсцисс тремя способами (рис. 6.1).

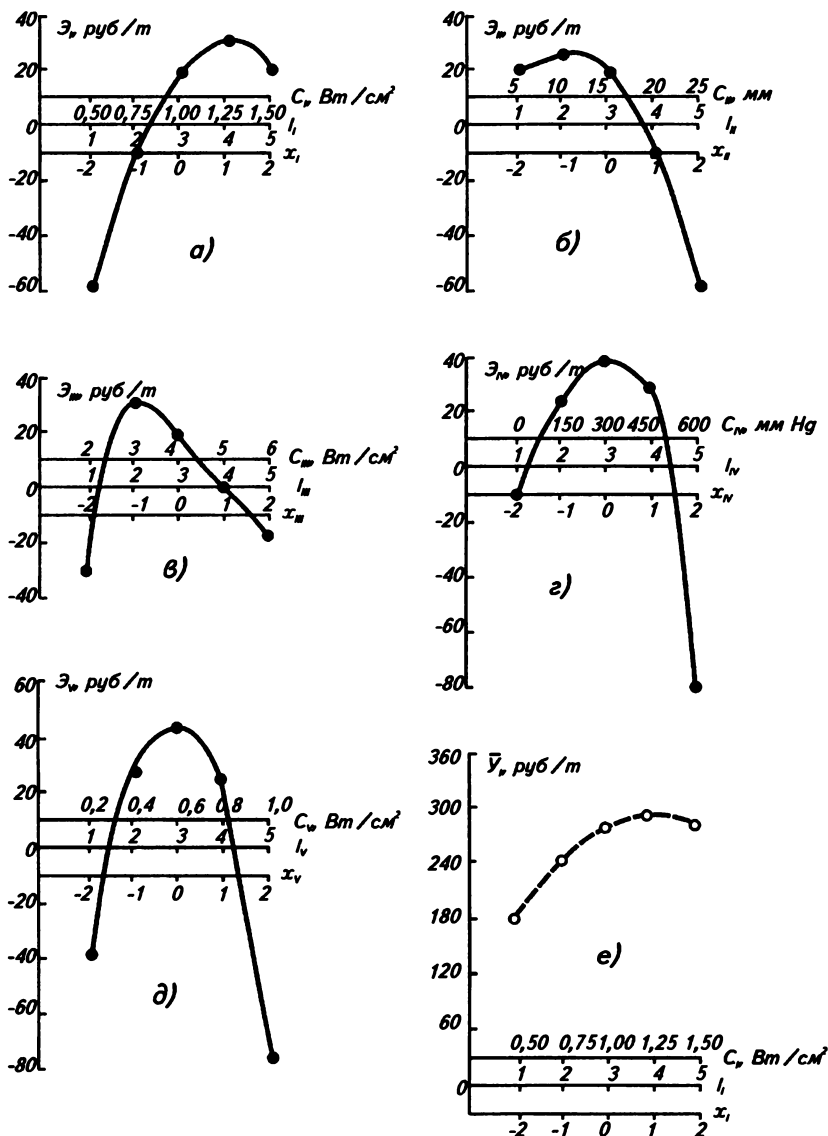


Рис. 6.1.

C_i – представляют факторы в натуральной размерности;

I_i – показывают номер уровня, на котором поддерживается фактор;

x_i – безразмерное значение фактора, рассчитанное по соотношению:

$$x_{iu} = \frac{C_{iu} - C_{i0}}{\lambda_i}.$$

Здесь: C_{iu} – значение фактора в натуральной размерности в опыте u ;

$$C_{i0} - \text{центр эксперимента} \quad C_{i0} = \frac{C_{i\min} + C_{i\max}}{2},$$

где $C_{i\min}$, $C_{i\max}$ – минимальное и максимальное значения i -го фактора;

λ_i – интервал варьирования фактора, определяемый по уравнению

$$\lambda_i = C_{i,l+1} - C_{i,l}.$$

5) Получим методом наименьших квадратов адекватные уравнения эффектов в зависимости от уровней факторов.

Единая формула для расчета коэффициентов аппроксимирующей

зависимости по симметричному $\sum_{u=1}^N x_{iu} = 0$ и равномерному ($\lambda_i = \text{const}$)

плану имеет вид (см. (74)):

$$b_j = \sum_{u=1}^N a_{ju} \frac{\bar{y}_u}{l_j}.$$

Поскольку характер кривых показывает, что они могут быть описаны уравнениями второго порядка, то воспользуемся для расчета коэффициентов таблицей 9.П приложения.

а) Получим оценки коэффициентов квадратного уравнения для эффектов первого фактора $i = I$:

$$b_0 = \frac{-3(-60) + 12(-10) + 17 \cdot 20 + 12 \cdot 30 + (-3) \cdot 20}{35} = 20 \text{ (руб/т)}.$$

$$b_1 = \frac{-2(-60) + (-1)(-10) + 30 + 2 \cdot 20}{10} = 20 \text{ (руб/т)}.$$

$$b_2 = \frac{2(-60) + (-1)(-10) + (-2) \cdot 20 + (-1)30 + 2 \cdot 20}{14} = -10 \text{ (руб/т)}.$$

Уравнение при безразмерном выражении 1-го фактора $\mathcal{E}_I = \Phi_I(x_I)$

$$\mathcal{E}_I = 20 + 20x_I - 10x_I^2.$$

По этому уравнению получим расчетные значения эффектов $\mathcal{E}_u$:

$$\hat{\mathcal{E}}_{I1} = 20 + 20(-2) - 10(-2)^2 = -60 \text{ (руб/т)}.$$

$$\hat{\mathcal{E}}_{I2} = 20 + 20(-1) - 10(-1)^2 = -10 \text{ (руб/т)}.$$

$$\text{Аналогично } \hat{\mathcal{E}}_{I3} = 20 \text{ (руб/т)}, \hat{\mathcal{E}}_{I4} = 30 \text{ (руб/т)}, \hat{\mathcal{E}}_{I5} = 20 \text{ (руб/т)}.$$

Невязки:

$$\Delta_{I1} = -60 - (60) = 0; \Delta_{I2} = -10 - (-10) = 0; \Delta_{I3} = 0; \Delta_{I4} = 0; \Delta_{I5} = 0.$$

Видно, что в данном случае нет необходимости проверять адекватность полученного уравнения по критерию Фишера, т. к. $\hat{\varepsilon}_{I1} = \hat{\varepsilon}_{I3}$. Такое уравнение считается неадекватным, излишне точным. Понизить степень полинома не представляется возможным, т. к. в этом случае получим уравнение неадекватное, излишне грубое.

Получим уравнение эффектов первого фактора в его натуральной размерности:

$$\varepsilon_I = 20 + 20 \frac{C_I - C_{I0}}{\lambda_I} - 10 \left(\frac{C_I - C_{I0}}{\lambda_I} \right)^2,$$

$$\text{где } C_{I0} \frac{C_{Imin} + C_{Imax}}{2} = \frac{0,5 + 1,5}{2} = 1,0 \text{ (Вт/см}^2\text{)}.$$

$$\lambda_I = 0,75 - 0,50 = 0,25 \text{ (Вт/см}^2\text{)}:$$

$$\varepsilon_I = 20 + \frac{20}{0,25} C_I - \frac{20}{0,25} 1,0 - \frac{10}{0,25^2} C_I^2 + \frac{20}{0,25^2} C_I \cdot 1,0 - \frac{10}{0,25^2} \times 1,0^2 = 20 + 80C_I - 80 - 160C_I^2 + 320C_I - 160 = -220 + 440C_I - 160C_I^2.$$

Проверим для $C_{I3} = 1,00$ (Вт/см²):

$$\hat{\varepsilon}_{I3} = -220 + 440 - 160 = 20 \text{ (руб/т)}.$$

Действительно, расчетное значение эффекта $\hat{\varepsilon}_{I3} = f_1(C_{I3})$ для третьего уровня первого фактора совпадает с $\hat{\varepsilon}_{I3}$, рассчитанным по $\hat{\varepsilon}_{I3} = \varphi_1(x_{I3})$.

б) Аналогично получим уравнение эффектов $\varepsilon_{II} = \varphi_{II}(x_{II})$ для второго фактора:

$$\varepsilon_{II} = 20 - 20 x_{II} - 10 x_{II}^2.$$

Расчетные значения $\hat{\varepsilon}_{IIi}$:

$$\hat{\varepsilon}_{II1} = 20 \text{ (руб/т)}; \hat{\varepsilon}_{II2} = 30 \text{ (руб/т)}; \hat{\varepsilon}_{II3} = 20 \text{ (руб/т)};$$

$$\hat{\varepsilon}_{II4} = -10 \text{ (руб/т)}; \hat{\varepsilon}_{II5} = -60 \text{ (руб/т)}.$$

Расчетные значения эффектов для второго фактора также точно совпадают с экспериментальными, т. е. полученное уравнение неадекватно, с излишней точностью описывает экспериментальные данные.

Для второго фактора имеем:

$$C_{II0} = 15 \text{ мм}; \lambda_{II} = 5 \text{ мм}.$$

Зависимость эффекта ε_{II} в натуральной размерности фактора II

$$\varepsilon_{II} = -10 + 8C_{II} - 0,4C_{II}^2.$$

в) Уравнение эффектов для третьего фактора $\varepsilon_{III} = \varphi_{III}(x_{III})$:

$$\varepsilon_{III} = 24,3 - x_{III} - 13,1 x_{III}^2.$$

Расчетные значения ε_{IIIi} :

$$\hat{\Theta}_{III1} = -22,1 (\text{руб/т}); \hat{\Theta}_{III2} = 13,2 (\text{руб/т}); \hat{\Theta}_{III3} = 24,4 (\text{руб/т}); \\ \hat{\Theta}_{III4} = 11,2 (\text{руб/т}); \hat{\Theta}_{III5} = -26,1 (\text{руб/т});$$

Невязки:

$$\Delta_{III1} = +7,9; \Delta_{III2} = -16,8; \Delta_{III3} = 4,3; \Delta_{III4} = 11,2; \Delta_{III5} = -6,1; \sum_{i=1}^N \Delta_{III} \approx 0.$$

Дисперсия адекватности:

$$S_{ad}^2 = \frac{\sum_{i=1}^L A_i^2}{\frac{N}{L} - N} = \frac{7,9^2 + 16,8^2 + 4,3^2 + 11,2^2 + 6,1^2}{5 - 3} = \frac{525,8}{2} = \\ = 262,9 (\text{руб/т})^2;$$

$$f_{adIII} = 2; S^2(\bar{y}) = \frac{S^2(\bar{y})}{\frac{N}{L}}; S^2(\bar{y}) = \frac{29,5}{5} = 5,9 (\text{руб/т})^2.$$

$$\text{Критерий Фишера } F = \frac{S_{ad}^2}{S^2(\bar{y})} = \frac{262,8}{5,9} = 44,5,$$

где $S^2(\bar{y})$ – дисперсия эффектов фактора при $f = 75$.

Табличное значение критерия Фишера:

$$F_{77}(0,95; 2; 75) = 3,15 < 44,5.$$

Следовательно, дисперсии неоднородны и уравнение неадекватно описывает экспериментальные данные.

Переходим к уравнению третьего порядка (таблица 9.П): $i = III$;

$$b_0 = \frac{90 + 360 + 340 + 60}{35} = 24,3;$$

$$b_1 = \frac{-30 - 240 + 20}{12} = -20,8;$$

$$b_2 = \frac{-60 - 30 - 40 - 40}{14} = -12,1;$$

$$b_3 = \frac{30 + 60 - 20}{12} = 5,8.$$

$$\text{Уравнение имеет вид: } y = 24,3 - 20,8x_{III} - 12,1x_{III}^2 + 5,8x_{III}^3.$$

Расчетные значения эффектов:

$$\hat{\Theta}_{III1} = -28,9 (\text{руб/т}); \hat{\Theta}_{III2} = 27,2 (\text{руб/т}); \hat{\Theta}_{III3} = 24,3 (\text{руб/т}); \\ \hat{\Theta}_{III4} = -2,8 (\text{руб/т}); \hat{\Theta}_{III5} = -19,3 (\text{руб/т});$$

Невязки:

$$\Delta_{III1} = 1,1; \Delta_{III2} = -2,8; \Delta_{III3} = 4,3; \Delta_{III4} = -2,8; \Delta_{III5} = 0,7; \sum_{l=1}^L \Delta_{III l} \approx 0.$$

Дисперсия адекватности: $S^2_{ad} = 17,9$ (руб/т)², $f_{ad} = 1$.

$$F - \text{отношение: } F = \frac{S^2_{ad}}{S^2(\Theta)} = \frac{17,9}{5,9} = 3,03; F_T(0,95; 1; 75) = 4,0.$$

Уравнение адекватно описывает экспериментальные данные. Перейдем к натуральной размерности факторов $\Theta_{III} = f_{III}(C_{III})$:

$$\Theta_{III} = -165,3 + 95,8C_{III} - 12,1C_{III}^2 - 2,0C_{III}^3.$$

г) Уравнение эффектов для четвертого фактора $\Theta_{IV} = \varphi_{IV}(x_{IV})$:

$$\Theta_{IV} = 44,3 - 13x_{IV} - 22,1x_{IV}^2.$$

Уравнение неадекватно экспериментальным данным, т. к.

$$F = \frac{S^2_{ad}}{S^2(\Theta)} = \frac{423}{5,9} > F_T(0,95; 2; 75) = 3,15.$$

$$S^2_{ad} = 423 \text{ (руб/т)}^2 \text{ при } f_{ad} = N - N' = 2.$$

Перейдем к уравнению третьей степени:

$$\Theta_{IV} = 44,3 + 12,5x_{IV} - 22,1x_{IV}^2 - 7,5x_{IV}^3.$$

Для этого уравнения: $S^2_{ad} = 35,7$ (руб/т)², $f_{ad} = 1$,

$$F = \frac{S^2_{ad}}{S^2(\Theta)} = \frac{35,7}{5,9} = 6,0; F_T(0,95; 1; 75) = 4,0, \text{ т. е. и это уравнение}$$

неадекватно.

Если перейти к уравнению четвертой степени, то, т. к. $N=N'$ – число коэффициентов, получим уравнение неадекватное, излишне точное. Учитывая, что для уравнения 3-й степени $F = 6,0$, а $F_T = 4,0$, т. е. близки друг к другу, решаем в дальнейшем использовать уравнение третьей степени.

Уравнение третьей степени в натуральной размерности факторов $\Theta_{IV} = f_{IV}(C_{IV})$:

$$\Theta_{IV} = -9,1 + 7,2 \cdot 10^{-2}C_{IV} + 1,02 \cdot 10^{-3}C_{IV}^2 - 2,22 \cdot 10^{-6}C_{IV}^3.$$

д) Уравнение эффектов для пятого фактора:

$$\Theta_V = 54,3 - 6,0x_V - 27,1x_V^2.$$

Для этого уравнения: $S^2_{ad} = 63$ (руб/т)², $f_{ad} = 2$,

$$F = \frac{S^2_{ad}}{S^2(\Theta)} = \frac{63}{5,9} = 10,7; F_T(0,95; 2; 75) = 3,15 < 10,7.$$

Перейдем к уравнению третьей степени:

$$\Theta_V = 54,3 + 2,5x_V - 27,1x_V^2 - 2,5x_V^3,$$

или $\Theta_V = -129,6 + 488,0 C_V - 115,0 C_V^2 - 312 C_V^3$.

Дисперсия адекватности: $S^2_{ад} = 36,2 \text{ (руб/т)}^2, f_{ад} = 1$,

$$F = \frac{S^2_{ад}}{S^2(\Theta)} = \frac{36,2}{5,9} = 6,1; F_T(0,95; 1; 75) = 4,0.$$

Уравнение неадекватно, но F -отношение близко к F_T . Решаем использовать в дальнейшем именно уравнение третьей степени.

б) Найдем оптимальные значения факторов.

$$\frac{\partial \Theta_I}{\partial x_I} = 20 - 20 x_I = 0; x_{I\text{онм}} = 1; C_{I\text{онм}} = C_{I0} + \lambda_I x_{I\text{онм}} = 1,25 \text{ Вт/см}^2;$$

$$\frac{\partial \Theta_{II}}{\partial x_{II}} = -20 - 20 x_{II} = 0; x_{II\text{онм}} = -1; C_{II\text{онм}} = 10 \text{ мм};$$

$$\frac{\partial \Theta_{III}}{\partial x_{III}} = -20,8 - 24,2 x_{III} + 17,4 x_{III}^2 = 0; x_{III\text{онм}} = -0,6; C_{III\text{онм}} = 3,4 \text{ мм};$$

$$\frac{\partial \Theta_{IV}}{\partial x_{IV}} = 12,5 - 44,2 x_{IV} - 22,5 x_{IV}^2 = 0; x_{IV\text{онм}} = -0,25; C_{IV\text{онм}} = 262,5 \text{ Нг};$$

$$\frac{\partial \Theta_V}{\partial x_V} = 2,5 - 54,2 x_V - 7,5 x_V^2 = 0; x_{V\text{онм}} = -0,046; C_{V\text{онм}} = 0,591.$$

7. При необходимости получения многофакторной зависимости ее получают в виде:

$$y = \bar{y} + \sum_{i=1}^n f_i(x_i) - \bar{\Delta}.$$

Для этого сначала рассчитывают величину выхода $\hat{y}'_u$ без поправки $\bar{\Delta}$ по полученным ранее уравнениям эффектов

$$y' = \bar{y} + \sum_{i=1}^n f_i(x_i).$$

$$y' = 250 + (20 + 20x_I - 10x_I^2) + (20 - 20x_{II} - 10x_{II}^2) + (24,3 - 20,8x_{III} - 12,1x_{III}^2 + 5,8x_{III}^3) + (44,3 + 12,5x_{IV} - 22,1x_{IV}^2 - 7,5x_{IV}^3) + (54,3 + 2,5x_V - 27,1x_V^2 - 2,5x_V^3) = 412,9 + 20x_I - 20x_{II} - 20,8x_{III} + 12,5x_{IV} + 2,5x_V - 10x_I^2 - 10x_{II}^2 - 12,1x_{III}^2 - 22,1x_{IV}^2 - 27,1x_V^2 + 5,8x_{III}^3 - 7,5x_{IV}^3 - 2,5x_V^3.$$

В первом опыте в безразмерном выражении факторы характеризуются числом $-2(x_{iu} = -2; u = 1)$, которое соответствует первым уровням всех факторов, $i=I+V$ (табл. Б). Подставляя значения факторов $x_{iI} = -2$ в предыдущее уравнение получим:

$$\hat{y}'_u = 412,9 - 40 + 40 + 41,6 - 25 - 5 - 40 - 40 - 48,4 - 88,4 - 108,4 - 46,4 + 60 + 20 = 132,9 \text{ (руб/т)}.$$

Во втором опыте согласно таблице *Б* имеем первый фактор на уровне 2 ($x_{I2} = -1$), второй – на уровне 3 ($x_{II3} = 0$), третий – на уровне 4 ($x_{III4} = 1$), четвертый – на уровне 5 ($x_{IV5} = 2$) и пятый – на уровне 1 ($x_{VI} = -2$). Тогда

$$\hat{y}'_2 = 412,9 + 20(-1) - 20,8 \cdot 1 + 25 - 5 - 10 - 12,1 - 88,4 - 108,4 + 5,8 - 60 + 20 = 139 \text{ (руб/т)}.$$

Расчеты $\hat{y}'_1 + \hat{y}'_{25}$ приведены в таблице *Г*.

Невязки Δ_u находим из следующего уравнения:

$$\Delta_u = \hat{y}'_u - \bar{y}_u = 132,9 - 130 = +2,9 \text{ и т. д.}$$

Значения невязок представлены в таблице *Г*.

Таблица *Г*

<i>u</i>	$\hat{y}'_u$	Δ_u	<i>u</i>	$\hat{y}'_u$	Δ_u	<i>u</i>	$\hat{y}'_u$	Δ_u	<i>u</i>	$\hat{y}'_u$	Δ_u
1	132,9	2,9	8	272,4	2,4	15	322,2	2,2	22	202,4	2,4
2	139,0	-1,0	9	315,5	-4,7	16	321,6	1,6	23	176,3	6,3
3	225,3	-4,7	10	198,3	-1,7	17	388,7	-1,3	24	235,3	-4,7
4	295,9	5,9	11	412,9	12,9	18	235,1	-4,9	25	249,0	-1,0
5	262,4	2,4	12	262,6	2,6	19	222,4	2,4			
6	341,6	-8,4	13	342,4	2,4	20	219,2	-0,8			
7	258,8	-1,2	14	182,4	2,4	21	42,5	2,5			

Найдем среднюю величину невязок

$$\bar{\Delta} = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N (\hat{y}'_u - \bar{y}_u) = \frac{17,1}{25} = 0,68.$$

Таким образом, уравнение, описывающее процесс, приобретает следующий вид:

$$y = y' - \bar{\Delta} = 412,22 + 20x_I - 20x_{II} - 20x_{III} + 12,5x_{IV} + 2,5x_V - 10x_I^2 - 10x_{II}^2 - 12,1x_{III}^2 - 22,1x_{IV}^2 - 27,1x_V^2 + 5,8x_{III}^3 - 7,5x_{IV}^3 - 2,5x_V^3.$$

Преобразование уравнения $y = \psi(x_i)$ к уравнению $y = f(C_i)$ производится с учетом $x_i = \frac{C_i - C_{i0}}{\lambda_i}$.

Произведем проверку адекватности обобщенного многофакторного уравнения по коэффициенту нелинейной множественной корреляции:

$$R = \sqrt{1 - \frac{(N-1) \sum_{u=1}^N (\hat{y}_u - \bar{y}_u)^2}{(N-n-1) \sum_{u=1}^N (\bar{y}_u - \bar{y})^2}}.$$

Найдем $\hat{y}_u - \bar{y}_u = (\hat{y}'_u - \bar{\Delta}) - \bar{y}_u = (\hat{y}'_u - \bar{y}_u) - \bar{\Delta} = \Delta_u - \bar{\Delta}$.

Для первого опыта имеем:

$\bar{y} = 250$ руб/т; $\Delta_1 = 2,9$ руб/т; $\bar{\Delta} = 0,68$ руб/т; $\bar{y}_1 = 130$ руб/т.

Тогда $\hat{y}_1 - \bar{y} = \Delta_1 - \bar{\Delta} = +2,9 - 0,68 = 2,22$ руб/т.

$\bar{y}_1 - \bar{y} = 130 - 250 = -120$ руб/т и т. д.

В таблице Д представлены результаты расчетов.

Таблица Д

u	$\hat{y}_u - \bar{y}$	$\hat{y}_u - \bar{y}$	u	$\hat{y}_u - \bar{y}$	$\hat{y}_u - \bar{y}$	u	$\hat{y}_u - \bar{y}$	$\hat{y}_u - \bar{y}$	u	$\hat{y}_u - \bar{y}$	$\hat{y}_u - \bar{y}$
1	2,22	-120	8	1,72	20	15	1,52	70	22	1,72	-50
2	-1,68	-110	9	-5,18	70	16	0,92	80	23	5,62	-80
3	-5,38	-20	10	-2,38	-50	17	-1,98	140	24	-5,38	-10
4	5,22	40	11	11,92	150	18	-5,58	-10	25	-1,68	0
5	1,72	10	12	1,92	10	19	1,72	-30			
6	-9,08	100	13	1,72	90	20	-1,48	-30			
7	-1,88	10	14	1,72	-70	21	1,82	-210			

Величина R равна

$$R = \sqrt{1 - \frac{24 \cdot 450,8}{19 \cdot 10^3 \cdot 188}} = \sqrt{1 - 0,003} = 0,9985.$$

С надежностью 0,95 уравнение будет адекватным, если $t_R > 2$.

$$\text{В нашем случае } t_R = \frac{R\sqrt{N-n-1}}{1-R^2} = \frac{0,997\sqrt{25-5-1}}{1-0,997} = 1449 > 2.$$

Следовательно, полученное уравнение $y = \psi(x_i)$ адекватно описывает экспериментальные данные.

Рассчитываем выход процесса при найденных оптимальных условиях

$$\hat{y}_{\text{опт}} = 412,2 + 20 - 20(-1,0) - 20(-0,6) + 12,5(-0,25) + 2,5(-0,046) - 10 - 10 - 12,1(-0,6)^2 - 22(-0,25)^2 - 27,1(-0,046)^2 + 5,8(-0,6)^3 - 7,5(-0,25)^3 - 2,5(-0,046)^3 = 438,2 \text{ руб/т.}$$

Пример 2. По исходным данным и некоторым результатам расчетов примера 1 получить математическую модель исследуемого процесса в виде произведения нелинейных функций по методу Протодяконова-старшего (238)

$$y = \frac{1}{(\bar{y})^{(n-1)}} \prod_{i=1}^n \varphi_i(x_i).$$

Решение.

В примере 1 были получены зависимости эффектов от соответствующих координат $\mathcal{E}_i = \varphi_i(x_i) - \bar{y}$. Тогда $\varphi_i(x_i) = \mathcal{E}_i + \bar{y}$.

В формуле Протодяконова-старшего предусмотрено произведение этих функций. Например, было получено $\bar{y} = 250$ руб/т.

$$\varphi_1(x_I) = 20 + 20x_I - 10x_I^2 + 250 = 270 + 20x_I - 10x_I^2.$$

Подобным образом получаем $\varphi_2(x_{II})$, $\varphi_3(x_{III})$, $\varphi_4(x_{IV})$ и $\varphi_5(x_V)$.

Формула Протодяконова-старшего запишется так:

$$y = \frac{1}{250} (270 + 20x_I - 10x_I^2)(270 + 20x_{II} + 10x_{II}^2)(274,3 - 20,8x_{III} - 12,1x_{III}^2 + 5,8x_{III}^3) \cdot 254,3 + 12,5x_{III} - 22,0x_{III}^2 - 7,5x_{IV}^3)(304,3 - 2,5x_{IV} - 27,1x_V^2 - 2,5x_V^3$$

Определение оптимальных условий $\frac{\partial y}{\partial x_i} = 0$ представляет опреде-

ленные расчетные трудности, так как например:

$$\frac{\partial y}{\partial x_I} = (20 - 20x_I) f_{II}(x_{II}) f_{III}(x_{III}) f_{IV}(x_{IV}) f_V(x_V) = 0$$

$$\frac{\partial y}{\partial x_{II}} = (-20 - 20x_{II}) f_I(x_I) f_{III}(x_{III}) f_{IV}(x_{IV}) f_V(x_V) = 0 \text{ и т. д.}$$

Задача облегчается, если заранее можно сказать, что ни одна из частных функций в реализованном диапазоне изменения факторов нулю равняться не может.

$$\text{Тогда: } \frac{\partial y}{\partial x_I} = (20 - 20x_I) = 0, \quad \frac{\partial y}{\partial x_{II}} = (-20 - 20x_{II}) = 0 \text{ и т. д.}$$

Очевидно, найденные таким образом оптимальные условия будут совпадать с соответствующими условиями, найденными по уравнению, представленному в виде суммы нелинейных функций. Для нашей задачи:

$$x_{I\text{опт}} = 1,0; x_{II\text{опт}} = -1,0; x_{III\text{опт}} = -0,6; x_{IV\text{опт}} = -0,25; x_V = -0,046.$$

Полученные $x_{I\text{опт}}$ не отличаются от полученных в примере 1.

Пример 3. Используя исходные данные и некоторые результаты расчетов примера 1, получить математическую модель процесса в виде произведения нелинейных функций по методу Брандона.

$$y = B_0 \prod_{i=1}^n f_i(C_i) \text{ или } y = B_0 \prod_{i=1}^n \varphi_i(x_i)$$

1. Выбор самого активного фактора облегчается наличием зависимостей $\mathcal{E}_i = f_i(C_i)$, полученных при решении примера 1 (см. рис. 6.1). Таким фактором можно считать пятый фактор. Ему следовало бы присвоить номер первый, но это создавало бы трудности при использовании полученных в примере 1 результатов. Результаты опытов после исключения влияния пятого фактора будем обозначать $\bar{y}'_u$.

2. Для упрощения расчетов из 1-го примера будут использованы квадратные уравнения в виде $\varphi_i(x_i) = \mathcal{E}_i + \bar{y}$.

Для пятого фактора, принятого за самый активный, это уравнение запишется так:

$$y_v = 250 + 54,3 - 6,0x_v - 27,1x_v^2 = 304,3 - 6,0x_v - 27,1x_v^2.$$

В натуральной размерности пятого фактора C_v – скважность импульса – это уравнение примет вид:

$$y_v = 78,4 + 783,0C_v - 677,5C_v^2.$$

3. Исключение влияния пятого фактора на результаты опытов осуществляем по соотношению

$$\bar{y}' = \frac{\bar{y}_u}{\hat{y}_{vu}} = \frac{\bar{y}_u}{\varphi(x_{vu})}.$$

Величина $\bar{y}'_u$ будет зависеть от уровня пятого фактора в u -ом опыте.

Например, для первого уровня ($x_v = -2$):

$$\hat{y}_{v1} = 304,3 - 6(-2) - 27,1(-2)^2 = 304,3 + 12 - 1 - 8,4 = 207,9 \text{ (руб/т)}.$$

Аналогично для второго и последующих уровней:

$$\hat{y}_{v2} = 304,3 - 6(-1) - 27,1(-1)^2 = 283,2; y_{v3} = 304,3;$$

$$\hat{y}_{v4} = 304,3 - 6 - 27,1 = 271,2; \hat{y}_{v5} = 304,3 - 6 \cdot 2 - 21,1 \cdot 2^2 = 183,9.$$

Уровень, на котором находится тот или иной фактор в u -ом опыте, определяется по плану эксперимента (таблица Б примера 1).

Рассчитаем значения $\bar{y}'_u$, например, для опытов 1,2, ($x_v = -2$) и 24,25 ($x_v = 2$):

$$\bar{y}'_1 = \frac{130}{207,9} = 0,63, \quad \bar{y}'_2 = \frac{140}{207,9} = 0,67$$

$$\bar{y}'_{24} = \frac{240}{183,9} = 1,31, \quad \bar{y}'_{25} = \frac{250}{183,9} = 1,36.$$

Результаты опытов $\bar{y}'_u$ после исключения влияния пятого фактора приведены в таблице Е.

Таблица Е

u	$\bar{y}'_u$	u	$\bar{y}'_u$	u	$\bar{y}'_u$	u	$\bar{y}'_u$	u	$\bar{y}'_u$
1	0,63	6	1,24	11	1,31	16	1,22	21	0,22
2	0,67	7	0,92	12	0,85	17	1,44	22	1,09
3	1,11	8	0,95	13	1,12	18	0,88	23	0,92
4	1,39	9	1,13	14	0,59	19	0,81	24	1,31
5	1,25	10	0,71	15	1,05	20	0,81	25	1,36

4. Определим следующий за пятым наиболее активный фактор.

Из графиков эффектов, представленных на рисунке 17, следует, что таковым является фактор IV.

5. Рассчитаем среднее значение $\bar{y}'_{IV}$ средних модифицированных результатов опытов $\bar{y}'_u$, в которых следующий по активности фактор IV находится на l -ом уровне. Уровень, на котором находился фактор IV в конкретном опыте, определим из плана, представленного в таблице Б.

Например, в соответствии с таблицей 2:

$$\bar{y}'_{IV1} = \frac{\bar{y}'_1 + \bar{y}'_7 + \bar{y}'_{13} + \bar{y}'_{19} + \bar{y}'_{25}}{\frac{N}{L}};$$

$$\bar{y}'_{IV1} = \frac{0,63 + 0,92 + 1,12 + 0,81 + 1,36}{5} = 0,97;$$

$$\bar{y}'_{IV2} = \frac{1,25 + 1,24 + 0,85 + 0,88 + 1,31}{5} = 1,11;$$

$$\bar{y}'_{IV3} = \frac{1,39 + 0,71 + 1,31 + 1,44 + 0,92}{5} = 1,15;$$

$$\bar{y}'_{IV4} = \frac{1,11 + 1,13 + 1,05 + 1,22 + 1,09}{5} = 1,12;$$

$$\bar{y}'_{IV5} = \frac{0,67 + 0,95 + 0,59 + 0,81 + 0,22}{5} = 0,65.$$

6. Получим уравнение, описывающее зависимость модифицированных результатов $\bar{y}'_{IV}$, усредненных для каждого уровня фактора IV, от уровней фактора x'_{IVu} или его величины C_{IVu} (таблица Б):

$$b_0 = \frac{-3(0,97) + 12(1,11) + 17(1,15) + 12(1,12) - 3(0,65)}{35} = 1,18;$$

$$b_1 = \frac{-2(0,97) - 1(1,11) + 0 + 1,12 + 2 \cdot 0,65}{10} = -0,06;$$

$$b_1 = \frac{-2(0,97) - 1(1,11) - 2(1,12) - 1(1,12) + 2 \cdot 0,65}{14} = -0,09.$$

Получим уравнение в виде

$$y'_{IV} = 1,18 - 0,06x_{IV} - 0,09x_{IV}^2$$

или при натуральной размерности фактора

$$\hat{y}'_{IV} = -52,7 + 0,36C_{IV} - 6 \cdot 10^{-4} C_{IV}^2.$$

Рассчитаем по уравнению модифицированные значения выхода $\hat{y}'_{IV}$ в зависимости от уровней четвертого фактора:

$$\hat{y}'_{IV1} = 1,18 - 0,06(-2) - 0,09(-2)^2 = 0,94; \hat{y}'_{IV2} = 1,15; \hat{y}'_{IV3} = 1,18; \\ \hat{y}'_{IV4} = 1,03; \hat{y}'_{IV5} = 0,70.$$

7. Аналогично предыдущему исключаем влияние на результаты опытов четвертого фактора. Для этого используем план эксперимента таблицы *Б* и модифицированные значения выходов $\bar{y}'_u$, полученные после исключения влияния пятого фактора и приведенные в таблице *Е*:

$$\text{Найдем: } \bar{y}'_1 = \frac{0,63}{0,94} = 0,67; \bar{y}'_2 = \frac{0,63}{0,70} = 0,97; \bar{y}'_3 = \frac{1,11}{1,03} = 1,08 \text{ и т. д.}$$

Результаты расчетов $\bar{y}'_u$ представлены в таблице *Ж*.

Таблица Ж

u	$\bar{y}'_u$	u	$\bar{y}'_u$	u	$\bar{y}'_u$	u	$\bar{y}'_u$	u	$\bar{y}'_u$
1	0,67	6	1,08	11	1,11	16	1,18	21	0,31
2	0,96	7	0,98	12	0,74	17	1,22	22	1,06
3	1,08	8	1,36	13	1,19	18	0,77	23	0,78
4	1,18	9	1,10	14	0,84	19	0,86	24	1,14
5	1,09	10	0,60	15	1,02	20	1,16	25	1,45

8. Определим следующий наиболее активный фактор. Можно принять, что это будет фактор 1.

9. На основании таблиц *Ж* и *Б* определим средние результаты $\bar{y}'_{11} + \bar{y}'_{15}$ опытов, в которых I-й фактор находился на $l = 1+5$ уровне:

$$\bar{y}'_{11} = \frac{\bar{y}'_1 + \bar{y}'_{10} + \bar{y}'_{14} + \bar{y}'_{18} + \bar{y}'_{22}}{\frac{N}{L}} = \frac{0,67 + 0,60 + 0,84 + 0,77 + 1,06}{5} = 0,79;$$

$$\bar{y}'_{12} = 0,94; \bar{y}'_{13} = 1,09; \bar{y}'_{14} = 1,18; \bar{y}'_{15} = 0,98.$$

10. Получим уравнение:

$$y'_1 = 1,104 + 0,062x_1 - 0,054x_1^2$$

или в натуральной размерности фактора

$$y_I'' = 0,008 + 1,976C_I - 0,86C_I^2 N_I^2.$$

Аналогично исключаем влияние сначала второго, затем третьего последнего факторов.

Получены следующие уравнения:

$$y_{II}'' = 1,123 - 0,089x_{II} - 0,0543x_{II}^2$$

или $y_{II}'' = 0,902 + 0,063C_{II} - 0,0022C_{II}^2$;

$$y_{III}'' = 1,020 + 0,0078x_{III} + 0,120x_{III}^2$$

или $y_{III}'' = 2,91 - 0,95C_{III} + 0,12C_{III}^2$.

11. После исключения влияния последнего фактора ($i = III$) получим остатки для различных опытов B_{0u} .

Значения B_{0u} даны в таблице 3.

Таблица 3

u	B_{0u}	u	B_{0u}	u	B_{0u}	u	B_{0u}	u	B_{0u}
1	0,918	6	1,032	11	0,890	16	0,933	21	0,376
2	0,915	7	1,456	12	0,854	17	1,029	22	0,785
3	0,845	8	1,214	13	1,410	18	0,962	23	0,778
4	1,268	9	0,559	14	0,790	19	0,951	24	1,102
5	1,013	10	0,513	15	1,009	20	1,275	25	1,690

Находим среднее значение коэффициента B_0 :

$$B_0 = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N B_{0u}; \quad B_0 = 25,007/25 = 1,0003.$$

Уравнение при безразмерном выражении факторов получим в виде:

$$y = B_0 \prod_{i=1}^n \varphi_i(x_i) = 1,003(304,3 - 6,0x_v - 27,1x_y^2)(1,18 - 0,06x_{IV} - 0,09x_{IV}^2) \times \\ \times (1,020 + 0,0078x_{III} + 0,120x_{III}^2)(1,123 - 0,089x_{II} - 0,0543x_{II}^2)(1,104 + \\ + 0,062x_I - 0,054x_I^2).$$

После перехода к натуральной размерности факторов получим:

$$y = B_0 \prod_{i=1}^n \varphi_i(C_i) = 1,003(78,4 - 783C_v - 677,5C_y^2)(-5267 + 0636C_{IV} - \\ - 6 \cdot 10^{-4} C_{IV}^2)(2,91 - 0,95C_{III} + 0,12C_{III}^2)(0,902 + 0,063C_{II} - 0,0022C_{II}^2) \\ (0,008 + 1,976C_I - 0,864C_I^2).$$

Адекватность полученного уравнения проверена по коэффициенту множественной корреляции.

По уравнению $\frac{\partial y}{\partial x_i} = 0$ определим оптимальные значения факторов:

$$x_{loon} = \frac{\partial y}{\partial x_I} = 0,58; \quad x_{lolo} = -0,82;$$

$$x_{llonm} = 0,032; \quad x_{lVonm} = -0,33; \quad x_{Vonm} = -0,11.$$

Подставив в полученное уравнение найденные оптимальные значения факторов, получим максимальный приведенный доход $\hat{y}_{\max} = 481,4$ руб/т (следует напомнить, что при рассмотрении метода Брандона для некоторых факторов (четвертого и пятого) использовались не кубические уравнения примера 1, а квадратные).

Вопросы для самопроверки

1. В какой ситуации планы стремятся осуществлять как последовательные?
2. Почему латинские квадраты позволяют составлять планы наиболее рандомизированные?
3. Как доказать, что греко-латинский квадрат составлен из двух ортогональных латинских квадратов?
4. Если условия какого-либо опыта пятиуровневого плана, составленного из ортогональных латинских квадратов, закодированы набором цифр 3152, то как эти условия можно представить в натуральной размерности?
5. Каков алгоритм получения зависимостей, характеризующих влияние изменения данного конкретного фактора на эффективность исследуемого процесса?
6. Как получить общую математическую модель в виде: а) суммы нелинейных функций; б) произведения нелинейных функций?
7. Метод Протодряконова-старшего.
8. Метод Брандона.
9. Можно ли определить оптимальные условия многофакторного процесса по результатам осуществления плана эксперимента, в основе которого приняты ортогональные латинские квадраты, без получения общей математической модели по частным зависимостям $y_i = f_i(C_i)$?

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЛИЯНИЯ НА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕССА СОСТАВА СМЕСЕЙ

Понятие «смесь» достаточно сложно. Не претендуя на полноту анализа, можно отметить, что разные компоненты смеси могут смешиваться (отсюда название). Смесь может содержать измельченные твердые компоненты, жидкости и газ, заполняющий поры в смеси.

За время опыта масса и соотношение компонент данной смеси не должны изменяться.

Планирование экспериментов с целью определения оптимального (с позиции какого-либо критерия оптимальности) состава смеси с помощью полученных математических моделей имеет свои особенности, как в методике составления планов, так и в процедуре получения оценок коэффициентов уравнений и статистическом анализе полученных результатов.

Для смеси, представляющей объект исследования, для любого опыта плана можно записать

$$\sum_{i=1}^n x_{iu} = 1,0, \quad (248)$$

где $x_{iu} = 0+1,0$ – содержание в смеси i -ой компоненты в весовых, объемных, массовых, мольных и т. д. долях в u -м опыте; $i = 1+n$ – номер компоненты; u – номер опыта.

Если содержание компонент выражено в соответствующих процентах, то $\sum_{i=1}^n x_{iu} = 100\%$.

§ 1. Исследование двухкомпонентных смесей

Если смесь состоит из 2-х компонент, то

$$x_1 + x_2 = 1 \text{ или } x_2 = 1 - x_1 \quad (249)$$

уравнение прямой АБ с угловым коэффициентом, равным -1 (рис. 7.1).

В 1958 г. Шеффе предложил для описания смесей ($\sum_{i=1}^n x_{iu} = 1,0$) пе-

рейти от классической формы полиномов различных степеней к так называемым *приведенным* полиномам, в которых число коэффициентов значительно сокращается. В этих уравнениях объединяются оценки коэффициентов, характеризующих различные эффекты одного и того же фактора, что и позволяет сократить число коэффициентов.

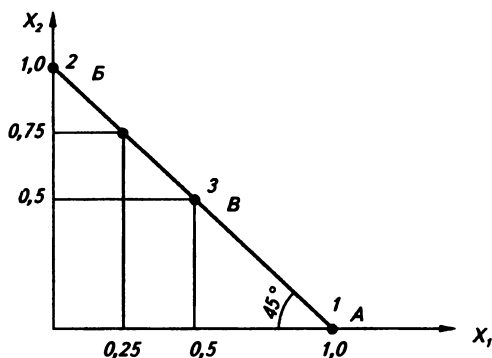


Рис. 7.1. Любая точка на прямой АБ принадлежит двухкомпонентной смеси с различным соотношением компонент

Например, ставится задача получить для 2-компонентной смеси полное квадратное уравнение

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_{12}x_1x_2 + b_{11}x_1^2 + b_{22}x_2^2. \quad (250)$$

Объединить некоторые эффекты позволяет условие $x_1 + x_2 = 1$. Умножим это выражение на x_1 , затем на x_2 :

$$x_1 = x_1^2 + x_1x_2, \quad x_2 = x_2^2 + x_1x_2, \quad \text{откуда}$$

$$x_1^2 = x_1 - x_1x_2, \quad x_2^2 = x_2 - x_1x_2.$$

Тогда

$$\begin{aligned} y &= b_0(x_1 + x_2) + b_1x_1 + b_2x_2 + b_{12}x_1x_2 + b_{11}(x_1 - x_1x_2) + b_{22}(x_2 - x_1x_2) \\ &= x_1(b_0 + b_1 + b_{11}) + x_2(b_0 + b_2 + b_{22}) + x_1x_2(b_{12} - b_{11} - b_{22}) = \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_{12}x_1x_2 \end{aligned} \quad (251)$$

Вместо шести получили в приведенном уравнении три коэффициента. Для получения формул по определению оценок коэффициентов составим план при равномерном изменении каждого фактора на $(r + 1)$ -ом уровнях от 0,0 до 1,0 (r – степень полинома). Очевидно, к точкам А и В надо добавить точку В на одном расстоянии от точек А и В (см. рис. 7.1 и табл. 7.1).

Таблица 7.1

u	x_{1u}	x_{2u}	$\bar{y}_u$, ед.
1	1,0	0,0	80
2	0,0	1,0	75
3	0,5	0,5	100

Пусть известны результаты всех трех опытов, подставим их в (251) с условиями каждого опыта

$$\bar{y}_1 = \beta_1 x_1 = \beta_1 = 80;$$

$$\bar{y}_2 = \beta_2 x_2 = \beta_2 = 75.$$

$$\bar{y}_3 = \frac{1}{2} \beta_1 + \frac{1}{2} \beta_2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \beta_{12} = 100;$$

$$\beta_{12} = 4 \bar{y}_3 - (\bar{y}_1 + \bar{y}_2)^2 = 400 - 310 = 90.$$

Тогда:
$$\bar{y}_u = 80x_{1u} + 75x_{2u} + 90 x_{1u}x_{2u}.$$

Убедимся, что $\bar{y}_u = \hat{y}_u$

$$\hat{y}_1 = 80 = \bar{y}_1; \hat{y}_2 = 75 = \bar{y}_2; \hat{y}_3 = \frac{1}{2}(80 + 75) + \frac{1}{4}90 = 100 = \bar{y}_3.$$

Поскольку число опытов плана соответствует числу коэффициентов (план насыщенный), полученный результат предсказания $\hat{y}_u$ равен $\bar{y}_u$ — экспериментальному.

Для исследования 2-факторной смеси следует отдать предпочтение методике получения однофакторных уравнений в виде классических полиномов любой степени, обеспечивающей адекватность полученного уравнения.

Возможность ограничиться при планировании изменением лишь одного фактора следует из условия существования смеси $x_1 + x_2 = 1,0$: изменение одного фактора вызывает необходимое изменение другого.

Для получения симметричного и равномерного плана (см. гл. II) использовать доли компонент в смеси x_i нельзя, т. к. условие симметричности $\sum_{u=1}^N x_{iu} = 0$ получить невозможно.

Приходится перейти к так называемым псевдокоординатам X , связь которых с истинными координатами x в данном случае формализуется зависимостью

$$X_u = \frac{x_u - x_0}{\lambda}, \quad (252)$$

где $x_0 = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2} = 0,5$ — центр эксперимента; $\lambda = x_u - x_{u-1} = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{N-1}$ — интервал варьирования (изменения) фактора от опыта к опыту; N — число опытов; $u = 1 \div N$ — номер опыта.

Если планировать изменение первого фактора, то для приготовления смеси величину второго получим: $x_2 = 1 - x_1$.

Если интервал $x_1 = 0+1,0$ разделить на 4, то получим условия для пяти опытов равномерного эксперимента, по результатам которых МНК можно получить оценки линейного, квадратичного, кубического поли-

нома и даже полинома 4-й степени, в котором будет пять коэффициентов при пяти опытах, т. е. в этом случае $\hat{y}_u = \bar{y}_u$ – уравнение будет неадекватным, слишком точным.

Можно попробовать, уменьшая степень полученного уравнения, добиться его адекватности. Если при уменьшении степени полинома на единицу уравнение окажется слишком грубым, то лучше оставить для дальнейшего использования уравнение неадекватное – слишком точное.

Для пяти опытов интервал варьирования $\lambda_1 = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{N - 1} = \frac{1,0 - 0}{5 - 1} = 0,25$.

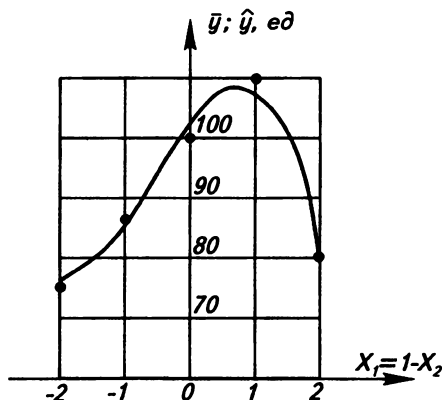


Рис. 7.2.

Тогда $X_{11} = (0 - 0,5)/0,25 = -2$; $X_{12} = (0,25 - 0,5)/0,25 = -1$; $X_{13} = 0$; $X_{14} = 1$; $X_{15} = 2$ (см. табл. 7.2);

Судя по характеру расположения точек следует искать уравнение 3-ей степени (см. рис. 7.2). Поскольку план равномерный ($\lambda_1 = 0,25$) и симметричный $\sum_{u=1}^N X_{iu} = 0,0$, оценки коэффициентов находим (см. гл. II, § 2)

по единой формуле $b_j = \frac{\sum_{u=1}^N a_{ju} \cdot \bar{y}_u}{l_j}$, где a_{ju} и l_j берутся из табл. 9.П приложения.

Таблица 7.2

u	x_{1u}	X_{1u}	x_{2u}	$\bar{y}_u$, ед.	$\hat{y}_u$, ед.	Δ_u , ед.
1	0,0	-2	1,0	75	75,8	0,8
2	0,25	-1	0,75	85	83,7	-1,3
3	0,50	0	0,50	100	102,2	2,2
4	0,75	1	0,25	110	108,4	-1,6
5	1,00	2	0,0	80	79,0	-1,0

Получено уравнение:

$$y = 102,2 + 16,2X_1 - 6,1X_1^2 - 3,8X_1^3 = f(X_1).$$

Подставляя в уравнение безразмерные величины X_{1u} , рассчитываем предсказанные величины $\hat{y}_u$ и невязки $\Delta_u = \hat{y}_u - \bar{y}_u$.

Из $\frac{dy}{dX} = 0 = 0$, находим $X_{1onm} = 0,54$ и $\hat{y}_{\max}$:

$$\hat{y}_{\max} = 102,2 + 16,2 \cdot 0,54 - 6,1 \cdot 0,54^2 - 3,8 \cdot 0,54^3 = 108,6.$$

Получим уравнение в виде $y = f(x_1)$, подставив в полученное уравнение $X_1 = \frac{x_1 - 0,5}{0,25} = 4x_1 - 2$:

$$y = 102,2 + 16,2(4x_1 - 2) - 6,1(4x_1 - 2)^2 - 3,8(4x_1 - 2)^3 = \\ = B_0 + B_1 x_1^2 + B_2 x_1^2 + B_3 x_1^3.$$

Оптимальный состав двухкомпонентной смеси определим, реализуя связь между X_1 и x_1 :

$$x_{1onm} = \frac{X_{1onm} + 2}{4} = \frac{0,54 + 2}{4} = 0,635.$$

$$x_{2onm} = 1 - x_{1onm} = 0,365.$$

По табл. 7.2 можно подсчитать дисперсию адекватности

$S_{ad}^2 = \frac{1}{N - N'} \sum_{u=1}^N \Delta_u^2 = 8,7 \text{ ед}^2$. при $f_{ad} = 1$ и проверить (при известной оценке дисперсии воспроизводимости) адекватность уравнения.

При наличии в смеси 3-х и более компонент этот метод не может быть реализован, поэтому приходится получать коэффициенты приведенных уравнений тем методом, о котором упоминалось при получении приведенного уравнения второй степени (251) для 2-компонентной смеси.

Но если по каким-либо соображениям один компонент из трех должен присутствовать в смеси в постоянной доле, то к исследованию может быть принята 2-компонентная схема.

§ 2. Исследование смеси, состоящей из трех и более компонент

2.1. Симплекс-решетчатые планы Шеффе

Если состав 2-компонентной смеси можно получить по рис. 7.1, используя прямую линию АБ, то состав 3-компонентной смеси с учетом требований $\sum_{i=1}^n x_{iu} = 1,0$ можно получить, построив правильный, называемый концентрационным, треугольник (рис. 7.3).

Осями треугольной системы координат являются высоты, идущие от середины сторон треугольника через противоположную вершину 1, 2 или 3, соответственно чему они обозначаются OX_1 , OX_2 и OX_3 .

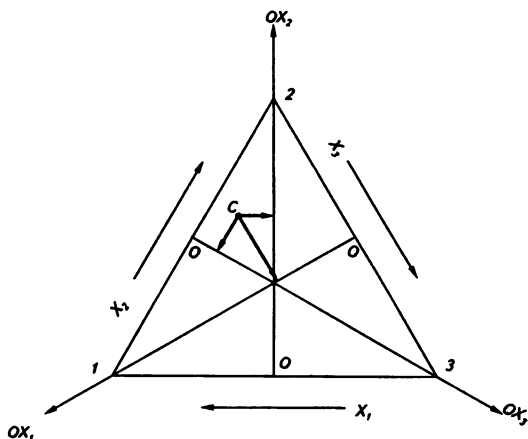


Рис. 7.3.

Любая точка внутри треугольника соответствует конкретному составу смеси, причем $\sum_{i=1}^n x_i = 1, 0$.

Если требуется узнать состав смеси, заданный точкой C (рис. 7.3), то из этой точки следует опустить перпендикуляры на все высоты и по их шкалам прочесть долю соответствующих компонент. Для облегчения этих построений в концентрационном треугольнике можно заранее провести через деления шкал прямые, параллельные основанию, на которое опущена соответствующая высота.

Планы соответствующих экспериментов при числе компонент, равном трем ($n = 3$), можно наносить на поле треугольника, после получения уравнения нанести изолинии, соответствующие определенным величинам критерия оптимальности, на этих изолиниях можно записать доверительные ошибки предсказанных результатов, т. е. получить диаграмму состав-свойство (см. далее).

При увеличении числа компонент $n > 3$ представить область исследования и соответствующие планы на плоскости невозможно. В этом случае приходится обходиться планом в виде таблицы, структура и содержание которой будет в первую очередь определяться типом получаемого уравнения, числом компонент смеси и условием $\sum_{i=1}^n x_{iu} = 1, 0$.

Получим приведенное квадратное уравнение для 3-компонентной смеси. Классический полином второй степени имеет вид:

$$y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_{12} x_1 x_2 + b_{13} x_1 x_3 + b_{23} x_2 x_3 + b_{11} x_1^2 + b_{22} x_2^2 + b_{33} x_3^2. \quad (253)$$

а) Умножим сумму $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ на x_1, x_2 , и затем на x_3 :

$$x_1 = x_1^2 + x_1x_2 + x_1x_3 \quad \text{или} \quad x_1^2 = x_1 - x_1x_2 - x_1x_3;$$

$$x_2 = x_1x_2 + x_2^2 + x_2x_3 \quad x_2^2 = x_2 - x_1x_2 - x_2x_3;$$

$$x_3 = x_1x_3 + x_2x_3 + x_3^2 \quad x_3^2 = x_3 - x_1x_3 - x_2x_3.$$

б) Подставим в (253) полученные соотношения, b_0 умножим на $x_1 + x_2 + x_3 = 1$:

$$\begin{aligned} y = & b_0(x_1 + x_2 + x_3) + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_{12}x_1x_2 + b_{13}x_1x_3 + \\ & + b_{23}x_2x_3 + b_{11}(x_1 - x_1x_2 - x_1x_3) + b_{22}(x_2 - x_1x_2 - x_2x_3) + \\ & + b_{33}(x_3 - x_1x_3 - x_2x_3) = (b_0 + b_1 + b_{11})x_1 + (b_0 + b_2 + b_{22})x_2 + \\ & + (b_0 + b_3 + b_{33})x_3 + (b_{12} - b_{11} - b_{22})x_1x_2 + (b_{13} - b_{11} - \\ & - b_{33})x_1x_3 + (b_{23} - b_{22} - b_{33})x_2x_3 \end{aligned}$$

Выражение в скобках заменим на коэффициенты β с индексами соответствующих аргументов:

$$y = \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_{12}x_1x_2 + \beta_{13}x_1x_3 + \beta_{23}x_2x_3 \quad (254)$$

В этом приведенном полиноме второй степени ($r = 2$) при $n = 3$ шесть коэффициентов. Для определения оценок коэффициентов приведенных полиномов Шеффе предложил использовать так называемые *симплекс-решетчатые планы*. Эти планы насыщенные и предусматривают равномерное размещение опытов по $(n - 1)$ -мерному симплексу. Каждая компонента смеси в плане имеет $(r + 1)$ равноотстоящих уровней в диапазоне от 0,0 до 1,0. Соседние уровни отличаются друг от друга на $\frac{1}{r}$, где r — степень полинома. Для нашего случая ($r = 2$) планируются три уровня 0,0; 1/2; 1,0.

На рис. 7.4 и в табл. 7.3 представлен такой план.

Таблица 7.3

i	x_{1i}	x_{2i}	x_{3i}	Обозначение результата опыта
1	1,0	0,0	0,0	$\bar{y}_1$
2	0,0	1,0	0,0	$\bar{y}_2$
3	0,0	0,0	1,0	$\bar{y}_3$
4	1/2	1/2	0,0	$\bar{y}_{12}$
5	1/2	0,0	1/2	$\bar{y}_{13}$
6	0,0	1/2	1/2	$\bar{y}_{23}$

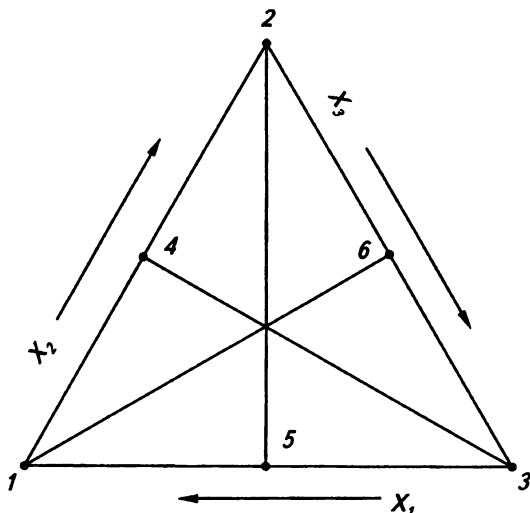


Рис. 7.4.

В табл. 7.3 появились обозначения $\bar{y}_{12}$, $\bar{y}_{13}$, и т. д. Это означает, что упомянутая в индексе один раз компонента содержится в смеси в той же концентрации, что и другая компонента. Если концентрация первой компоненты вдвое превышает концентрацию другой компоненты (например, третьей), то запись была бы такой – $\bar{y}_{113}$. Если какая-либо компонента в индексе не упоминается, то в смеси она отсутствует.

Для получения расчетных формул коэффициентов последовательно подставляем в уравнение (254) результаты опытов и их координаты (условия).

Для первого опыта, подставив $\bar{y}_1$, $x_{11} = 1,0$; $x_{21} = 0$; $x_{31} = 0$, получим $\beta_1 = \bar{y}_1$; для второго опыта (см. табл. 7.3) получим $\beta_2 = \bar{y}_2$, для третьего $\beta_3 = \bar{y}_3$. Для четвертого, подставив $\bar{y}_{12}$, $x_{14} = 1/2$; $x_{24} = 1/2$:

$$\bar{y}_{12} = \beta_1 \frac{1}{2} + \beta_2 \frac{1}{2} + \beta_{12} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}, \text{ получим } \beta_{12} = 4 \bar{y}_{12} - 2 (\bar{y}_1 + \bar{y}_2).$$

$$\text{Аналогично: } \beta_{13} = 4 \bar{y}_{13} - 2 (\bar{y}_1 + \bar{y}_3); \beta_{23} = 4 \bar{y}_{23} - 2 (\bar{y}_2 + \bar{y}_3). \quad (255)$$

По таким же формулам (255) определяются оценки коэффициентов приведенных квадратичных полиномов при любых $n \geq 2$:

$$\hat{y} = \sum_{1 \leq i \leq n} \beta_i x_i + \sum_{1 \leq i < j \leq n} \beta_{ij} x_i x_j. \quad (256)$$

Получим приведенное уравнение неполного третьего порядка для 3-компонентной смеси.

Обычное уравнение:

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_{12}x_1x_2 + b_{13}x_1x_3 + b_{23}x_2x_3 + b_{123}x_1x_2x_3.$$

Реализуя уже использованный метод, получим приведенное уравнение:

$$y = \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_{12}x_1x_2 + \beta_{13}x_1x_3 + \beta_{23}x_2x_3 + \beta_{123}x_1x_2x_3. \quad (257)$$

На рис. 7.5 и в табл. 7.4 приводится план эксперимента, по результатам опытов которого получают оценки коэффициентов уравнения (257).

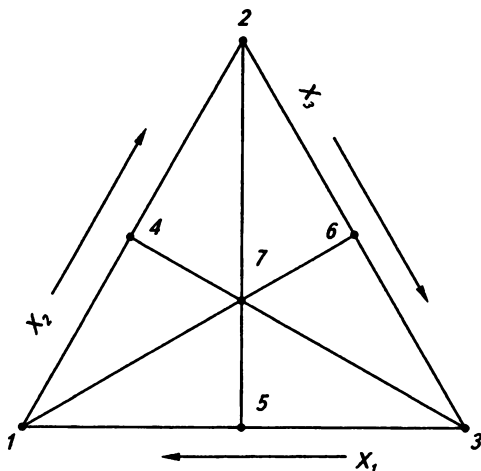


Рис. 7.5.

Таблица 7.4

u	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	$\bar{y}_{...}$
1	1,0	0,0	0,0	$\bar{y}_1$
2	0,0	1,0	0,0	$\bar{y}_2$
3	0,0	0,0	1,0	$\bar{y}_3$
4	1/2	1/2	0,0	$\bar{y}_{12}$
5	1/2	0,0	1/2	$\bar{y}_{13}$
6	0,0	1/2	1/2	$\bar{y}_{23}$
7	1/3	1/3	1/3	$\bar{y}_{123}$

Подставляя в это уравнение последовательно результаты и условия опытов, получим формулы для определения оценок коэффициентов:

$$\beta_1 = \bar{y}_1 \text{ и т. д.; } \beta_{12} = 4\bar{y}_{12} - 2(\bar{y}_1 + \bar{y}_2) \text{ и т. д.;}$$

$$\beta_{123} = 27 \bar{y}_{123} - 12 (\bar{y}_{12} + \bar{y}_{13} + \bar{y}_{23}) - 3(\bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \bar{y}_3). \quad (258)$$

Для смесей, содержащих более 3-х компонент, приведенное уравнение неполного третьего порядка записывается так:

$$y = \sum_{1 \leq i \leq n} \beta_i x_i + \sum_{1 \leq i < j \leq n} \beta_{ij} x_i x_j + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \beta_{ijk} x_i x_j x_k$$

Оценки коэффициентов этих уравнений рассчитывают по формулам, аналогичным (258).

Получим приведенный полином полного 3-го порядка для $n = 3$.

В обычном виде этот полином имеет 14 коэффициентов.

$$y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_{12} x_1 x_2 + b_{13} x_1 x_3 + b_{23} x_2 x_3 + b_{123} x_1 x_2 x_3 + b_{11} x_1^2 + b_{22} x_2^2 + b_{33} x_3^2 + b_{111} x_1^3 + b_{222} x_2^3 + b_{333} x_3^3.$$

Доказано, что для уравнения полного третьего порядка при $n \geq 3$ всю его нелинейную часть в приведенном уравнении следует представить в виде суммы:

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \beta_{ij} x_i x_j + \sum_{1 \leq i < j \leq n} \gamma_{ij} x_i x_j (x_i - x_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \beta_{ijk} x_i x_j x_k. \quad (259)$$

Приведенный полином полного третьего порядка при $n = 3$ запишется так:

$$y = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_{12} x_1 x_2 + \gamma_{12} x_1 x_2 (x_1 - x_2) + \beta_{13} x_1 x_3 + \gamma_{13} x_1 x_3 (x_1 - x_3) + \beta_{23} x_2 x_3 + \gamma_{23} x_2 x_3 (x_2 - x_3) + \beta_{123} x_1 x_2 x_3. \quad (260)$$

План, составленный для получения 10-ти оценок, представленных в уравнении коэффициентов, соответствует рис. 7.6 и табл. 7.5.

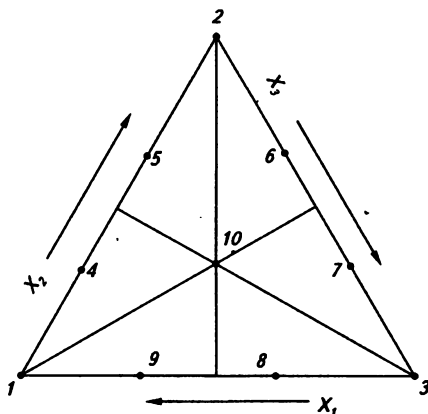


Рис. 7.6.

Таблица 7.5

 $r = 3, n = 3$

u	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	$\bar{y}_{...}$
1	1,0	0,0	0,0	$\bar{y}_1$
2	0,0	1,0	0,0	$\bar{y}_2$
3	0,0	0,0	1,0	$\bar{y}_3$
4	2/3	1/3	0,0	$\bar{y}_{112}$
5	1/3	2/3	0,0	$\bar{y}_{122}$
6	0,0	2/3	1/3	$\bar{y}_{223}$
7	0,0	1/3	2/3	$\bar{y}_{233}$
8	1/3	0,0	2/3	$\bar{y}_{133}$
9	2/3	0,0	1/3	$\bar{y}_{113}$
10	1/3	1/3	1/3	$\bar{y}_{123}$

Подставляя в уравнение (260) последовательно результаты и условия опытов, получим систему из десяти уравнений с 10 неизвестными оценками коэффициентов:

$$1. \bar{y}_1 = \beta_1.$$

$$2. \bar{y}_2 = \beta_2.$$

$$3. \bar{y}_3 = \beta_3 - \text{первые три уравнения использованы.}$$

$$4. \bar{y}_{112} = \frac{2}{3} \beta_1 + \frac{1}{3} \beta_2 + \frac{2}{9} \beta_{12} + \frac{2}{27} \gamma_{12}.$$

$$5. \bar{y}_{122} = \frac{1}{3} \beta_1 + \frac{2}{3} \beta_2 + \frac{2}{9} \beta_{12} - \frac{2}{27} \gamma_{12}.$$

Сумма (4 + 5) даст величины β_{12} , разность (4-5) – величину γ_{12} :

$$4 + 5. \beta_{12} = \frac{9}{4} (\bar{y}_{112} + \bar{y}_{122} - \bar{y}_1 - \bar{y}_2).$$

$$4 - 5. \gamma_{12} = \frac{9}{4} (3 \bar{y}_{112} - 3 \bar{y}_{122} - \bar{y}_1 + \bar{y}_2).$$

$$6. \bar{y}_{223} = \frac{2}{3} \bar{y}_2 + \frac{1}{3} \bar{y}_3 + \frac{2}{9} \beta_{23} + \frac{2}{27} \gamma_{23}.$$

$$7. \bar{y}_{233} = \frac{1}{3} \bar{y}_2 + \frac{2}{3} \bar{y}_3 + \frac{2}{9} \beta_{23} - \frac{2}{27} \gamma_{23}.$$

$$8. \bar{y}_{133} = \frac{1}{3} \bar{y}_1 + \frac{2}{3} \bar{y}_3 + \frac{2}{9} \beta_{13} - \frac{2}{27} \gamma_{13}.$$

$$9. \bar{y}_{113} = \frac{2}{3} \bar{y}_1 + \frac{1}{3} \bar{y}_3 + \frac{2}{9} \beta_{13} + \frac{2}{27} \gamma_{13}.$$

Аналогично определению β_{12} и γ_{12} найдем β_{23} и γ_{23} , β_{13} и γ_{13} :

$$6 + 7. \beta_{23} = \frac{9}{4} (\bar{y}_{223} + \bar{y}_{233} - \bar{y}_2 - \bar{y}_3).$$

$$6 - 7. \gamma_{23} = \frac{9}{4} (3 \bar{y}_{223} - 3 \bar{y}_{233} - \bar{y}_2 + \bar{y}_3).$$

$$8 + 9. \beta_{13} = \frac{9}{4} (\bar{y}_{113} + \bar{y}_{133} - \bar{y}_1 - \bar{y}_3).$$

$$9 - 8. \gamma_{13} = \frac{9}{4} (3 \bar{y}_{113} - 3 \bar{y}_{133} - \bar{y}_1 + \bar{y}_3).$$

$$10. \bar{y}_{123} = \frac{1}{3} (\bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \bar{y}_3) + \frac{1}{4} [(\bar{y}_{112} + \bar{y}_{122} - \bar{y}_1 - \bar{y}_2) + (\bar{y}_{223} + \bar{y}_{233} - \bar{y}_2 - \bar{y}_3) + (\bar{y}_{113} + \bar{y}_{133} - \bar{y}_1 - \bar{y}_3)] + \frac{1}{27} \beta_{123}.$$

$$\text{Тогда: } \beta_{123} = 27 \bar{y}_{123} - \frac{27}{4} (\bar{y}_{112} + \bar{y}_{122} + \bar{y}_{113} + \bar{y}_{133} + \bar{y}_{223} + \bar{y}_{233}) + \frac{9}{2} (\bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \bar{y}_3).$$

Полученные формулы для расчета оценок коэффициентов уравнения (260) можно использовать для 4-х и более компонент в смеси ($n \geq 3$), приняв обозначения номеров факторов: $i = 1+n$; $j = 2+n$; $k = 3+n$ и т. д.

Приведенный полином четвертой степени ($r = 4$) для 3-компонентной смеси ($n = 3$) имеет 15 коэффициентов:

$$\begin{aligned} y = & \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_{12} x_1 x_2 + \gamma_{12} x_1 x_2 (x_1 - x_2) + \delta_{12} x_1 x_2 (x_1 - x_2)^2 + \beta_{13} x_1 x_3 + \gamma_{13} x_1 x_3 (x_1 - x_3) + \delta_{13} x_1 x_3 (x_1 - x_3)^2 + \beta_{23} x_2 x_3 + \\ & + \gamma_{23} x_2 x_3 (x_2 - x_3) + \delta_{23} x_2 x_3 (x_2 - x_3)^2 + \beta_{112} x_1^2 x_2 x_3 + \beta_{122} x_1 x_2^2 x_3 + \\ & + \beta_{123} x_1 x_2 x_3^2. \end{aligned} \quad (261)$$

На рис. 7.7 и в табл. 7.6 приводится план, позволяющий получить оценки коэффициентов приведенного полинома (261).

Таблица 7.6

 $r = 4, n = 3.$

u	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	$\bar{y}_{...}$	u	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	$\bar{y}_{...}$
1	1,0	0,0	0,0	$\bar{y}_1$	9	3/4	0,0	1/4	$\bar{y}_{1113}$
2	0,0	1,0	0,0	$\bar{y}_2$	10	1/4	0,0	3/4	$\bar{y}_{1333}$
3	0,0	0,0	1,0	$\bar{y}_3$	11	0,0	3/4	1/4	$\bar{y}_{2223}$
4	1/2	1/2	0,0	$\bar{y}_{12}$	12	0,0	1/4	3/4	$\bar{y}_{2333}$
5	1/2	0,0	1/2	$\bar{y}_{13}$	13	1/2	1/4	1/4	$\bar{y}_{1123}$
6	0,0	1/2	1/2	$\bar{y}_{23}$	14	1/4	1/2	1/4	$\bar{y}_{1223}$
7	3/4	1/4	0,0	$\bar{y}_{1112}$	15	1/4	1/4	1/2	$\bar{y}_{1233}$
8	1/4	3/4	0,0	$\bar{y}_{1222}$					

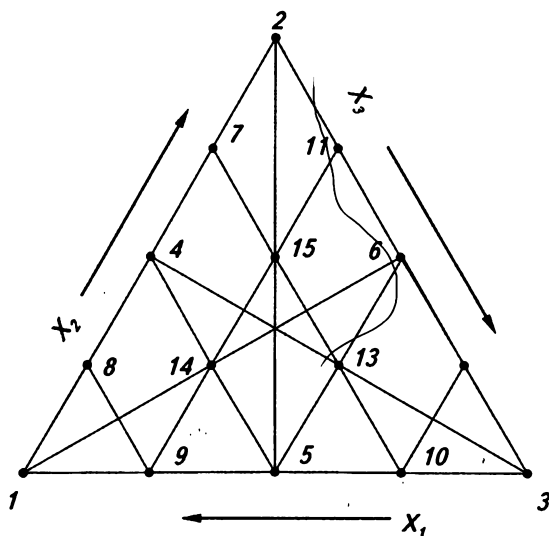


Рис. 7.7.

Метод получения формул для расчета оценок коэффициентов уравнения (261) остается прежним – подставляем поочередно в уравнение результаты опытов и величины x_1 , x_2 , и x_3 для этих опытов.

Вывод этих формул достаточно сложен, его можно найти в учебном пособии [2] на стр. 258.

2.2. Планы Ломбракиса

В рассмотренных симплекс-решетчатых планах имеются опыты не со смесями, а с чистыми компонентами смесей.

Естественно предположить, что эти компоненты в смеси с другими будут влиять на интересующие исследователя свойства конечного продукта по-иному, чем в этих опытах.

В 1968 г. Ломбракис предлагает заменить опыты с чистыми компонентами опытами со смесями. Такой план *получения уравнения неполной третьей степени для четырехкомпонентной смеси* представлен в таблице 7.7.

Таблица 7.7

$r = 3$ (неполн.); $n = 4$

u	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	x_{4u}	$\bar{y}_{...}$
1	1/3	1/3	1/3	0,0	$\bar{y}_{123}$
2	1/3	1/3	0,0	1/3	$\bar{y}_{124}$
3	1/3	0,0	1/3	1/3	$\bar{y}_{134}$
4	0,0	1/3	1/3	1/3	$\bar{y}_{234}$
5	1/2	1/2	0,0	0,0	$\bar{y}_{12}$
6	1/2	0,0	1/2	0,0	$\bar{y}_{13}$
7	1/2	0,0	0,0	1/2	$\bar{y}_{14}$
8	0,0	1/2	1/2	0,0	$\bar{y}_{23}$
9	0,0	1/2	0,0	1/2	$\bar{y}_{24}$
10	0,0	0,0	1/2	1/2	$\bar{y}_{34}$

В соответствии с планом уравнение должно иметь десять коэффициентов:

$$y = \beta_{12}x_1x_2 + \beta_{13}x_1x_3 + \beta_{14}x_1x_4 + \beta_{23}x_2x_3 + \beta_{24}x_2x_4 + \beta_{34}x_3x_4 + \beta_{123}x_1x_2x_3 + \beta_{124}x_1x_2x_4 + \beta_{134}x_1x_3x_4 + \beta_{234}x_2x_3x_4. \quad (262)$$

Формулы для определения оценок коэффициентов получим, подставляя в уравнения условия и результаты опытов. Составим систему из 10-ти уравнений с десятью неизвестными:

$$1. \bar{y}_{123} = \frac{1}{9} (\beta_{12} + \beta_{13} + \beta_{23}) + \frac{1}{27} \beta_{123};$$

с учетом 5, 6 и 8 получим: $\beta_{123} = 27 \bar{y}_{123} - \frac{4}{9} (\bar{y}_{12} + \bar{y}_{13} + \bar{y}_{23}),$

$$2. \bar{y}_{124} = \frac{1}{9} (\beta_{12} + \beta_{14} + \beta_{24}) + \frac{1}{27} \beta_{124};$$

с учетом 5, 7 и 9 получим:

$$\beta_{124} = 27 \bar{y}_{124} - \frac{1}{9} (\bar{y}_{12} + \bar{y}_{14} + \bar{y}_{24}),$$

$$3. \bar{y}_{134} = \frac{1}{9} (\beta_{13} + \beta_{14} + \beta_{34}) + \frac{1}{27} \beta_{134};$$

с учетом 8, 9 и 10 получим: $\beta_{134} = 27 \bar{y}_{134} - \frac{1}{9} (\bar{y}_{13} + \bar{y}_{14} + \bar{y}_{34}),$

$$4. \bar{y}_{234} = \frac{1}{9} (\beta_{23} + \beta_{24} + \beta_{34}) + \frac{1}{27} \beta_{234};$$

с учетом 5, 6 и 8 получим:

$$\beta_{234} = 27 \bar{y}_{234} - \frac{1}{9} (\bar{y}_{23} + \bar{y}_{24} + \bar{y}_{34}),$$

$$5. \bar{y}_{12} = \frac{1}{4} \beta_{12}; \beta_{12} = 4 \bar{y}_{12},$$

$$8. \bar{y}_{23} = \frac{1}{4} \beta_{23}; \beta_{23} = 4 \bar{y}_{23},$$

$$6. \bar{y}_{13} = \frac{1}{4} \beta_{13}; \beta_{13} = 4 \bar{y}_{13},$$

$$9. \bar{y}_{24} = \frac{1}{4} \beta_{24}; \beta_{24} = 4 \bar{y}_{24},$$

$$7. \bar{y}_{14} = \frac{1}{4} \beta_{14}; \beta_{14} = 4 \bar{y}_{14},$$

$$10. \bar{y}_{34} = \frac{1}{4} \beta_{34}; \beta_{34} = 4 \bar{y}_{34}.$$

План Ломбракиса для 4-компонентной смеси можно изобразить на гранях тетраэдра (1, 2, 3, 4 – в центрах граней) и в середине ребер тетраэдра (5, 6, 7, 8, 9 и 10).

2.3. Симплекс-центроидные планы

Шеффе на тех же симплексах предложил планировать так называемые симплекс-центроидные планы, в которых помимо опытов с чистыми компонентами предусматриваются опыты в центре всего факторного симплекса и в центрах всех других низших симплексов, образующих общий симплекс.

Симплекс-решчатый план при $n = 3$, рассмотренный ранее (см. рис. 7.5 и табл. 7.4), содержит $N = 7$ опытов, по результатам которых можно получить оценки коэффициентов уравнения неполной третьей степени с $N' = 7$ коэффициентами. Этот план можно отнести к симплекс-центроидным планам.

Симплекс-центроидный план для 4-компонентной смеси (табл. 7.8) содержит $N = 15$ опытов и позволяет получить полином (263) неполной четвертой степени с 15 коэффициентами.

Таблица 7.8

 $r = 4$ (неполн.); $n = 4$

u	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	x_{4u}	$\bar{y}_{...}$	u	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	x_{4u}	$\bar{y}_{...}$
1	1,0	0,0	0,0	0,0	$\bar{y}_1$	9	0,0	1/2	0,0	1/2	$\bar{y}_{24}$
2	0,0	1,0	0,0	0,0	$\bar{y}_2$	10	0,0	0,0	1/2	1/2	$\bar{y}_{34}$
3	0,0	0,0	1,0	0,0	$\bar{y}_3$	11	1/3	1/3	1/3	0,0	$\bar{y}_{123}$
4	0,0	0,0	0,0	1,0	$\bar{y}_4$	12	1/3	1/3	0,0	1/3	$\bar{y}_{124}$
5	1/2	1/2	0,0	0,0	$\bar{y}_{12}$	13	1/3	0,0	1/3	1/3	$\bar{y}_{134}$
6	1/2	0,0	1/2	0,0	$\bar{y}_{13}$	14	0,0	1/3	1/3	1/3	$\bar{y}_{234}$
7	1/2	0,0	0,0	1/2	$\bar{y}_{14}$	15	1/4	1/4	1/4	1/4	$\bar{y}_{1234}$
8	0,0	1/2	1/2	0,0	$\bar{y}_{23}$						

$$y = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{13} x_1 x_3 + \beta_{14} x_1 x_4 + \beta_{23} x_2 x_3 + \beta_{24} x_2 x_4 + \beta_{34} x_3 x_4 + \beta_{123} x_1 x_2 x_3 + \beta_{124} x_1 x_2 x_4 + \beta_{134} x_1 x_3 x_4 + \beta_{234} x_2 x_3 x_4 + \beta_{1234} x_1 x_2 x_3 x_4. \quad (263)$$

Формулы (264) для расчета оценок коэффициентов уравнений (263) получим уже известным методом – последовательной подстановкой результатов опытов и их координат в уравнения:

$$y_i = \beta_i \text{ и т. д.};$$

$$\beta_{ij} = 4\bar{y}_{ij} - 2(\bar{y}_i + \bar{y}_j) \text{ и т. д.};$$

$$\beta_{ijk} = 27\bar{y}_{ijk} - 12(\bar{y}_{ij} + \bar{y}_{ik} + \bar{y}_{jk}) + 3(\bar{y}_i + \bar{y}_j + \bar{y}_k) \text{ и т. д.}$$

$$\beta_{1234} = 4[64\bar{y}_{1234} - 27(\bar{y}_{123} + \bar{y}_{124} + \bar{y}_{134} + \bar{y}_{234}) + 8(\bar{y}_{12} + \bar{y}_{13} + \bar{y}_{14} + \bar{y}_{23} + \bar{y}_{24} + \bar{y}_{34}) - (\bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \bar{y}_3 + \bar{y}_4)]. \quad (264)$$

По формулам (264) можно получить уравнения для многокомпонентных смесей ($n \geq 4$), обозначив $i = 1+n$; $j = 2+n$; $k = 3+n$; $l = 4+n$ и т.д.

Формулы для расчета коэффициентов уравнений, полученных по симплекс-центроидным планам, характеризующих эффекты взаимодействий факторов типа β_{ij} , β_{ijk} , β_{ijkl} , можно было получить из общей формулы (265):

$$\beta_{ij} = \alpha \sum_{t=1}^{\alpha} (-1)^{\alpha-t} t^{\alpha-1} S_t, \quad (265)$$

где α – число индексов у коэффициента, например для β_{123} , $\alpha = 3$; для β_{1234} , $\alpha = 4$, для β_{13} $\alpha = 2$; S_t – сумма результатов опытов, в которых ана-

лизируемая смесь состоит из $t \leq \alpha$ компонент при равных их долях $x = \frac{1}{t}$, например, $x = 0,5$ при $t = 2$; $x = 0,333$ при $t = 3$ и т. д. Для β_{123} в формуле должны стоять $S_{t=1,0}$, $S_{t=2,0}$, $S_{t=3,0}$. Для β_{1234} в формуле должны стоять $S_{t=1,0}$, $S_{t=2,0}$, $S_{t=3,0}$, $S_{t=4,0}$.

В соответствии с таблицей 7.8, где записан симплекс-центрированный план для получения приведенного полинома (263), при определении β_{123} имеем: $\alpha = 3$; доли компонент в опытах с этими компонентами имеют величины $x = 1,0$; $0,5$; $0,333$, что соответствует $t = 1$; 2 ; 3 .

$$S_{t=1,0} = \bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \bar{y}_3;$$

$$S_{t=2,0} = \bar{y}_{12} + \bar{y}_{13} + \bar{y}_{23};$$

$$S_{t=3,0} = \bar{y}_{123}.$$

Тогда $\beta_{123} = \alpha \sum_{t=1}^{\alpha} (-1)^{\alpha-t} t^{\alpha-1} S_t = 3[(-1)^{3-1} 1^{3-1} S_{t=1,0} + (-1)^{3-2} 2^{3-1} \cdot S_{t=2,0} + (-1)^{3-3} 3^{3-1} S_{t=3,0}] = 3(\bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \bar{y}_3) - 12(\bar{y}_{12} + \bar{y}_{13} + \bar{y}_{23}) + 27 \bar{y}_{123}$ см. (264).

2.4. D-оптимальные симплекс-решетчатые планы

Симплекс-решетчатые планы Шеффе обладают свойствами D-оптимальности только при получении полиномов второго и неполного третьего порядка. Планы Шеффе более высоких степеней не являются D-оптимальными.

Симплекс-решетчатый план для получения полинома третьего порядка, обладающий свойством D-оптимальности, был предложен Кифером в 1961 г. Обеспечивается это свойство тем, что на сторонах симплекса планируется по две точки с координатами $x_i = 0,2764$ и $x_j = 0,7236$ (см. табл. 7.9).

В общем виде уравнение при $n = 3$ будет иметь тот же вид, что и уравнение (260) для симплекс-решетчатого плана Шеффе:

$$y = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{13} x_1 x_3 + \beta_{23} x_2 x_3 + \gamma_{12} x_1 x_2 (x_1 - x_2) + \gamma_{13} x_1 x_3 (x_1 - x_3) + \gamma_{23} x_2 x_3 (x_2 - x_3) + \beta_{123} x_1 x_2 x_3.$$

Формулы для определения оценок коэффициентов получены подстановкой соответствующего результата и условий опыта в уравнение (260). Полученные 10 уравнений решают, как единую систему, получая формулы для расчета коэффициентов:

$$\beta_i = y_i; \beta_{ij} = \frac{5}{2} (y_{ij} + y_{ji} - y_i - y_j);$$

Таблица 7.9

u	x_1	x_2	x_3	$\bar{y}_{...}$	u	x_1	x_2	x_3	$\bar{y}_{...}$
1	1,0	0,0	0,0	$\bar{y}_1$	6	0,7236	0,0	0,2764	$\bar{y}_{113}$
2	0,0	1,0	0,0	$\bar{y}_2$	7	0,2764	0,0	0,7236	$\bar{y}_{133}$
3	0,0	0,0	1,0	$\bar{y}_3$	8	0,0	0,7236	0,2764	$\bar{y}_{223}$
4	0,7236	0,2764	0,0	$\bar{y}_{112}$	9	0,0	0,2764	0,7236	$\bar{y}_{233}$
5	0,2764	0,7236	0,0	$\bar{y}_{122}$	10	0,333	0,333	0,333	$\bar{y}_{123}$

$$\gamma_{ij} = \frac{5}{2} [2(y_{ij} - y_{ij}) - y_i + y_j];$$

$$\beta_{ijk} = 27y_{ijk} - \frac{15}{2} (y_{ij} + y_{ij} + y_{ik} + y_{ik} + y_{jk} + y_{jk}) + 6(y_i + y_j + y_k) \quad (266)$$

D-оптимальный план для получения приведенного полинома четвертой степени при исследовании трехкомпонентной смеси приведен в табл. 7.10.

Таблица 7.10

u	x_1	x_2	x_3	$\bar{y}_{...}$	u	x_1	x_2	x_3	$\bar{y}_{...}$
1	1,0	0,0	0,0	$\bar{y}_1$	9	0,8273	0,0	0,1727	$\bar{y}_{1113}$
2	0,0	1,0	0,0	$\bar{y}_2$	10	0,1727	0,0	0,8273	$\bar{y}_{1333}$
3	0,0	0,0	1,0	$\bar{y}_3$	11	0,0	0,8273	0,1727	$\bar{y}_{2223}$
4	1/2	1/2	0,0	$\bar{y}_{12}$	12	0,0	0,1727	0,8273	$\bar{y}_{2333}$
5	1/2	0,0	1/2	$\bar{y}_{13}$	13	0,5670	0,2165	0,2165	$\bar{y}_{1123}$
6	0,0	1/2	1/2	$\bar{y}_{23}$	14	0,2165	0,5670	0,2165	$\bar{y}_{1223}$
7	0,8273	0,1727	0,0	$\bar{y}_{1112}$	15	0,2165	0,2167	0,5670	$\bar{y}_{1233}$
8	0,1727	0,8273	0,0	$\bar{y}_{1222}$					

Получаемое уравнение имеет тот же вид, что и уравнение (261):

$$y = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{13} x_1 x_3 + \beta_{23} x_2 x_3 + \gamma_{12} x_1 x_2 \times \\ \times (x_1 - x_2) + \gamma_{13} x_1 x_3 (x_1 - x_3) + \gamma_{23} x_2 x_3 (x_2 - x_3) + \delta_{12} x_1 x_2 (x_1 - x_2)^2 + \\ + \delta_{13} x_1 x_3 (x_1 - x_3)^2 + \delta_{23} x_2 x_3 (x_2 - x_3)^2 + \beta_{1123} x_1^2 x_2 x_3 + \beta_{1223} x_1 x_2^2 x_3 + \\ + \beta_{1233} x_1 x_2 x_3^2.$$

Формулы для расчета коэффициентов получены в качестве решения системы из 15 уравнений, в которых неизвестны 15 оценок коэффициентов уравнения (261):

$$\begin{aligned}\beta_i &= y_i; \beta_{ij} = 4y_{ij} - 2(y_i + y_j); \\ \gamma_{ij} &= \frac{7}{6} [3(-y_i + y_j) + \sqrt{21} (y_{iij} - y_{iji})]; \\ \delta_{ij} &= \frac{7}{6} [-3 (y_i + y_j) - 8y_{ij} + 7(y_{iij} + y_{iji})];\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\beta_{ijk} &= 26,657y_j - 6,167(y_j + y_k) - 16,96 (y_{ij} + y_{ik}) + 0,511 y_{ik} - \\ &- 32,18(y_{iij} + y_{iik}) + 17,196(y_{ijj} + y_{ikk}) + 5,72(y_{ijk} + y_{jkk}) + \\ &+ 84,11y_{ijk} - 23,237(y_{ijk} + y_{ijk}).\end{aligned}\quad (267)$$

Здесь $i \neq j \neq k$. Если принять $i = 1; j = 2; k = 3$, то $\beta_{ijk} = \beta_{1123}$. Для расчета β_{1223} принять $i = 2, j = 1, k = 3$. Для расчета β_{1233} принять $i = 3, j = 1, k = 2$ и т. д. аналогично.

Шесть первых опытов этого плана могут быть использованы в качестве D-оптимального плана для получения квадратного уравнения (см. табл. 7.3, рис. 7.4) или полинома третьей неполной степени с добавлением в качестве седьмого опыта в центре симплекса (см. табл. 7.4, рис. 7.5).

Процедура проверки адекватности и представления полученного уравнения в виде диаграммы состав-свойство не отличается от соответствующего алгоритма для симплекс-решетчатых планов Шеффе (см. § 2.5).

2.5. Проверка адекватности уравнений, полученных в виде приведенных полиномов

В этой главе использовались насыщенные планы, в которых число опытов равнялось числу определяемых коэффициентов уравнения. Рассчитать оценки дисперсии неадекватности по обычной формуле невозможно, так как $N = N'$ и $\hat{y}_u = \bar{y}_u$.

В связи с этим для проверки адекватности (работоспособности) уравнения наряду с опытами плана ставят дополнительные (контрольные) опыты, полученные результаты которых потом сравнивают статистическими методами с предсказанными по уравнению для условий этих опытов.

Эти дополнительные опыты рекомендуется распределять равномерно среди реализуемых опытов плана, но все же стараться расположить их таким образом, чтобы при совместном их рассмотрении с опытами реализуемого плана можно было получить другой план для определения коэффициентов уравнения более высокой степени, если полученное уравнение окажется неадекватным.

Точность предсказания в различных опытах поверхности отклика зависит от условий опытов (x_{iu}), числа участвующих в опыте компонент n_u и числа членов уравнения N'_u , участвующих в предсказании результата опыта.

Дисперсию предсказания $S^2(\hat{y}_u)$ для каждого опыта можно получить по закону накопления ошибок с использованием для этого после некоторых преобразований полученного уравнения.

Пусть, например, таким уравнением будет полином второго порядка для трехкомпонентной смеси (254).

Для использования закона накопления ошибок преобразуем полученное уравнение $\hat{y} = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{13} x_1 x_3 + \beta_{23} x_2 x_3$, подставив вместо оценок коэффициентов формулы для их определения: $\beta_i = \bar{y}_i$; и $\beta_{ij} = 4 \bar{y}_{ij} - 2(\bar{y}_i + \bar{y}_j)$:

$$\hat{y} = \bar{y}_1 x_1 + \bar{y}_2 x_2 + \bar{y}_3 x_3 + x_1 x_2 [4 \bar{y}_{12} - 2(\bar{y}_1 + \bar{y}_2)] + \\ + x_1 x_3 [4 \bar{y}_{13} - 2(\bar{y}_1 + \bar{y}_3)] + x_2 x_3 [4 \bar{y}_{23} - 2(\bar{y}_2 + \bar{y}_3)]$$

$$\text{или } \hat{y} = \bar{y}_1 (x_1 - 2x_1 x_2 - 2x_1 x_3) + \bar{y}_2 (x_2 - 2x_1 x_2 - 2x_2 x_3) + \bar{y}_3 \times \\ \times (x_3 - 2x_1 x_3 - 2x_2 x_3) + 4 \bar{y}_{12} x_1 x_2 + 4 \bar{y}_{13} x_1 x_3 + 4 \bar{y}_{23} x_2 x_3. \quad (268)$$

Упростим скобки при $\bar{y}_i$; например, при $\bar{y}_1$:

$$\bar{y}_1 (x_1 - 2x_1 x_2 - 2x_1 x_3) = \bar{y}_1 [x_1 - 2x_1(x_2 + x_3)] = \bar{y}_1 [x_1 - \\ - 2x_1(1 - x_1)] = \bar{y}_1 [x_1(2x_1 - 1)].$$

Аналогично:

$$\bar{y}_2 (x_2 - 2x_1 x_2 - 2x_2 x_3) = \bar{y}_2 [x_2(2x_2 - 1)]; \quad \bar{y}_3 (x_3 - 2x_1 x_3 - \\ - 2x_2 x_3) = \bar{y}_3 [x_3(2x_3 - 1)].$$

Тогда

$$\hat{y} = x_1(2x_1 - 1) \bar{y}_1 + x_2(2x_2 - 1) \bar{y}_2 + x_3(2x_3 - 1) \bar{y}_3 + 4x_1 x_2 \bar{y}_{12} + \\ + 4x_1 x_3 \bar{y}_{13} + 4x_2 x_3 \bar{y}_{23} = \sum_{1 \leq i \leq n} a_i \bar{y}_i + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} \bar{y}_{ij}, \quad (269)$$

где $a_i = x_i(2x_i - 1)$; $a_{ij} = 4x_i x_j$.

Каждый опыт плана осуществляется в m повторностях, для каждого опыта рассчитывают оценку дисперсии, проверяют однородность оценок и рассчитывают средневзвешенную оценку дисперсии воспроизводимости единичного $S^2(y_k)$ и среднего $S^2(\bar{y}) = S^2(y_k)/m$ результатов опытов с $f = N(m - 1)$.

Если принять $S^2(\bar{y})$ за достоверную оценку величины дисперсии среднего результата любого опыта при $f = N(m - 1)$, то закон накопления ошибок для (269) дает:

$$\begin{aligned}
 S^2(\hat{y}) &= \sum_{1 \leq i \leq n} \left(\frac{\partial \bar{y}}{\partial y_i} \right)^2 \cdot S^2(\bar{y}) + \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left(\frac{\partial \bar{y}}{\partial y_{ij}} \right) \cdot S^2(\bar{y}) = \\
 &= S^2(\bar{y}) \left(\sum_{1 \leq i \leq n} a_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij}^2 \right) = \frac{S^2(y_k)}{m} \xi,
 \end{aligned}
 \tag{270}$$

где $\xi = f(x_i)$ – для конкретного плана может быть рассчитана заранее и представлена в виде совокупности изолиний на концентрационном треугольнике при $n = 3$. На рисунках 7.8 и 7.9 представлены величины $\xi = f(x_i)$ для некоторых приведенных полиномов, применяемых достаточно часто. Эти рисунки помогут найти для каждого осуществленного опыта по его координатам x_{iu} величину ξ_u и, зная оценку $S^2(y_k)$, рассчитать дисперсию предсказания результата u -го опыта по формуле:

$$S^2(\hat{y}_u) = \frac{S^2(y_k)}{m} \xi_u \tag{271}$$

Если рисунков, подобных изображенным на рис. 7.8 и 7.9, в распоряжении исследователя нет, то ξ_u для каждого опыта приходится рассчитывать по формуле:

для полинома неполного третьего порядка:

$$\xi_u = \sum_{1 \leq i \leq n} a_{iu}^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{iju}^2 + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} a_{ijk u}^2,$$

для полинома третьего порядка

$$\xi_u = \sum_{1 \leq i \leq n} a_{iu}^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{iju}^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ijju}^2 + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} a_{ijk u}^2,$$

для полинома четвертого порядка и полиномов других степеней

$$\xi_u = \sum_{1 \leq i \leq n} a_{iu}^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{iju}^2 + \dots \tag{272}$$

(далее перечисляются другие группы коэффициентов, которые можно выделить из соответствующего уравнения для каждого опыта).

Зная $S^2(\hat{y}_u)$ (см. (271)), можно рассчитать для каждого контрольного опыта доверительную ошибку $\varepsilon(\bar{\Delta}_u)$ невязки $\bar{\Delta}_u = \hat{y}_u - \bar{y}_u$ с помощью критерия Стьюдента и преобразования $S^2(\hat{y}_u - \bar{y}_u) = S^2(\hat{y}_u) + S^2(\bar{y}_u)$ в соответствии с законом накопления ошибок:

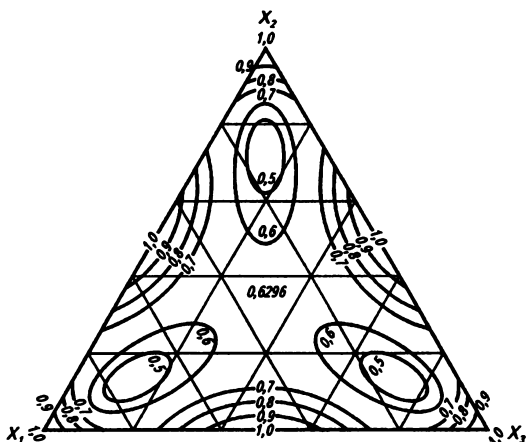


Рис. 7.8. Изолинии ξ для полинома второго порядка

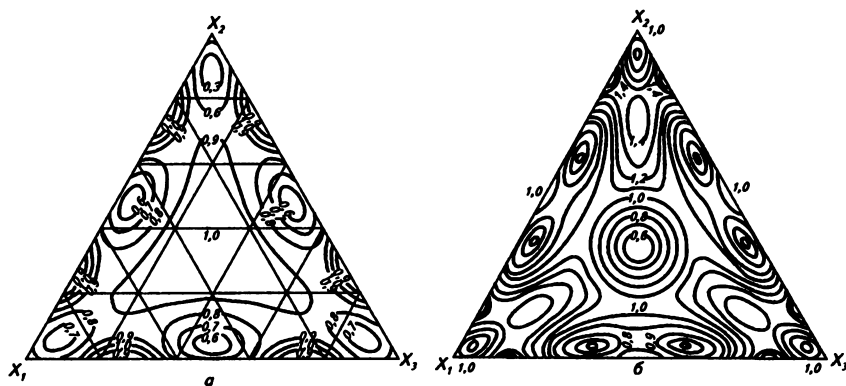


Рис. 7.9. Изолинии ξ для полиномов третьего порядка (а) и неполного четвертого порядка (б)

$$\begin{aligned}
 \varepsilon(\bar{\Delta}_u) &= t\left(\frac{1-P}{2l}; f\right) S(\hat{y}_u - \bar{y}) = t\left(\frac{1-P}{2l}; f\right) \sqrt{S^2(\hat{y}_u) + S^2(\bar{y})} = \\
 &= t\left(\frac{1-P}{2l}; f\right) S(\bar{y}) \sqrt{\xi_u + 1} = t\left(\frac{1-P}{2l}; f\right) \frac{S(y_k)}{\sqrt{m}} \sqrt{\xi_u + 1} \\
 S^2(\hat{y}_u) &= \xi_u \cdot S^2(\bar{y}),
 \end{aligned} \tag{273}$$

где l – число контрольных опытов; $t\left(\frac{1-P}{2l}; f\right)$ – критерий Стьюдента, берется из таблиц с учетом числа контрольных опытов при уровне значимости

$q = \frac{1-P}{2l}$ и числа степеней свободы f ; $S^2(y_k)$ средневзвешенной оценки дисперсии; ξ_u – берется по рисунку 7.8, 7.9 или рассчитывается по (272).

Для условий каждого контрольного опыта по уравнению рассчитывают $\hat{y}_u$ и сравнивают с экспериментальной $\bar{y}_u$ оценкой $\hat{y}_u - \bar{y}_u = \bar{\Delta}_u$ – невязка u -го контрольного опыта.

Если $|\Delta_u| \leq \varepsilon(\bar{\Delta}_u)$ в каждой контрольной точке, то уравнение работает по всей поверхности отклика и признается адекватным процессу.

Если $|\Delta_u| > \varepsilon(\bar{\Delta}_u)$, то уравнение будет неадекватным, слишком грубым, тогда, по возможности, используя контрольные точки и опыты уже осуществленного плана, получают уравнение более высокой степени.

Доверительную ошибку $\varepsilon(\hat{y}_u)$ предсказанного по уравнению результата опыта можно рассчитать по формуле:

$$\varepsilon(\hat{y}_u) = t \left(\frac{1-P}{N'_u}; f \right) \frac{S(y_k)}{\sqrt{m}} \sqrt{\xi_u}, \quad (274)$$

где N'_u – число коэффициентов уравнения, участвующих в подсчете результата u -го опыта.

2.6. Построение диаграмм «состав-свойство»

При реализации планов II-го порядка (см. гл. V) получают квадратное уравнение, которое можно представить в канонической форме, позволяющей классифицировать поверхность и получить при $n = 2$ простые способы изображения изолиний равного выхода.

При исследовании смесей получают уравнение, которое в канонической форме вряд ли легко можно представить. Очевидно, без ЭВМ задача графической интерпретации результатов становится достаточно трудоемкой.

Можно посоветовать в этой ситуации простой метод построения поверхности отклика на плоскости. Для иллюстрации этого метода используем уравнение, которые приводится в работе [11].

$$y = 3,60x_1 + 2,78x_2 + 4,59x_3 + 1,37x_1x_2 - 1,87x_1x_3 - 1,10x_2x_3 + 4,97x_1x_2(x_1 - x_2) + 4,66x_1x_3(x_1 - x_3) + 2,18x_2x_3(x_2 - x_3) + 4,63x_1x_2x_3.$$

Это уравнение третьей степени получено при исследовании некоторых свойств 3-компонентной смеси.

Основой в этом методе является построение зависимости y от величины одного из факторов (например от x_2) при фиксированных значениях еще одного фактора (например: $x_1 = 0,0; 0,1; 0,2; \dots; 1,0$) При необходимости величина x_3 определяется очень просто: $x_3 = 1 - (x_1 + x_2)$.

Подставив в исходное уравнение $x_1 = 0,0$ и $x_3 = 1 - x_2$ получим первое базовое уравнение для определения координат точек, лежащих на кривой $y = f(x_2)$, при $x_1 = 0,0$:

$$\begin{aligned} y &= 2,78x_2 + 4,59(1 - x_2) - 1,10x_2(1 - x_2) + 2,18x_2(1 - x_2)(x_2 - 1 + x_2) = \\ &= 4,59 + x_2(2,78 - 4,59 - 1,10) + 1,10x_2^2 + 2,18(3x_2^2 - 2x_2^3 - x_2) = \\ &= 4,53 - 5,09x_2 + 7,64x_2^2 - 4,36x_2^3. \end{aligned}$$

Возможный диапазон изменения y принят от 3,0 до 4,0. Подставляя в первое базовое уравнение поочередно различные величины y рассчитывают координаты x_2 , по которым на рис. 7.10 проведена кривая (при $x_1 = 0,0$).

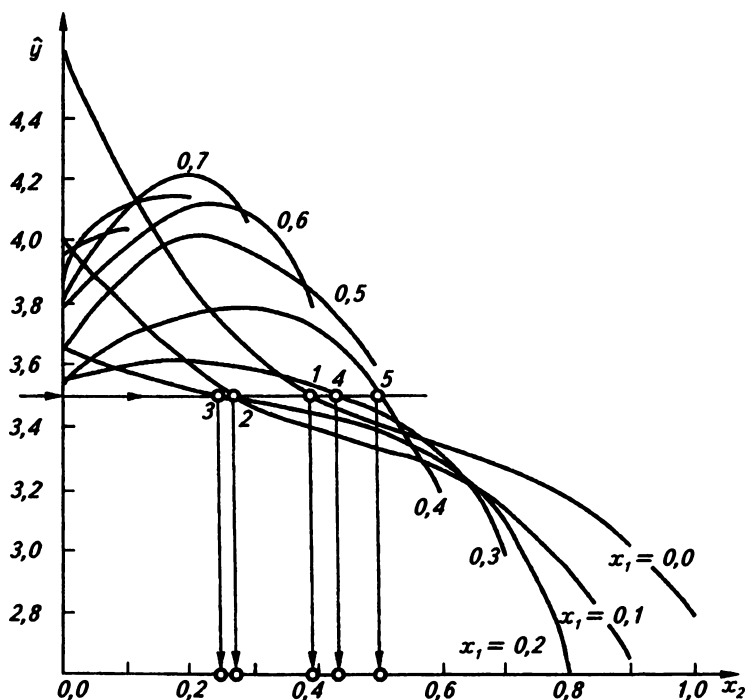


Рис. 7.10.

Если в исходное уравнение подставить $x_1 = 0,1$ и $x_3 = 1 - x_2$, то получим второе базовое уравнение; $x_1 = 0,2$ – третье уравнение и т. д.

Задаваясь величинами $y = 3,0+4,0$, через $\Delta y = 0,1$ по второму базовому уравнению получим координаты точек x_2 для конкретных значений y , по которым строят кривую $x_1 = 0,1$, по третьему базовому уравнению – кривую $x_1 = 0,2$ на рис. 7.10 и т. д.

После построения всех кривых для назначенного интервала $y = 3,0+4,0$ проводят горизонтальные прямые для конкретных величин y . Точки пересечения этих прямых с кривыми для различных величин x_1 , дают координаты x_2 точек изолиний $y = \text{const}$.

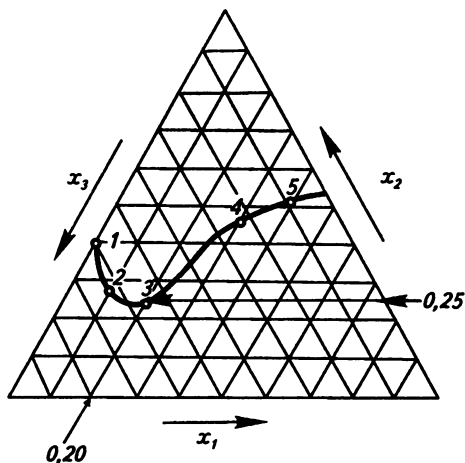


Рис. 7.11.

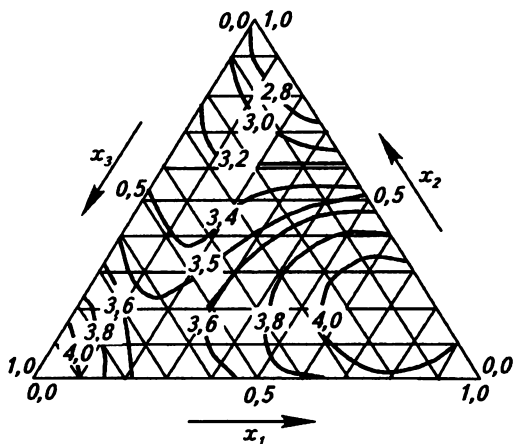


Рис. 7.12.

В качестве примера такое построение для $y = 3,5$ ед. осуществлено на рис. 7.11 по снятым с рис. 7.10 величинам x_2 (табл. 7.11):

Таблица 7.11

0	1	2	3	4	5
x_1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
x_2	0,38	0,27	0,25	0,43	0,5

Полная диаграмма состав-свойство дана на рис. 7.12.

§ 3. Планирование эксперимента про наличие ограничений на величины долей компонент в смеси

В планах Шеффе некоторые опыты предусмотрены с единственным компонентом, что не всегда логично, так как один компонент не обеспечивает тех свойств, которые ожидают от смеси с другими компонентами.

Кроме того, если можно хотя бы предположить месторасположение оптимальных условий, то сокращение области исследования уменьшит трудоемкость и время исследования.

Планы Шеффе располагают на правильном симплексе (для 3-компонентной смеси на треугольнике). Следовательно, интересующую исследователя область желательно попытаться заключить в минимальный симплекс, стороны которого будут параллельны сторонам полного концентрационного треугольника. Предположим, координаты x_{II} , x_{III} и x_{III} вершин такого симплекса представлены в таблице 7.12 и на рис. 7.13.

Таблица 7.12

i	x_{II}	x_{III}	x_{III}	X_{II}	X_{III}	X_{III}
1	0,6	0,3	0,3	1,0	0,0	0,0
2	0,3	0,6	0,3	0,0	1,0	0,0
3	0,1	0,1	0,4	0,0	0,0	1,0
Σ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Из рис. 7.13 и табл. 7.12 легко увидеть, что сторона уменьшенного симплекса равна 0,3 стороны полного концентрационного треугольника и что уменьшенный симплекс будет правильным. Его следует вычертить отдельно, умножив, если сохранить размеры полного треугольника, на $\frac{1}{0,3} = 3,33$.

Этот псевдополный треугольник (рис. 7.14) для вершин будет иметь определенные псевдокоординаты $X_{II} = 1,0$; $X_{2III} = 1,0$ и $X_{3III} = 1,0$, псевдокоординаты других компонент равны нулю (см. табл. 7.12).

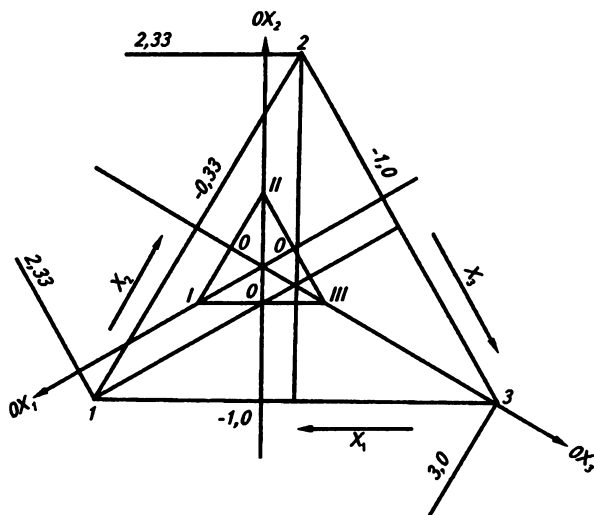
$$y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_{12} X_1 X_2 + \beta_{13} X_1 X_3 + \beta_{23} X_2 X_3 + \beta_{123} X_1 X_2 X_3.$$


Рис. 7.13.

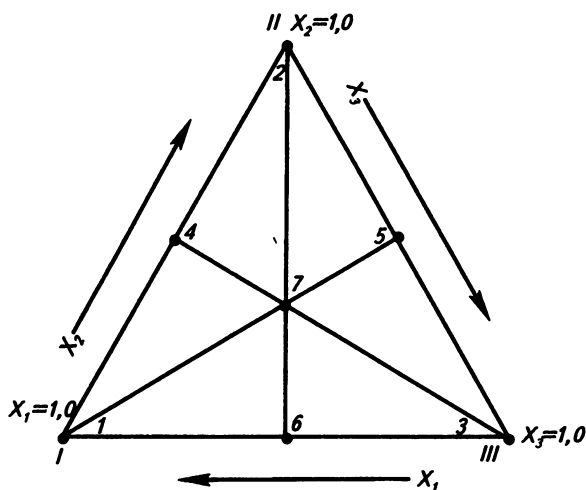


Рис. 7.14

В таблице 7.13 приводится этот план (столбцы 1÷4), только истинные координаты x_{iu} (см. табл. 7.4) заменены на псевдокоординаты X_{iu} .

Таблица 7.13

u	X_{1u}	X_{2u}	X_{3u}	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	$\sum_{i=1}^n X_{iu}$	$\sum_{i=1}^n x_{iu}$	$\bar{y}_{...}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1,0	0,0	0,0	0,60	0,30	0,10	1,0	1,0	$\bar{y}_1$
2	0,0	1,0	0,0	0,30	0,60	0,10	1,0	1,0	$\bar{y}_2$
3	0,0	0,0	1,0	0,30	0,30	0,40	1,0	1,0	$\bar{y}_3$
4	1/2	1/2	0,0	0,45	0,45	0,10	1,0	1,0	$\bar{y}_{12}$
5	1/2	0,0	1/2	0,45	0,30	0,25	1,0	1,0	$\bar{y}_{13}$
6	0,0	1/2	1/2	0,30	0,45	0,25	1,0	1,0	$\bar{y}_{23}$
7	1/3	1/3	1/3	0,40	0,40	0,20	1,0	1,0	$\bar{y}_{123}$

Для подготовки опытов надо определить истинные доли компонент x_{iu} в смеси каждого запланированного опыта, т. е. с учетом первых четырех столбцов заполнить столбцы 5, 6 и 7 таблицы 7.13.

Для планов Шеффе при любом числе компонент ($i = 1 \div n$) пересчет псевдокоординат осуществляется по формуле:

$$x_{iu} = x_{iI} + X_{2u}(x_{iII} - x_{iI}) + X_{3u}(x_{iIII} - x_{iII}) + \dots, \quad (275)$$

где x_{iI} , x_{iII} , x_{iIII} – истинная координата i -ой компоненты соответствующей вершины уменьшенного симплекса (см., например, таблицу 7.12); X_{iu} – псевдокоордината i -ой компоненты в u -ом опыте (см., например, таблицу 7.13); $u = 1 \div N$ – число опытов плана; $i = 1 \div n$ – число компонент.

Для первых трех опытов, условия которых соответствуют координатам вершин уменьшенного симплекса, заполнить столбцы 5+7 таблицы 7.13 можно на основании таблицы 7.12, для следующих опытов величины x_{iu} надо рассчитать по (275).

Например, для четвертого опыта:

$$x_{14} = x_{1I} + X_{24}(x_{1II} - x_{1I}) + X_{34}(x_{1III} - x_{1II}) = 0,6 + 0,5(0,3 - 0,6) + 0 = 0,45,$$

$$x_{24} = x_{2I} + X_{24}(x_{2II} - x_{2I}) + X_{34}(x_{2III} - x_{2II}) = 0,3 + 0,5(0,6 - 0,3) + 0 = 0,45,$$

$$x_{34} = x_{3I} + X_{24}(x_{3II} - x_{3I}) + X_{34}(x_{3III} - x_{3II}) = 0,1 + 0,5(0,1 - 0,1) + 0 = 0,10.$$

Подобные расчеты позволяют заполнить столбцы 5, 6 и 7 для всех опытов плана (проверка: $\sum_{i=1}^n x_{iu} = 1,0$). В соответствии с данными столбцов 5, 6, 7 таблицы 7.13 готовят опыты плана к их осуществлению.

После осуществления плана получают соответствующее уравнение $y = f(X_i)$ в виде приведенного полинома неполной третьей степени (см. выше).

Чтобы иметь возможность пользоваться этим уравнением, надо иметь формулы связи (276) псевдокоординат X_i представленными в уравнении $y = f(X_i)$, с истинными координатами x_i . Замена X_i на x_i дает возможность получить $y = f(x_i)$.

$$\begin{aligned} X_1 &= X_1^{(1)} + x_2(X_1^{(2)} - X_1^{(1)}) + x_3(X_1^{(3)} - X_1^{(1)}) + \dots \\ X_2 &= X_2^{(1)} + x_2(X_2^{(2)} - X_2^{(1)}) + x_3(X_2^{(3)} - X_2^{(1)}) + \dots \\ X_3 &= X_3^{(1)} + x_2(X_3^{(2)} - X_3^{(1)}) + x_3(X_3^{(3)} - X_3^{(1)}) + \dots \\ X_4 &= \dots \\ &\vdots \end{aligned} \quad (276)$$

В этих уравнениях $X_i^{(1)}$; $X_i^{(2)}$; $X_i^{(3)}$; ... – псевдокоординаты i -ой компоненты в (1), (2) и т. д. вершинах полного концентрационного симплекса (треугольника при 3-компонентной смеси).

Эти псевдокоординаты $X_i^{(\dots)}$ вершин полного симплекса связаны с истинными координатами вершин уменьшенного симплекса x_{II} , x_{III} , x_{IV} , ... системами уравнений (277):

а) для определения $X_1^{(1)}$, $X_1^{(2)}$, $X_1^{(3)}$:

$$\begin{cases} x_{II} \cdot X_1^{(1)} + x_{2I} X_1^{(2)} + x_{3I} X_1^{(3)} + \dots = 1,0; \\ x_{III} \cdot X_1^{(1)} + x_{2II} X_1^{(2)} + x_{3II} X_1^{(3)} + \dots = 0,0; \\ x_{IV} \cdot X_1^{(1)} + x_{2III} X_1^{(2)} + x_{3III} X_1^{(3)} + \dots = 0,0; \\ \vdots \end{cases}$$

б) для определения $X_2^{(1)}$, $X_2^{(2)}$, $X_2^{(3)}$:

$$\begin{cases} x_{II} \cdot X_2^{(1)} + x_{2I} X_2^{(2)} + x_{3I} X_2^{(3)} + \dots = 0,0; \\ x_{III} \cdot X_2^{(1)} + x_{2II} X_2^{(2)} + x_{3II} X_2^{(3)} + \dots = 1,0; \\ x_{IV} \cdot X_2^{(1)} + x_{2III} X_2^{(2)} + x_{3III} X_2^{(3)} + \dots = 0,0; \\ \vdots \end{cases} \quad (277)$$

в) для определения $X_3^{(1)}$, $X_3^{(2)}$, $X_3^{(3)}$:

$$\begin{cases} x_{II} \cdot X_3^{(1)} + x_{2I} X_3^{(2)} + x_{3I} X_3^{(3)} + \dots = 0,0; \\ x_{III} \cdot X_3^{(1)} + x_{2II} X_3^{(2)} + x_{3II} X_3^{(3)} + \dots = 0,0; \\ x_{IV} \cdot X_3^{(1)} + x_{2III} X_3^{(2)} + x_{3III} X_3^{(3)} + \dots = 1,0; \end{cases}$$

Именно из этих уравнений находят псевдокоординаты вершин полного симплекса, необходимые для решения (276) по определению формул связи псевдокоординат с истинными $X_i = f(x_i)$.

Получим величины $X_i^{(1)}$, $X_i^{(2)}$ и $X_i^{(3)}$ для рассматриваемого примера (табл. 7.12). Истинные координаты вершин уменьшенного симплекса даны в табл. 7.12.

Решаем системы (277):

$$\begin{array}{lcl}
 \text{а)} & \begin{cases} 0,6 X_1^{(1)} + 0,3 X_1^{(2)} + 0,1 X_1^{(3)} = 1,0; \\ 0,3 X_1^{(1)} + 0,6 X_1^{(2)} + 0,1 X_1^{(3)} = 0,0; \\ 0,3 X_1^{(1)} + 0,3 X_1^{(2)} + 0,4 X_1^{(3)} = 0,0; \end{cases} & \begin{cases} X_1^{(1)} = 2,33; \\ X_1^{(2)} = -1,0; \\ X_1^{(3)} = -1,0. \end{cases} \\
 \text{б)} & \begin{cases} 0,6 X_2^{(1)} + 0,3 X_2^{(2)} + 0,1 X_2^{(3)} = 0,0; \\ 0,3 X_2^{(1)} + 0,6 X_2^{(2)} + 0,1 X_2^{(3)} = 1,0; \\ 0,3 X_2^{(1)} + 0,3 X_2^{(2)} + 0,4 X_2^{(3)} = 0,0; \end{cases} & \begin{cases} X_2^{(1)} = -1,0; \\ X_2^{(2)} = 2,33; \\ X_2^{(3)} = -1,0. \end{cases} \\
 \text{в)} & \begin{cases} 0,6 X_3^{(1)} + 0,3 X_3^{(2)} + 0,1 X_3^{(3)} = 0,0; \\ 0,3 X_3^{(1)} + 0,6 X_3^{(2)} + 0,1 X_3^{(3)} = 0,0; \\ 0,3 X_3^{(1)} + 0,3 X_3^{(2)} + 0,4 X_3^{(3)} = 1,0; \end{cases} & \begin{cases} X_3^{(1)} = -0,33; \\ X_3^{(2)} = -0,33; \\ X_3^{(3)} = 3,00. \end{cases}
 \end{array}$$

Определение величин $X_i^{(1)}$, $X_i^{(2)}$ и $X_i^{(3)}$ для трехкомпонентной системы можно осуществить по рисунку, подобному рис. 7.13.

На этом рисунке для рассматриваемого примера обозначены величины лишь одной псевдокоординаты вершин, остальные псевдокоординаты отсчитывают по другим шкалам, проводя перпендикуляры к ним из вершин полного концентрационного треугольника. Получаем те же результаты, что и при решении систем (277).

Подставив найденные величины $X_i^{(\dots)}$ в (276) получим формулы связи псевдокоординат X_i с истинными x_i :

$$X_1 = X_1^{(1)} + x_2(X_1^{(2)} - X_1^{(1)}) + x_3(X_1^{(3)} - X_1^{(1)}) = 2,33 - 3,33x_2 - 3,33x_3;$$

$$X_2 = X_2^{(1)} + x_2(X_2^{(2)} - X_2^{(1)}) + x_3(X_2^{(3)} - X_2^{(1)}) = -1,0 + 3,33x_2;$$

$$X_3 = X_3^{(1)} + x_2(X_3^{(2)} - X_3^{(1)}) + x_3(X_3^{(3)} - X_3^{(1)}) = -0,33 + 3,33x_3.$$

Проверка правильности расчетов может состоять в подсчете $\sum_{i=1}^n x_{iu} = 1,0$

и $\sum_{i=1}^n X_{iu} = 1,0$ (это в нашем примере получилось) или убедиться в том, что предсказанный по уравнению $y = f(X_{iu})$ результат какого-то опыта будет равен предсказанному по уравнению $y = f(x_{iu})$.

Примечание. Если ограниченная область исследования, изображенная внутри полного концентрационного треугольника, не является правильным симплексом, то, приняв ребра уменьшенного симплекса в псевдокоординатах равными единице ($X_i = 0 \div 1,0$), мы тем самым превращаем его в псевдополный псевдоправильный концентрационный треугольник. В таком качестве его можно изобразить на плоскости вне области исходного концентрационного треугольника (например, как на рис. 7.14).

Существует и *другой метод* исследования локальной области факторного пространства для 3-компонентной смеси, позволяющий получать уравнения в виде классических полиномов на основе применения математических методов планирования экспериментов, рассмотренных в предыдущих главах.

Этот метод использует одно из свойств концентрационного треугольника: точки на прямой, проведенной под любым углом из какой-либо вершины треугольника до пересечения с противоположной стороной треугольника имеют одно и то же отношение 2-х компонент, среди которых третья компонента отсутствует, лишь в точке пересечения с противоположной стороной и в точке принадлежащей вершине.

Если для исследования задано ограничение $x_2/x_3 = z_1$, то прямая должна начинаться в вершине $x_1 = 1,0$, а точка ее пересечения с противоположной стороной имеет координаты $x_2/x_3 = z_1$; если задано $z_2 = x_1/x_3$, то прямая начинается в вершине 2, а точка ее пересечения с противоположной стороной имеет координаты $x_1/x_3 = z_2$. Следует назначать $z = x_i/x_j$, не произвольно, а таким образом, чтобы $x_i + x_j = 1,0$ при $x_k = 0$, что соответствует середине противоположной стороны. При наличии ограничений снизу и сверху назначают $z_{1\max} = x_{2\max}/x_{3\min}$ и $z_{1\min} = x_{2\min}/x_{3\max}$; $z_{2\max} = x_{1\max}/x_{3\min}$ и $z_{2\min} = x_{1\min}/x_{3\max}$, проводят два луча из 2 вершины $z_{2\max}$ и $z_{2\min}$ и два луча из вершины 1 ($z_{1\max}$ и $z_{1\min}$).

В табл. 7.14 даны принятые ограничения и результаты некоторых расчетов. Определение z_{1cp} и z_{2cp} дает возможность найти центр будущего эксперимента.

Таблица 7.14

$x_{2\max}$	$x_{3\min}$	$x_{2\min}$	$x_{3\max}$	$x_{1\max}$	$x_{3\min}$	$x_{1\min}$	$x_{3\max}$
0,7	0,3	0,3	0,7	0,7	0,3	0,3	0,7
$z_{1\max} = 2,333$		$z_{1\min} = 0,428$		$z_{2\max} = 2,333$		$z_{2\min} = 0,428$	
$\frac{1}{2}(z_{1\max} + z_{1\min}) = z_{1cp} = 1,38 = x_{2cp}/x_{3cp}$				$\frac{1}{2}(z_{2\max} + z_{2\min}) = z_{2cp} = 1,38 = x_{1cp}/x_{3cp}$			
$x_{2cp} = 0,58$		$x_{3cp} = 0,42$		$x_{1cp} = 0,58$		$x_{3cp} = 0,42$	

Координаты точек пересечения прямых z_{icp} с противоположной стороной треугольника находят, решая систему из двух уравнений:

$$z_{1cp} = 1,38 = x_{2cp}/x_{3cp} \quad x_{2cp} = 1,38x_{3cp} \quad x_{2cp} = 1 - 0,42 = 0,58.$$

$$x_{2cp} + x_{3cp} = 1,0 \quad 2,38x_{3cp} = 1,0 \quad x_{3cp} = 0,42.$$

Аналогично получим $x_{1cp} = 0,58$; $x_{3cp} = 0,42$.

По полученным координатам пересечения линий z_i проводим из соответствующих вершин прямые (см. рис. 7.15).

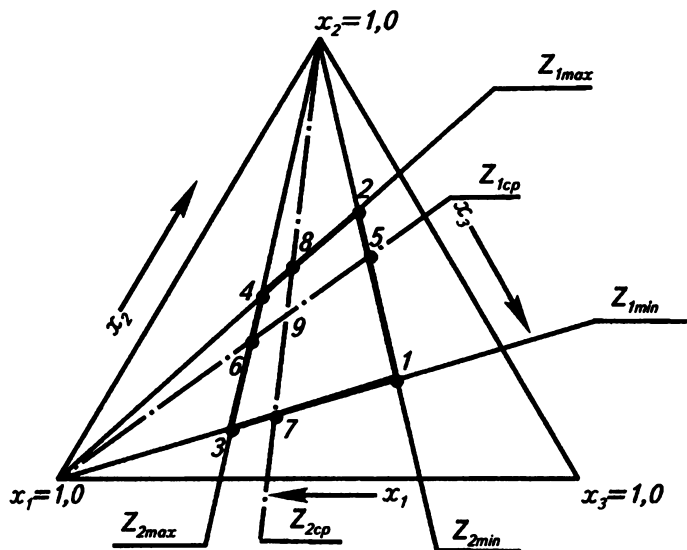


Рис. 7.15.

Пересечение прямых z_{1max} и z_{1min} дают четыре точки 1–2–4–3, являющиеся вершинами четырехугольника, соответствующего области исследования, полученной с учетом ограничений.

Пересечение линий z_{1cp} и z_{2cp} дают координаты центра выделенной области.

Используя координаты вершин выделенной области, можно построить план ПФЭ², заменив z_1 и z_2 на переменные X_1 и X_2 , обеспечивающие ортогональность и симметричность плана:

$$X_{1u} = \frac{z_{1u} - z_{1cp}}{\lambda_1}; \quad X_{2u} = \frac{z_{2u} - z_{2cp}}{\lambda_2},$$

$$\text{где } \lambda_1 = \frac{z_{1max} - z_{1min}}{2} = 0,952; \quad \lambda_2 = \frac{z_{2max} - z_{2min}}{2} = 0,952; \quad z_{1cp} = 1,38;$$

$$z_{2cp} = 1,38.$$

$$\text{Тогда} \quad X_{1u} = 1,05 z_{1u} - 1,45 = 1,05x_{2u}/x_{3u} - 1,45;$$

$$X_{2u} = 1,05 z_{2u} - 1,45 = 1,05x_{1u}/x_{3u} - 1,45;$$

$$X_i^+ = \frac{z_{i\max} - z_{icp}}{\lambda_i} = \frac{2,333 - 1,38}{0,952} = +1;$$

$$X_i^- = \frac{z_{i\min} - z_{icp}}{\lambda_i} = \frac{0,428 - 1,38}{0,952} = -1.$$

В табл. 7.15 представлен план ПФЭ²:

Таблица 7.15

u	z_{1u}	z_{2u}	X_{1u}	X_{2u}	y_u
1	$z_{1\min}$	$z_{2\min}$	—	—	y_1
2	$z_{1\min}$	$z_{2\max}$	—	+	y_2
3	$z_{1\max}$	$z_{2\min}$	+	—	y_3
4	$z_{1\max}$	$z_{2\max}$	+	+	y_4

Получим уравнение, используя столбцы X_{1u} и X_{2u} .

$$y = b_0x + b_1X_1 + b_2X_2 + b_{12}X_1X_2,$$

где:

$$b_1 = \frac{\sum_{u=1}^N y_u \cdot x_{1u}}{N} = \frac{-y_1 - y_2 + y_3 + y_4}{4};$$

$$b_2 = \frac{\sum_{u=1}^N y_u \cdot x_{2u}}{N} = \frac{-y_1 + y_2 - y_3 + y_4}{4};$$

$$b_{12} = \frac{\sum_{u=1}^N y_u \cdot x_{1u} x_{2u}}{N} = \frac{y_1 - y_2 - y_3 + y_4}{4}.$$

От псевдокоординат X_i перейдем к заданным ограничениям z_1 и z_2 :

$$y = b_0 + b_1(1,05z_1 - 1,45) + b_2(1,05z_2 - 1,45) + b_{12}(1,05z_1 - 1,45)(1,05z_2 - 1,45).$$

или $y = B_0 + B_1z_1 + B_2z_2 + B_{12}z_1z_2$, где: $B_0 = b_0 - 1,45(b_1 + b_2) - 2,1b_{12}$; $B_1 = 1,05b_1 - 1,52b_{12}$; $B_2 = 1,05b_2 - 1,52b_{12}$; $B_{12} = 1,1b_{12}$.

Полученное уравнение используется для расчета программы оптимизации (см. глава III).

Статистический анализ рекомендуется проводить, используя $y = f(X_i)$.

Можно попытаться достроить план ПФЭ² до плана второго порядка ортогонального или равномер-ротатабельного и получить квадратное уравнение:

$$y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_{12}X_1X_2 + b_{11}X_1^2 + b_{22}X_2^2.$$

Ортогональный композиционный план представлен в табл. 7.16 и на рис. 7.15 точками 1÷9.

Таблица 7.16

U	X_{1u}	X_{2u}	y_u
1	–	–	y_1
2	–	+	y_2
3	+	–	y_3
4	+	+	y_4
5	–	0	y_5
6	+	0	y_6
7	0	–	y_7
8	0	+	y_8
9	0	0	y_9

Расчет оценок коэффициентов квадратного уравнения, проверка адекватности уравнения, его использования для оптимизации и построение изолиний поверхности отклика – см. главу V.

По уравнению можно определить оптимальные $z_{1онм}$ и $z_{2онм}$, определение же долей компонент x_1 , x_2 и x_3 осуществляют либо графически, как координаты точки пересечения лучей $z_{1онм}$ и $z_{2онм}$, либо следующим образом.

Пусть, например, $z_{1онм} = 0,62$ и $z_{2онм} = 0,50$. Тогда:

$$1. z_{1онм} = \frac{x_{2онм}}{x_{3онм}} = 0,62$$

$$2. z_{2онм} = \frac{x_{1онм}}{x_{3онм}} = 0,50;$$

$$3. x_{1онм} + x_{2онм} + x_{3онм} = 1,0.$$

Выразим $x_{2онм}$ и $x_{1онм}$ через $x_{3онм}$:

$$x_{2онм} = 0,62x_{3онм}; x_{1онм} = 0,50x_{3онм}.$$

$$\text{Тогда } 0,50x_{3онм} + 0,62x_{3онм} + x_{3онм} = 1,0;$$

$$2,12x_{3онм} = 1,0; x_{3онм} = 0,47.$$

$$x_{2онм} = 0,62x_{3онм} = 0,62 \cdot 0,47 = 0,29; x_{1онм} = 0,50 \cdot 0,47 = 0,24.$$

$$x_{1онм} = 0,50 \cdot 0,54 = 0,270.$$

Проверим:

$$x_{1онм} + x_{2онм} + x_{3онм} = 0,24 + 0,29 + 0,47 = 1,00.$$

Рассмотренный выше пример доказывает возможность реализовать классические планы экспериментов для 3-компонентной смеси в пределах концентрационного треугольника.

Примечание. Если для исследования уменьшенной области решено использовать один из классических планов, то можно рекомендовать:

1. вычертить в масштабе полный концентрационный треугольник и внутри него очертить желаемые контуры уменьшенной области исследования;
2. из двух вершин полного концентрационного треугольника провести по два луча, стараясь наиболее полно сохранить очерченную контуром площадь исследования;
3. по точкам пересечения этих лучей с соответствующими сторонами полного концентрационного треугольника записать величины $z_{1\max}$, $z_{1\min}$, $z_{2\max}$, $z_{1\min}$ (остальное см. выше).

Исследование влияния на свойства смеси состава смеси и технологических факторов.

К сожалению, в рамках одного плана получить возможность построения уравнения, отражающего влияние на свойства смеси состава смеси и каких-то дополнительных технологических факторов не удастся.

Влияние состава смеси на величину выбранного критерия оптимальности у описывается приведенными полиномами, коэффициенты которых рассчитывают по результатам опытов насыщенных симплекс-решетчатым планом, удовлетворяющим для каждого опыта условию

$$\sum_{i=1}^n x_i = 1, 0.$$
 Расчет оценок коэффициентов сводится к решению системы уравнений, число которых соответствует числу определяемых оценок коэффициентов (МНК не применяется).

Влияние же технологических факторов чаще всего описывается полиномами, являющимися частью бесконечного ряда разложения неизвестной гладкой функции. Оценки коэффициентов таких уравнений находят, применяя МНК.

Отсюда следует необходимость проводить исследование как минимум в два этапа:

I этап – получить уравнение, описывающее влияние долей компонент смеси на свойства смеси;

II этап – получить уравнение, отражающее влияние на свойства смеси дополнительных технологических факторов с учетом возможности объединения полученных в I и II этапах уравнений в единое уравнение.

При реализации того или иного симплекс-решетчатого плана на I этапе величины дополнительных технологических факторов для всех опытов имеют одну и ту же величину («стандартную»).

По полученному уравнению или построенной диаграмме «состав-свойство» определяют оптимальные величины долей компонент в смеси $x_{i \text{ опт}}$ при «стандартных» величинах дополнительных факторов, $\bar{y}_{\max}$ обозначим $\bar{y}_0$, используется во II этапе б).

II этап должен обеспечить описание влияния на процесс технологических факторов а) получением соответствующих зависимостей для величин каждого из коэффициентов уравнения I этапа; либо б) введением в уравнение I этапа дополнительных членов, отражающих влияние технологических факторов на выбранный критерий оптимальности при оптимальном составе смеси.

Для реализации II этапа составляется план эксперимента для дополнительных технологических факторов. Если в качестве дополнительного фактора выбран лишь один фактор (чаще всего – температура), то составляется симметричный и равномерный план, дающий возможность при определении МНК оценок коэффициентов уравнения заданной степени пользоваться таблицами (см. гл. II и приложение 9).

Если выбрано два фактора, то для них в зависимости от степени будущего уравнения применяют планы ПФЭ², симплексные первого порядка, планы композиционные второго порядка и т. п. Число опытов плана для исследования технологических факторов обозначим N_T .

II этап:

а) для формализации влияния технологических факторов на каждый из коэффициентов уравнения I этапа:

- реализуют N_T раз все опыты плана I этапа при величинах дополнительных факторов, регламентируемых соответствующим планом для каждого опыта;
- для каждой реализации эксперимента по плану I этапа с определенными величинами дополнительных факторов получают уравнение в виде приведенного полинома, аналогичного полиному I этапа, но с различными оценками коэффициентов $\beta_{...}^{(u_T)}$, где верхний индекс соответствует номеру опыта $u_T = 1 + N_T$;
- полученные оценки коэффициентов заносят в таблицу и рассчитывают для каждого разность $\Delta\beta_{...}^{(u_T)} = \beta_{...}^{(u_T)} - \beta_{...}^0$, где $\beta_{...}^0$ – величина оценки соответствующего коэффициента в уравнении I этапа;
- по рассчитанным столбцам $\Delta\beta_{...}^{(u_T)}$ МНК находят оценки коэффициентов по формулам для соответствующих планов уравнений $\Delta\beta = f_1(x_j)$, отражающих влияние технологических факторов на тот или иной коэффициент уравнения I этапа, где x_j – безразмерное выражение технологических факторов; $j > n$, где n – число компонент смеси.

Если, например, на I этапе получен приведенный полином неполной третьей степени, то уравнение, отражающее влияние состава смеси и технологических дополнительных факторов, примет вид:

$$y = [\beta_1 + f_1(x_j)]x_1 + [\beta_2 + f_2(x_j)]x_2 + [\beta_3 + f_3(x_j)]x_3 + [\beta_{12} + f_{12}(x_j)]x_1x_2 + \\ + [\beta_{13} + f_{13}(x_j)]x_1x_3 + [\beta_{23} + f_{23}(x_j)]x_2x_3 + [\beta_{123} + f_{123}(x_j)]x_1x_2x_3.$$

Таблица 7.17

$\beta_{...}^{()}$		$\beta_1^{()}$	...	$\beta_{123}^{()}$	Примечание
I этап	$\beta_{...}^{(0)}$	$\beta_1^{(0)}$	...	$\beta_{123}^{(0)}$	При стандартной величине технологических факторов
II этап	$\beta_{...}^{(1)}$	$\beta_1^{(1)}$	...	$\beta_{123}^{(1)}$	При величинах технологических факторов, регламентируемых планом для их исследования $u = 1 \div N_\tau$
	$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$	
	$\beta_{...}^{(N_\tau)}$	$\beta_1^{(N_\tau)}$	...	$\beta_{123}^{(N_\tau)}$	
$\Delta\beta_{...}^{(1)} = \beta_{...}^{(1)} - \beta_{...}^{(0)}$		$\Delta\beta_1^{(1)}$	...	$\Delta\beta_{123}^{(1)}$	Для получения зависимости от величин технологических факторов $\Delta\beta = f_1(x_j)$
$\vdots$		$\vdots$	...	$\vdots$	
$\Delta\beta_{...}^{(N_\tau)} = \beta_{...}^{(N_\tau)} - \beta_{...}^{(0)}$		$\Delta\beta_1^{(N_\tau)}$	...	$\Delta\beta_{123}^{(N_\tau)}$	

II этап б) должен обеспечить формализацию влияния дополнительных технологических факторов на величину критерия оптимальности y_0 , полученного на I этапе для оптимального состава смеси при «стандартных» величинах дополнительных факторов, для чего:

- повторяют опыт при оптимальном составе смеси столько раз, сколько опытов насчитывает план исследования технологических факторов ($u_\tau = 1 \div N_\tau$), причем величины дополнительных факторов в каждом опыте соответствуют этому плану;
- зафиксированная в каждом из этих опытов величина $\bar{y}_{u_\tau} = \bar{y}_0 + \Delta\bar{y}_{u_\tau}$, где $\Delta\bar{y}_{u_\tau}$ рассматривается как результат влияния дополнительных факторов на критерий оптимальности в данном опыте; $\bar{y}_0$ – оптимальный результат I этапа;
- по величинам $\Delta\bar{y}_{u_\tau}$ рассчитывают МНК оценки коэффициентов уравнения в соответствии с выбранным для исследования технологическим фактором планом $\Delta y_{don} = f(x_j \text{ don})$, где j – номер дополнительного фактора: $j = (n+1) \div (n + n_{don})$; n – число компонент смеси; n_{don} – число дополнительных факторов;
- обобщенное уравнение, например, при осуществлении на I этапе симплекс-решетчатого плана для получения приведенного полинома неполной третьей степени и на II этапе плана ПФЭ², можно записать так:

$$y = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{13} x_1 x_3 + \beta_{23} x_2 x_3 + \beta_{123} x_1 x_2 x_3 + \\ + (b_0 + b_4 x_4 + b_5 x_5 + b_{45} x_4 x_5),$$

где $x_j = \frac{c_j - c_{j0}}{\lambda_j}$, c_{j0} – соответствует «стандартной» величине j -го фактора на I этапе, $j = 4+5$.

Примеры и контрольные задачи к главе VII

Пример 1. По представленным в таблице условиям опытов плана (рис. 7.5 и табл. 7.4), позволяющего получить приведенный полином неполной третьей степени, и результатам опытов рассчитать оценки коэффициентов уравнения (257).

Предусмотреть три опыта (8, 9 и 10) для проверки адекватности уравнения.

u	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	$\bar{y}_{...}$	$\bar{y}_u$, ед.	$\hat{y}_u$, ед.	$\bar{\Delta}_u$, ед.
1	1,0	0,0	0,0	$\bar{y}_1$	190	190	0
2	0,0	1,0	0,0	$\bar{y}_2$	195	195	0
3	0,0	0,0	1,0	$\bar{y}_3$	218	218	0
4	1/2	1/2	0,0	$\bar{y}_{12}$	240	240	0
5	0,0	1/2	1/2	$\bar{y}_{23}$	210	210	0
6	1/2	0,0	1/2	$\bar{y}_{13}$	228	228	0
7	1/3	1/3	1/3	$\bar{y}_{123}$	261	261	0
8	1/4	1/4	1/2	$\bar{y}_{1233}$	256	254	-2
9	1/2	1/4	1/4	$\bar{y}_{1123}$	248	246	-2
10	1/4	1/2	1/4	$\bar{y}_{1223}$	253	254	1

Решение.

1) Коэффициенты представленного ниже уравнения $y = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{13} x_1 x_3 + \beta_{23} x_2 x_3 + \beta_{123} x_1 x_2 x_3$ получены по соответствующим формулам (255) и представленным в таблице результатам семи опытов:

$$y = 190x_1 + 195x_2 + 218x_3 + 190x_1x_2 + 96x_1x_3 + 14x_2x_3 + 720x_1x_2x_3.$$

2) Предсказанные по уравнению результаты опытов $\hat{y}_u$, в том числе и дополнительных, даны в таблице.

3) Поскольку план насыщенный, невязки $\bar{\Delta}_u = \hat{y}_u - \bar{y}_u$ для основных опытов плана ($u = 1 \div 7$) равны нулю, что подтверждает отсутствие арифметических ошибок в определении оценок коэффициентов.

4) Доверительные ошибки предсказания $\varepsilon(\bar{\Delta}_u)$ дополнительных опытов рассчитываем по (273):

$$\varepsilon(\bar{\Delta}_u) = t\left(\frac{1-P}{2l}; f\right) \frac{S(y_k)}{\sqrt{m}} \sqrt{\xi_u + 1}.$$

Опыты осуществлены в 3-х повторностях, полученные оценки дисперсии во всех десяти опытах оказались однородными. Средневзвешенная оценка дисперсии единичного результата $S^2(y_k) = 9,6 \text{ ед}^2$ при числе степеней свободы $f = (m - 1)N_{\text{общ}} = 20$; $l = 3$ – число контрольных опытов; ξ_u для условий каждого дополнительного опыта возьмем по рис. 7.8: $\xi_8 = 0,75$; $\xi_9 = 0,75$; $\xi_{10} = 0,80$.

При $P = 0,95$ критерий Стьюдента по таблице приложения $t\left(\frac{1-0,95}{2l}; 20\right) = t(0,08; 20) = 2,95$.

Тогда:

$$\varepsilon(\bar{\Delta}_8) = 2,95 \frac{\sqrt{9,6}}{\sqrt{3}} \sqrt{0,75 + 1} = 6,98 \approx 7,0 \text{ ед.}$$

$$\varepsilon(\bar{\Delta}_9) = 5,28 \cdot \sqrt{0,75 + 1} = 7,0 \text{ ед.}$$

$$\Delta\varepsilon(\bar{\Delta}_{10}) = 5,28 \sqrt{0,80 + 1} = 7,08 \approx 7,1 \text{ ед.}$$

После сравнения доверительных ошибок невязок контрольных опытов с самими невязками (см. таблицу), можно говорить о работоспособности (адекватности) полученной математической модели.

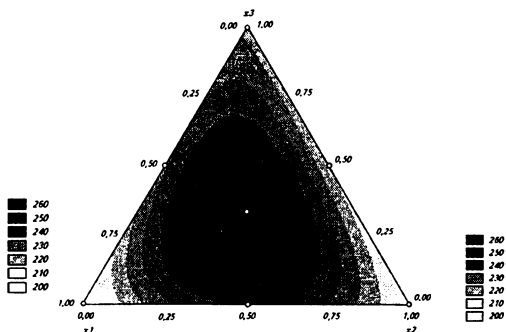
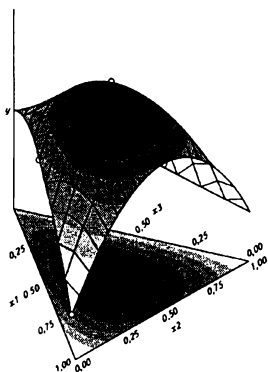


Рис. 7.16.

Примечание. Этот же пример был продублирован на ЭВМ. Машина подтвердила правильность уравнения, выдала оптимальные условия $x_{1opt} = 0,379$; $x_{2opt} = 0,332$; $x_{3opt} = 0,288$, предсказывающие $\hat{y}_{max} = 261,7$ ед.

Кроме того, в черно-белом и разноцветном исполнении выдала поверхность отклика и изображение этой поверхности на плоскости в виде изолинии (см. рис. 7.16).

Пример 2. Принято решение исследовать свойства 3-компонентной смеси в локальной области изменения долей компонент:

$$\Delta x_1 = 0,25 \div 0,75;$$

$$\Delta x_2 = 0,25 \div 0,75;$$

$$\Delta x_3 = 0,0 \div 0,50.$$

Получить формулы связи истинных координат x_i , отражающих доли компонент в смеси, с псевдокоординатами X_i , введенными в решение в связи с необходимостью наделить уменьшенный симплекс свойствами полного концентрационного треугольника.

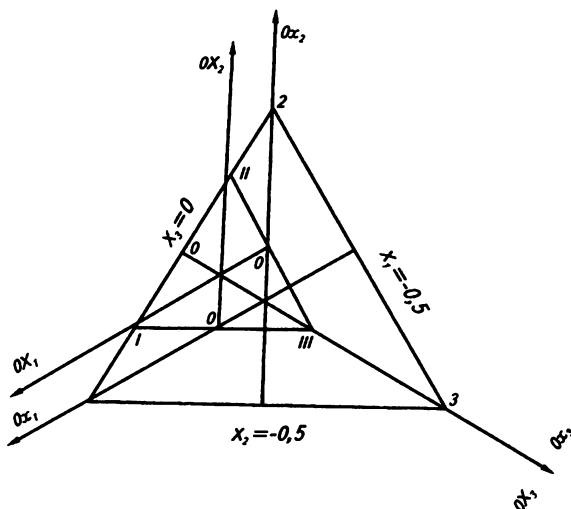


Рис. 7.17.

Решение.

1) Вычертим в определенном масштабе полный концентрационный треугольник с вершинами 1, 2 и 3 и внутри него уменьшенный с вершинами соответственно I, II и III, ориентируясь на ограничения.

2) Проведем оси псевдокоординат OX_i и по ним найдем псевдокоординаты вершин полного концентрационного треугольника, а по осям полного концентрационного треугольника – истинные координаты вершин уменьшенного симплекса (см. таблицу).

i	x_{II}	x_{III}	x_{III}	X_{II}	X_{III}	X_{III}
1	0,75	0,25	0,25	1,5	-0,5	-0,5
2	0,25	0,75	0,25	-0,5	1,5	-0,5
3	0,00	0,00	0,50	0,0	0,0	2,0
Σ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

3) Из систем (276) получим формулы перехода от псевдокоординат X_i к истинным координатам x_i :

$$X_1 = 1,5 - 2,0(x_2 + x_3);$$

$$X_2 = -0,5 + 2,0x_2;$$

$$X_3 = 2,0x_3.$$

Проверка: $X_1 + X_2 + X_3 = 1,0$.

(Читателю предлагается самому поработать с (276) и получить приведенные выше формулы).

Задача 1.

Принято решение исследовать свойства 3-компонентной смеси в локальной области изменения содержания их в смеси, уменьшив ребра и шкалы полного симплекса в два раза, обеспечив совпадение центров тяжести и параллельность сторон полного и уменьшенного симплексов (см. рис. 7.18).

Получить формулы связи псевдокоординат X_i с истинными координатами x_i (алгоритм решения практически совпадает с решением примера 2).

Ответ.

$$X_1 = 1,67 - 2,0(x_2 + x_3);$$

$$X_2 = -0,33 + 2,0x_2;$$

$$X_3 = -0,33 + 2,0x_3.$$

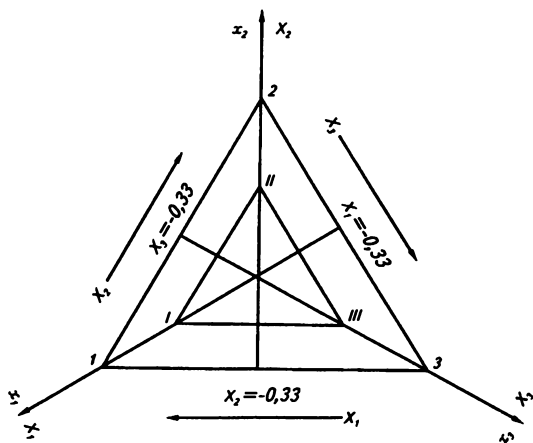


Рис. 7.18.

Вопросы для самопроверки

1. В какой размерности можно представить содержание данной компоненты в смеси?
2. Можно ли при исследовании свойств двухкомпонентной смеси применить план ПФЭ²?
3. Чем отличаются так называемые приведенные полиномы от классических?
4. Каким образом можно изобразить план исследования смеси (двухкомпонентной, трехкомпонентной, четырехкомпонентной)?
5. Концентрационный треугольник. Как найти точку внутри треугольника, соответствующую заданной концентрации каждой из трех компонент смеси? Как по заданной точке в треугольнике определить состав смеси?
6. Изобразить и записать в таблицу план, позволяющий получить приведенный полином второй степени? неполной третьей степени?
7. Каков метод получения формул для определения оценок коэффициентов приведенных полиномов по результатам реализации опытов симплекс-решетчатых планов Шеффе?
8. Чем отличается план Ломбракиса от планов Шеффе для описания свойств трехкомпонентной смеси приведенным полиномом неполной третьей степени?
9. Симплекс-центридные планы, их отличие от симплекс-решетчатых планов Шеффе.
10. D-оптимальные планы для исследования свойств смесей; какими свойствами обладают D-оптимальные планы?
11. Почему адекватность полученных в виде приведенных полиномов уравнений не может быть проверена сравнением дисперсии адекватности $S^2_{ад}$ и дисперсии результатов опытов $S^2(\bar{y})$?
12. Зачем помимо плана, по которому получают уравнения для описания свойств смеси, ставят дополнительные (контрольные) опыты и как используются результаты этих опытов?
13. Как используются изображения изолиний $\xi = f(x_i)$ в концентрационном треугольнике? Можно ли на этих изолиниях записать соответствующие доверительные ошибки (интервалы) предсказанных результатов?
14. Когда полученное уравнение можно считать адекватно описывающим исследованный участок поверхности отклика?
15. Практикуется ли преобразование приведенных полиномов в каноническую форму с целью построения диаграмм состав-свойство? Какова методика построения таких диаграмм?
16. Какова методика исследования ограниченного какими-либо условиями участка поверхности отклика? Возможно ли для такого участка применять классические планы математических методов планирования экспериментов (ММПЭ)?

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПО НЕСКОЛЬКИМ КРИТЕРИЯМ

В технологических исследованиях зачастую результат процесса невозможно представить каким-либо одним параметром оптимальности. Если, например, речь идет об определении условий культивирования микроорганизма, обеспечивающих максимальное накопление какого-либо фермента, то процесс характеризуется лишь одним критерием оптимальности y_1 . Если же в результате биосинтетической деятельности этого микроорганизма накапливается нежелательный сопутствующий фермент, причем его содержание в ферментном комплексе зависит от условий культивирования, то необходимо иметь еще один критерий оптимальности y_2 , характеризующий содержание нежелательного сопутствующего фермента в каждой повторности опыта. Очевидно, в процессе оптимизации следует стремиться к максимизации критерия y_1 и минимизации критерия y_2 .

Зачастую создается конфликтная ситуация: повышению эффективности процесса по одному критерию оптимальности вызывает ухудшение результата процесса по другому критерию.

В этой ситуации приходится искать компромиссное решение, целесообразность которого должна подтверждаться каким-то обобщенным критерием оптимальности, являющимся функцией уже сформированных критериев, характеризующих различные аспекты общей эффективности процесса.

§ 1. «Весовой» метод

Если возможно принятым для оценки эффективности процесса критериям придать тот или иной «вес» в решении какой-то общей поставленной задачи, то оптимизация достигается простым построением комплексного критерия оптимальности Z , по величине которого в каждом опыте $\bar{Z}_n$ получают уравнение $Z = f(x_i)$. Это уравнение используется для оптимизации процесса по величине Z , который условно назовем потребительской стоимостью получаемого продукта.

Если, например, исследователь по каким-либо соображениям считает, что увеличение содержания нежелательного сопутствующего фермента от стандартного на $\Delta y_{20} = 5$ ед. $\Phi A_2/\text{мл}$ снижает потребительскую стоимость препарата на $\Delta Z_{20} = -25$ руб/мл, а увеличение содержания целевого фермента на $\Delta y_{10} = 20$ ед. $\Phi A_1/\text{мл}$ увеличивает потребительскую стоимость на ту же величину $\Delta Z_{10} = +25$ руб/мл, то положитель-

ный «вес» g_1 целевого фермента будет по модулю в четыре раза меньше отрицательного «веса» g_2 нежелательного фермента:

$$g_1 = \frac{\Delta Z_{10}}{\Delta y_{10}} = \frac{25}{20} = 1,25 \text{ руб/мл},$$

$$g_2 = \frac{\Delta Z_{20}}{\Delta y_{20}} = \frac{-25}{5} = -5 \text{ руб/мл},$$

$$g_1 : g_2 = 1 : (-4).$$

Очевидно, комплексный критерий оптимальности для каждой повторности опыта будет рассчитываться по формуле

$$Z_{ku} = Z_0 + (g_1 \Delta y_{10} - g_2 \Delta y_{20})_{ku}, \quad (278)$$

где Z_{ku} – оценка потребительской стоимости препарата, руб/мл, полученного в k -ой повторности i -го опыта; Z_0 – оценка потребительской стоимости выпускаемого предприятием препарата, содержащего y_{01} ед. $\Phi A_1/\text{мл}$ и y_{02} ед. $\Phi A_2/\text{мл}$; $\Delta y_{10} = y_1 - y_{01}$ – изменение содержания целевого фермента, ед. $\Phi A_1/\text{мл}$; $\Delta y_{20} = y_2 - y_{02}$ – изменение содержания нежелательного фермента, ед. $\Phi A_2/\text{мл}$.

Комплексный критерий оптимальности Z представляет собой аддитивную функцию, в связи с чем для Z сохраняется в данном случае тот закон распределения, которому подчиняются y_1 и y_2 (см. гл. I, § 7).

Оптимизация в данном случае должна осуществляться по критерию Z .

Наиболее часто таким критерием оптимальности будет именно экономический критерий, учитывающий в конечном итоге тот доход, который получают предприятия от реализации продукции технологического процесса. Очевидно, при назначении «веса» тому или иному критерию оптимальности их приводят к одному эквиваленту – к стоимости единицы измерения этих критериев оптимальности. В нашем примере ед. $\Phi A_2/\text{мл}$ у в 4 раза весомее ед. $\Phi A_1/\text{мл}$.

§ 2. Использование функции желательности D

Однако назначить «вес» (цену) тому или иному критерию – задача трудная. Специалисту легче сказать, при каком значении данного критерия процесс по этому критерию можно считать хорошим, очень хорошим, удовлетворительным или совсем плохим. Такая возможность привела к разработке не очень сложной процедуры построения комплексного критерия оптимальности D при помощи так называемых частных функций желательности d_j .

Для построения обобщенной функции желательности такого критерия сначала получают частные функции желательности d_j по разработанной безразмерной шкале, переводящей качественные оценки экспертов в численное выражение функции желательности (см. табл. 8.1).

Если, например, параметр оптимизации y_j принимает значение, приводящее исследователя в восторг, он, естественно, готов считать этот процесс «очень хорошим» и поставить ему высший балл – единицу. Если полученные результаты приводят исследователя в отчаяние, то он должен поставить этим условиям самый низкий балл – нуль.

Установление границ интервалов величин y_j , позволяющих считать процесс заслуживающим соответствующей качественной оценки, осуществляется экспертами, специалистами в данной области знания. Значения функции желательности, отвечающие границам этих интервалов, определены совместными усилиями ученых, анализирующих общие закономерности как в технике, так и в живой природе.

Таблица 8.1

Качественные оценки результатов процесса	Количественные оценки границ интервалов, соответствующих качественным оценкам	
	по величине y_j	по величине функции желательности d_j
Очень хорошие	$y_{j1}+y_{j2}$	1,00+0,80
Хорошие	$y_{j2}+y_{j3}$	0,80+0,63
Удовлетворительные	$y_{j3}+y_{j4}$	0,63+0,37
Плохие	$y_{j4}+y_{j5}$	0,37+0,20
Очень плохие	$y_{j5}+y_{j6}$	0,20+0,00

Для построения функции желательности для каждого критерия оптимальности y_j строят кривую $d_j = f(y_j)$ по величинам $\bar{y}_j$ в шести характерных точках d_j . Обычно получают S – образное расположение точек. Затем МНК можно осуществить аппроксимацию этих точек уравнением третьей степени, характеризующим функцию желательности этого фактора $d_j = f(y_j)$ (см. пример 1) или использовать графики для определения d_j при известной величине y_j .

Если кривая имеет S-образную форму, аппроксимацию такой кривой можно осуществить по уравнению:

$$d = e^{-e-(b_0+b_1 y)} = e^{-e-y'} \quad (279)$$

Коэффициенты этого уравнения можно получить лишь по двум точкам, в отношении которых имеет место наиболее согласованное мнение экспертов. Чаще всего используется соответствие $d_1 = 0,2$ величине критерия y_1 и $d_2 = 0,63$ величине y_2 . Пусть, например, $d_1 = 0,2$ соответствует $y_1 = 100$ ед., а $d_2 = 0,63$ соответствует $y_2 = 200$ ед.

Предлагается получить уравнение (279) $d = \exp[-\exp(-y)]$ или

$$\frac{1}{d} = \exp \cdot \exp(-y'), \quad (280)$$

где $y' = b_0 + b_1 y$.

Дважды прологарифмировав уравнение, получим

$$\ln \cdot \ln\left(\frac{1}{d}\right) = -b_0 - b_1 y.$$

Тогда для нашего примера:

$$1) \ln \cdot \ln\left(\frac{1}{d_1}\right) = \ln \cdot \ln\left(\frac{1}{0,2}\right) = \ln \cdot \ln 5,0 = \ln 1,61 = 0,477;$$

$$2) \ln \cdot \ln\left(\frac{1}{d_2}\right) = \ln \cdot \ln\left(\frac{1}{0,63}\right) = \ln \cdot \ln 1,587 = \ln 0,462 = \ln 4,62 - \ln 10 = \\ = 1,53 - 2,303 = -0,773$$

или

$$1) -b_0 - b_1 \cdot 100 = 0,477;$$

$$2) -b_0 - b_1 \cdot 200 = -0,773, \quad 100b_1 = 1,25, \quad b_1 = 1,25 \cdot 10^{-2}.$$

Из 1): $b_0 = -0,477 - b_1 \cdot 100 = -0,477 - 1,25 = -1,727$, тогда

$$y' = -1,727 + 1,25 \cdot 10^{-2} y.$$

При $y_1 = 100$ ед. получим $y' = -1,727 + 1,25 = -0,477$, а при $y_2 = 200$ ед. $y' = -1,727 + 2,50 = 0,773$.

Целесообразно величину $y' = f(y)$ откладывать по оси абсцисс.

Построим кривую $d = f(-y')$, задавшись несколькими значениями y' в виде целых (положительных и отрицательных) чисел и воспользовавшись формулой $\frac{1}{d} = \exp \cdot \exp(-y')$.

Например, задаемся $y' = +3$ и рассчитываем величину $d = d_{+3}$:

$$\frac{1}{d_3} = \exp \cdot \exp(-3) = \exp\left(\frac{1}{\exp 3}\right) = \exp 0,0498 = 1,051.$$

$$\text{Тогда } d_3 = \frac{1}{1,051} = 0,952.$$

Результаты расчетов при различных величинах y' представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

y'	-3	-2	-1	0	1	2	3
$d_{-y'}$	~0,0	$0,92 \cdot 10^{-3}$	0,066	0,368	0,692	0,873	0,952
$y_{ед}$	-	-	58	138	218	298	378

при $y = 0$ $y' = -1,727$.

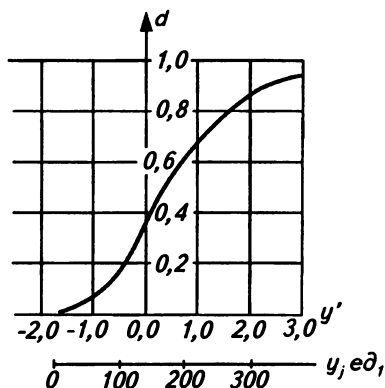


Рис. 8.1.

На рис. 8.1 проводят две оси абсцисс: y' , по которой строим кривую и оси y_j – со шкалой соответствующего критерия оптимальности в натуральной размерности.

Соотношение масштабов этих осей можно получить из уравнения

$$y' = b_0 + b_1 y \quad \text{или} \quad y = \frac{y' - b_0}{b_1}. \quad \text{В нашем примере при } y' = 0$$

$$y = \left(-\frac{b_0}{b} \right)_1 = \frac{1,727}{1,25} \cdot 10^2 = 138 \text{ ед. при } y' = 1,0 \quad y = 218 \text{ и т. д. (см. послед-}$$

нюю строку таблицы 8.2). Ноль шкалы критерия оптимальности $d = 0,0$ соответствует величине $y' = -1,727$.

По полученным кривым или уравнениям $d_j = f(y_j)$, по величине соответствующего критерия оптимальности y_{juk} находят d_{juk} и записывают их в таблицу результатов повторностей каждого опыта, подсчитывают

$$\text{среднее значение } \bar{d}_{ju} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m d_{juk}.$$

Комплексный критерий оптимальности в виде произведения средних значений функций желательности подсчитывают для каждого опыта по формуле:

$$\bar{D}_u = \prod_{j=1}^G \bar{d}_{ju} \quad (281)$$

Здесь G – число критериев оптимальности.

По решению экспертов при расчете $\bar{D}_u$ некоторым критериям оптимальности придают больший или меньший вес, вводя для них коэффициенты.

По величинам $\bar{D}_u$ получают уравнение $D = f(x_i)$, которое затем используют для оптимизации процесса.

При статистическом анализе уравнения следует отметить определенные особенности и трудность.

По результатам y_{uk} повторностей каждого опыта, осуществленного, например, в рамках плана ПФЭ²ⁿ, определяют для каждого критерия оптимальности величину d_{juk} , используя сформулированную функцию желательности $d_j = f(y_j)$ в виде кривой или по соответствующему уравнению (см. пример 1). Затем находят $\bar{d}_{ju} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m d_{juk}$ и оценку дисперсии:

$$S^2(d_{juk}) = \frac{\sum_{k=1}^m (d_{juk} - \bar{d}_{ju})^2}{m-1}.$$

По найденным для каждого опыта оценкам $S^2(d_{juk})$ определяют их однородность и рассчитывают средневзвешенную оценку дисперсии единичного

$$S^2(d_{jk}) = \frac{\sum_{u=1}^N S^2(d_{juk})}{N}$$

и среднего значений данной функции желательности

$$S^2(\bar{d}_j) = \frac{S^2(d_{jk})}{m}$$

с числом степеней свободы $f = N(m-1)$.

Оценка дисперсии $S^2(D)$ для обобщенной функции желательности

$\bar{D}_u = \prod_{j=1}^G \bar{d}_{ju}$, полученной по средним $\bar{d}_{ju}$, оценки дисперсии которых

имеют одинаковое число степеней свободы, рассчитывают в соответствии с законом накопления ошибок, по формуле:

$$S^2(D) = \sum_{j=1}^G \left(\frac{\partial D}{\partial \bar{d}_j} \right)^2 S^2(\bar{d}_j)$$

с прежним числом степеней свободы $f = N(m-1)$.

Если, например, $G = 3$ и $j = 1 + 3$ (три критерия оптимальности), то

$\bar{D} = \bar{d}_1 \cdot \bar{d}_2 \cdot \bar{d}_3$ и

$$S^2(D) = (\bar{d}_2 \bar{d}_3)^2 S^2(\bar{d}_1) + (\bar{d}_1 \bar{d}_3)^2 S^2(\bar{d}_2) + (\bar{d}_1 \bar{d}_2)^2 S^2(\bar{d}_3).$$

Очевидно, функция D не подчиняется нормальному закону распределения (см. гл. I), и критерии Стьюдента, Кохрена, Фишера применять нельзя. Если это сделано, то следует отметить некорректность этого анализа.

§ 3. Метод неопределенных множителей Лагранжа

Часто может встретиться ситуация, когда среди нескольких критериев можно выделить «главный», а по остальным можно принять ограничения на числовые их значения.

Если ограничения могут быть сформулированы в виде равенств, для оптимизации процесса по главному критерию может быть принят метод неопределенных множителей Лагранжа.

Метод неопределенных множителей Лагранжа относится к аналитическим методам оптимизации многофакторных процессов по нескольким критериям оптимальности $y_1, y_2, \dots, y_j, \dots, y_G$. Применение метода возможно не во всех случаях, так как из всех критериев оптимальности приходится выбирать один, главный, а остальным критериям задавать конкретные численные значения, что не всегда возможно. Для каждого из критериев оптимальности y_j получают по результатам всех опытов $\bar{y}_{ju}$ уравнения $y_j = f_j(x_i)$. Иными словами, требуется найти экстремум функции

$$y_1 = f_1(x_i),$$

при наличии G ограничений на остальные критерии оптимальности типа

$$y_2 = f_2(x_i) = a_2; \dots y_j = f_j(x_i) = a_j$$

или

$$a_2 - f_2(x_i) = 0 = \psi_2 x_2; a_j - f_j(x_i) = 0 = \psi_j x_i. \quad (282)$$

Следует отметить, что должно быть $G < n$, где G – число ограничений, n – число факторов.

Алгоритм применения этого метода сводится к следующим операциям:

1) формируется вспомогательная функция

$$\Phi(x_i, \lambda_j) = f_1(x_i) + \sum_{j=1}^G \lambda_j \psi_j(x_i) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_G), \quad (283)$$

где λ_j – неопределенные множители Лагранжа;

2) берут частные производные функции $\Phi(x_i, \lambda_j)$ по всем независимым переменным $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$ и по всем множителям Лагранжа $\lambda_j (j = 1, 2, \dots, G)$, приравнивают их нулю

$$\frac{\partial \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_G)}{\partial x_i} = 0,$$

$$\frac{\partial \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_G)}{\partial \lambda_j} = 0; \quad (284)$$

- 3) используя некоторые уравнения, выражают λ_j через переменные x_i ;
- 4) подставляя полученные выражения $\lambda_j = f_j(x_i)$ в соответствующие уравнения, исключают неопределенные множители из системы уравнений;
- 5) решая систему, в которой неопределенные множители λ_j исключены, находят координаты экстремальных точек, которых в общем случае может быть и несколько, из них выбирают оптимальные.

§ 4. Использование органолептического метода при оптимизации качества продукта

Очень часто при получении количественной оценки качества продукта встречаются большие трудности. Оценить вкус, аромат, цвет и т. д. количественно, если и возможно с использованием сложных методик и приборов, то совсем не просто. Поэтому часто приходится применять количественную органолептическую оценку качества продукта, причем по достоверности и точности эти оценки при тщательной подготовке к таким испытаниям могут не уступать результатам инструментального контроля, в настоящее время не всеобъемлющего и недостаточно совершенного.

Кроме того, перейти от полученных оценок различных компонентов качества с различной размерностью к общей комплексной оценке качества продукта можно лишь при использовании разработанных оригинальных методик. Такая возможность была показана на предыдущих страницах этой главы.

Эта трудность при использовании органолептической оценки преодолевается применением балльных оценок или рангов, т. е. ранжированием определенного качества испытываемых проб продукта. Для проведения таких органолептических испытаний существуют дегустационные комиссии от ведомственных до создаваемых на предприятиях, ВНИИ и т. д.

Кандидаты в члены дегустационных комиссий, как правило, должны подвергаться определенным тестовым испытаниям, в процессе которых подтверждается отсутствие у них аномалий в восприятии цвета, запаха, вкуса и т. д., наличие высокой сенсорной чувствительности и памяти, т. е. способности сохранить во времени свое восприятие эталонных образцов и, как следствие, достоверно оценить возможные отклонения от них исследуемого продукта. Анализируется также отсутствие у всех членов дегустационной комиссии каких-либо пищевых пристрастий.

Обработка результатов этих тестов, а также результатов самих дегустационных испытаний использует аппарат математической и ранговой статистики.

Учитывая направленность этой книги рассмотрим ситуацию, когда результаты опытов спланированного эксперимента (планы ПФЭ²ⁿ, ДФЭ^{2n-n'}, симплексные и т. д.) характеризуются органолептическими оценками качества продукта, полученными для каждой повторности опыта дегустационной комиссией.

Конечной целью реализации того или иного математического метода планирования эксперимента является получение математической модели, с помощью которой могут достигаться конкретные цели исследования, чаще всего – определение оптимальных условий процесса и предсказание эффективности процесса при условиях его осуществления, отличающихся от оптимальных. Учитывая это, задание дегустационной комиссии будет состоять в том, чтобы определить на сколько (или во сколько раз) оценки качества продукта, полученного в различных опытах, отличаются друг от друга.

Это задание дегустационная комиссия выполняет, используя заранее разработанные балльные равномерные метрические шкалы (есть еще и т. н. ранговые шкалы) с фиксированной точкой отсчета и определенной градацией шкал оценки качества продукта в той части, которую формирует данный j -критерий.

В распоряжении дегустационной комиссии должны быть образцы продукта с различной интенсивностью (различным содержанием) проявления исследуемой компоненты качества продукта, соответствующие определенному отсчету по шкале. Поскольку опыты плана эксперимента проводятся в нескольких повторностях ($k = 1+m$), для каждой повторности дегустатор дает оценку j -му компоненту $q_{jku(l)}$, используя соответствующие шкалу и образцы. Здесь l – номер дегустатора.

Для каждого опыта рассчитывают среднюю балльную оценку компоненты

$$\bar{q}_{ju(l)} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m q_{jku(l)}. \quad (285)$$

Если среди единичных оценок имеются выделяющиеся из остальных, возможен анализ на грубые ошибки с использованием критерия максимального отклонения или по «размаху».

Рассчитанные по (285) балльные оценки для данного опыта входят в расчет комплексной оценки качества продукта с определенным весом K_j , зависящим от влияния данной компоненты на комплексную оценку качества продукта, которую можно условно назвать потребительской ценностью продукта Z :

$$Z_{u(l)} = \prod_{j=1}^G \bar{q}_{ju(l)} K_j. \quad (286)$$

Руководитель дегустационной комиссии подсчитывает среднюю балльную оценку j -ой компоненты в u -ом опыте по оценкам всеми дегустаторами:

$$\bar{Z}_u = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L Z_{u(l)}, \quad (287)$$

где L – число дегустаторов.

Оценка $\bar{Z}_u$ (аналог « $\bar{y}_u$ » в предыдущих главах) используется для расчета коэффициентов уравнения $Z = f(x_i)$ по разработанным алгоритмам для различных планов эксперимента (x_i – безразмерная величина факторов, влияние которых на процесс исследуется).

Достаточно сложной задачей для получения комплексной оценки качества продукта является определение «веса» компонент качества K_j , причем решаться она может различными методами.

Самый простой метод основан на прямом использовании полученной каждым дегустатором средней балльной оценки компоненты:

$$K_{j(l)} = \frac{q_{j(l)}}{\sum_{j=1}^G q_{j(l)}}, \quad (288)$$

где $K_{j(l)}$ – оценка «веса» j -й компоненты качества, данная конкретным дегустатором; G – число компонент, принятых к формированию комплексной оценки качества.

Комиссионная оценка «веса» j -ой компоненты:

$$K_j = \frac{\sum_{l=1}^L K_{j(l)}}{\sum_{j=1}^G \sum_{l=1}^L K_{j(l)}}. \quad (289)$$

Если члены дегустационной комиссии определяют не балльную оценку компоненты, а ее ранг $R_{j(l)}$, величина которого должна быть дискретной и лежать в интервале от $R_j = 0$ до $R_j = G$, то:

$$K_j = \frac{\sum_{l=1}^L R_{j(l)}}{\sum_{j=1}^G \sum_{l=1}^L R_{j(l)}}. \quad (290)$$

Согласованность мнений членов дегустационной комиссии, что косвенно может подтвердить достоверность полученной оценки «веса», проверяют по коэффициенту конкордации W , одному из статистических критериев ранговой статистики:

$$W = \frac{12 \sum_{l=1}^L (R_{j(l)} - T)}{\left[L^2 (G^3 - G) \right]}, \quad (291)$$

где $T = \frac{1}{2} L(G+1)$ – средняя величина суммы рангов при известном числе членов дегустационной комиссии L и числе принятых к оценке компонент качества G .

Коэффициент конкордации W может получить оценку изменяющуюся от нуля до единицы ($W = 0 \div 1,0$). Если $W = 1,0$, то это означает полную согласованность оценок «веса». Если величина W приближается к нулю, то это свидетельствует об отсутствии согласованности решений членов дегустационной комиссии в отношении оценок «весов» компонентов качества. Согласованность в работе членов комиссии признается значимой, если:

$$W \geq \frac{\chi^2}{L(G+1)}, \quad (292)$$

где χ^2 – критерий Пирсона, берется из таблицы приложения 8 при числе степеней свободы $G - 1$ и принятых надежности P или уровне значимости $1 - P$.

Второй метод определения «веса» компонент качества использует те же оценки (балльные или ранговые, $q_{j(l)}$ или $R_{j(l)}$), полученные членами комиссии в многофакторном корреляционном анализе, ознакомление с которым выходит за рамки данной книги. При необходимости помощь в реализации этого метода может оказать книга [5].

Примеры и контрольные задачи к главе VIII

Пример 1. Требуется применить функции желательности с тем, чтобы оптимизировать условия культивирования микроорганизма, продуцента фермента Φ_1 (целевой продукт), обеспечив при увеличении синтеза Φ_1 по возможности ослабления синтеза сопутствующего (нежелательного) фермента Φ_2 . Обозначим $[y_1]$ = ед. Φ_1 А/мл – накопление целевого фермента Φ_1 ; $[y_2]$ = ед. Φ_2 А/мл – содержание нежелательного фермента Φ_2 .

Характерные отметки шкалы желательности d_j экспертами приняты имеющими, например, следующее количественное выражение через критерии оптимальности y_j :

d_j	1,00	0,80	0,63	0,37	0,20	0,0
y_1 , ед. $\Phi_1 A/\text{мл}$	70	45	40	32	25	0,0
y_2 , ед. $\Phi_2 A/\text{мл}$	0,0	6,0	7,5	9,0	12,0	15,0

По этим данным экспертов построены кривые $d_1 = f_1(y_1)$ и $d_2 = f_2(y_2)$ (см. рис. 8.2).

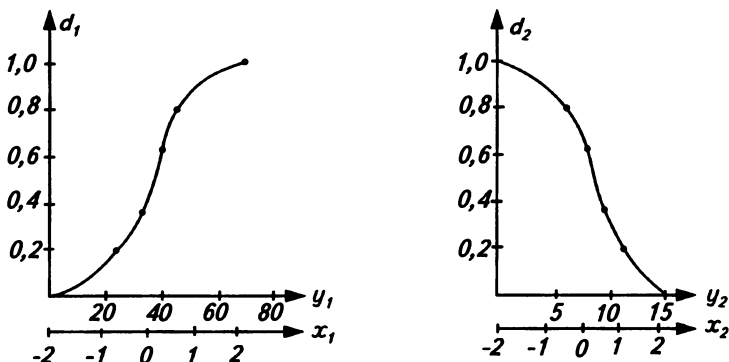


Рис. 8.2.

Для обеспечения возможности при аппроксимации пользоваться таблицами приложения 9.П, составленными для нечетного числа опытов плана однофакторного эксперимента, снимем с кривых значения d_1 и d_2 при числе опытов $N = 5$, интервалов варьирования $\lambda_1 = 16$ ед. $\Phi_1 A/\text{мл}$ и $\lambda_2 = 3,5$ ед. $\Phi_2 A/\text{мл}$.

Безразмерное выражение аргументов будет рассчитываться по формулам $z_1 = \frac{y_{1u} - 35}{16}$ и $z_2 = \frac{y_{2u} - 7,5}{3,5}$ (см. табл.).

u	1	2	3	4	5
y_{1u} , ед. $\Phi_1 A/\text{мл}$	3	19	35	51	67
z_{1u}	-2	-1	0	1	2
d_{1u}	0,02	0,12	0,40	0,87	0,98
y_{2u} , ед. $\Phi_2 A/\text{мл}$	0,5	4,0	7,5	11,0	14,5
z_{2u}	-2	-1	0	1	2
d_{2u}	0,97	0,84	0,67	0,20	0,03

Судя по форме кривых, следует получить оценки коэффициентов двух кубических уравнений

$$y = b_0 + b_1 z + b_2 z^2 + b_3 z^3$$

по единой формуле $b_j = \frac{\sum_{u=1}^r a_{ju} y_u}{l_j}$, для которой множители a_{ju} и знаменатели l_j берут из таблиц приложения 9.П.

$$y_1 = 0,448 + 0,42z_1 + 0,015z_1^2 - 0,045z_1^3.$$

$$y_2 = 0,682 - 0,3487z_2 - 0,027z_2^2 + 0,028z_2^3.$$

По полученным уравнениям (или кривым рис. 8.2), получив результаты опытов y_{1ku} и y_{2ku} и расчета z_{1u} и z_{2u} , определяем d_{1ku} и d_{2ku} , затем

$$\bar{d}_{1u} = \frac{1}{m_u} \sum_{k=1}^{m_u} d_{1ku} \text{ и } \bar{d}_{2u} = \frac{1}{m_u} \sum_{k=1}^{m_u} d_{2ku}.$$

Уравнение процесса получают по обобщенной функции желательности

$$\prod_1^2 \bar{d}_{ju} = \bar{d}_{1u} \cdot \bar{d}_{2u}.$$

Полученное уравнение используется для оптимизации процесса.

Пример 2. Определить размеры закрытого прямоугольного бака объемом $V = 1500 \text{ м}^3$ при условии минимизации расхода листовой стали на его изготовление. Высота бака должна быть равной $h_0 = 5 \text{ м}$. Определить длину l и ширину b .

Надо минимизировать площадь стенок и днищ прямоугольного бака $y_1 = f(l, b, h) = S = 2lh + 2bh + 2lb$ – главный критерий оптимальности.

Ограничения из условий задачи: $y_2 = h = h_0$; $y_3 = lbh = V$; или $h - h_0 = 0$, $lbh - V = 0$. Число переменных $n = 3$, число критериев $G = 3$.

Применим метод неопределенных множителей Лагранжа. Составим вспомогательную функцию

$$\varphi(l, b, h, \lambda_2, \lambda_3) = 2(lh + bh + lb) + \lambda_2(h - h_0) + \lambda_3(lbh - V).$$

Частные производные:

$$1. \frac{\partial \varphi}{\partial l} = 2(h + b) + \lambda_3 bh = 0; \quad 2. \frac{\partial \varphi}{\partial b} = 2(h + l) + \lambda_2 lh = 0;$$

$$3. \frac{\partial \varphi}{\partial h} = 2(l + b) + \lambda_2 + \lambda_3 lb = 0; \quad 4. \frac{\partial \varphi}{\partial \lambda_2} = h - h_0 = 0;$$

$$5. \frac{\partial \varphi}{\partial \lambda_3} = lbh - V = 0.$$

Из первого уравнения найдем λ_3 :

$$\lambda_3 = \frac{-2(h+b)}{bh}.$$

Подставив λ_3 в уравнение третье,

$$2(l+b) + \lambda_2 + \frac{-2(h+b)}{bh} lb = 0, \text{ найдем } \lambda_2:$$

$$\lambda_2 = -2(l+b) + lb \frac{h+2(h+b)}{bh} = \frac{2b}{h} (l-h) \text{ (в решении не используется).}$$

Подставим λ_3 в уравнение второе

$$2(h+l) + \frac{-2(h+l)}{bh} lh = \frac{2h}{b} (b-l) = 0.$$

Решим систему из трех уравнений:

$$\frac{2h}{b} (b-l) = 0; \quad h - h_0 = 0; \quad lbh - V = 0;$$

$$b = l; \quad h = h_0; \quad l^2 h_0 = V; \quad l^2 = \frac{V}{h_0} = \frac{1500}{5} = 300 \text{ м}^2; \quad l = 17,32 \text{ м}.$$

Следовательно, $l = 17,32 \text{ м}$; $b = 17,32 \text{ м}$; $h = 5 \text{ м}$.

Площадь стенок и дна составит

$$S = 2[(l+b)h + lb] = 2(34,65 \cdot 5 + 17,32 \cdot 17,32) = 946,5 \text{ м}^2.$$

Любые другие размеры l и b дадут большую площадь и больший расход металла.

Пример 2^а. Решить предыдущую задачу 2 лишь при одном ограничении $y_2 = lbh = V = 1500 \text{ м}^3$ (число факторов $n = 3$, число критериев оптимальности $G = 2$).

$$\Phi(l, b, h, \lambda_2) = 2(lh + bh + lb) + \lambda_2 (lbh - V).$$

$$1. \frac{\partial \Phi}{\partial l} = 2(h+b) + \lambda_2 \cdot bh = 0; \quad 2. \frac{\partial \Phi}{\partial b} = 2(h+l) + \lambda_2 \cdot lh = 0;$$

$$3. \frac{\partial \Phi}{\partial h} = 2(l+b) + \lambda_2 \cdot lb = 0; \quad 4. \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_2} = lbh - V = 0.$$

Используем уравнение (1) для определения λ_2 :

$$\lambda_2 = \frac{-2(h+b)}{bh} \text{ и подставим } \lambda_2 \text{ в уравнение (2):}$$

$$2(h+l) - \frac{2(h+b)}{bh} lh = \frac{2hb + 2lb - 2hl - 2bl}{b} = \frac{2h(b-l)}{b} = 0 \Rightarrow b = l.$$

Подставим λ_2 в уравнение (3):

$$2(l+b) + \frac{-2(h+b)}{bh} lb = \frac{2hl + 2bh - 2hl - 2bl}{h} = \frac{2b(h-l)}{h} = 0 \Rightarrow h = l \text{ и}$$

$$h = l = b = a.$$

Используем оставшееся уравнение (4) и ограничение y_2 для решения задачи 2^а.

$$lbh - V = 0 \quad V = lbh = 1500 \text{ м}^3 = a^3; \quad a = 11,45 \text{ м.}$$

$$y_1 = 2(lh + bh + lb) = 2 \cdot 3a^2 - 6 \cdot 131,1 = 786,6 \text{ м}^2.$$

Кубическая форма бака оказалась самой экономичной по расходу металла.

Пример 2^б. Решить задачу 2 при ограничении $y_2 = h = h_0 = 5 \text{ м}$, $y_3 = b = b_0 = 20 \text{ м}$ и $y_4 = bhl = V = 1500 \text{ м}^2$, т. е. ($n = 3$, $G = 4$).

Задача имеет единственное решение:

$$V = b_0 h_0 l = 1500 \text{ м}^3 \Rightarrow l = \frac{V}{b_0 h_0} = \frac{1500}{5 \cdot 20} = 15 \text{ м.}$$

$$y_1 = 2(b_0 h_0 + b_0 l + h_0 l) = 2(100 + 300 + 75) = 950 \text{ м}^2.$$

Пример 2^в. Требуется решить задачу 2, но для открытого бака.

$$\text{Тогда } y_1 = 2bh + 2lh + bl$$

$y_2 = bhl = 1500 \text{ м}^3 = V$ ($n = 3$, $G = 2$, применим метод неопределенных множителей Лагранжа).

$$\varphi(b, l, h, \lambda_2) = 2bh + 2lh + bl + \lambda_2 (bhl - V).$$

$$1. \frac{\partial \varphi}{\partial b} = (2h + l) + \lambda_2 \cdot hl = 0; \quad 2. \frac{\partial \varphi}{\partial l} = 2(h + b) + \lambda_2 \cdot bh = 0;$$

$$3. \frac{\partial \varphi}{\partial h} = 2(b + l) + \lambda_2 \cdot bl = 0; \quad 4. \frac{\partial \varphi}{\partial \lambda_2} = bhl - V = 0.$$

Из уравнения (3): $\lambda_2 = \frac{-2(b+l)}{bl}$. Подставим λ_2 в уравнение (1):

$$2(h+l) - \frac{2(b+l)}{bl} hl = \frac{2hb + lb - 2bh - 2lh}{b} = 0.$$

$$lb - 2lh = 0; \quad b - 2h = 0 \Rightarrow b = 2h.$$

Подставим λ_2 в уравнение (2):

$$2h + b - \frac{2(b+l)}{bl} bh = 0.$$

$$\frac{2hl + bl - 2bh - 2lh}{b} = 0 \Rightarrow (l - 2h) = 0; \quad l = 2h.$$

Из уравнения (4) и ограничения $y_2 = 1500 \text{ м}^2$:

$$bhl = 1500; 2hh2h = 4h^3 = 1500; h = 7,25 \text{ м.}$$

Тогда $b = 4,5 \text{ м} = l$.

$$y_1 = 2bh + 2lh + bl = (2 \cdot 4,5 \cdot 7,25)2 + 4,5^2 = 420,5 + 210,25 = 630,75 \text{ м}^2.$$

Примечание. В задаче 2^а решение для закрытого бака $l = h = b = 11,45 \text{ м}$.

Если принято это решение для открытого бака, то

$$y_1 = 2bh + 2lh + bl = 131,1 - 5 = 655,5 \text{ м}^2.$$

Найденное в задаче 2^а решение более экономично (631 вместо 656 м²).

Пример 3. Используя метод Лагранжа определить экстремум функции $y_1 = 28 + 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 4x_1x_2 - 6x_1^2$ при следующих ограничениях:

$$y_2 = 100 - 20x_1 + 15x_2 - 10x_3 + 10x_2^2 = 125;$$

$y_3 = 5 - 1,5x_1 - 2,0x_2 + 3,0x_3 - x_1x_3 + 1,5x_3^2 = 7$ (число факторов $n = 3$, число ограничений $G = 2$, т. е. следует применить метод неопределенных множителей Лагранжа).

Вспомогательная функция:

$$\begin{aligned} \varphi(x_1, x_2, x_3, \lambda_2, \lambda_3) = & 28 + 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 4x_1x_2 - 6x_1^2 + \lambda_2(25 - \\ & 20x_1 - 15x_2 + 10x_3 - 10x_2^2) + \lambda_3(2 - 1,5x_1 + 2,0x_2 - 3,0x_3 + x_1x_3 - \\ & - 1,5x_3^2). \end{aligned}$$

Частные производные:

$$1. \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} = 3 + 4x_2 - 12x_1 + 20\lambda_2 - 1,5\lambda_3 + x_3\lambda_3 = 0;$$

$$2. \frac{\partial \varphi}{\partial x_2} = -5 + 4x_1 - 15\lambda_2 - 20x_2\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0;$$

$$3. \frac{\partial \varphi}{\partial x_3} = 2 + 10\lambda_2 - 3\lambda_3 + x_1\lambda_3 - 3x_3\lambda_3 = 0;$$

$$4. \frac{\partial \varphi}{\partial \lambda_2} = 25 + 20x_1 - 15x_2 + 10x_3 - 10x_2^2 = 0;$$

$$5. \frac{\partial \varphi}{\partial \lambda_3} = 2 + 1,5x_1 + 2,0x_2 - 3,0x_3 + 1,0x_1x_3 - 1,5x_3^2 = 0.$$

Из уравнений первого и второго:

$$\lambda_3 = -\frac{3 + 4x_2 - 12x_1 + 20\lambda_2}{1,5 + x_3};$$

$$\lambda_2 = \frac{-5 + 4x_1 + 2\lambda_3}{15 + 20x_2}.$$

Подставив λ_3 в λ_2 , получим

$$\lambda_2 = \frac{-13,5 + 30x_1 - 8x_2 - 5x_3 + 4x_1x_3}{62,5 + 30x_2 + 15x_3 + 20x_2x_3}.$$

Подставляя λ_2 в λ_3 , получим

$$\lambda_3 = \frac{0,825 + 0,6x_1 + 1,8x_2 - 0,55x_3 - 3,6x_1x_2 - x_1x_3 + 1,2x_2x_3 - 2,4x_1x_2x_3 + 1,2x_2 + 0,8x_2x_3}{0,94 + 0,45x_2 + 0,85x_3 + 0,6x_2x_3 + 0,2x_2x_3^2 + 0,15x_3^2}$$

Подстановкой полученных значений λ_2 и λ_3 третье уравнение преобразуется к виду $\varphi(x_1, x_2, x_3) = 0$.

Таким образом, три уравнения $\frac{\partial \varphi}{\partial x_1} = 0$, $\frac{\partial \varphi}{\partial x_2} = 0$, $\frac{\partial \varphi}{\partial x_3} = 0$ содержат

только три независимые переменные x_1 , x_2 и x_3 . Решая эту систему уравнений, можно получить координаты экстремума функции $y_1 = f(x_1, x_2, x_3)$ при заданных ограничениях по остальным критериям оптимальности.

Вопросы для самопроверки

1. Почему оптимизация по нескольким критериям сводится к поиску компромиссного решения?
2. Всегда ли при оптимизации по нескольким критериям можно применить «весовой» метод?
3. Можно ли применить функцию желательности при оптимизации по нескольким критериям процесса, исследуемого, например, с помощью ортогонального плана второго порядка?
4. Как можно построить кривые зависимости величины функции желательности по данному критерию от величины самого критерия? Какова роль экспертов в получении такой зависимости?
5. В чем сущность метода неопределенных множителей Лагранжа?
6. Каково число уравнений, составляющих систему для определения оптимальных величин исследуемых факторов по методу неопределенных множителей Лагранжа?
7. Каким образом используются полученные для всех критериев уравнения при формулировании вспомогательной функции Лагранжа?
8. Обязательно ли кривые зависимостей величины функции желательности от критериев оптимальности, полученных с помощью экспертов, описывать уравнениями?

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРИБЛИЖЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Известное выражение «наука спустилась с небес на землю по наклонной плоскости Галилея» подчеркивает важность утверждения Галилея о том, что основой всего естествознания являются наблюдения и эксперименты. Именно наблюдения и эксперименты дают числа – результаты измерений, которые позволяют добиться конечной цели естествознания – установления законов всех явлений, возможности предсказывать ход интересующих нас процессов.

Все результаты измерений содержат неточности различного происхождения, следовательно, и результаты вычислений с этими величинами также содержат неточности и являются приближенными числами. Очень существенно для практики уметь оценивать точность как самих результатов измерений, так и результатов вычислительных действий над ними. Только в этом случае можно оценить, осознать степень достоверности экспериментальных результатов, получить уверенность в справедливости выводов из наблюдений.

Теория приближенных вычислений позволяет решить эту задачу. Благодаря использованию ее методов рационализируется сам процесс вычисления, он освобождается от тех операций, которые не оказывают влияния на точность конечного результата.

§ 1. Оценки точности измерений и приближенных вычислений

В практике исследований приходится иметь дело с точными и приближенными числами. Например, если технологическая линия содержит пять машин, то число 5, конечно, является точным.

Обычно результаты измерений являются приближенными, в том числе и вследствие ограниченной точности измерительных приборов. Каждый измерительный прибор или инструмент имеет шкалу с промежутками между делениями, которые не могут быть сколь угодно малыми. Величина этих промежутков зависит от порога чувствительности измерительного прибора, под которым подразумевается наименьшая величина изменения измеряемого параметра, которую прибор может зарегистрировать.

Например, если на шкале термометра даны деления через 1°C , то можно считать порогом его чувствительности 1°C , поскольку изменение температуры на 1°C будет отмечено изменением показания прибора, а изменение температуры на величину, меньшую 1°C , данным прибором не фиксируется.

Хотя точное числовое значение измеряемой величины существует как объективная реальность, не зависящая от нас, однако измерение дает лишь приближенную оценку этому значению. В связи с этим возникают две задачи. Первой задачей теории приближенных вычислений является установление способов оценки погрешности в результате прямых измерений. Вторую задачу обычно называют прямой задачей теории приближенных вычислений. Оно предусматривает:

- а) Определение необходимой точности результатов прямых измерений, чтобы обеспечить заданную точность конечного результата после арифметических или иных действий над ними.
- б) Выяснение условий вычислений, при которых погрешность конечного результата будет наименьшей. При этом под выбором условий подразумевается выбор расчетных формул (см. § 4).

В теории приближенных вычислений используют понятия абсолютной и относительной погрешностей, которые обозначают соответственно ϵ и δ . Если величина y_k известна, то можно записать:

$$y = y_k \pm \epsilon,$$

где y – истинное значение некоторой величины (например, температуры); y_k – результат измерения этой величины.

Если расчет ведется с применением статистических методов обработки результатов, то одновременно указывается доверительная вероятность, при которой получена оценка ϵ . В этом случае ϵ называют доверительной погрешностью или ошибкой $\epsilon(y)$ (см. гл. I § 6).

Следует отметить, что абсолютная погрешность ϵ состоит из приборной погрешности $\epsilon_{пр}$ и случайной (стохастической) $\epsilon(y)$.

При измерениях, например, температуры по прибору с ценой наименьшего деления 1°C стрелка обычно находится между делениями. Если запись показаний прибора производят по делению шкалы, наиболее близкому к стрелке, то приборная погрешность $\epsilon_{пр}$ измерений принимается равной половине цены деления, т. е. $0,5^\circ\text{C}$.

Приборную погрешность измерений можно уменьшить, если применить прибор более высокого класса точности. Класс точности прибора определяется отношением абсолютной предельной погрешности измерения $\epsilon_{пр. пред}$ к предельной величине измеряемого данным прибором параметра N :

$$K = \frac{\epsilon_{пр. пред}}{N} 100\% . \quad (293)$$

Иными словами, класс точности прибора K , выраженный в %, дает величину относительной приборной погрешности. Класс точности приборов, применяемых для измерения параметров производственных процессов, находится в интервале от 0,5 до 0,001%.

Чем меньше число, характеризующее класс точности прибора, тем он точнее. Зная класс точности прибора K и величину отсчета по прибору n , можно рассчитать приборную погрешность полученного отсчета по прибору

$$\epsilon_{np} = \frac{1}{100} K \cdot n.$$

Цена деления шкалы данного прибора связана с классом точности прибора таким образом, что половина деления шкалы приблизительно равна абсолютной приборной погрешности ϵ_{np} . Одна и та же величина абсолютной приборной погрешности может считаться значительной и незначительной в зависимости от числа y_k , которым оценивается измеряемая величина. Поэтому другой мерой точности служит относительная погрешность, которая определяется отношением $\delta = \frac{100\epsilon_{np}}{y_k} \%$.

Относительную погрешность обычно выражают в процентах и реже – в промилле (тысячных долях), например, $\delta = 0,32\% = 3,2\text{‰}$.

Относительная погрешность приближенного числа определяется только количеством и величиной значащих цифр, положение запятой при этом никакого значения не имеет. Например, числа 347,6; 0,003476; 3476 имеют одинаковую относительную погрешность, так как для них абсолютная погрешность равна половине единицы разряда последней цифры:

$$\delta = \frac{0,05}{347,6} = \frac{0,0000005}{0,003476} = \frac{0,5}{3476}.$$

Главную роль в оценке относительной погрешности чисел с одинаковым числом значащих цифр играют величины первых двух значащих цифр.

Так, например, для чисел $N_1 = 1,048$ и $N_2 = 9,865$, каждое из которых имеет по четыре значащие цифры, относительные погрешности, будут 0,048% и 0,005%. Видно, что второе число в десять раз более точное, чем первое, т. к. $9,8/1,0 \approx 10$.

Следует иметь в виду, что при проведении измерений экспериментатор выступает как некий элемент измерительной вычислительной системы, который также может внести погрешность. Доказано, что человек делает меньше ошибок, когда чувствует себя комфортно. Поэтому следует потратить немного времени на то, чтобы обеспечить эти условия.

1. Аппаратура, требующая регулирования и ручки управления, которыми приходится часто пользоваться, должны быть удобно расположены.
2. Показания снимать более удобно с вертикальной шкалы, чем с горизонтальной. Еще лучше, если шкала немного наклонена назад.
3. Необходимо хорошее общее освещение.

4. Следует обеспечить хорошую вентиляцию, в лаборатории должен быть свежий и не слишком теплый воздух.

5. Для ведения записей должно быть выбрано удобное место, желательно подальше от источников воды и тепла. Записывать результаты надо так, чтобы оставалось достаточно свободного места для возможных исправлений. Неаккуратная и неразборчивая запись часто оказывается причиной арифметических ошибок.

6. Вычисления следует проводить, записывая промежуточные результаты, что облегчает при необходимости поиск возможных арифметических ошибок.

§ 2. Запись приближенных значений результатов измерений

При записи приближенного числа следует учитывать, что цифры, составляющие его, могут быть верными, сомнительными и неверными. Чтобы можно было судить о точности приближительного числа, следует пользоваться принципом А. Н. Крылова (1863–1945 гг.): приближенное число писать так, чтобы в нем все значащие цифры, кроме последней, были верны и лишь последняя значащая цифра была бы сомнительной, и притом не более чем на одну единицу разряда этой цифры. Например, если приближенное число записано так: $x \approx 3,52$, то это значит, что оно может быть дано с точностью до сотых, т. е. $x \approx 3,52 (\pm 0,01)$. Если же известно, что это число (3,52) является результатом прямого измерения прибором, то его погрешность равна половине цены деления разряда сомнительной цифры, т. е. $3,52 (\pm 0,005)$. Цифры, которые находятся справа от сомнительной, считают неверными. Их необходимо отбросить, применив общие правила округления не только в результате, но и в исходных данных.

Обычно в результате измерения записывают показание прибора по делению шкалы, к которому ближе установилась стрелка. В этом случае абсолютная приборная погрешность принимается равной половине цены деления шкалы прибора или рассчитывается с учетом класса точности прибора по величине относительной приборной погрешности.

Если, стремясь повысить точность измерения, исследователь пытается оценить положение стрелки с точностью до десятых долей деления шкалы, то, естественно, в этой записи появляется формально, с позиции инструкции пользования этим прибором, цифра неверная.

В качестве значащих цифр приближенного числа могут быть только верные и сомнительные цифры. Ноль может быть цифрой значащей и незначащей в зависимости от места, которое он занимает. Первые нули в десятичных дробях не являются значащими цифрами, в середине числа ноль всегда является значащей цифрой, а ноль, который стоит в конце числа, может иметь двоякий смысл, как это видно из следующих утверждений:

а) $1 \text{ кг} = 1000 \text{ г}$;

б) население США на 1 июля 1970 г. по оценке Американского бюро статистики составляло 205395000 человек.

В первом случае имеем точное соотношение, и поэтому все нули здесь – значащие цифры. Во втором случае нули стоят вместо неизвестных цифр и число имеет только шесть значащих цифр. В числе 0,000605 три значащих цифры; в 18,003 – пять значащих цифр.

Для того чтобы избежать недоразумений, не следует писать нули в конце числа вместо неизвестных цифр, а лучше применять такую форму записи: $205395 \cdot 10^3$, или $2,05395 \cdot 10^8$. В соответствии с изложенным выше принципом А. Н. Крылова условились различать такие числа, как 7,2; 7,20; 7,200, в которых нули являются конечными после запятой. Все они выражают одно и то же числовое значение, но первое определено с точностью до 0,1 и имеет две значащие цифры, второе – до 0,01 и три значащие цифры, а третье – до 0,001 и четыре значащие цифры.

Округления при вычислениях производят по соответствующим правилам. Если отбрасываемая цифра меньше пяти, то последняя сохраняемая цифра не изменяется; если отбрасываемая цифра 5, то применяется соглашение последнюю сохраняемую цифру не менять, если она четная, и увеличивать на единицу, если она нечетная.

Это так называемое правило «четной цифры». В настоящее время правило «четной цифры» на практике потеряло свою обязательную силу и можно придерживаться другого правила округления: если первая из отбрасываемых цифр больше или равна пяти, то к последней оставленной цифре прибавляют единицу независимо от того, четная она или нечетная.

Округление числового значения среднего результата измерения производится до цифры такого порядка, который имеет первая цифра погрешности $\epsilon(\bar{y})$. Следовательно, старший разряд цифр погрешности показывает разряд сомнительной цифры в числе, характеризующем средний результат.

Примеры округлений: $M = 135,2 \pm 0,1 \text{ г}$; $a = 86 \pm 2 \text{ мм}$; $P = 20,60 \pm 0,03 \text{ мм}$.

При измерении, записи результатов измерений и числовой обработке экспериментальных данных необходимо учитывать следующее.

1. Точность конечного результата определяется точностью измерительных приборов и тщательностью выполнения измерений. Она не может быть повышена в дальнейшем путем набирания знаков при арифметических действиях.

2. При записи измерений какой-либо одной величины их точность должна быть одна и та же, т. е. числа в одной графе таблицы должны оканчиваться на одном и том же разряде. Неправильно писать 6,24 и 6,2, а правильно 6,24 и 6,20 или 6,2 и 6,2.

3. Точность измерения различных величин, которые записываются в разные графы, может быть различная и определяется точностью метода измерений.

4. После статистической обработки экспериментальных данных определяют доверительную ошибку $\epsilon(\bar{y})$ и сравнивают ее с приборной погрешностью $\epsilon_{пр}$. Если $\epsilon(\bar{y})$ превышает приборную, то увеличивают число измерений с тем, чтобы $\epsilon(\bar{y})$ стала меньше $\epsilon_{пр}$. Тогда предельную погрешность принимают равной приборной. Если $\epsilon(\bar{y})$ все же значительно превышает $\epsilon_{пр}$, то принимают предельную погрешность равной доверительной ошибке.

5. Если работа заканчивается на прямых измерениях, то в соответствии с изложенным выше среднее арифметическое значение измеряемой величины y определяется до разряда, совпадающего со старшим разрядом округленной погрешности $\epsilon(\bar{y})$. Величина же $\epsilon(\bar{y})$ округляется до первого значащего знака.

Пример: $\bar{y} = 7,2365$; $\epsilon = 0,0264$. Тогда принимают $\bar{y} = 7,24$; $\epsilon = 0,03$ и результат записывают в виде $y = 7,24 \pm 0,03$.

6. Если работа не заканчивается только измерениями и следует произвести вычисления результатов косвенных измерений, то величина погрешности округляется с добавлением еще одного знака и y также округляется до разряда, совпадающего с последним разрядом округленной погрешности. Следовательно, и средняя арифметическая величина выхода $\bar{y}$ будет иметь на один разряд больше. Таким образом, для дальнейших расчетов принимается величина $y = 7,237 \pm 0,026$.

По окончании вычислений в погрешности также может быть указано две значащих цифры, но за первым знаком будет нуль. В числе тогда приходится оставлять одну неверную цифру.

Пример: $\bar{y} = 4,00914 \pm 0,00020$.

§ 3. Правила подсчета значащих цифр при действиях с приближенными числами

1. При сложении и вычитании приближенных чисел в результате следует сохранять столько десятичных знаков, сколько их в приближенном числе с наименьшим количеством этих знаков.

Пример. Найти суммы приближенных чисел:

а) $172,24 + 76,3 + 0,21 + 3,30 = 252,05 \approx 252,1$;

б) $5,8 + 287,649 + 0,308064 = 5,8 + 287,65 + 0,31 = 293,76 \approx 293,8$.

Из последнего примера видно, что, если некоторые исходные приближенные числа, подлежащие сложению или вычитанию (действия

первой ступени), имеют больше десятичных знаков по сравнению с числом с наименьшим их количеством, то эти числа предварительно можно округлить, сохраняя лишь одну запасную цифру. При большом числе слагаемых вычисления можно вести с двумя запасными цифрами.

Запасные цифры в окончательном ответе следует исключить.

Действительно, в числе 5,8 отброшенные числа неизвестны, так что не имеет никакого смысла к неизвестным цифрам прибавлять известные и получать результат с точностью до миллионных, которая ничем не гарантирована.

Пример. Найти разность чисел $814,7 - 93,238 = 814,7 - 93,24 = 721,46 = 721,5$.

2. При умножении и делении приближенных чисел в полученном результате надо сохранить столько значащих цифр, сколько их есть в каком-либо исходном числе с наименьшим количеством значащих цифр.

Пример. Перемножить приближенные числа 4,3 и 21,32.

Решение. $4,3 \times 21,32 = 91,676 \approx 92$.

Пример. Перемножить приближенные числа 4 и 21,32.

Решение. $4 \times 21,32 = 85,28 \approx 9 \cdot 10^1$.

Пример. Разделить приближенное число 6,7 на приближенное число 2,83.

Решение. $6,7 : 2,83 = 2,3674911 = 2,4$.

При выполнении умножения или деления (действия второй ступени) все числа целесообразно округлять с одной или двумя лишними значащими цифрами относительно наименее точного из них, а при округлении окончательных результатов эти лишние цифры отбросить.

3. При возведении приближенных чисел в степень или извлечении корня можно пользоваться приближенным правилом: в окончательном результате сохраняется столько значащих цифр, сколько их в основании или в подкоренном числе. Если же это промежуточные результаты, то для уменьшения общей погрешности вычислений можно взять одну запасную цифру, которая будет отброшена при округлении окончательного результата. Выписывание же всех цифр, получаемых, например, на калькуляторе или приведенных в таблицах степеней или корней будет создавать вредное и опасное впечатление большой точности там, где ее в действительности нет.

Пример.

$$3,712^2 = 13,7789 \approx 13,78;$$

$$3,712^3 = 51,1474 \approx 51,15;$$

$$\sqrt{1,248} = 1,117; 103^2 = 10404 = 104 \cdot 10^2;$$

$$\sqrt{2356} = 48,538 = 48,54.$$

При необходимости максимального увеличения достоверности оценки погрешности при умножении приближенных чисел и возведении приближенного числа в степень можно пользоваться следующим правилом:

- при умножении сомнительной цифры на сомнительную последняя цифра этого произведения является неверной, и ее исключают из конечного результата;
- при умножении сомнительной цифры на верную последняя цифра этого произведения будет сомнительной, и ее следует сохранить.

Пример.

$$0,4^2 = 0,16 = 0,2;$$

$$1,2^2 = 1,44 = 1,4;$$

$$102^2 = 10404 = 1040 \cdot 10;$$

$$1309 \cdot 98 = 128282 = 12828 \cdot 10.$$

5) При умножении приближенного числа на точное (детерминированное) погрешность результата остается равной погрешности умножаемого приближенного числа, т. е. разряд последней цифры произведения одинаков с разрядом последней цифры исходного приближенного числа.

Пример:

$$3,2 \cdot 4 = 12,8; 1,1 \cdot 5 = 5,5;$$

$$0,1 \cdot 12 = 1,2.$$

6) При делении приближенного числа на число точное (детерминированное) число значащих цифр результата равно числу значащих цифр делимого.

Например, при расчете среднеарифметического результата:

$$\bar{y} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m y_k = \frac{1033}{12} = 86,083 = 86,08$$

$$\frac{32,3}{6} = 5,38; \quad \frac{0,323}{12} = 0,0269$$

$$\frac{0,323}{8} = 0,04037 = 0,0404$$

Пример: По представленным в таблице результатам повторностей одного опыта получить среднеарифметическую оценку $\bar{y}$ и с надежностью $P = 0,95$ доверительную ошибку среднего результата $\epsilon(\bar{y})$.

К	1	2	3	4	5	6	Σ
y_k , ед	27,8	27,6	27,5	28,0	27,7	27,5	166,5
Δy_k	0,05	-0,15	0,15	0,25	-0,05	-0,25	0,00
Δy_k^2	0,002	0,022	0,022	0,062	0,002	0,062	0,172

Решение.

1) Рассчитаем $\bar{y}$:

$$\bar{y} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m y_k = \frac{166,5}{6} = 27,75 \text{ ед.}$$

2) Рассчитаем абсолютные случайные отклонения

$$\Delta y_k = y_k - \bar{y}; \Delta_{u1} = 27,8 - 27,75 = 0,05 \text{ ед. (см. табл.).}$$

3) Рассчитаем Δy_k^2 : $\Delta y_1^2 = 0,05^2 = 0,0025 = 0,002$ (см. табл.).

4) Рассчитаем оценку дисперсии единичного $S^2(y_k)$ и среднего $S^2(\bar{y})$ результатов:

$$S^2(y_k) = \frac{\sum_{k=1}^m \Delta y_k^2}{m-1} = \frac{0,172}{6-1} = 0,0344 \text{ ед.}^2$$

$$S^2(\bar{y}) = \frac{S^2(y_k)}{m} = \frac{0,0344}{6} = 0,00573 \text{ ед.}^2$$

5) Доверительная ошибка среднего $\varepsilon(\bar{y})$:

$$\varepsilon(\bar{y}) = t(P; f) \cdot S(\bar{y}) = 2,57 \cdot \sqrt{0,00573} = 0,014726 = 0,014 \text{ ед.}$$

$$t(P; f) = t(0,95; 5) = 2,57; f = m - 1 = 6 - 1 = 5.$$

6) Записывается цифра старшего разряда ошибки:

$$y = \bar{y} \pm \varepsilon(\bar{y}) = (27,75 \pm 0,01) \text{ ед. при } P = 0,95.$$

Примечание: Величина критерия Стьюдента $t(0,95; 5) = 2,57$ является приближенным числом с погрешностью 0,005.

4. При вычислении логарифма приближенного числа в мантиссе логарифма следует брать столько значащих цифр, сколько верных цифр имеет само число.

Пример. $\lg 672,3 = 2,8276 = 2,828$.

§ 4. Оценка ошибок функций случайной величины

В исследовательской практике интересующая нас величина в большинстве случаев непосредственно не измеряется. Вместо этого мы измеряем некоторые другие величины y_1, y_2, y_3 и т. д. Требуемая величина z является функцией указанных первичных величин. Например, плотность материала ρ равна отношению его массы y_1 к объему y_2 этого материала. Задача заключается в том, чтобы, зная среднеквадратичные ошибки $S(y_i)$, вычислить среднеквадратичную ошибку $S(z)$.

Полученные по закону накопления ошибок для ряда конкретных случаев формулы определения величины среднеквадратичных (доверительных) ошибок функций приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Функциональная связь между z и y_1, y_2	Соотношения между среднеквадратичными (доверительными) ошибками
$\left. \begin{aligned} z &= y_1 + y_2 \\ z &= y_1 - y_2 \end{aligned} \right\}$	$\varepsilon^2(z) = \varepsilon^2(y_1) + \varepsilon^2(y_2) \quad (1)$
$z = y_1 \cdot y_2$ $z = \frac{y_1}{y_2}$	$\left(\frac{\varepsilon(z)}{z} \right)^2 = \left(\frac{\varepsilon(y_1)}{y_1} \right)^2 + \left(\frac{\varepsilon(y_2)}{y_2} \right)^2 \quad (2)$
$z = y^n$	$\frac{\varepsilon(z)}{z} = n \frac{\varepsilon(y)}{y} \quad (3)$
$z = \ln y$	$\varepsilon(z) = \frac{\varepsilon(y)}{y} \quad (4)$
$z = e^y$	$\frac{\varepsilon(z)}{z} = \varepsilon(y) \quad (5)$

Примеры:

1. $z = y^2; y = 25 \pm 1;$

$$\frac{\varepsilon(z)}{z} = 2 \frac{1}{25}; \quad \varepsilon(z) = z \frac{2}{25} = 625 \frac{2}{25} = 50;$$

$$z = 625 \pm 50.$$

2. $z = y_1 - 2y_2; y_1 = 100 \pm 3; y_2 = 45 \pm 2; 2y_2 = 90 \pm 4; \varepsilon(z) =$
 $= (3^2 + 4^2)^{1/2} = 5; z = 10 \pm 5;$

3. $z = \frac{y_1}{y_2} (y_3^2 + y_4^{3/2}); y_1 = 0,100 \pm 0,003; y_2 = 1,00 \pm 0,05;$
 $y_3 = 50,0 \pm 0,5; y_4 = 100 \pm 8.$

Обозначим

$$y_5 = y_3^2 + y_4^{3/2} = 3500; \quad y_6 = y_3^2 = 2500; \quad y_7 = y_4^{3/2} = 1000;$$

$$\frac{\varepsilon(y_6)}{\bar{y}_6} = 2 \frac{0,5}{50}; \quad \varepsilon(y_6) = 2500 \frac{1}{50} = 50; \quad y_6 = 2500 \pm 50;$$

$$\frac{\varepsilon(y_7)}{\bar{y}_7} = \frac{3}{2} \cdot \frac{8}{100}; \quad \varepsilon(y_7) = 100 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{8}{100} = 120; \quad y_7 = 1000 \pm 120;$$

$$\varepsilon^2(y_3) = 50^2 + 120^2; \quad \varepsilon(y_3) = 130; \quad y_3 = 3500 \pm 130.$$

Введем обозначение $y_8 = y_1 y_3 = 0,100 \cdot 3500 = 350$.

$$\left(\frac{\varepsilon(y_8)}{y_8} \right)^2 = \left(\frac{3 \cdot 10^{-3}}{0,1} \right)^2 + \left(\frac{130}{3500} \right)^2 = \frac{9}{10^4} + \frac{169}{350^2}; \quad \frac{\varepsilon(y_8)}{\bar{y}_8} = 47,7 \cdot 10^{-3}.$$

$$\varepsilon(y_8) = 350 \cdot 47,7 \cdot 10^{-3} = 16,7; \quad y_8 = 350 \pm 16,7; \quad z = \frac{y_8}{y_2};$$

$$\left(\frac{\varepsilon(z)}{z} \right)^2 = \left(\frac{16,7}{350} \right)^2 + \left(\frac{0,05}{1} \right)^2 = 0,069; \quad \frac{y_8}{y_2} = \frac{350}{1} = 350.$$

$$\varepsilon(z) = 350 \cdot 0,069 = 24; \quad z = 350 \pm 24.$$

$$4. \quad z = y_1 \cdot \ln y_2; \quad y_1 = 10,00 \pm 0,06; \quad y_2 = 100 \pm 2.$$

$$\text{Обозначим } y_3 = \ln y_2; \quad \varepsilon(y_3) = \frac{2}{100}; \quad y_3 = \ln 100 \pm 0,02 = 4,61 \pm 0,02;$$

$$\left(\frac{\varepsilon(z)}{z} \right)^2 = \left(\frac{0,06}{10} \right)^2 + \left(\frac{0,02}{4,61} \right)^2 = 36 \cdot 10^{-6} + 18,8 \cdot 10^{-6} = 54,8 \cdot 10^{-6};$$

$$\frac{\varepsilon(z)}{z} = 7,40 \cdot 10^{-3}$$

$$z = 10 \cdot 4,61 = 46,1; \quad \varepsilon(z) = 46,1 \cdot 7,40 \cdot 10^{-3} = 0,341; \quad z = 46,1 \pm 0,3.$$

$$5. \quad Z = 1 - \frac{1}{y_1}; \quad y_1 = 50 \pm 2. \quad \text{Обозначим } y_2 = y_1^{-1}; \quad \frac{\varepsilon(y_2)}{y_2} = \frac{2}{50} = 0,04;$$

$$\varepsilon(y_2) = \frac{1}{50} \cdot 4 \cdot 10^{-2} = 0,0008; \quad \varepsilon^2(z) = 0 + (8 \cdot 10^{-4})^2;$$

$$\varepsilon(z) = 0,0008; \quad z = \left(1 - \frac{1}{50} \right) \pm 0,0008 = 0,9800 \pm 0,0008.$$

6. Рассмотрим методику расчета ошибки в сложном случае. В качестве примера используем результаты опыта по определению удельной теплоты парообразования r некоторой жидкости, которая определяется по уравнению

$$r = \frac{Q}{M},$$

где Q – количество теплоты, затраченное на испарение M килограмм жидкости.

Величину Q определяют по показаниям величины тока I и напряжения U , которые измеряются на электронагревателе жидкости. Количество образующегося за время τ пара определяется после его охлаждения в конденсаторе путем взвешивания

$$M = M_1 - M_0,$$

где M_1 – масса сосуда с конденсатом, M_0 масса сосуда.

С учетом изложенного, формула приобретает вид

$$r = \frac{I \cdot U \cdot \tau}{M_1 - M_0} \quad (294)$$

При измерениях использовались следующие приборы:

- 1) амперметр со шкалой 0+10 А и ценой деления 0,05 А;
- 2) вольтметр со шкалой 0+150 В и ценой деления 1,0 В;
- 3) секундомер с ценой деления 0,1 сек;
- 4) весы с разновесами до 200 мг = 0,2 г.

Было проведено 5 замеров каждой из величин, входящих в формулу (294). Результаты измерений представлены в таблице 9.2.

Таблица 9.2

№ п/п	Электрический ток в электронагревателе			Напряжение на электронагревателе		
	I, A	$\Delta I, \text{A}$	$\Delta I^2, 10^{-4} \text{A}^2$	U, B	$\Delta U, \text{B}$	$\Delta U^2, \text{B}^2$
1	6,30	–0,11	121	95	–1,2	1,0
2	6,45	0,04	16	97	0,8	0,64
3	6,50	0,09	81	97	0,8	0,64
4	6,35	0,06	36	96	–0,2	0,04
5	6,45	0,04	16	96	–0,2	0,04
Среднее	6,41	–	–	96,2	–	–
Сумма	–	–	270	–	–	2,80

№ п/п	Продолжитель- ность измерения			Масса сосуда			Масса сосуда с конденсатом		
	τ, c	$\Delta \tau, \text{c}$	$\Delta \tau^2, \text{c}^2$	$M_0, \text{г}$	$\Delta M_0, \text{г}$	$\Delta M_0^2, \text{г}^2$	$M_1, \text{г}$	$\Delta M_1, \text{г}$	$\Delta M_1^2, \text{г}^2$
1	301,3	0,4	0,16	22,4	0,0	0,0	102,4	0,6	0,36
2	299,8	1,1	1,21	23,0	0,6	0,36	103,6	0,6	0,36
3	302,1	1,2	1,44	22,2	–0,2	0,04	102,0	–1,0	1,00
4	301,2	0,3	0,09	22,2	–0,2	0,04	103,8	0,8	0,64
5	300,2	–0,7	0,49	22,0	0,4	0,16	103,0	0	0,00
Сред	300,9	–	–	22,4	–	–	103,0	–	–
Сум.	–	–	3,39	–	–	0,60	–	–	2,36

При расчете ΔI^2 , ΔU^2 , $\Delta \tau^2$, ΔM_0^2 и ΔM_1^2 использовано положение о целесообразности введения в результат дополнительной значащей цифры.

Порядок расчета ошибки косвенных измерений удельной теплоты парообразования следующий:

1. Находят среднее значение каждого параметра I , V , τ , M_0 и M_1 .
2. Вычисляют погрешность каждого измерения указанных параметров: ΔI , ΔU , $\Delta \tau$, ΔM_0 и ΔM_1 .
3. Записывают вычисленные величины $\Delta \dots$ и $\Delta \dots^2$ в таблицу 9.2.
4. Находят среднее значение искомой величины $\bar{r}$, используя среднее значение измеренных параметров:

$$\bar{r} = \frac{6,41 \cdot 96,2 \cdot 300,9}{(103 - 22,4) \cdot 10^{-3}} = 2302 \cdot 10^3 \text{ Дж/кг} = 2302 \text{ кДж/кг}.$$

Для упрощения расчетов погрешности измерений (r) прологарифмируем уравнение (294). Получим:

$$\ln r = \ln I + \ln U + \ln \tau - \ln(M_1 - M_0). \quad (295)$$

Найдем частные производные:

$$\frac{\partial \ln r}{\partial I} = \frac{1}{I}; \quad \frac{\partial \ln r}{\partial U} = \frac{1}{U}; \quad \frac{\partial \ln r}{\partial \tau} = \frac{1}{\tau}. \quad (296)$$

Производную от последнего слагаемого найдем, имея в виду следующее правило дифференцирования:

$$\frac{d}{dx} f[u(x)] = \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

Найдем последние производные:

$$\frac{\partial \ln r}{\partial M_1} = \frac{1}{M_1 - M_0}; \quad \frac{\partial \ln r}{\partial M_0} = \frac{-1}{M_1 - M_0}. \quad (297)$$

Поскольку величина r является функцией некоторых средних величин, то средняя квадратичная погрешность среднего арифметического значения $\bar{r}$ определяется по известной формуле закона накопления ошибок:

$$S(Z) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot S_i \right)^2}. \quad (298)$$

Иногда бывает проще рассчитать относительную среднеквадратичную погрешность по формуле:

$$\frac{S(Z)}{Z} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_i} \cdot S_i \right)^2}. \quad (299)$$

Если функция представляет собой произведение (частное) нескольких величин (300) согласно формуле (299) суммируются квадраты относительных погрешностей (301):

$$y = \frac{x_1 \cdot x_2}{x_3}; \quad (300)$$

$$\frac{S^2(Z)}{Z^2} = \left(\frac{S(\bar{x}_1)}{\bar{x}_1} \right)^2 + \left(\frac{S(\bar{x}_2)}{\bar{x}_2} \right)^2 + \left(\frac{S(\bar{x}_3)}{\bar{x}_3} \right)^2. \quad (301)$$

В соответствии с формулой (301) найдем

$$\frac{S^2(\bar{r})}{\bar{r}^2} = \frac{S^2(\bar{I})}{\bar{I}^2} + \frac{S^2(\bar{U})}{\bar{U}^2} + \frac{S^2(\bar{\tau})}{\bar{\tau}^2} + \frac{S^2(\bar{M}_1)}{(\bar{M}_1 - \bar{M}_0)^2} + \frac{S^2(\bar{M}_0)}{(\bar{M}_1 - \bar{M}_0)^2}$$

Отсюда получим среднее квадратичное отклонение $S(\bar{r})$:

$$S(\bar{r}) = \bar{r} \sqrt{\frac{S^2(\bar{I})}{\bar{I}^2} + \frac{S^2(\bar{U})}{\bar{U}^2} + \frac{S^2(\bar{\tau})}{\bar{\tau}^2} + \frac{S^2(\bar{M}_1)}{(\bar{M}_1 - \bar{M}_0)^2} + \frac{S^2(\bar{M}_0)}{(\bar{M}_1 - \bar{M}_0)^2}}. \quad (302)$$

Затем рассчитывают дисперсии измеряемых величин

$$S^2(\bar{I}) = \frac{\sum_{k=1}^m \Delta I_k^2}{m(m-1)} = \frac{270 \cdot 10^{-4}}{5 \cdot 4} = 1,35 \cdot 10^{-3} (\text{A}^2);$$

$$S^2(\bar{U}) = \frac{2,80}{5 \cdot 4} = 0,14 (\text{B}^2); \quad S^2(\bar{\tau}) = \frac{3,39}{5 \cdot 4} = 0,17 (\text{с}^2);$$

$$S^2(\bar{M}_0) = \frac{0,60}{5 \cdot 4} = 0,03 (\text{r}^2); \quad S^2(\bar{M}_1) = \frac{2,36}{5 \cdot 4} = 0,118 (\text{r}^2).$$

Рассчитываем величину $S(\bar{r})$ по формуле (302) с учетом полученных дисперсий:

$$S(\bar{r}) = 2302 \sqrt{\frac{1,35 \cdot 10^{-3}}{6,41^2} + \frac{0,14}{96,2^2} + \frac{0,17}{300,9^2} + \frac{0,118 + 0,03}{(103,0 - 22,4)^2}}; \\ S(\bar{r}) = 19,6 \text{ кДж/кг}. \quad (303)$$

Находим ошибку в измерениях величины удельной (внутренней) теплоты парообразования:

$$\varepsilon(\bar{r}) = t(P, f) S(\bar{r})$$

Задаемся доверительной вероятностью $P = 0,95$.

Находим по таблице критерий Стьюдента

$t(P, f)$ при $f = m - 2$;

$t(0,95; 3) = 3,18$;

$\varepsilon(\bar{r}) = 3,18 \cdot 19,6 = 62,3$.

Округляем $\varepsilon(\bar{r}) = 62$.

Рассчитывают относительную погрешность

$$\delta(\bar{r}) = \frac{62}{2302} = 0,027; \quad \delta(\bar{r}) = 2,7\%.$$

Округляем результат в соответствии с числом значащих цифр в погрешности $\bar{r} = 2300 \pm 62$ кДж/кг.

В тех случаях, когда основную роль при измерении какой-нибудь величины играет приборная погрешность, можно найти лишь абсолютную максимальную ошибку без указания значения доверительной вероятности. Величина этой погрешности определяется следующим образом.

Рассчитываем величину Z , функционально связанную с величинами x_i и y_i , определяемых в прямых измерениях. При этом для величин x_i , основную роль играют случайные погрешности, а для величин y_i приборные погрешности.

$$Z = f(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n).$$

Тогда максимальная относительная погрешность величины среднего значения $\bar{Z}$ может быть найдена по уравнению (304).

$$\frac{\Delta Z_{\max}}{\bar{Z}} = 3 \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_i} \right)^2 S^2(\bar{x}_i) + \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial \ln f}{\partial y_k} \right| \Delta y_k}, \quad (304)$$

здесь Δy_k – равно половине цены деления измеряющего прибора.

Пример. Пусть в предыдущем примере при определении M_1 и M_0 основную роль играют случайные погрешности и были получены те же значения этих величин.

Значения же тока и напряжения были постоянными и составили соответственно 6,40 А и 96 В.

Среднее значение

$$\bar{r} = \frac{6,40 \cdot 96 \cdot 300,9}{(103,0 - 22,4) \cdot 10^{-3}} = 2294 \cdot 10^3 \text{ Дж/кг} = 2294 \text{ кДж/кг}.$$

В соответствии с уравнением (304) найдем

$$\Delta r_{\max} = \bar{r} \left\{ 3 \sqrt{\frac{S^2(\bar{r})}{\bar{r}^2} + \frac{S^2(\bar{M}_1) + S^2(\bar{M}_0)}{(M_1 - M_0)^2}} + \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta U}{U} \right\}.$$

В качестве ΔI и ΔU принимаем половину цены деления приборов 0,025 А и 0,5 В. С учетом приборных погрешностей имеем

$$\Delta r_{\max} = 2294 \left(3 \sqrt{\frac{0,17}{300,9^2} + \frac{0,118 + 0,03}{(103,0 - 22,4)^2}} + \frac{0,025}{6,40} + \frac{0,5}{96} \right)$$

$$\Delta r_{\max} = 55 \text{ кДж/кг.}$$

В случае округления максимальная ошибка всегда округляется в большую сторону. Однако полученная величина $\Delta r_{\max}$ не требует округления. Находим относительную погрешность

$$\delta(\bar{r}_{\max}) = \frac{\Delta \bar{r}_{\max}}{\bar{r}} \cdot 100\% = 55 \cdot 100\% = 2,4\%.$$

Результат расчетов

$$r = \bar{r} \pm \Delta \bar{r}_{\max} = 2300 \pm 55 \text{ кДж/кг; } \delta(r_{\max}) = 2,4\%.$$

§ 5. Оценка точности окончательного результата

Оценивать ошибки необходимо потому, что, не зная, каковы они, нельзя сделать определенных выводов из экспериментов. Например, мы хотим отобрать катушки провода определенного сопротивления. Измеренные значения сопротивления отличаются на 0,009 Ом. Если ошибка измерений составляет 0,001 Ом, то разница значима, а если ошибка равна 0,010 Ом, то незначима.

Такая же ситуация возникает при сравнении, например, производительности аппаратов одинакового назначения.

Можно подумать, что всякий эксперимент следует проводить как можно более точно, но такой подход был бы нереальным, так как и возможности экспериментатора имеют свой предел. Поэтому важно планировать и проводить эксперимент так, чтобы точность окончательного результата соответствовала его цели. Допустим, что приведенные катушки провода используются в приборах, где отклонение сопротивлений на 0,01 Ом допустимо. В таком случае будет достаточно, если мы измерим сопротивления с ошибкой 0,010 Ом, а попытка снизить эту ошибку до 0,001 Ом будет лишь ненужной тратой времени. В то же время измерять сопротивления с ошибкой 0,05 Ом просто недопустимо, поскольку результат измерений окажется бесполезен с точки зрения поставленной задачи. Мы просто не сможем отличить бракованные катушки от качественных.

Ошибка окончательного результата определяется ошибками первоначальных величин. Однако необходимо знать, что эти ошибки по-разному влияют на окончательную ошибку. Последняя будет минимальной, если распределить возможности так, чтобы уменьшить те ошибки, которые дают наибольший вклад в окончательную ошибку.

§ 6. Практическое вычисление ошибок

Окончательная величина обычно является функцией первичных величин y_1, y_2, y_3 и т. д., которые либо измеряются непосредственно, либо представляют собой результаты построений прямых линий на графиках (тангенс угла наклона линии; отрезок, отсекаемый на оси ординат и т. д.). Часто приходится измерять большое число первичных величин, и при расчетах обычно автоматически применяют к каждой серии измерений расчет среднеквадратичной ошибки, затем проводят объединение всех ошибок согласно формальным правилам, не учитывая их доли влияния. При этом велика вероятность запутаться в сложных расчетах, в результате которых ошибка вычисляется с большим числом ничего не значащих десятичных знаков. На практике можно значительно упростить расчеты, если учесть следующее. Именно на практике лишь в редких случаях требуется вычислять ошибки с точностью, превышающей 25%. Часто нас устраивает даже точность 200%. Рассмотрим рекомендации по упрощению расчетов ошибок.

а) Сокращение числа ошибок, принимаемых для расчетов

В таблице 9.1 дана формула для расчета ошибок функций вида:

$$\varepsilon^2(Z) = \varepsilon^2(y_1) + \varepsilon^2(y_2) + \varepsilon^2(y_3).$$

Из формулы видно, что вследствие возведения в квадрат некоторые ошибки могут оказаться пренебрежимо малыми по сравнению с другими.

Например $Z = y_1 + y_2$.

Примем $\varepsilon(y_1) = 3$, $\varepsilon(y_2) = 1$. Тогда $\varepsilon(Z) = (3^2 + 1^2)^{1/2} = 3,16$. Таким образом, несмотря на то, что $\varepsilon(y_2) = 1$ составляет треть от $\varepsilon(y_1)$, пренебрегая величиной $\varepsilon(y_2) = 1$, мы получаем $\varepsilon(Z) \approx \varepsilon(y_1) = 3$, что лишь на 5,3% отличается от полной ошибки. Когда Z представляет собой сумму нескольких величин, то почти всегда можно отбрасывать ошибки, не превышающие одной трети от максимальной.

Кроме того, часто сами величины сильно различаются между собой. Например, имеем $y_1 = 120 \pm 6$, $y_2 = 5 \pm ?$ Ошибкой в величине y_2 можно пренебречь, если ошибка ее не превышает порядка 60%, т. е. не составляет более 3.

При умножении и делении измеряемых величин (см. формулу 2, табл. 9.1) складываются квадраты не абсолютных, а относительных ошибок. Поэтому в подобных случаях можно пренебречь всеми относительными ошибками, не превышающими 1/3 от максимальной.

б) Существенные и несущественные ошибки

Первоначальные величины разделяют на вносящие или невносящие значительную ошибку в окончательный результат. Это зависит от того, вносит или не вносит ошибка этой величины заметный вклад в ошибку

окончательного результата. Величина может оказаться не вносящей ошибку либо потому, что представляет собой малую добавку к большой величине, либо потому, что соответствующий параметр точно измерен.

Не всегда в исследовательской практике рассчитывают доверительную ошибку измерений. В ряде случаев ошибку следует оценивать, исходя из общих соображений. Это относится, например, к записям показаний приборов, когда их всякий раз округляют до ближайшего деления шкалы. Разброс показаний либо мал, либо отсутствует. Например, две серии результатов измерения температуры следующие, °C:

а) 235, 235, 235, 235;

б) 235, 235, 235, 235,5; 235, 235.

В обоих случаях можно утверждать лишь, что измеренная величина равна $235 \pm 0,5^\circ \text{C}$. Применение в данном случае формулы для расчета среднеквадратичной ошибки было бы абсурдным. Если нужно более точное значение ошибки, нам ничего не дадут ни дополнительные выкладки, ни дополнительные измерения того же рода. Нужно либо оценивать на глаз долю целого деления шкалы, либо, что предпочтительно, взять более точный прибор.

Обычно указывают не относительную ошибку (в процентах), а абсолютную ошибку окончательного результата. Как правило, ошибку приводят с одной значащей цифрой, но если это 1 или 2, то можно привести и вторую значащую цифру. Из этого следует, что вычисления ошибок тоже нужно проводить только с одной или, в крайнем случае, с двумя значащими цифрами.

Если приближенное число является результатом каких-то действий над приближенными числами, полученными с погрешностью не больше половины единицы разряда последней цифры этих чисел приборами одного класса точности K , то число значащих цифр n в этом результате можно приближенно определить по приведенной ниже табл. 9.3.

Таблица 9.3

<i>n</i>	<i>P</i>								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	25	17	13	10	9	8	7	6
2	5	3	2	1,3	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6
3	0,5	0,3	0,2	0,13	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06
4	0,05	0,03	0,02	0,013	0,010	0,009	0,008	0,007	0,006

В таблице записаны относительная ошибка конечного результата, которую принимают равной классу точности используемых для измерений приборов. Буквой *P* обозначен разряд старшей цифры в конечном результате.

Пример.

Число $a = 47,542$ получено в результате каких-то действий над исходными приближенными числами, полученными на приборах класса точности $K = 0,1\%$.

Число значащих цифр $P = 5$. Найдя $K = 0,1\%$ в таблице получаем $n = 3$. Тогда $a = 47,542 = 47,5$.

§ 7. Планирование эксперимента с минимальной окончательной ошибкой результата

Рассмотрим случаи определения измеряемой величины Z по формулам табл. 9.1. Если величина Z определяется по уравнениям (2), то ее ошибка не зависит от абсолютных величин y_1 и y_2 . Ошибка на $x\%$ в величине y_1 или y_2 приводит к ошибке на те же $x\%$ в величине Z .

Таким образом, величины y_1 и y_2 следует измерять примерно с одинаковой точностью, хотя бы они и значительно различались по величине.

Иначе обстоит дело в случае, когда величина Z определяется по уравнениям (1) в табл. 9.1. Тогда ошибка величины z зависит исключительно от того, насколько отличаются друг от друга y_1 и y_2 .

Пример 1: $y_1 = 1000 \pm 3$; $y_2 = 100 \pm 3$; $Z = y_1 + y_2 = 1100 \pm 3$.

Погрешность 3 получена округлением величины $\sqrt{3^2 + 1^2} = 3,16$, при этом в величине погрешности оставляют одну цифру. В данном случае, большая величина y_1 определена с высокой точностью 0,3%, тогда как величина y_2 измерена лишь с точностью 1%. Окончательная, же величина Z получается определенной с точностью 0,3%. Видно, что для достижения точности окончательного результата большую величину нужно измерять как можно точнее, а малую добавку – с меньшей точностью.

Другая ситуация с ошибкой конечного результата в примере 2.

Пример 2: $y_1 = 96 \pm 2$; $y_2 = 92 \pm 2$; $Z = y_1 - y_2 = 4 \pm 3$.

Цифра 3 получена округлением. $\sqrt{2^2 + 2^2} = 2,83 \approx 3$. Обе величины определены с точностью 2%, а точность конечной величины оказывается равной 75%. При расчете разности двух близких независимо измеренных величин при расчетах сталкиваются с принципиальной неприятностью: значительно возрастает окончательная ошибка. Следовательно, необходимо по возможности найти другой способ, другую расчетную траекторию определения величины Z .

Пример 3 с функцией $Z = y_1 y_2$ показывает, как учет ошибок измерения оказывает влияние непосредственно на методику эксперимента.

Пример 3. Получено: $y_1 = 1500 \pm 30$; $y_2 = 10 \pm 1$; $Z = y_1 y_2$.

Следовательно, $\frac{\varepsilon(y_1)}{y_1} = 2\%$, $\frac{\varepsilon(y_2)}{y_2} = 10\%$, $\frac{\varepsilon(Z)}{Z} = (2^2 + 10^2)^{1/2} = 10,2\%$.

Видно, что основной вклад в ошибку вносит величина y_2 .

Увеличение точности величины y_1 мало что дает. Даже если мы повысим точность ее измерения вдвое, т. е. уменьшим ее до 1%, то это мало отразится на ошибке конечного результата $\frac{\varepsilon(Z)}{Z} = (1^2 + 10^2)^{1/2} = 10,0\%$.

Если же уточнить в два раза результаты измерения величины y_2 , то получим $\frac{\varepsilon(y_2)}{y_2} = 5\%$ и $\frac{\varepsilon(Z)}{Z} = (2^2 + 5^2)^{1/2} = 5,4\%$. Вывод из этого примера

следующий: основное внимание нужно в данном случае уделять тем величинам, которые дают наибольший вклад в окончательную ошибку. Необходимо так планировать эксперимент, чтобы ни одна из величин не вносила в конечный результат ошибки, значительно превышающие ошибки других величин. Из приведенного примера видно, что измерения, в которых $\frac{\varepsilon(y_2)}{y_2}$ в 5 раз больше, чем $\frac{\varepsilon(y_1)}{y_1}$, плохо спланированы.

На измерение величины y_2 следовало бы затратить больше времени, провести больше повторностей эксперимента, сократив время на измерение величины y_1 .

§ 8. Публикация результатов научного исследования

Последним, восьмым этапом общей схемы научного экспериментального исследования объекта с недостаточно раскрытым механизмом процессов, происходящих в этом объекте, является составление отчета по научному исследованию и публикация его результатов.

Изложенные здесь рекомендации позволяют исследователям избежать некоторых трудностей при работе с результатами измерений, их обработке и представлению в печать. Конечно, их не следует рассматривать как свод правил, которых надо обязательно придерживаться – это желание передать молодым исследователям опыт старших.

Записи должны быть не слишком подробными: дело это трудоемкое, и вряд ли необходимо, чтобы в них мог разобраться любой. В то же время некоторым экспериментаторам не хочется тратить время на уточнение условий эксперимента. Тогда, листая страницы, заполненные цифрами без каких либо указаний, потом тратится много времени на то, чтобы найти нужную серию данных, приходится гадать по скудным пометкам при каких условиях эти данные были получены. Записи должны

быть такими, чтобы автор был в состоянии без особого труда понять их спустя некоторое время, скажем год. Записи необходимо вести аккуратно, полно, четко и с минимумом затрат времени. Все записи необходимо датировать.

Результаты измерений следует записывать немедленно и без какой-либо предварительной обработки. Из этого правила нет исключений. Не следует проводить никаких, даже самых простых арифметических расчетов в уме, прежде чем записать результат измерения.

Например, шкала разбита на 30 делений, однако с помощью переключателя по этой шкале производится отсчет напряжения до 600 В, 300 В, 30 В, 15 В. Чтобы получить реальный результат, показания прибора надо в одном случае умножать на 20, в другом на 10, на 1 или 0,5. Необходимо прежде всего записать показания прибора в делениях шкалы, а потом уже умножать на масштабные коэффициенты.

При снятии показаний хорошо проверьте записанное, взглянув еще раз на шкалу прибора. Итак: посмотрите, запишите, проверьте. Необходимо записать данные прибора: класс точности, цену минимального деления, желательно точно знать номер прибора, что может впоследствии пригодиться, если в ходе обработки результатов эксперимента обнаружатся какие-нибудь неувязки и вы заподозрите, что был неисправен какой-то прибор.

Часто пользуются черновыми записями, которые потом переписывают в «чистовую» тетрадь или журнал. Это не лучший метод работы, т. к. приводит к большой потере времени, здесь возможны ошибки при переписывании и почти невозможно избежать субъективного отбора экспериментальных данных для дальнейшей обработки. Но при отборе следует руководствоваться объективными критериями, при использовании которых требуется вся информация, полученная исследователем. Поэтому все первичные данные измерений надо обязательно сохранять.

Конечно, переписывание бывает и целесообразно. Нередко случается, что на определенном этапе эксперимента требуется объединить результаты, записанные в разных местах. Переписывание такого рода ничего общего не имеет с переписыванием «набело», о котором говорилось раньше. Целенаправленное переписывание, как правило, сводится к объективному отбору лишь интересующих нас данных.

Результаты измерений лучше всего записывать в виде таблиц. Такая запись является наиболее компактной и простой для чтения. Для удобства единице измерения в начале столбца следует придать такой десятичный множитель, чтобы измеренные величины записывались в интервале от 0,1 до 1000. К сожалению, часто пользуются двумя разными способами указания десятичного множителя при единице измерения. Рассмотрим табл. 9.4, которая представляет собой лишь начало большой таблицы значений теплоемкости воды для различных температур.

Таблица 9.4

Температура, °С	$C_p, 10^3 \text{ Дж/кг} \cdot \text{К}$	$C_p \times 10^{-3}, \text{ Дж/кг} \cdot \text{К}$
20	4,19	4,19

Теплоемкость воды равна $4,19 \cdot 10^3 \text{ Дж/кг} \cdot \text{К}$. В столбце 1 эта величина указана одним способом, а в столбце 2 – другим. Второй способ является менее понятным и естественным. Множитель 10^{-3} предупреждает, что величина C_p в таблице занижена в тысячу раз ($C_p \times 10^{-3}$), т. е. $C_p = 4,19 \cdot 10^3 \text{ Дж/кг} \cdot \text{К}$, а его часто относят к числу в столбце не так, как надо и получают $C_p = 4,19 \cdot 10^{-3} \text{ Дж/кг} \cdot \text{К}$. Поэтому мы рекомендуем пользоваться первым способом, при котором после буквенного обозначения физической величины просто ставят запятую и указывают единицу измерения – в данном случае такой единицей будет $10^3 \text{ Дж/кг} \cdot \text{К}$. Считанный с таблицы результат $C_p = 4,19 \cdot 10^3 \text{ Дж/кг} \cdot \text{К}$. Такая запись является естественной, понятной и не вызывает недоумения.

При пояснении к формулам, начинающимся с обстоятельства «где», сразу после формулы следует ставить запятую, а номер формулы в скобках записывают напротив нее. Например, «...площадь прямоугольника S равна $S = ab$, где a, b – стороны прямоугольника».

Привычка к исправлениям цифр – враг ясности. По истечении некоторого времени придется ломать голову над исправленными цифрами. Лучше зачеркнуть неверные цифры и записать верные рядом.

В исследовательской практике графиками пользуются для различных целей. Графики строят, чтобы определить, например, наклон прямой или отрезок, отсекаемый ею на оси ординат. Следует отметить, что это довольно грубый метод, т. к. прямая проводится через точки очень приблизительно. Однако им не следует пренебрегать, когда этот прием используется для проверки результата, полученного более точными методами или когда наклон не очень существен для окончательного результата.

Более важное назначение графиков – это наглядность представления полученных результатов. Глядя на таблицу, трудно, например, определить, где имеет место прямая пропорциональность, где она начинает нарушаться. Графики позволяют более наглядно проводить сравнение экспериментальных данных и теоретических расчетов.

Наконец, графиками пользуются в экспериментальной работе, чтобы установить эмпирическое соотношение между двумя величинами. Например, градуируя свой прибор по образцовому, определяют поправку как функцию показаний нашего прибора.

На графике принято по оси абсцисс откладывать независимую переменную, т. е. величину, задаваемую экспериментатором, а по вертикальной оси – величину, которую он определяет в процессе экспериментирования.

Для построения графиков используют два вида масштабов: обычный линейный (миллиметровый) и логарифмический. При этом системы координат графиков могут быть полулогарифмическими и логарифмическими. В первом случае логарифмический масштаб берется только для одной оси координат, во втором случае такой масштаб взят для обеих осей. Преимущество использования логарифмического масштаба в том, что графики в виде кривых в размерности координат превращаются в прямые в координатах полулогарифмических или двойных логарифмических.

В полулогарифмических координатах получают прямую в случае, когда связь между переменными логарифмическая или экспоненциальная. Если же эта связь имеет вид $y \sim x^n$, где n — неизвестная величина, то следует использовать логарифмический масштаб по обеим осям, взять двойную логарифмическую бумагу.

Существенное значение имеет выбор масштаба графиков. При этом следует учитывать следующие соображения. Во-первых, построенный график должен занимать практически все поле, отведенное для него в системе координат. Нельзя допускать, чтобы график занимал только нижнюю или верхнюю, левую или правую часть этого поля.

Во-вторых, масштаб должен быть простым. Лучше всего, если выбранной условной единице измеренной величины (это может быть 10; 100; 0,1 и т. д. единиц измеренной величины) соответствует 1 см. Удобно также выбрать, чтобы одному сантиметру координаты соответствовали 2 или 5 единиц другой величины. Других масштабов следует избегать потому, что иначе при нанесении точек на график придется производить более сложные расчеты. В большинстве случаев по той или иной оси отсчет начинается не с нуля. Однако если нас интересует, в каком диапазоне результаты эксперимента удовлетворяют линейной зависимости $y = mx$, то на график зависимости y от x обязательно должно быть начало координат.

На осях координат следует указывать название или символ величины (или то и другое). Единицы измерения можно обозначать тем же символом, что и в таблицах, т. е. десятичный множитель указывать после запятой за символом величины.

Когда график используют для сравнения теоретической кривой с экспериментальными данными, то точки, по которым строится теоретическая кривая, выбирают по своему усмотрению и их на графике не оставляют. Экспериментальные же данные изображаются хорошо выделяющимися точками.

Экспериментальные данные используют также для построения экспериментальной кривой. Начинаящие экспериментаторы нередко соединяют экспериментальные точки ломаной линией. Но такое соеди-

нение как бы указывает, что измеряемая величина изменяется скачкообразно. Однако в действительности случаи скачкообразного изменения измеряемой величины очень редкие и связаны обычно с изменениями агрегатного состояния исследуемого материала. Скорее следует ожидать, что полученная зависимость описывается плавной кривой. Поэтому через экспериментальные точки обычно проводят «наилучшую» плавную кривую. Обратите внимание на слово «плавную».

Когда на графике есть теоретическая кривая, то экспериментальную плавную кривую не проводят. Такая кривая будет мешать прямому сравнению эксперимента с теорией.

На одном графике могут быть изображены экспериментальные данные, относящиеся к разным условиям или разным веществам. Например, на графике изображают зависимость мощности от напряжения для различных типов инфракрасных ламп. Чтобы различать экспериментальные данные, пользуются разными значками, например, темными или светлыми кружочками, треугольниками, прямоугольниками, крестиками и т. д. Однако при этом график не следует сильно загромождать.

Большое число разных знаков, их скученность на графиках более корректна, пожалуй, в тех случаях, когда нужно показать, что результаты почти не зависят от условий эксперимента или исследуемого вещества.

Погрешности экспериментальных значений показывают на графике двумя способами:



или б)



Способ «а» применяют при изображении зависимости случайной величины y , откладываемой по вертикальной оси, от параметра x , которую считают детерминированной. При изложении методов математического планирования эта условность реализуется применительно ко всем факторам, влияние которых на критерий оптимальности y исследуется в рамках того или иного плана. Условность в этой ситуации состоит в том, что неточность установки факторов на заданном плане эксперимента уровне будет влиять на величину измеряемого параметра y и его абсолютную и относительную ошибку.

Метод «б» применяют при изображении зависимости случайной величины y от случайного параметра x , который тоже будет иметь оценку своей дисперсии и абсолютной погрешности. В этом случае для нескольких сочетаний $y - x$ строят эллипсы рассеивания и поле рассеивания.

Однако изображать поле рассеивания на графике следует только в том случае, если информация об ошибках действительно нужна. Обычно ошибки изображаются в тех случаях, когда надо оценить значимость отклонения экспериментальных данных от теоретической кривой.

Ошибки указываются и тогда, когда они неодинаковы для разных экспериментальных точек. При этом всегда следует помнить то, о чем мы говорили выше, что ошибки следует вычислять самое большее с двумя значащими цифрами. При выполнении вычислений следует проверять алгебраические выражения. Одним из эффективных методов проверки является сравнение размерности аргументов и функции. Размерность функции должна совпадать с размерностью правой части расчетного соотношения.

При написании статей следует иметь в виду, что читателям нравится, когда то, что они читают, написано ясно и интересно, а не путано и скучно. Об этом просто сказать, но не просто следовать этому совету, ведь известно: кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Ясно мыслить можно, только в совершенстве зная суть излагаемого материала. Как говорил Нильс Бор: «Если человек не понимает проблемы, он пишет много формул, а когда поймет, в чем дело, их останется в лучшем случае две».

По заглавию статьи судят о ее содержании. Оно должно быть кратким – не более десятка слов. Составители указателей и каталогов решают, куда отнести ту или иную статью, полагаясь на слова, содержащиеся в заглавии. Поэтому необходимо по возможности вводить в заглавие одно-два ключевых слова статьи.

Обычно в статье выделяют введение, методику эксперимента, результаты эксперимента и анализ результатов.

Во введении желательно ясно сказать, чем интересна данная проблема, как связан данный эксперимент с прежними исследованиями.

В части статьи, посвященной анализу результатов, нужно провести сопоставление с другими аналогичными результатами, если они имеются; дать сопоставление с соответствующими теориями и анализ состояния исследуемой проблемы в свете полученных данных.

Большинство научных журналов выпускают специальные инструкции для авторов, чтобы они в своих статьях выдерживали общий стиль журнала. В инструкциях даются условные обозначения величин, принятые в журнале, как следует вписывать математические формулы и т. д.

Ясно написанная статья позволяет читателю легко следить за общим ходом изложения, близкие вопросы сгруппированы и эти группы располагаются в логической последовательности. Целесообразно перед написанием статьи составить ее план.

Писать статьи, конечно, надо стараться хорошим языком. Это означает не только соблюдать все правила грамматики, что само собой разумеется, но также выбирать слова и строить предложения так, чтобы выразить свои мысли как можно короче и понятнее для читателя.

При этом не следует впадать в другую крайность – писать слишком кратко. По этому поводу Д'Аламбер писал: «Часто неясность происходит столь же от многословия, сколько от излишней краткости».

Разбиение на абзацы помогает читателю лучше понять содержание статьи и сделать для себя полезные выводы. Когда переходят к изложению нового положения статьи или начинают рассматривать то же самое под другим углом зрения, лучше начать с новой строки.

Не каждому дано стать большим писателем, но каждый может писать хорошим ясным языком, если сильно захочет и потрудится для этого. Такие великие ученые, как Галилей, Ньютон и Эйлер, писали прекрасные научные труды. Эйлер интересен был тем, что всегда откровенно писал о своей работе. Например, вопрос о нитке его очень интересовал. Он думал над ним 43 года. Это не значит, конечно, что Эйлер 43 года занимался одной только ниткой. За это время он работал над сотнями других проблем, ведь он оставил в наследство 700 научных работ. Но к вопросу о нитке, он периодически возвращался. После первой работы, посвященной нитке, Эйлер выпускает новую работу лишь через 15 лет и заявляет: «Никуда не годится моя предыдущая работа, я все переделал заново и нашел более красивое решение». Опять проходит 15 лет, и он получает новые, более изящные результаты, которыми мы пользуемся сейчас.

Начинающим исследователям не советуем употреблять в своих работах местоимение «я», хотя, казалось бы, для этого совета нет особых оснований. Когда вы говорите о проведенном вами эксперименте, вполне естественно говорить «я». Тем не менее нельзя не согласиться с тем, что в наше время лишь немногие статьи, даже из посвященных экспериментам, пишутся от первого лица. Как заметил Дж. Сквайрс: «Если вы все же напишете от первого лица, то в данном вопросе вы оказались заодно с Ньютоном, Фарадеем, Максвеллом и Томсоном, а это неплохое общество».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Вероятность получения результата, лежащего в интервале

$$-\infty < y_k \leq y + t_1 \sigma \text{ при } t_1 \geq 0$$

$$\Phi(t_1) = P(-\infty < 0 \leq t_1) = \int_{-\infty}^{t_1} p(t) dt = \int_{-\infty}^{t_1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt, \text{ где } t_1 = \frac{\Delta y_1}{\sigma};$$

$$\Delta y_1 = y_1 - y = y + t_1 \sigma - y = t_1 \sigma.$$

t_1	$\Phi(t_1)$	t_1	$\Phi(t_1)$	t_1	$\Phi(t_1)$	t_1	$\Phi(t_1)$	t_1	$\Phi(t_1)$
0,05	0,5199	0,75	0,7734	1,45	0,9265	2,15	0,9842	2,85	0,9978
0,10	0,5398	0,80	0,7881	1,50	0,9332	2,20	0,9861	2,90	0,9981
0,15	0,5596	0,85	0,8023	1,55	0,9394	2,25	0,9878	2,95	0,9984
0,20	0,5793	0,90	0,8159	1,60	0,9452	2,30	0,9893	3,00	0,9987
0,25	0,5987	0,95	0,8289	1,65	0,9505	2,35	0,9906	3,05	0,9989
0,30	0,6179	1,00	0,8413	1,70	0,9554	2,40	0,9918	3,10	0,9990
0,35	0,6368	1,05	0,8531	1,75	0,9599	2,45	0,9929	3,15	0,9992
0,40	0,6554	1,10	0,8643	1,80	0,9641	2,50	0,9938	3,20	0,9993
0,45	0,6736	1,15	0,8749	1,85	0,9678	2,55	0,9946	3,25	0,9994
0,50	0,6915	1,20	0,8849	1,90	0,9713	2,60	0,9953	3,30	0,9995
0,55	0,7088	1,25	0,8944	1,95	0,9744	2,65	0,9960	3,35	0,9996
0,60	0,7257	1,30	0,9032	2,00	0,9772	2,70	0,9965	3,40	0,9997
0,65	0,7422	1,35	0,9115	2,05	0,9798	2,75	0,9970	3,45	0,9997
0,70	0,7580	1,40	0,9192	2,10	0,9821	2,80	0,9974	3,50	0,9998

Приложение 2

Значение критерия Кохрена G для уровня значимости $q = 0,05$ ($P = 0,95$)

Число дисперсий	Число степеней свободы f_1 максимальной дисперсии $[S^2(y_{ik})]_{\max}$									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0,9985	0,9750	0,9392	0,9057	0,8584	0,8534	0,8332	0,8159	0,8010	0,7341
3	9669	8709	7977	7457	7071	6771	6530	6333	6167	5466
4	9065	7679	6841	6287	5895	5598	5365	5175	5017	4366
5	0,8412	0,6838	0,5981	0,5440	0,5063	0,4783	0,4564	0,4387	0,4241	0,3645
6	7808	6161	5321	4803	4447	4184	3980	3817	3682	3135
7	7271	5612	4800	4307	3907	3726	3555	3384	3254	2756
8	0,6798	0,5157	0,4377	0,3910	0,3595	0,3362	0,3185	0,3043	0,2926	0,2462
9	6385	4775	4027	3584	3286	3067	2901	2768	2659	2226
10	6020	4450	3733	3311	3029	2823	2666	2541	2439	2032
12	0,5410	0,3924	0,3264	0,2880	0,2624	0,2439	0,2299	0,2187	0,2098	0,1737
15	4709	3346	2758	2419	2195	2034	1911	1815	1736	1429
20	3894	2705	2205	1921	1735	1602	1501	1422	1357	1108
24	0,3434	0,2354	0,1907	0,1656	0,1493	0,1374	0,1286	0,1216	0,1160	0,0942
30	2929	1980	1593	1377	1237	1137	1061	1002	0958	0771
40	2370	1576	1259	1082	0968	0887	0827	0780	0745	0595
60	0,1737	0,1131	0,0895	0,0766	0,0682	0,0623	0,0583	0,0552	0,0520	0,0411
120	0998	0632	0495	0419	0317	0337	0312	0292	0279	0218

Приложение 3

Значение критерия Фишера F_T для уровня значимости $q = 0,05$ ($P = 0,95$)

Число степеней свободы знаменателя f_2	Число степеней свободы числителя f_1								
	1	2	3	4	5	6	12	24	∞
1	161,4	199,5	215,7	224,6	230,2	234,0	243,9	249,0	254,3
2	18,5	19,0	19,2	19,3	19,3	19,3	19,4	19,5	19,5
3	10,1	9,6	9,3	9,1	9,0	8,9	8,7	8,6	8,5
4	7,7	6,9	6,6	6,4	6,3	6,2	5,9	5,8	5,6
5	6,6	5,8	5,4	5,2	5,1	5,0	4,7	4,5	4,4
6	6,0	5,1	4,8	4,5	4,4	4,3	4,0	3,8	3,7
7	5,6	4,7	4,4	4,1	4,0	3,9	3,6	3,4	3,2
8	5,3	4,5	4,1	3,8	3,7	3,6	3,3	3,1	2,9
9	5,1	4,3	3,9	3,6	3,5	3,4	3,1	2,9	2,7
10	5,0	4,1	3,7	3,5	3,3	3,2	2,9	2,7	2,5
11	4,8	4,0	3,6	3,4	3,2	3,1	2,8	2,6	2,4
12	4,8	3,9	3,5	3,3	3,1	3,0	2,7	2,5	2,3
13	4,7	3,8	3,4	3,2	3,0	2,9	2,6	2,4	2,2
14	4,6	3,7	3,3	3,1	3,0	2,9	2,5	2,3	2,1
15	4,5	3,7	3,3	3,1	2,9	2,8	2,5	2,3	2,1
30	4,2	3,3	2,9	2,7	2,5	2,4	2,1	1,9	1,6
40	4,1	3,2	2,9	2,6	2,5	2,3	2,0	1,8	1,5
60	4,0	3,2	2,8	2,5	2,4	2,3	1,9	1,7	1,4
120	3,9	3,1	2,7	2,5	2,3	2,2	1,8	1,6	1,3
∞	3,8	3,0	2,6	2,4	2,2	2,1	1,8	1,5	1,0

Приложение 4

Значение коэффициентов Z_1^2 и Z_2^2 , определяющих величину доверительного интервала оценки дисперсии $Z_1^2 S^2(y) \leq \sigma^2 \leq Z_2^2 S^2(y)$;
 $Z_1 S(y) \leq \sigma \leq Z_2 S(y)$.

Число степеней свободы оценки дисперсии f	Уровень значимости q				Число степеней свободы оценки дисперсии f	Уровень значимости q			
	0,05		0,01			0,05		0,01	
	Z_1^2	Z_2^2	Z_1^2	Z_2^2		Z_1^2	Z_2^2	Z_1^2	Z_2^2
1	0,199		0,127		18	0,571	2,19	0,484	2,87
2	0,271	39,5	0,189	199	19	0,578	2,13	0,492	2,78
3	0,321	13,9	0,234	41,8	20	0,585	2,08	0,500	2,69
4	0,359	8,26	0,269	19,3	25	0,615	1,91	0,533	2,38
5	0,390	6,02	0,299	12,1	30	0,639	1,79	0,559	2,18
6	0,415	4,85	0,324	8,88	35	0,658	1,70	0,581	2,04
7	0,437	4,14	0,345	7,08	40	0,664	1,64	0,599	1,93
8	0,456	3,67	0,364	5,95	45	0,688	1,59	0,615	1,85
9	0,473	3,33	0,382	5,19	50	0,700	1,55	0,629	1,79
10	0,488	3,08	0,397	4,64	55	0,711	1,51	0,641	1,73
11	0,502	2,88	0,411	4,23	60	0,720	1,48	0,653	1,69
12	0,514	2,72	0,424	3,90	65	0,729	1,46	0,663	1,65
13	0,526	2,60	0,436	3,65	70	0,737	1,44	0,672	1,62
14	0,536	2,49	0,447	3,44	75	0,744	1,42	0,680	1,59
15	0,546	2,40	0,457	3,26	80	0,750	1,40	0,688	1,56
16	0,555	2,32	0,167	3,11	85	0,756	1,38	0,695	1,54
17	0,563	2,25	0,476	2,98	90	0,762	1,37	0,701	1,52

Приложение 5

Значение критерия максимального отклонения r_{max}

Число повторностей m	Уровень значимости q		Число повторностей m	Уровень значимости q	
	0,05	0,01		0,05	0,01
3	1,41	1,41	17	2,55	2,87
4	1,69	1,72	18	2,58	2,90
5	1,87	1,96	19	2,60	2,93
6	2,00	2,13	20	2,62	2,96
7	2,09	2,27	21	2,64	2,98
8	2,17	2,37	22	2,66	3,01
9	2,24	2,46	23	2,68	3,03
10	2,29	2,54	24	2,70	3,05
11	2,34	2,61	25	2,72	3,07
12	2,39	2,66	30	2,79	3,16
13	2,43	2,71	35	2,85	3,22
14	2,46	2,76	40	2,90	3,28
15	2,49	2,80	45	2,95	3,33
16	2,52	2,84	50	2,99	3,37

Приложение 6

Значение критерия α_T для определения грубых ошибок

Число повторностей m	$q = 0,05$		$q = 0,01$	
	α по формулам (23) и (24)	α по формулам (25) и (26)	α по формулам (23) и (24)	α по формулам (25) и (26)
3	0,941	1,000	0,988	1,000
4	0,765	0,967	0,889	0,992
5	0,642	0,845	0,780	0,929
6	0,560	0,736	0,698	0,836
7	0,507	0,661	0,637	0,778
8	0,468	0,607	0,590	0,710
9	0,437	0,565	0,555	0,667
10	0,412	0,531	0,527	0,632
11	0,392	0,504	0,502	0,603
12	0,376	0,481	0,482	0,579
15	0,338	0,430	0,438	0,522
20	0,300	0,372	0,391	0,464
24	0,281	0,347	0,367	0,434
30	0,260	0,322	0,341	0,402

Приложение 7

Значения критерия Стьюдента $t(P; f)$ при различных уровнях значимости

Число степеней свободы f	Уровни значимости $q = 1 - P$						
	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01	0,005	0,001
1	3,05	6,31	12,71	31,82	63,66	127,32	636,62
2	1,89	2,92	4,30	6,97	9,93	14,09	31,60
3	1,64	2,35	3,18	4,54	5,84	7,45	12,94
4	1,53	2,13	2,78	3,75	4,60	5,60	8,61
5	1,48	2,02	2,57	3,37	4,03	4,77	6,86
6	1,44	1,94	2,45	3,14	3,71	4,32	5,96
7	1,42	1,90	2,37	3,00	3,50	4,03	5,41
8	1,40	1,86	2,31	2,90	3,36	3,83	5,04
9	1,38	1,83	2,26	2,82	3,25	3,69	4,78
10	1,37	1,81	2,23	2,76	3,17	3,58	4,59
11	1,36	1,80	2,20	2,72	3,11	3,50	4,44
12	1,36	1,78	2,18	2,68	3,06	3,4	4,32
13	1,35	1,77	2,16	2,65	3,01	3,37	4,22
14	1,34	1,76	2,15	2,62	2,98	3,33	4,14
15	1,34	1,75	2,13	2,60	2,95	3,29	4,07
16	1,34	1,75	2,12	2,58	2,92	3,25	4,02
17	1,33	1,74	2,11	2,57	2,90	3,22	3,97
18	1,33	1,73	2,10	2,55	2,88	3,20	3,92
19	1,33	1,73	2,09	2,54	2,86	3,17	3,88
20	1,33	1,73	2,09	2,53	2,85	3,15	3,85
21	1,32	1,72	2,08	2,52	2,83	3,14	3,82
22	1,32	1,72	2,07	2,51	2,82	3,12	3,79
23	1,32	1,71	2,07	2,50	2,81	3,10	3,77
24	1,32	1,71	2,06	2,49	2,80	3,09	3,75
25	1,32	1,71	2,06	2,48	2,79	3,08	3,73
26	1,32	1,71	2,06	2,48	2,78	3,07	3,71
27	1,31	1,70	2,05	2,47	2,77	3,06	3,69
28	1,31	1,70	2,05	2,47	2,76	3,05	3,67
29	1,31	1,70	2,04	2,46	2,76	3,04	3,66
30	1,31	1,70	2,04	2,46	2,75	3,03	3,65
40	1,30	1,68	2,02	2,42	2,70	2,97	3,55
60	1,30	1,67	2,00	2,39	2,66	2,91	3,46
120	1,29	1,66	1,98	2,36	2,62	2,86	3,37
∞	1,28	1,64	1,96	2,33	2,58	2,81	3,29

Приложение 8

Значения критерия Пирсона χ^2 при различных уровнях значимости

Число степеней свободы f	Уровень значимости q		Число степеней свободы f	Уровень значимости q	
	0,05	0,01		0,05	0,01
1	3,8	6,6	16	26,3	32,0
2	6,0	9,2	17	27,6	33,4
3	7,8	11,3	18	28,9	34,8
4	9,5	13,3	19	30,1	36,2
5	11,1	15,1	20	31,4	37,6
6	12,6	16,8	21	32,7	38,9
7	14,1	18,5	22	33,9	40,3
8	15,5	20,1	23	35,2	41,6
9	16,9	21,7	24	36,4	43,0
10	18,3	23,2	25	37,7	44,3
11	19,7	24,7	26	38,9	45,6
12	21,0	26,2	27	40,1	47,0
13	22,4	27,7	28	41,3	48,3
14	23,7	29,1	29	42,6	49,6
15	25,0	30,6	30	43,8	50,9

Приложение 9

Таблицы для расчета коэффициентов b_j зависимости $y = f(x)$, полученной по симметричному ($\sum_{u=1}^N x_{iu} = 0$) и равномерному ($\lambda = \text{const}$) плану

$$\text{по формуле } b_j = \frac{\sum_{u=1}^N a_{ju} y_u}{l_j}$$

Таблица 9.1

Число точек $N = 3$, степень многочлена $r = 1$

l_j y_u		
	3	2
a_{ju}	a_{0u}	a_{1u}
y_1	1	-1
y_2	1	0
y_3	1	1

Таблица 9.II

Число точек $N = 5$, $r = 1, 2, 3$

r	1			2			3			
	l_j	5	10	35	10	14	35	12	14	12
y_u	a_{ju}	a_{0u}	a_{1u}	a_{0u}	a_{1u}	a_{2u}	a_{0u}	a_{1u}	a_{2u}	a_{3u}
y_1		1	-2	-3	-2	2	-3	1	2	-1
y_2		1	-1	12	-1	-1	12	-8	-1	2
y_3		1	0	17	0	-2	17	0	-2	0
y_4		1	1	12	1	-1	12	8	-1	-2
y_5		1	2	-3	2	2	-3	-1	2	1

Таблица 9.III

Число точек $N = 7$, $r = 1, 2, 3, 4$

r	1			2			3				4				
	l_j	7	28	21	28	84	21	252	84	36	231	252	264	36	264
y_u	a_{ju}	a_{0u}	a_{1u}	a_{0u}	a_{1u}	a_{2u}	a_{0u}	a_{1u}	a_{2u}	a_{3u}	a_{0u}	a_{1u}	a_{2u}	a_{3u}	a_{4u}
y_1		1	-3	-2	-3	5	-2	22	5	-1	5	22	-13	-1	3
y_2		1	-2	3	-2	0	3	-67	0	1	-30	-67	67	1	-7
y_3		1	-1	6	-1	-3	6	-58	-3	1	75	-58	-19	1	1
y_4		1	0	7	0	-4	7	0	-4	0	131	0	-70	0	6
y_5		1	1	6	1	-3	6	58	-3	-1	75	58	-19	-1	1
y_6		1	2	3	2	0	3	67	0	-1	-30	67	67	-1	-7
y_7		1	3	-2	3	5	-2	-22	5	1	5	-22	-13	1	3

Таблица 9.IV

Число точек $N = 9$, $r = 1, 2, 3, 4$

r	1			2			3				4				
	l_j	9	60	231	60	924	231	1188	924	1188	429	1188	3432	1188	3432
y_u	a_{ju}	a_{0u}	a_{1u}	a_{0u}	a_{1u}	a_{2u}	a_{0u}	a_{1u}	a_{2u}	a_{3u}	a_{0u}	a_{1u}	a_{2u}	a_{3u}	a_{4u}
y_1		1	-4	-21	-4	28	-21	86	28	-14	15	86	-126	-14	14
y_2		1	-3	14	-3	7	14	-142	7	7	-55	-142	317	7	-21
y_3		1	-2	39	-2	-8	39	-193	-8	13	30	-193	151	13	-11
y_4		1	-1	54	-1	-17	54	-126	-17	9	135	-126	-211	9	9
y_5		1	0	59	0	-20	59	0	-20	0	179	0	-370	0	18
y_6		1	1	54	1	-17	54	126	-17	-9	135	126	-211	-9	9
y_7		1	2	39	2	-8	39	193	-8	-13	30	193	151	-13	-11
y_8		1	3	14	3	7	14	142	7	-7	-55	142	371	-7	-21
y_9		1	4	-21	4	28	-21	-86	28	14	15	-86	-126	14	14

Число точек $N = 11, r = 1, 2, 3, 4$

r	1			2			3				4				
	l_j	11	110	429	110	858	429	5148	856	5148	429	5148	3432	5148	3432
y_u	a_{ju}	a_{0u}	a_{1u}	a_{0u}	a_{1u}	a_{2u}	a_{0u}	a_{1u}	a_{2u}	a_{3u}	a_{0u}	a_{1u}	a_{2u}	a_{3u}	a_{4u}
y_1	1	-5	-36	-5	15	-36	300	15	-30	18	300	-90	-30	6	
y_2	1	-4	9	-4	6	9	-294	6	6	-45	-294	174	6	-6	
y_3	1	-3	44	-3	-1	44	-532	-1	22	-10	-532	146	22	-6	
y_4	1	-2	69	-2	-6	69	-503	-6	23	60	-503	1	23	-1	
y_5	1	-1	84	-1	-9	84	-296	-9	14	120	-296	-136	14	4	
y_6	1	0	89	0	-10	89	0	-10	0	143	0	-190	0	6	
y_7	1	1	84	1	-9	84	296	-9	-14	120	296	-136	-14	4	
y_8	1	2	69	2	-6	69	503	-6	-23	60	503	1	-23	-1	
y_9	1	3	44	3	-1	44	532	-1	-22	-10	532	146	-22	-6	
y_{10}	1	4	9	4	6	9	294	6	-6	-45	294	174	-6	-6	
y_{11}	1	5	-36	5	15	-36	-300	15	30	18	-300	-90	30	6	

Приложение 10

Насыщенные планы дробного факторного эксперимента

ДФЭ 2^{3-1}

u	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}
1	-	-	+
2	-	+	-
3	+	-	-
4	+	+	+

$$1 = x_1 x_2 x_3;$$

$$b_1 \rightarrow \beta_1 + \beta_{23};$$

$$b_2 \rightarrow \beta_2 + \beta_{13};$$

$$b_3 \rightarrow \beta_3 + \beta_{12}.$$

ДФЭ 2^{7-4}

u	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	x_{4u}	x_{5u}	x_{6u}	x_{7u}
1	-	-	-	-	+	+	+
2	-	+	-	+	-	+	-
3	+	-	-	+	-	-	+
4	+	+	-	-	+	-	-
5	-	-	+	+	+	-	-
6	-	+	+	-	-	-	+
7	+	-	+	-	-	+	-
8	+	+	+	+	+	+	+

Генерирующие
соотношения:

$$x_4 = x_1 x_2 x_3;$$

$$x_5 = x_1 x_2;$$

$$x_6 = x_1 x_3;$$

$$x_7 = x_2 x_3.$$

Обобщенный определяющий контраст:

$$\begin{aligned}
 1 &= x_1 x_2 x_3 x_4 = x_1 x_2 x_5 = x_1 x_3 x_6 = x_2 x_3 x_7 = x_3 x_4 x_5 = x_2 x_4 x_6 = x_1 x_4 x_7 = \\
 &= x_2 x_3 x_5 x_6 = x_1 x_3 x_5 x_7 = x_1 x_2 x_6 x_7 = x_1 x_4 x_5 x_6 = x_3 x_4 x_6 x_7 = x_5 x_6 x_7 = x_2 x_4 x_5 x_7 = \\
 &= x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6 x_7.
 \end{aligned}$$

Условия смешивания оценок линейных эффектов с оценками эффектов парных межфакторных взаимодействий:

$$\begin{aligned} b_1 &\rightarrow \beta_1 + \beta_{25} + \beta_{36} + \beta_{47}; & b_2 &\rightarrow \beta_2 + \beta_{15} + \beta_{37} + \beta_{46}; \\ b_3 &\rightarrow \beta_3 + \beta_{16} + \beta_{27} + \beta_{45}; & b_4 &\rightarrow \beta_4 + \beta_{35} + \beta_{26} + \beta_{17}; \\ b_5 &\rightarrow \beta_5 + \beta_{34} + \beta_{12} + \beta_{67}; & b_6 &\rightarrow \beta_6 + \beta_{13} + \beta_{24} + \beta_{57}; \\ b_7 &\rightarrow \beta_7 + \beta_{23} + \beta_{14} + \beta_{56}. \end{aligned}$$

Ненасыщенные планы дробного факторного эксперимента с числом опытов 8 и 16.

ДФЭ 2^{4-1}

u	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	x_{4u}
1	-	-	-	-
2	-	+	-	+
3	+	-	-	+
4	+	+	-	-
5	-	-	+	+
6	-	+	+	-
7	+	-	+	-
8	+	+	+	+

$$\begin{aligned} x_4 &= x_1x_2x_3; \\ 1 &= x_1x_2x_3x_4; \\ b_1 &\rightarrow \beta_1 + \beta_{234}; \\ b_{12} &\rightarrow \beta_{12} + \beta_{34} \text{ и т. д.} \end{aligned}$$

ДФЭ 2^{5-2}

u	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	x_{4u}	x_{5u}
1	-	-	-	-	+
2	-	+	-	+	-
3	+	-	-	+	-
4	+	+	-	-	+
5	-	-	+	+	+
6	-	+	+	-	-
7	+	-	+	-	-
8	+	+	+	+	+

$$\begin{aligned} x_4 &= x_1x_2x_3; \\ x_5 &= x_1x_2; \\ 1 &= x_1x_2x_3x_4 = x_1x_2x_5 = x_3x_4x_5; \\ b_1 &\rightarrow \beta_1 + \beta_{234} + \beta_{25} + \beta_{1345} \text{ и т. д.} \end{aligned}$$

ДФЭ 2^{6-3}

u	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	x_{4u}	x_{5u}	x_{6u}
1	-	-	-	-	+	+
2	-	+	-	+	-	+
3	+	-	-	+	-	-
4	+	+	-	-	+	-
5	-	-	+	+	+	-
6	-	+	+	-	-	-
7	+	-	+	-	-	+
8	+	+	+	+	+	+

Генерирующие соотношения:

$$\begin{aligned} x_4 &= x_1x_2x_3; \\ x_5 &= x_1x_2; \\ x_6 &= x_1x_3. \end{aligned}$$

Обобщенный определяющий контраст:

$$1 = x_1x_2x_3x_4 = x_1x_2x_5 = x_1x_3x_6 = x_3x_4x_5 = x_2x_4x_6 = x_2x_3x_5x_6 = x_1x_4x_5x_6.$$

Условия смешивания оценок линейных эффектов с оценками эффектов парных межфакторных взаимодействий:

$$\begin{aligned} b_1 &\rightarrow \beta_1 + \beta_{25} + \beta_{36}; & b_2 &\rightarrow \beta_2 + \beta_{15} + \beta_{46}; & b_3 &\rightarrow \beta_3 + \beta_{16} + \beta_{45}; \\ b_4 &\rightarrow \beta_4 + \beta_{35} + \beta_{26}; & b_5 &\rightarrow \beta_5 + \beta_{12} + \beta_{34}; & b_6 &\rightarrow \beta_6 + \beta_{13} + \beta_{24}. \end{aligned}$$

Разделение громоздких планов на блоки с минимальным смешиванием

ДФЭЗ⁵⁻¹

и	$x_{1и}$	$x_{2и}$	$x_{3и}$	$x_{4и}$	$x_{5и}$	2 блока		4 блока			
						$z_{61} = -1$	$z_{61} = 1$	$z_{62} = -1$	$z_{62} = 1$	$z_{63} = -1$	$z_{63} = 1$
1	-	-	-	-	+	-			+		
2	-	+	-	-	-		+			-	
3	+	-	-	-	-		+				+
4	+	+	-	-	+	-			+		
5	-	-	+	-	-		+			-	
6	-	+	+	-	+	-		-			
7	+	-	+	-	+	-		-			
8	+	+	+	-	-		+				+
9	-	-	-	+	-	-			+		
10	-	+	-	+	+		+			-	
11	+	-	-	+	+		+				+
12	+	+	-	+	-	-			+		
13	-	-	+	+	+		+			-	
14	-	+	+	+	-	-		-			
15	+	-	+	+	-	-		-			
16	+	+	+	+	+		+				+

Генерирующие соотношения:

$$x_5 = x_1 x_2 x_3 x_4;$$

$$z_{61} = x_4 x_5 = x_1 x_2 x_3;$$

$$z_{62} = x_1 x_2;$$

$$z_{63} = x_2 x_3.$$

Определяющий контраст при разделении плана на 2 блока:

$$1 = x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 = x_4 x_5 z_{61} = x_1 x_2 x_3 z_{61};$$

$$b_{45} \rightarrow \beta_{45} + \beta_{z_{61}}.$$

Определяющий контраст при делении плана на 4 блока:

$$\begin{aligned} 1 &= x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 = x_4 x_5 z_{61} = x_1 x_2 z_{62} = x_2 x_3 z_{63} = x_1 x_2 x_3 z_{61} = x_3 x_4 x_5 z_{62} = x_1 x_4 x_5 z_{63} = \\ &= x_1 x_2 x_4 x_5 z_{61} z_{62} = x_2 x_3 x_4 x_5 z_{61} z_{63} = x_1 x_3 z_{62} z_{63} = x_3 z_{61} z_{62} = x_2 x_4 x_5 z_{62} z_{63} = x_1 z_{61} z_{63} = \\ &= x_1 x_3 x_4 x_5 z_{61} z_{62} z_{63} = x_2 z_{61} z_{62} z_{63}; \end{aligned}$$

$$b_{45} \rightarrow \beta_{45} + \beta_{z_{61}};$$

$$b_{12} \rightarrow \beta_{12} + \beta_{z_{62}};$$

$$b_{23} \rightarrow \beta_{23} + \beta_{z_{63}};$$

$$b_1 \rightarrow \beta_1 + \beta_{z_{61} z_{62}} \text{ и т. д.}$$

Эффекты взаимодействия межблокового дрейфа результатов и $z_{62} \cdot z_{63}$ приняты равными нулю.

ДФЭЗ⁶⁻²

и	$x_{1и}$	$x_{2и}$	$x_{3и}$	$x_{4и}$	$x_{5и}$	$x_{6и}$	2 блока		4 блока			
							$z_{61} = -1$	$z_{61} = 1$	$z_{62} = -1$	$z_{62} = 1$	$z_{63} = -1$	$z_{63} = 1$
1	-	-	-	-	+	-	-		-			
2	-	+	-	-	-	+	-			+		
3	+	-	-	-	-	+		+				+
4	+	+	-	-	+	-		+			-	
5	-	-	+	-	-	+		+			-	
6	-	+	+	-	+	-		+				+
7	+	-	+	-	+	-	-			+		
8	+	+	+	-	-	+	-		-			
9	-	-	-	+	-	-		+				+
10	-	+	-	+	+	+		+			-	
11	+	-	-	+	+	+	-			+		
12	+	+	-	+	-	-	-		-			
13	-	-	+	+	+	+	-		-			
14	-	+	+	+	-	-	-			+		
15	+	-	+	+	-	-		+			-	
16	+	+	+	+	+	+		+				+

Генерирующие соотношения:

$$x_5 = x_1 x_2 x_3 x_4;$$

$$x_6 = x_1 x_2 x_3;$$

$$z_{61} = x_1 x_3 x_4;$$

$$z_{62} = x_2 x_3 x_4;$$

$$z_{63} = x_1 x_2 x_4.$$

При делении плана на 2 блока:

$$b_{134} \rightarrow \beta_{134} + \beta z_{61}.$$

При делении на 4 блока:

$$b_{134} \rightarrow \beta_{134} + \beta z_{61}; \quad b_{234} \rightarrow \beta_{234} + \beta z_{62};$$

$$b_{124} \rightarrow \beta_{124} + \beta z_{63}.$$

Приложение 11

Первые строки ортогональных насыщенных планов Плакетта-Бермана
(число факторов $n = 4a - 1$, число опытов $N = 4a = n + 1$,
 $a \geq 2$ – целое число)

n	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}
7	+	+	+	-	+	-	-										
11	+	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-						
15	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	+	-	-	-		
19	+	+	-	-	+	+	+	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+
23	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+
31	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+	-	-	-
35	-	+	-	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-	+	+
43	+	+	-	-	+	-	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+
47	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-	+

Продолжение приложения 11

n	x_{18}	x_{19}	x_{20}	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}	x_{31}	x_{32}	x_{33}
19	+	-														
23	-	+	-	-	-	-										
31	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	-	-	+		
35	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	-	-
43	+	-	-	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-
47	+	+	-	-	+	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	+

Продолжение приложения 11

n	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}
35	+	-												
43	-	-	+	+	-	+	-	+	+	-				
47	-	+	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-

В качестве иллюстрации ниже рассмотрен алгоритм составления плана при $a = 2$.

Пример:	u	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	Примечание:
Составить план Плакетта-Бермана по параметрам $\alpha = 2$, $n = 7$, $N = 8$	1	+	+	+	-	+	-	-	1. Первую строку плана списывают с таблицы при заданном p ($n = 7$ в нашем примере) 2. Вторую и последующие строки плана получают, сдвигая предыдущую строку влево на одну позицию, перенося обозначение уровня первого фактора в конец формируемой строки плана 3. Последняя строка плана ($u = 8$) имеет лишь $x_{iu} = -1$ 4. Проверка: $\sum_{u=1}^N x_{iu} = 0$
	2	+	+	-	+	-	-	+	
	3	+	-	+	-	-	+	+	
	4	-	+	-	-	+	+	+	
	5	+	-	-	+	+	+	-	
	6	-	-	+	+	+	-	+	
	7	-	+	+	+	-	+	-	
	8	-	-	-	-	-	-	-	
	$\sum_{u=1}^N x_{iu}$	0	0	0	0	0	0	0	

Приложение 12

Центральные композиционные униформ-ротатабельные планы
второго порядка

$$n = 2; N = 13$$

u	x_{1u}	x_{2u}	u	x_{1u}	x_{2u}	u	x_{1u}	x_{2u}
1	-	-	5	-1,414	0	9	0	0
2	-	+	6	+1,414	0	10	0	0
3	+	-	7	0	-1,414	11	0	0
4	+	+	8	0	+1,414	12	0	0
						13	0	0

$$b_0 = 0,2 \sum_{u=1}^{13} y_u - 0,1 \sum_{i=1}^2 \sum_{u=1}^8 x_{iu}^2 y_u ; b_i = 0,125 \sum_{u=1}^8 x_{iu} y_u ;$$

$$b_{ij} = 0,25 \sum_{u=1}^4 x_{iu} x_{ju} y_u ;$$

$$b_{ii} = 0,125 \sum_{u=1}^8 x_{iu}^2 y_u + 0,01875 \sum_{i=1}^2 \sum_{u=1}^8 x_{iu}^2 y_u - 0,1 \sum_{u=1}^{13} y_u .$$

$$S^2(b_i) = 0,125 S^2(y); S^2(b_{ij}) = 0,250 S^2(y); S^2(b_{ii}) = 0,144 S^2(y).$$

$n = 3; N = 20$

M	x_{1n}	x_{2n}	x_{3n}	M	x_{1n}	x_{2n}	x_{3n}	M	x_{1n}	x_{2n}	x_{3n}
1	-	-	-	9	-1,682	0	0	15	0	0	0
2	-	+	-	10	+1,682	0	0	16	0	0	0
3	+	-	-	11	0	-1,682	0	17	0	0	0
4	+	+	-	12	0	+1,682	0	18	0	0	0
5	-	-	+	13	0	0	-1,682	19	0	0	0
6	-	+	+	14	0	0	+1,682	20	0	0	0
7	+	-	+								
8	+	+	+								

$$b_0 = 0,16634 \sum_{n=1}^{20} y_n - 0,05679 \sum_{i=1}^3 \sum_{n=1}^{14} x_{in}^2 y_n; b_i = 0,07322 \sum_{n=1}^{14} x_{in} y_n;$$

$$b_{ij} = 0,12500 \sum_{n=1}^8 x_{in} x_{jn} y_n;$$

$$b_{ii} = 0,06250 \sum_{n=1}^{14} x_{in}^2 y_n + 0,00689 \sum_{i=1}^3 \sum_{n=1}^{14} x_{in}^2 y_n - 0,05679 \sum_{n=1}^{20} y_n.$$

$$S^2(b_i) = 0,0733S^2(y); S^2(b_{ij}) = 0,1250S^2(y); S^2(b_{ii}) = 0,0597S^2(y);$$

 $n = 4; N = 32$

M	x_{1n}	x_{2n}	x_{3n}	x_{4n}	M	x_{1n}	x_{2n}	x_{3n}	x_{4n}
1	-	-	-	-	17	-2,000	0	0	0
2	-	+	-	-	18	+2,000	0	0	0
3	+	-	-	-	19	0	-2,000	0	0
4	+	+	-	-	20	0	+2,000	0	0
5	-	-	+	-	21	0	0	-2,000	0
6	-	+	+	-	22	0	0	+2,000	0
7	+	-	+	-	23	0	0	0	-2,000
8	+	+	+	-	24	0	0	0	+2,000
9	-	-	-	+	25	0	0	0	0
10	-	+	-	+	26	0	0	0	0
11	+	-	-	+	27	0	0	0	0
12	+	+	-	+	28	0	0	0	0
13	-	-	+	+	29	0	0	0	0
14	-	+	+	+	30	0	0	0	0
15	+	-	+	+	31	0	0	0	0
16	+	+	+	+	32	0	0	0	0

$$b_0 = 0,14286 \sum_{n=1}^{31} y_n - 0,03571 \sum_{i=1}^4 \sum_{n=1}^{24} x_{in}^2 y_n;$$

$$b_i = 0,0417 \sum_{n=1}^{24} x_{in} y_n; \quad b_{ij} = 0,06250 \sum_{n=1}^{16} x_{in} x_{jn} y_n;$$

$$b_{ii} = 0,03125 \sum_{n=1}^{24} x_{in}^2 y_n + 0,00372 \sum_{i=1}^4 \sum_{n=1}^{24} x_{in}^2 y_n - 0,03571 \sum_{n=1}^{31} y_n;$$

$$S^2(b_i) = 0,0417 S^2(y); \quad S^2(b_{ij}) = 0,0625 S^2(y); \quad S^2(b_{ii}) = 0,0342 S^2(y).$$

$n = 5; N = 32$; ядро ДФЭЗ⁵⁻¹

n	x_{1n}	x_{2n}	x_{3n}	x_{4n}	x_{5n}	n	x_{1n}	x_{2n}	x_{3n}	x_{4n}	x_{5n}
1	-	-	-	-	+	17	-2,00	0	0	0	0
2	-	+	-	-	-	18	+2,00	0	0	0	0
3	+	-	-	-	-	19	0	-2,00	0	0	0
4	+	+	-	-	+	20	0	+2,00	0	0	0
5	-	-	+	-	-	21	0	0	-2,00	0	0
6	-	+	+	-	+	22	0	0	+2,00	0	0
7	+	-	+	-	+	23	0	0	0	-2,00	0
8	+	+	+	-	-	24	0	0	0	+2,00	0
9	-	-	-	+	-	25	0	0	0	0	-2,000
10	-	+	-	+	+	26	0	0	0	0	+2,000
11	+	-	-	+	+	27	0	0	0	0	0
12	+	+	-	+	-	28	0	0	0	0	0
13	-	-	+	+	+	29	0	0	0	0	0
14	-	+	+	+	-	30	0	0	0	0	0
15	+	-	+	+	-	31	0	0	0	0	0
16	+	+	+	+	+	32	0	0	0	0	0

$$x_5 = x_1 x_2 x_3 x_4;$$

$$b_0 = 0,15909 \sum_{n=1}^{32} y_n - 0,03409 \sum_{n=1}^5 \sum_{n=1}^{26} x_{in}^2 y_n; \quad b_i = 0,0417 \sum_{n=1}^{26} x_{in} y_n;$$

$$b_{ij} = 0,06250 \sum_{n=1}^{16} x_{in} x_{jn} y_n;$$

$$b_{ii} = 0,31250 \sum_{n=1}^{26} x_{in}^2 y_n + 0,00284 \sum_{i=1}^5 \sum_{n=1}^{26} x_{in}^2 y_n - 0,034 \sum_{n=1}^{32} y_n;$$

$$S^2(b_i) = 0,0417 S^2(y); \quad S^2(b_{ij}) = 0,0625 S^2(y); \quad S^2(b_{ii}) = 0,0342 S^2(y).$$

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976. – 279 с.
2. Ахназарова С. Л., Кафаров В. В. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии. – М.: Высшая школа, 1978. – 318 с.
3. Бондарь А. Г., Статюха Г. А. Планирование эксперимента в химической технологии. – Киев: Вища школа, 1976. – 183 с.
4. Бояринов А. И., Кафаров В. В. Методы оптимизации в химической технологии. – М.: Химия, 1969. – 564 с.
5. Гельфанд С. Ю., Дьяконова Э. В. Статистические методы контроля качества продукции в консервной и пищеконцентратной промышленности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 160 с.
6. Грачев Ю. П. Математические методы планирования экспериментов. – М.: Пищевая промышленность, 1979. – 200 с.
7. Кафаров В. В. Методы кибернетики в химии и химической технологии. – М.: Химия, 1971. – 496 с.
8. Максимов В. Н., Федоров В. Д. Применение методов математического планирования эксперимента. М.: Изд-во Московского университета, 1969. – 126 с.
9. Налимов В. В. Применение математической статистики при анализе вещества. – М.: Физматгиз, 1960. – 430 с.
10. Налимов В. В., Чернова Н. А. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов. – М.: Наука, 1965. – 338 с.
11. Пен Р. З., Менчер Э. М. Статистические методы в целлюлозно-бумажном производстве. – М.: Лесная промышленности, 1973. – 120 с.
12. Пустыльник Е. И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений. – М.: Наука, 1968. – 243 с.
13. Рафалес-Ламарка Э. Э., Николаев В. Г. Некоторые методы планирования и математического анализа биологических экспериментов. – Киев: Наукова думка, 1971. – 93 с.
14. Рузинов Л. П. Статистические методы оптимизации химических процессов. – М.: Химия, 1972. – 199 с.
15. Сквайрс Дж. Практическая физика. – М.: Мир, 1971. – 246 с.
16. Тихомиров В. Б. Планирование и анализ эксперимента. – М.: Легкая индустрия, 1974. – 228 с.
17. Федоров В. В. Теория оптимального эксперимента. – М.: Наука, 1971. – 312 с.
18. Финни Д. Дж. Введение в теорию планирования экспериментов. – М.: Наука, 1970. – 287 с.
19. Хартман К. (ГДР), Лецкий Э. (СССР), Шефер В. (ГДР): Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. – М.: Мир, 1977. – 555 с.

Учебное издание

**Грачев Юрий Павлович
Плаксин Юрий Михайлович**

Математические методы планирования эксперимента

Учебное пособие

*Главный редактор О. В. Саламаха
Редактор Г. И. Елагин
Компьютерная верстка Н. И. Смирнова
Художник Л. Б. Саламаха*

Изд. лиц. ИД № 02500 от 31.07.00. Подписано в печать 27.07.05. Формат 60×88 1/16.
Бумага офсет № 1. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 18,1. Уч.-изд. л. 13,5.
Тираж 1000 экз. Заказ №6795.
Издательство «Дели принт». 123181, г. Москва, а/я 42, тел. (095) 265-7145
www.deli.ru

Отпечатано в ФГУП «Производственно-издательский комбинат ВИНТИ»
140010, г. Люберцы Московской обл., Октябрьский пр-т, 403.